А.А. Потанин, О.В. Мысков

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЭП1, ЭП1М (П), УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Допущено
Федеральным агентством железнодорожного транспорта
в качестве учебного пособия для профессиональной подготовки работников железнодорожного транспорта

Москва
2012

УДК 629.423.1:621.316.3
ББК 39.232
П64

Рецензент ы: ведущий конструктор ПКБ ЦТ — филиала ОАО «РЖД» *Г.В. Лазуткин*; преподаватель Саратовской дорожной технической школы — образовательного подразделения Приволжской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» *А.А. Злобин*

Потанин А.А., Мысков О.В.

П64 Электрические схемы электровозов переменного тока ЭП1, ЭП1М(П), управление и обслуживание: Учебное пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железно- дорожном транспорте», 2012. — 187 с.

ISBN 978-5-89035-658-1

Приведены электрические схемы силовых и управляющих цепей электровозов переменного тока серии ЭП1 (ЭП1, ЭП1М, ЭП1П). Подробно изложена работа схем в различных режимах, расположение оборудования в кузове электровозов, состав аппаратуры в различных блоках и ее технические характеристики. Особое внимание уделено вопросам приемки электрово- зов и управления ими, а также способам обнаружения и устранениия неисправностей в электрических схемах в пути следования.

Предназначено для профессиональной подготовки работников локомотивных бригад и депо, пунктов технического обслуживания электровозов переменного тока. Может быть полезно для изучения в технических школах, техникумах и колледжах.

УДК 629.423.1:621.316.3
ББК 39.232

ISBN 978-5-89035-658-1

© Потанин А.А., Мысков О.В., 2012
© ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2012
© Оформление. ООО «Пиар-Пресс», 2009

Введение

В настоящее время на Российских железных дорогах эксплуатируются более 600 пассажирских электровозов переменного тока серии ЭП1 (ЭП1, ЭП1М, ЭП1П), изготовленных на Новочеркасском электрово- зостроительном заводе. Они заменяют электровозы ВЛ60ПК, ЧС4 и ЧС4Т, которые выработали свой ресурс. Электровозы серии ЭП1 обла- дают:

- электрическим рекуперативным торможением;
- опорно-рамным приводом 2-го класса;
- продольными наклонными тягами для передачи силы тяги от тележки к кузову;
- микропроцессорной системой управления и обеспечения безопасности движения тягового подвижного состава АСУБ «Локомотив» — МСУД, предназначенной для обеспечения безопасности движения по- ездов; автоматического управления режимами движения; диагностиро- вания аппаратов и оборудования, а также контроля и управления обо- рудованием и агрегатами электровоза.

Технические данные электровозов серии ЭП1 приведены в таблице.

Таблица

№ п/п	Технические характеристики	ЭП1	ЭП1М	ЭП1П
1	Номинальное напряжение, В	25 000 В, 50 Гц		
2	Формула ходовой части	2_0-2_0-2_0		
4	Мощность в часовом режиме на валах тяговых электродвигателей, кВт, не менее	4700		
5	То же, в продолжительном режиме	4400		
6	Сила тяги в часовом режиме, кН (тс)	230 (23,4)	230 (23,4)	270 (27,4)
7	То же, в продолжительном режиме, кН (тс)	210 (21,4)	210 (21,4)	250 (25,4)
8	Скорость в часовом режиме, км/ч, не менее	70	70	60
9	То же, в продолжительном режиме, км/ч, не менее	72	72	61

Окончание табл. В1

№ п/п	Технические характеристики	ЭП1	ЭП1М	ЭП1П
10	Конструкционная скорость, км/ч	140	140	120
11	Тормозная сила в режиме электрического торможения при скоростях 72 км/ч и ниже, кН (тс), не менее	216 (22)	216 (22)	250 (25,4)
12	То же, при скоростях выше 72 км/ч, кН (тс), не менее	100 (10,2)	100 (10,2)	150 (15,3)
13	Номинальная длина электровоза по осям автосцепки, мм	22500		
14	Высота от головки рельса до рабочей поверхности полоза токоприемника, в опущенном положении, мм, не более	5100		
15	То же, в рабочем положении, мм	5500—7000		
16	Нагрузка от колесной пары (КП) на рельс, тс, не более	22		
17	Разность между нагрузками на рельс от колеса одной КП, тс, не более	0,51		
18	Сцепная масса электровоза с 0,67 запаса песка, т	132		

Электровозы ЭП1М и ЭП1П в отличие от электровоза ЭП1 имеют модульные кабины машиниста, что позволяет машинисту управлять локомотивом без помощника (в пассажирских перевозках). Кроме того, на электровозах установлены асимметричные токоприемники ТАсС-10-02, обеспечивающие стабильные характеристики токосъема.

Электровоз ЭП1П отличается от ЭП1М передаточным отношением зубчатой передачи, за счет чего его сила тяги увеличена на 16,5 %. Он может быть использован в качестве грузопассажирского электровоза на участках, где имеются затяжные подъемы протяженностью 15—20 км и крутизной до 18 ‰ и более. Электровоз ЭП1П способен перевозить по железной дороге грузовые поезда массой до 1400 т. ЭП1П предполагает- ся использовать на железных дорогах с малой интенсивностью движе- ния, где экономически целесообразно применять одни и те же локомо- тивы в грузовом и пассажирском движении.

С помощью электрических схем электровозов ЭП1 в тяговом режиме обеспечивается работа тяговых электродвигателей с последовательным возбуждением, в режиме рекуперативного торможения — с независимым

возбуждением. Плавное регулирование напряжения тяговых электродвигателей обеспечивается изменением угла открытия тиристоров выпрямительно-инверторных преобразователей. На электровозах применено четырехзонное регулирование напряжения тяговых двигателей (ТД).

Настоящее учебное пособие подготовлено коллективом авторов Воронежской технической школы машинистов локомотивов Юго-Восточной железной дороги с целью оказания практической помощи в изучении электрических схем электровозов ЭП1, ЭП1М и ЭП1П, а также в уп- равлении и техническом обслуживании электровозов этих серий. В пособии приведены изменения в электрических схемах, а также конструкционные особенности новых электрических аппаратов, установленных на элект- ровозах. Описания электрических схем даны применительно к схемам силовых и вспомогательных цепей электровозов ЭП1 и ЭП1М (П), а также к схемам цепей управления электровозов ЭП1 и ЭП1М (П), при- веденных в приложениях 1, 2, 3 и 4 (вкладки). Данное пособие наибо- лее эффективно для изучения схем электровозов ЭП1 с № 150 и выше. В тексте и прилагаемых схемах учебного пособия приняты следую- щие основные сокращения и условные обозначения, используемые для описания положения и состояния аппаратов.

1. Общая расшифровка обозначений в схемах и на рисунках:

A — блоки, панели (в т.ч. автоматики)
BR — сельсин
C — конденсатор
E — электронагреватели
EL — лампа
K — контактор электропневматический
KA — реле перегрузки
KK — тепловое токовое реле (ТРТ)
KM — контактор электромагнитный
KT — реле времени
KV — промежуточное реле и реле земли (РЗ и РКЗ)
M — электродвигатель
L — устройство для уменьшения пульсаций тока (дроссель)
F — плавкий предохранитель или ограничитель перенапряжений
PA — амперметр
PV — вольтметр
PJ — счетчик электроэнергии

Q — переключатель с ручным приводом

QT, QP — переключатель с механическим приводом

QS — разъединитель с ручным приводом

QF — автоматический выключатель (разъединитель) с дистанционным управлением

S — тумблер или кнопка

SA — блокировочный переключатель

SF — автоматический защитный выключатель цепей управления (АЗВ)

SK — датчик температуры (термостат)

SP — датчик давления или ПВУ

SM — контроллер машиниста

SQ — блокировочное устройство (SQ 3, SQ 4 — кран машиниста № 395)

GB — аккумуляторная батарея

T — трансформатор или датчик тока

X — розетка

XA — аппарат токосъема

У — пневматическое или электропневматическое устройство

U — преобразователь, выпрямитель, диод и т.д.

R — резистор

ТД — тяговый двигатель

ТМ — тормозная магистраль

РП — реле перегрузки

РД — реле давления

2. Контакторы, реле, главный выключатель показаны на схемах в выключенном положении. Контакты аппаратов в схемах (приложения 1, 2, 3, 4) приведены в следующих состояниях:

• переключателя Q1 — в положении питания отопления поезда через штепсельный разъем со стороны кабины № 2;

• переключателя Q6 — в положении питания цепей собственных нужд от трансформатора электровоза;

• реверсивного переключателя QP1 в блоках силовых аппаратов A11 и A12 — при движении вперед кабиной № 1;

• тормозных переключателей QT1 в блоках силовых аппаратов A11 и A12 — в положении «Тяга»;

• контроллера машиниста электровоза SM1 (SM2) — при нулевом положении реверсивной и главной рукояток;

• пневматических выключателей SP3, SP4, SP6—SP8, SP11—SP13 — в положении «без воздуха»;

• датчика-реле давления SP9 (SP10) — в положении «без воздуха»;

• датчиков-реле давления масла SP15 и SP16 в компрессорах — в положении, соответствующем отсутствию давления масла;

• сигнализатора давления SP19, SP23—SP26 — в положении «без воздуха».

3. Если при включении аппарата контакты замыкаются, то в описании схемы они обозначаются «з.к.» (замыкающие контакты), если размыкаются — «р.к.» (размыкающие контакты).

4. Разъединители показаны в рабочем положении.

5. Каждому аппарату присвоен определенный индекс, состоящий из букв и цифр. Все элементы аппарата на любом участке схемы имеют одно и то же обозначение.

6. Ряд аппаратов имеет одинаковое обозначение в схеме, в этом случае они разделяются по номеру блока (панели), на котором они расположены. Например: тормозной переключатель QT1, установленный на блоке силовых аппаратов № 2, в схеме обозначен как A11-QT1, а такой же переключатель, установленный на блоке силовых аппаратов № 15, имеет индекс A12-QT1.

7. Провода, шины и кабели обозначаются:

• высоковольтные и силовые цепи — буквой В с цифрами;

• вспомогательные цепи— буквой С с цифрами;

• цепи управления электровоза — буквой Н с цифрами;

• системы МСУД (микропроцессорная система управления движением) — буквой А с цифрами;

• цепи управления электропневматическим тормозом — буквой Т с цифрами;

• цепи систем КЛУБ-У (комплексное локомотивное устройство безопасности) и ТСКБМ (телемеханическая система контроля бодрствования машиниста) — буквой Л с цифрами;

• минусовой провод — буквой Ж.

8. Провода, контакторы, защитные выключатели и другие элементы электрических схем, номера которых указаны на этих схемах в скобках, используются при управлении из кабины № 2.

Глава 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЭП1, ЭП1М(П)

1.1. Высоковольтная цепь

Высоковольтные цепи электровозов ЭП1, ЭП1М (П) идентичны, но на электровозах ЭП1М (П) вместо токоприемников Л1У устанавлива- ются ассиметричные токоприемники ТАсС -10-01.

После подъема токоприемника ХА1 или ХА2 и включения главного выключателя (ГВ) QF1 создается цепь: контактный провод, токоприемник ХА1 или ХА2, дроссель помехоподавления L1 или L2, крышевой разъединитель QS1 или QS2, главный выключатель QF1, фильтр сни- жения радиопомех с конденсатором переменной емкости Z1, трансфор- матор тока Т2 (главный ввод), первичная обмотка тягового трансфор- матора Т1 А-Х, трансформатор тока Т3 счетчиков электроэнергии, то- косъемные устройства букс ХА3—ХА5, колесная пара, рельс.

Высоковольтная цепь (первичная обмотка трансформатора Т1) соединена с кузовом электровоза через дроссель L3 для исключения появления на кузове высокого напряжения в случае отсутствии цепи через токосъемные устройства букс ХА3—ХА5. В этом случае токосъемное устройство буксы ХА6 обеспечивает соединение кузова электровоза с рельсом через колесную пару.

Для защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений контактной сети установлен ограничитель перенапряжений F1.

1.2. Силовые цепи

1.2.1. Силовая цепь тяговых двигателей в режиме тяги

Силовые цепи электровозов ЭП1, ЭП1М (П) аналогичны, но на

элек- тровозах ЭП1М (П) вместо резисторов-амперметров RS1 и RS2 в цепи тяговых двигателей включены датчики тока Т41 и Т42, к которым под-

ключены амперметры РА1 и РА2 «Якорь», установленные в кабинах электровоза (см. приложения 1, 3).

Напряжение на тяговые двигатели подается от вторичных тяговых обмоток тягового трансформатора через выпрямительно-инверторные преобразователи (ВИП). При повреждении они отключаются трехножевыми разъединителями QS3—QS6 с ручным приводом.

ТД1, 2, 3 подключены через ВИП U1 к тяговым обмоткам al-Xl, а ТД4, 5, 6 через ВИП U2 к обмоткам а2-Х2. Напряжение секций al-1, 1-2, а2-3, 3-4 вторичных регулируемых тяговых обмоток в режиме холостого хода трансформатора составляет 315 В, а напряжение секций нерегу- лируемых обмоток 2-Х1 и 4-Х2 — 630 В.

Изменение напряжения на ТД происходит с помощью четырехзонного плавного регулирования выпрямленного напряжения: I зона — от 0 до 315 В; II зона — от 315 до 630 В; III зона — от 630 до 945 В; IV зона — от 945 до 1260 В (данные приведены в режиме холостого хода трансфор- матора). Регулирование напряжения ТД в пределах одной зоны осуще- ствляется путем изменения угла открытия тиристоров ВИП.

Переход из одной зоны регулирования в другую происходит за счет открытия или запирания тиристоров в плечах ВИП, т.е. плечи ВИП под- ключаются к определенным секциям тяговых обмоток.

Рассмотрим цепь тока по ТД1, 2, 3 в первый полупериод на I зоне регулирования (0—315 В) — в этом случае питание двигателей осуществляется от секции регулируемой тяговой обмотки 2-1.

С вывода 1 вторичной регулируемой тяговой обмотки, через нож разъединителя QS3 (отключение ВИП), катушка реле КА1, вывод 2 ВИП. Далее через плечо 3 (ВИП U1) на сглаживающий реактор L5 (снижает пульсации выпрямленного тока в цепи ТД). После этого ток распреде- ляется на три параллельные цепи к соответствующим двигателям. Для примера разберем цепь тока по первому ТД: замкнутые силовые кон- такты быстродействующего выключателя (БВ) QF11 (защищающий ТД от токов перегрузки и короткого замыкания), шунт амперметра PS1, якорные обмотки Я1-Д2, силовые контакты тормозного переключате- ля QT1, силовые контакты реверсора QP1, обмотка возбуждения С1- С2, силовые контакты реверсора QP1, нож разъединителя отключения первого ТД QS11, силовые контакты тормозного переключателя QT1.

Цепь второго ТД будет отличаться только изменением направления тока по обмотке возбуждения, от С2 к С1, за счет другой пары замкну-

тых силовых контактов реверсора QP1.

Цепь третьего ТД будет полностью аналогична первому.

Далее параллельные цепи объединяются в одну, и цепь тока проходит через плечо 6 и вывод 3 ВИП U1, датчик угла коммутации Т15, катушку реле КА 2 (защита ВИП и тяговых обмоток трансформатора от перегрузки и токов короткого замыкания), нож разъединителя QS5 (отключение ВИП) на вывод 2 регулируемой секции тяговых обмоток.

Защита тяговых обмоток и ВИП от токов короткого замыкания осуществляется с помощью реле КА1—КА6 [(6000±200) А], при срабаты- вании которых от обмотки собственных нужд трансформатора подает- ся напряжение на катушку отключающего электромагнита переменно- го тока главного выключателя (ГВ).

Цепь тока ТД1, 2, 3 во второй полупериод на I зоне регулирования: с вывода 2 вторичной регулируемой тяговой обмотки, нож разъединителя QS5 (отключение ВИП), катушка реле КА2, датчик угла коммутации Т15, вывод 3 и плечо 5 ВИП U1, сглаживающий реактор L5, далее тремя параллельными цепями через ТД (аналогично первому полупе- риоду) и общей цепью через плечо 4 и вывод 2 ВИП U1, катушку реле КА1, нож разъединителя QS3, вывод 1 регулируемой тяговой обмотки. Цепь тока ТД4, 5, 6 в первый полупериод проходит следующим об- разом: с вывода 3 регулируемой вторичной тяговой обмотки трансфор- матора, нож разъединителя QS4 (отключение ВИП), катушка реле КА4, вывод 2 и плечо 3 ВИП U2, сглаживающий реактор L6, далее тремя параллельными цепями к соответствующим двигателям. Для примера используем цепь ТД6: замкнутые силовые контакты БВ QF13, шунт амперметра RS2, якорные обмотки Я1-Д2, силовые контакты тормоз- ного переключателя QT1, силовые контакты реверсора QP1, обмотка возбуждения С2-С1, силовые контакты реверсора QP1, нож разъеди- нителя отключения шестого ТД QS13, силовые контакты тормозного переключателя QT1.

Цепь четвертого ТД будет аналогичной, а цепь третьего ТД отличается только направлением тока в обмотке возбуждения.

Далее общей шиной, через плечо 6 и вывод 3 ВИП U2, датчик угла коммутации Т17, катушку реле КА5, нож разъединителя QS6 (отключе- ние ВИП), на вывод 4 регулируемой секции тяговых обмоток. Во вто- рой полупериод цепь тока изменится так же, как и на ТД1, 2, 3.

Вторая, третья и четвертая зоны регулирования отличаются подклю- чением секций тяговых обмоток в соответствии с алгоритмом

управле- ния тиристорами ВИП (см. приложения 1 и 3).

Для контроля тока тяговых двигателей в цепи якорей ТД включены датчики тока Т21—Т23, обеспечивающие совместно со шкафом микропроцессорной системы управления движением МСУД (А55) управление ВИП. С помощью датчиков угла коммутации Т15—Т18, включенных в цепь тяговых обмоток, МСУД обеспечивает контроль и регулирование угла открытия тиристоров ВИП.

Измерительные трансформаторы Т11—Т14 контролируют параметры тока и напряжения в обмотках тягового трансформатора и используются для синхронизации параметров работы аппаратуры электровоза и контактной сети.

Напряжение ТЭД измеряется вольтметром PV4, включенным в цепь пятого ТЭД. От коммутационных перенапряжений вольтметр защищен конденсатором С20, от токов короткого замыкания — плавкой вставкой F20.

Для снижения уровня атмосферных и коммутационных перенапряжений в цепях тяговых обмоток включены ограничители перенапряжении F3, F4.

Для снижения потенциала относительно корпуса и снижения уровня радиопомех тяговые обмотки соединены с корпусом электровоза соответственно через конденсаторы С1, С2 и конденсаторы С11—С14.

Для уменьшения пульсаций тока в обмотках возбуждения ТЭД они шунтированы резисторами R11—R13 (выводы Р3, Р0).

Силовые цепи тяговых двигателей защищены от пробоя на корпус реле KV1, которое можно отключить при отключении группы тяговых двигателей ножевым разъединителем QS15.

1.2.2. Режим ослабления поля

После полного открытия тиристоров в конце зоны регулирования 4, дальнейшее увеличение скорости электровоза достигается включением ослабления возбуждения ТД, путем шунтирования обмоток возбуждения резисторами R11—R13 и соединенными с ними последовательно индуктивными шунтами L11—L16.

Предусмотрено 3 ступени ослабления возбуждения:

1-я ступень — 74 % (включены контакторы К11—К13);

2-я ступень — 57 % (включены контакторы К11—К13, К21—К23);

3-я ступень — 48 % (включены контакторы К11—К13, К21—К23, К31—К33).

Это значит, что 74, 57 и 48 % тока якоря проходят по обмотке возбуждения. Пневматические контакторы ослабления поля включаются

при получении питания соответствующих электропневматических вентилей К11—К13. Эти вентили включаются при постановке реверсивно-режимной рукоятки электровоза ЭП1 в положения «ОП1» («ОП2», «ОП3») по цепи: +ШП (выводы 5-6 шкафа питания А25), пр. Н09, SF19(20) «Тяга», пр. Н019(Н020), SA3(4), пр. Н1(Н2), контакты 59-60
главного вала контроллера машиниста SM1(SM2), контакты 23-24 (ОП1) реверсивно-режимного вала (контакты 25-26 при включении ОП2 или контакты 27-28 при включении ОП3), пр. Н71 (Н72 или Н73), катушки электропневматических вентилей К11 (К12 или К13), Ж, – ШП.

Индуктивные шунты (L11—L16) предназначены для снижения брос- ков тока и облегчения условий коммутации ТД при колебаниях напря- жения в контактной сети или его восстановлении после кратковремен- ного снятия.

На электровозах ЭП1М (П) ослабление поля включается нажатием клавиши «↑» блока индикации (БИ) микропроцессорной системы уп- равления движением МСУД (МСУД-Н). При этом электропневмати- ческие вентили соответствующих контакторов ослабления поля по про- водам Н71, Н72 и Н73 получают питание непосредственно от блока МСУД (см. приложение 4).

1.2.3. Силовая цепь тяговых двигателей в режиме электрического торможения

Тяговые электродвигатели в режиме рекуперативного торможения работают как генераторы постоянного тока с независимым возбуждением. Рекуперативное торможение осуществляется путем инвертирования вырабатываемого якорными обмотками ТД постоянного тока в переменный ток промышленной частоты и передачи его в контактную сеть. Для цепи независимого возбуждения ТД применяется двухполупериодная схема выпрямления тока с общей нулевой точкой. Обмотки возбуждения тягового трансформатора вывода а4-Х4 имеют общий вывод 6 и напряжение холостого хода 135 В на каждой секции обмотки возбуждения а4-6 и 6-Х4. Выпрямительная установка возбуждения (ВУВ 118) имеет два управляемых плеча.

Для сборки силовой схемы рекуперативного торможения должны переключиться в тормозное положение переключатели QT и

включиться контактор возбуждения К1, быстродействующие выключатели QF11— QF13 должны находиться во включенном положении.

В этом случае создаются следующие цепи:

1. Цепь независимого возбуждения ТД в первый полупериод: вывод а4 (секция а4-6 обмотки возбуждения тягового трансформатора), нож разъединителя QS7 отключения ВУВ, плечо ВУВ1 (U3), силовые контакты тормозного переключателя ТД6 QT1-A12 (замкнутые в режиме рекуперативного торможения), нож разъединителя QS13 отключения ТД6, силовые контакты реверсора ТД6 QP1-A12, обмотка возбуждения ТД6 С1-С2, силовые контакты реверсора ТД6 QP1-A12, силовые контакты тормозного переключателя ТД5 QT1-A12, нож разъединителя QS12 отключения ТД5, контакты реверсора ТД5 QP1-A12, обмотка воз- буждения ТД5 С2-С1, контакты реверсора ТД5 QP1-A12, контакты тор- мозного переключателя ТД4 QT1-A12, нож разъединителя QS11 отклю- чения ТД4, контакты реверсора ТД4 QP1-A12, обмотка возбуждения ТД4 С1-С2, контакты реверсора ТД4 QP1-A12, контакты тормозного пере- ключателя ТД3 QT1-A11, нож разъединителя QS13 отключения ТД3, контакты реверсора ТД3 QP1-A11, обмотка возбуждения ТД3 С2-С1, контакты реверсора ТД3 QP1-A11, контакты тормозного переключате- ля 2ТД QT1-A11, нож разъединителя QS12 отключения ТД2, контакты реверсора ТД2 QP1-A11, обмотка возбуждения ТД2 С1-С2, контакты реверсора ТД2 QP1-A11, контакты тормозного переключателя ТД1 QT1- A11, нож разъединителя QS11 отключения ТД1, контакты реверсора ТД1 QP1-A11, обмотка возбуждения ТД1 С2-С1, контакты реверсора ТД1 QP1-A11, датчик тока Т20, контактор возбуждения К1, реле защиты це- пей возбуждения от перегрузки КА11 (1250±50 А), вывод 6 обмотки воз-буждения трансформатора.

Во второй полупериод питание цепи возбуждения ТД будет осуществляться от секции 6-Х4, в этом случае цепь тока пройдет от вывода Х4, через реле КА12 [$I_{уст}$ = (1500±50) А], защиты цепей возбуждения от токов короткого замыкания, нож разъединителя QS7 отключения ВУВ, плечо ВУВ2 и далее аналогично первому полупериоду.

2. Цепи якорных обмоток. При переходе в режим рекуперации якорь каждого ТД с помощью тормозного переключателя QT1 отключается от своей обмотки возбуждения и подключается к ВИП через блоки выпрямителей и балластные резисторы. Эти цепи для всех ТД аналогичны: вывод якорной обмотки Д2, контакты тормозного переключателя QT (замкнутые в режиме рекуперативного торможения), блок диодов U9 (U10—U14), блок балластных резисторов R10, плечо ВИП U1 (U2) в зависимости от зоны регулирования (см. алгоритм управления тиристорами

в приложени- ях 1 и 3), вторичная тяговая обмотка силового трансформатора, плечо ВИП,

сглаживающий реактор L5 (L6), контакты БВ QF11 (QF12, QF13), шунт амперметра RS1 или RS2 (для ТД1 и 6), вывод якорной обмотки Я1.

Равнопотенциальные точки якорных цепей трех ТД одной группы в режиме электрического торможения соединены через диоды, резисторы и катушку реле KV01 панели А16 (защита от кругового огня в ТД). Указан- ная защита срабатывает при разнице потенциалов в якорных цепях 300±15 В на электровозе ЭП1 и при (450±50) В на электровозе ЭП1М (П).

Параллельно к балластным резисторам R10 одной группы через диоды и резисторы подключено реле KV01 панели А6, обеспечивающее защиту блока балластных резисторов от перегрузки. Защита срабатывает при напряжении на блоке балластных резисторов (177 ± 3) В.

Блок резисторов R10 предназначен для обеспечения большей электрической устойчивости рекуперативного торможения, а также для улучшения распределения тока между параллельно включенными якорями ТД.

Блоки диодов U9—U14 предназначены для предотвращения появления контурных токов при переходе в режим рекуперации на высоких скоростях.

Для выравнивания токов якорей ТД в режиме рекуперативного торможения по команде от МСУД с помощью тиристоров V1—V3 и резисторов ослабления поля может изменяться величина возбуждения отдельного ТД.

1.2.4. Высоковольтная цепь отопления поезда

Питание отопительной системы поезда осуществляется от обмотки а5-Х5 тягового трансформатора напряжением 3147 В, подаваемым к штепсельным разъемам Х5, Х7 или Х6, Х8 (в зависимости от положения переключателя Q1) с помощью контактора К2 (см. приложения 1 и 3) по цепи: обмотка отопления а5-Х5, контактор К2, ножевой переключатель Q1, штепсельные разъемы Х5 или Х7, цепи питания системы по- езда, рельс, колесная пара, токосъемное устройство букс ХА3—ХА5, реле КА8, обмотка отопления а5-Х5.

Для снижения уровня атмосферных и коммутационных перенапряжений предусмотрен разрядник F7, а для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания используется реле КА8, при включении которого отключается ГВ. Ток уставки КА8 составляет (500±30) А.

Трансформатор тока Т4 выполняет функцию датчика тока для счетчика электроэнергии, обеспечивающего учет электроэнергии, потребляемой системой отопления поезда. Для защиты счетчика электроэнергии отопления поезда от перегрузки установлено тепловое реле КК23, при

срабатывании которого отключается контактор отопления поезда К2.

1.2.5. Силовая цепь ввода электровоза в депо от деповского источника питания

Для ввода электровоза в депо от деповского источника питания необходимо на одном из блоков силовых аппаратов включить разъединитель QS21. В этом случае рекомендуется с помощью соответствующих разъединителей на этом блоке силовых аппаратов отключить два ТД, в цепи которых отсутствует амперметр тока якоря. Необходимо также включить быстродействующий выключатель соответствующего ТД и установить направление движения « ПП Вперед» или «ПП Назад».

Цепи управления быстродействующим выключателем в этом режиме будут представлены в п. 1.4.5.

После подключения к розетке X4 или X20 кабеля от деповского источника питания и включения этого источника, создается цепь тока тягового двигателя, которую рассмотрим на примере ТД1 (см. приложение 1): плюс деповского источника питания, розетка X4 (или X20), нож разъединителя QS21, силовые контакты быстродействующего выключателя (БВ) QF11, шунт амперметра PS1, якорные обмотки Я1-Д2, силовые контакты тормозного переключателя QT1 (в режиме тяги), силовые контакты реверсора QP1, обмотка возбуждения С1-С2, силовые контакты реверсора QP1, нож разъединителя QS11 отключения первого ТД, силовые контакты тормозного переключателя QT1, нож разъединителя QS21, корпус электровоза, токосъемные устройства букс, рельс, минус источника питания.

Питание с тяговых двигателей в этом режиме можно отключать двумя способами: выключить БВ с пульта управления электровоза или отключить деповской источник питания.

1.3. Схемы вспомогательных цепей электровозов ЭП1 и ЭП1М (П)

Вспомогательные цепи питаются от обмотки собственных нужд тягового трансформатора выводы а3-Х3 (см. приложения 1 и 3). Напряжение холостого хода между выводами а3-5 обмотки собственных нужд — 225 В, между выводами а3-Х3 — 405 В.

Для снижения уровня радиопомех установлены конденсаторы С17, С18; для защиты от токов короткого замыкания — реле КА7 ($I_{уст}$ = 4000 А), при включении которого отключается главный выключатель QF1.

Контроль замыкания на корпус осуществляет реле контроля земли KV4, при включении которого загораются индикаторы «РКЗ» на пульте машиниста.

1.3.1. Цепи системы питания вспомогательных машин

Схема питания вспомогательных машин обеспечивает нормальную работу двух групп вспомогательных машин при различных частотах пи- тающего напряжения, различных системах преобразования, числа фаз и различных способах формирования пусковых процессов.

Питание электродвигателей вентиляторов М11—М13 и маслонасоса М17 может осуществляться либо напряжением частотой 50 Гц (непосредственно от выводов а3-Х3 обмотки собственных нужд тягового транс- форматора через соответствующие контакторы КМ11—КМ13 и КМ17), либо напряжением частотой 16,6 Гц (от преобразователя частоты и чис- ла фаз U5 через соответствующие контакторы КМ7—КМ10. Преобра- зователь U5 получает питание от выводов а3-5 обмотки собственных нужд тягового трансформатора. Фаза С2 является общей для обеих сис- тем питания; переключение с одной системы на другую автоматичес- кое, в соответствии с токовой нагрузкой ТД.

Питание электродвигателей вентилятора М14 и компрессоров М15, М16 осуществляется только напряжением частотой 50Гц через соответ- ствующие контакторы КМ14, КМ15.

При установившихся режимах системы с частотой 50 Гц преобразование числа фаз осуществляется при помощи симметрирующих конденсаторов, которые распределены таким образом, что при любом произвольном порядке включения величина симметрирующей емкости близка к оптимальной. При пусковых режимах конденсаторы С102—С105 и часть конденсатора С101 посредством контакторов КМ1, КМ2 и КМ3 подключаются к сборным шинам фаз С2, С3. Этим обеспечивает- ся увеличение пускового момента электродвигателя, включаемого пер- вым на номинальную частоту вращения.

В качестве датчика окончания процесса пуска и появления трехфазной системы напряжения на сборных шинах С1, С2, С3 служит реле контроля напряжения KV01 панели А1, настроенное на напряжение включения (300+50) В. Коэффициент возврата реле принят равным

0,8. При пусках последующих машин реле остается включенным. Необхо- димый пусковой момент вновь включаемых электродвигателей обеспе-

чивается благодаря ранее включенным машинам, выполняющим функции «расщепителя фаз».

Для снятия статического заряда с конденсаторов С101—С105 после их отключения установлены резисторы R31—R33. Преобразование числа фаз при работе М11—М13, М17 на низкой частоте осуществляется без использования симметрирующих конденсаторов, посредством преоб- разователя U5.

От токовых перегрузок вспомогательные машины защищены тепловыми реле КК11—КК19, при срабатывании которых отключается соответствующий контактор. На низкой частоте применены тепловые реле КК7, КК8 в цепи маслонасоса М17.

Для испытаний вспомогательных машин от источника депо служат розетки Х1, Х2, которые подключаются при помощи разъединителя Q6.

1.3.2. Цепи питания обогревателей, холодильника и кондиционеров

Электровоз ЭП1. Калориферы Е1 (Е2), Е3 (Е4) предназначены для обогрева лобовых стекол и кабины. Каждый калорифер обеспечивает две ступени обогрева. Первые ступени включаются промежуточными реле (см. приложение 3) KV57 (KV58), KV59 (KV60), вторые — этими же реле и электромагнитными контакторами КМ23 (КМ24), КМ25 (КМ26). Питающее напряжение нагревателей калориферов 405 В пере- менного тока подается от обмотки собственных нужд тягового транс- форматора а3-Х3; питающее напряжение электродвигателей вентиля- торов 50 В постоянного тока подается от шкафа питания А25. Цепи на- гревателей от тока короткого замыкания защищены предохранителями F11 (F12), F13 (F14). От перегрева калориферы защищены с помощью термореле SK, контакты которых включены в цепь питания катушек вы- шеуказанных реле и контакторов.

Для обеспечения автоматического поддержания температуры воздуха в кабинах в холодное время года и управления калориферами примене- ны датчики-реле температуры SK1 (SK2) с термопреобразователями сопротивления R41 (R42). Питающее напряжение 225 В переменного тока подается к датчикам от обмотки

собственных нужд тягового транс- форматора с помощью тумблера S2. От тока короткого замыкания цепи датчиков защищены предохранителем F2.

Нагреватель E8 предназначен для подогрева воды санузла. Включается промежуточным реле KV75. Питающее напряжение 225 В подается от обмотки собственных нужд тягового трансформатора. От тока короткого замыкания цепь нагревателя защищена предохранителем F15.

Нагреватель, встроенный в главный выключатель, предназначен для обогрева последнего с целью повышения надежности работы привода при низких температурах наружного воздуха. Нагреватель включается тумблером S1. Питающее напряжение 225 В подается от обмотки собственных нужд тягового трансформатора а3-5. От токов короткого замыкания цепь нагревателя защищена предохранителем F10.

Электрические печи E11 (E12), E15 (E16), E13 (E14), E17 (E18) пред- назначены для обогрева кабины. Печи включаются электромагнитны- ми контакторами KM19 (KM20) и KM21 (KM22). Питающее напряже- ние 50 В переменного тока к печам E11 (E12), E15 (E16) подается от выводов а1-X1 трансформатора T25; к E13 (E14), E17 (E18) — от выво- дов а2-X2. Для отключения трансформатора предусмотрен ножевой разъединитель QS35. От токов короткого замыкания цепи печей и транс- форматора защищены предохранителями F21, F23—F26.

Нагреватели клапанов продувки У21—У23 включаются выключателем SF3. Питающее напряжение 50 В переменного тока подается от вы- водов а1-X1 трансформатора T25. От тока короткого замыкания цепь нагревателя защищена выключателем SF3.

Электроплитка E21 (E22) предназначена для подогрева пищи. Вклю- чается переключателем SA7 (SA8). Электроплитка получает питание от вторичной обмотки трансформатора T1 шкафа питания A25 по схеме двухступенчатого включения. Первая ступень включается контактами переключателя SA7 (SA8) с проводами C01 и C95 (C96), C91 и C97 (C98) на напряжение 75 В переменного тока, а вторая ступень контактами переключателя SA7 (SA8) с проводами C01 и C95 (C96), C92 и C97 (C98) на напряжение 100 В переменного тока. От тока короткого замыкания цепи электроплитки защищены предохранителями F41 и F42.

Нагреватели E23, E24 предназначены для подогрева масла компрессоров. Включаются выключателями SF1, SF2. Питающее напряжение 225 В переменного тока подается от обмотки собственных нужд тягово- го трансформатора. От тока короткого замыкания цепи нагревателей защищены выключателями SF1, SF2.

Холодильник E27 предназначен для хранения пищевых продуктов. Напряжение 12 В постоянного тока подается от блока питания A15. Цепи

блока питания и холодильника защищены от тока короткого замыкания предохранителями F1, F2 блока питания. При включении холодиль- ника необходимо соблюдать полярность, указанную на розетке X35 (X36) и вилке X37.

Кондиционер E31 (E32) предназначен для охлаждения кабины. Питающее напряжение 220 В трехфазного тока подается контактами электромагнитного контактора KM27 (KM28) от блока питания A2, который включается выключателем SF5. Цепи блока питания защищены от тока короткого замыкания выключателем SF5 и предохранителем F22, цепи кондиционера — выключателем и предохранителем на щите управления. ***Электровоз ЭП1М (П).*** Калориферы E1 (E2), E3 (E4) предназначены для обогрева кабины. Питающее напряжение 220 В переменного тока (см. приложение 3) к калориферам подается от вторичной обмотки тя- гового трансформатора T1 через промежуточные реле KV65 (KV66), KV69 (KV70). Цепи калориферов от тока короткого замыкания защищены предохранителями F11 (F12), F13 (F14).

Для автоматического поддержания температуры воздуха в кабинах в холодное время года применены датчики-реле температуры SK1 (SK2). Питающее напряжение 225 В переменного тока подается к датчикам от обмотки собственных нужд тягового трансформатора через тумблер S2. От токов короткого замыкания цепи датчиков защищены предохраните- лем F2. Тумблер S3 (S4) «Обогрев кабины» служит для перевода работы калориферов из ручного режима в режим авторегулирования.

Нагреватели E8, E9 предназначены для подогрева воды санузлов. Включаются промежуточными реле KV75, KV77. Питающее напряжение 210 В подается от вторичной обмотки трансформатора T19. От токов короткого замыкания цепи нагревателей защищены предохранителями F15 и F18.

Нагреватель, встроенный в главный выключатель, предназначен для его обогрева, с целью повышения надежности работы привода при низких температурах. Нагреватель включается тумблером S1 «Обогрев вык- лючателя». Питающее напряжение 210 В подается от вторичной обмот- ки трансформатора T19. От тока короткого замыкания цепь нагревате- ля защищена предохранителем F10.

Электрообогреваемые панели E41—E62 и E71—E92 предназначены для обогрева кабин. Они разбиты на две группы: E41—E47 (E71—E77)

— нагреватели первой группы; Е48—Е52 (Е78—Е92) — нагреватели вто- рой группы, каждая из которых включается электромагнитными кон-

такторами KM21 (KM22), KM23 (KM24) и выключателями SF7, SF8 соответственно. Питающее напряжение 100 В постоянного (пульсирующего) тока к электрообогреваемым панелям подается от вторичной обмотки трансформатора T25 (выводы a1-a2) через панель диодов U23 и U24.

Нагревательные приборы E11 (E12), E15 (E16) и E13 (E14), E17 (E18) предназначены для дополнительного обогрева кабины. Включение их происходит промежуточными реле KV31—KV34. Питающее напряжение 210 В переменного тока к нагревательным приборам E11—E18 подается от вторичной обмотки трансформатора T26.

Для отключения трансформаторов T19, T25, T26 установлен ножевой разъединитель QS35. От тока короткого замыкания цепи питания трансформаторов защищены предохранителями F19, F21.

Нагреватели клапанов продувки У21—У23 включаются защитным выключателем SF3. Питающее напряжение 50 В переменного тока подается от выводов a1-X1 трансформатора T25.

Электроплитка E21(E22) включается переключателем SA7 (SA8) и получает питание от вторичной обмотки трансформатора T1 шкафа питания A25 по схеме двухступенчатого включения. Первая ступень вклю- чается контактами переключателя A7-SA8 на напряжение 75 В перемен- ного тока, а вторая — контактами переключателя SA7(SA8) на напряже- ние 100 В переменного тока. Контакты SA3 (SA4) обеспечивают возможность включения электроплитки только в кабине, из которой ведется управление электровоза. От токов короткого замыкания цепи электроплитки защищены предохранителями F41—F43. При включе- нии переключателя SA7 (SA8) подается питание на световой индикатор
«HL», сигнализирующий о работе электроплитки E21 (E22).

Нагреватели E23, E24 предназначены для подогрева масла в картерах компрессоров. Питающее напряжение 210 В переменного тока подается от вторичной обмотки трансформатора T19, через защитные выключатели SF1, SF2, защищающие цепь питания от токов короткого замыкания.

Обогрев лобовых и боковых стекол кабины исключает обледенения их наружной поверхности. Питающее напряжение 100 В постоянного (пульсирующего) тока подается от вторичной обмотки трансформатора T25 (выводы a1-a2), через контакторы KM31 (KM32), защитный выключатель SF10
«Обогрев стекол», блок управления нагревателем стекол A63 (A64).

Холодильник E27 получает напряжение 12 В постоянного тока от

блока питания A15. Цепи холодильника защищены от тока короткого замыкания предохранителями FU1, FU2 блока питания A15.

Блоки охлаждения Е31 (Е32) и Е33 (Е34) предназначены для охлаждения кабины управления. Питающее напряжение 220 В однофазного тока подается от обмотки собственных нужд тягового трансформатора через преобразователь U6, электромагнитные контакторы КМ27 (КМ28) и блок питания А3 (А2). Включение преобразователя U6 происходит выключателем SF5. Цепи преобразователя и блоков питания защище- ны от тока короткого замыкания выключателем SF5 и предохраните- лем F22, цепи кондиционера — выключателями и предохранителями, расположенными непосредственно в блоках кондиционера.

1.3.3. Цепи трансформаторов системы контроля замыканий на корпус и питания приборов, отключающего электромагнита ГВ, шкафа питания цепей управления, аппаратуры управления ВИП

К *трансформатору Т9* системы контроля замыканий на корпус цепей питания ТД напряжение подается (см. приложения 1 и 3) проводами S9, S10 от обмотки собственных нужд тягового трансформатора. Для защиты от тока короткого замыкания в цепь первичной обмотки транс- форматора включен предохранитель F9.

К *трансформатору Т10* системы питания счетчиков электроэнергии PJ1 и PJ2, вольтметров PV1,PV2 и вентиля защиты У1 напряжение (225 В) подается проводами С5, С8 от обмотки собственных нужд тягового трансформатора.

К *катушке отключающего электромагнита* главного выключателя QF1 напряжение подается проводами С9, С19 от обмотки собственных нужд тягового трансформатора при срабатывании реле КА1—КА6 цепей питания ТД. Для ограничения тока в цепь катушки включена панель резисторов R7.

К *шкафу питания* А25 напряжение подается проводами С1, С85 от обмотки собственных нужд тягового трансформатора а3-Х3 или от сети депо через розетки Х1 и Х2. Для защиты от тока короткого замыкания в цепь питания включен предохранитель F16.

К *аппаратуре управления преобразователями* (ВИП) напряжение подается проводами С1, С240 от обмотки собственных нужд тягового трансформатора или от сети депо через розетки Х1, Х2. Для защиты от тока короткого замыкания в цепь питания включен предохранитель F17.

Для *питания осциллографа* при наладочных работах предусмотрены ро-

зетки X41 и X49 (X50). Розетка X41 расположена на блоке аппаратов №8 и

подключена к обмотке собственных нужд а3-5 тягового трансформатора на напряжение 225 В. От токов короткого замыкания цепь розетки защищена предохранителем F8. Розетка Х49 (Х50) расположена в кабине и с помощью вилки Х43 может быть подключена или к розетке Х41, или к розетке Х42 со стабилизированным напряжением 220 В переменного тока.

1.4. Схемы электрических цепей управления

1.4.1. Схема питания цепей управления

Система питания цепей управления электровозов ЭП1, ЭП1М (П) — однопроводная с заземленным минусом. Обратным проводом (минусом) являются металлические конструкции электровоза. Источниками питания являются шкаф питания А25 и щелочные никель-кадмиевые аккумуляторные батареи GB1 и GB2.

Питание цепей управления от аккумуляторной батареи (АБ). При от- сутствии напряжения 380 В на обмотке трансформатора Т1 шкафа пи- тания А25 цепи управления получают питание (см. приложения 2 и 4) от аккумуляторных батарей GB2 и GB1 по цепи: +батареи GB1, пр. Н01, предохранитель F1 (100 А), нож разъединителя SA3, р.к. контактора КМ, дроссель L2 (через тиристор V8, в момент включения контактора КМ и переключения питания от АБ на ШП) и далее двумя цепями:

- первая: правые ножи разъединителей SA1, SA2, пр. Н09;
- вторая: дроссель L1, левые ножи разъединителей SA1, SA2, пр. Н010. От проводов Н09 и Н010 питаются потребители цепей управления, далее через корпус (Ж), шунт амперметра RS, нож разъединителя SA3, предохранитель F2 (100 А), пр. Н02, –батареи GB2, +батареи GB2, пр. Н03, –батареи GB1.

От пяти банок аккумуляторной батареи GB1 проводом Н05 создает- ся одна из цепей питания блока МСУД. От провода Н01 обеспечивается питание цепей радиосвязи.

Питание цепей управления от шкафа питания А25. Шкаф питания (ШП) представляет собой статический преобразователь напряжения переменного тока в напряжение пульсирующего тока и служит для пи- тания цепей управления и подзарядки аккумуляторных батарей при под- нятом токоприемнике и включенном главном выключателе.

Питание шкафа питания (см. приложения 2 и 4) осуществляется при включении контактора КМ5 тумблером S1 «Включение ШП» от обмотки

собственных нужд тягового трансформатора: выводы а3-Х3 (405 В), провода С8 и С9, или от деповской сети через розетки Х1 и Х2 проводами С21 и С11 и далее: ножи разъединителя Q6, провода С1 и С2, предохра- нитель F16 (35 А), провод С85, з.к. контактора КМ5, первичная обмот- ка трансформатора Т1 (выводы 1-2).

Питание цепей управления осуществляется по следующим цепям: первая цепь — вторичная обмотка трансформатора Т1 (выводы 3, 5, 7), диод V5 или тиристор V1 (в первый полупериод), диод V5 или тиристор V2 (во второй полупериод), нож разъединителя SA1 и SA2, провод Н09, цепи управления; вторая цепь — диод V5 или тиристор V1 (в первый полупериод), V2 (во второй полупериод), дроссель L1, нож разъедини- теля SA1 и SA2, провод Н010, цепи управления, далее корпус (Ж), диод V4 (в первый полупериод), V3 (во второй полупериод), выводы 4, 6 вто- ричной обмотки трансформатора Т1.

Для снижения пульсаций выпрямленного напряжения предусмотрен дроссель L1. Величина напряжения цепей управления устанавливается с помощью резистора R8. Напряжение измеряется вольтметром PV при установке тумблера S4 в положение «Напряжение выпрямителя» и тумблера S3 в положение «Нормально». Для измерения напряжения аккумуляторных батарей необходимо тумблер S4 переключить в положение «Напряжение батареи». Питание цепей управления от источника депо осуществляется через розетку Х40. При этом разъединитель SA2 должен находиться в положении «Источник депо», а разъединитель SA3 в положении «Нормально» или среднем положении.

При появлении достаточного напряжения на вторичных обмотках трансформатора Т1 (ШП А25) включается контактор КМ, который размыкает цепь от аккумуляторной батареи (через тиристор V3 цепи от АБ не будет, так как тиристор заперт обратным напряжением от трансфор- матора Т1). Замыкающими контактами КМ в проводах Н096 и Н123 го- товит цепи управления обогрева стекол, а р.к. — разрывает цепь на ин- дикатор «ЗБ» блока сигнализации, и он гаснет. При этом осуществляет- ся подзаряд аккумуляторных батарей по цепи: вторичная обмотка трансформатора Т1, диод V5 (тиристор V1 или V2), сглаживающий дрос- сель L2, трансформатор тока Т2, тиристор V7, нож разъединителя SA3, предохранитель Fl (100А), провод Н01, аккумуляторная батарея GB2, провод Н03, аккумуляторная батарея GB1, провод Н02, предохранитель F2 (100А), нож разъединителя SA3, шунт амперметра RS, диод V3 или V4, вторичная обмотка

трансформатора T1.

Максимальный ток заряда батарей 31 А. Ток заряда регулируется ре- зистором R9 и измеряется амперметром РА. Напряжение батареи регу- лируется резистором R14.

На электровозах ЭП1М (П) и ЭП1 последних выпусков в цепи АБ (провода Н02 и Н11) установлен датчик тока Т40, а на пульте — индика- тор «Заряд АБ», мигающий во время зарядки АБ.

1.4.2. Цепи управления токоприемниками

Особенности конструкции токоприемников. На электровозах серии ЭП1М и ЭП1П устанавливается токоприемник типа ТАсС-10-01 (то- коприемник асимметричный), пневмопривод *12* которого (рис. 1.1) представляет собой резинокордный баллон со встроенным шарнирным механизмом, закрепленным на фланцах, что обеспечивает его прямо- линейное расширение при подаче сжатого воздуха.

При подаче сжатого воздуха усилие пневмопривода, приложенное к несущему рычагу *10* нижней рамы *7*, поворачивает ее и поднимает вверх шарнирный узел токоприемника. Верхний шарнир кулисной тяги *9*, поднимаясь вместе с нижней рамой, перемещается в управляющей рамке и передает усилие через тягу *1* на рычаг, который поворачивается и с помощью синхронизирующей тяги *6* поднимает верхнюю раму *2* с ка- ретками *3* и полозом *4* до упора в контактный провод.

При выпуске воздуха из пневмопривода токоприемник под действием собственного веса опускается на буферные устройства.

Технические характеристики токоприемника ТАсС-10-01:

Номинальный ток при движении, А.....1300
То же, при стоянке, А.....130
Статическое нажатие активное, кгс.....не менее 6,0
Статическое нажатие пассивное, кгс.....не менее 9,0
Опускающее усилие в диапазоне рабочей высоты, кгс.....не менее 12,0
Диапазон рабочей высоты, мм.....400—1900
Максимальная высота подъема, мм.....2100
Рабочее давление в пневмоприводе токоприемника, кгс/см^2.....2,4
Время подъема токоприемника до максимальной
Рабочей высоты, с.....7—10
Время опускания токоприемника, с.....3,5—6
Максимальная скорость движения электровоза, км/ч.....160

Регулировка подъема токоприемника производится изменением тем- па подачи и выпуска сжатого воздуха.

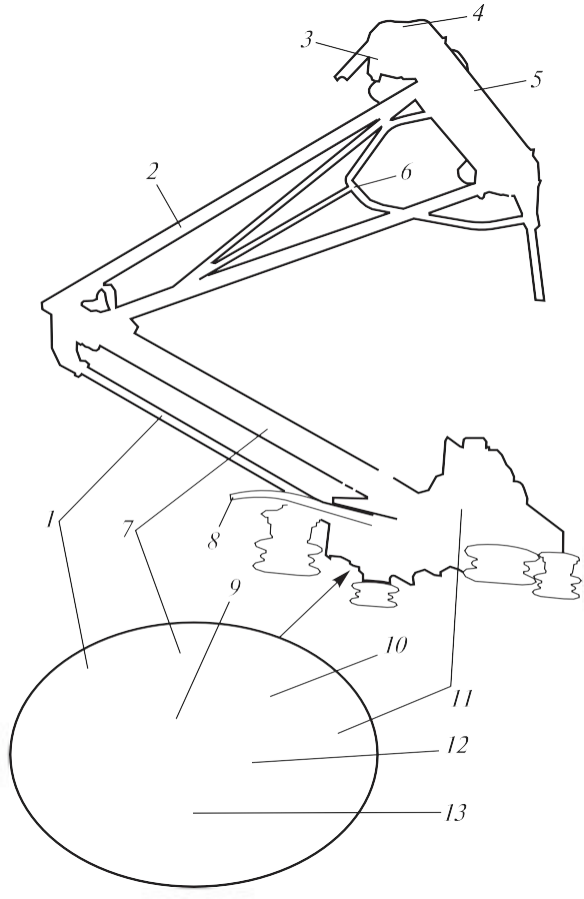


Рис. 1.1. Токоприемник ТАсС-10-01 электровозов ЭП1М и ЭП1П:
1 — тяга; *2, 7* — верхняя и нижняя рамы; *3* — каретка; *4* — полоз; *5* — вставки; *6* — синхронизирующая тяга; *8* — воздухоподводящая труба; *9* — верхний шар- нир кулисной тяги; *10* — несущий рычаг; *11* — основание; *12* — пневнопривод; *13* — управляющая рамка

В пневматическую схему токоприемника ТАсС-10-01 электровозов ЭП1М и ЭП1П (рис. 1.2) входит фильтр Ф5, через который сжатый воз-

дух из цепей управления подходит к редуктору КР5, понижающему дав- ление с 5,0 до 2,4 кгс/см^2. Давление воздуха контролируется по мано- метру (МН9). Сжатый воздух через разобщительный кран

токоприем-

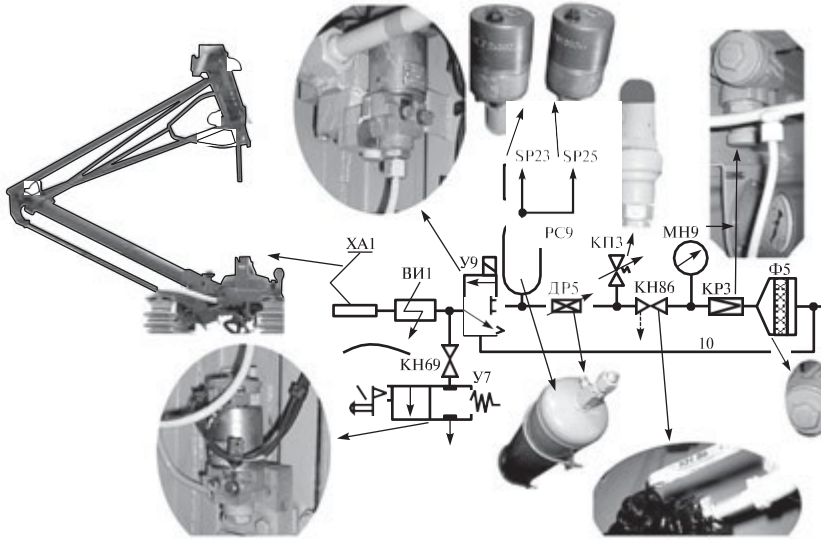


Рис. 1.2. Пневматическая схема подъема токоприемника ТАсС-10-01: Ф5 — фильтр; КР3 — редуктор (2,4 кг/см^2); МН9 — манометр; КН86 (КН69) — ра- зобщительный кран; КП3 — предохранительный клапан; ДР5 — дроссельное уст- ройство; РС9 — резервуар (10 л); SP23 — сигнализатор давления (2,5 кг/см^2); SP25 — сигнализатор давления (1,9 кг/см^2); У9 — клапан токоприемника; У7 — клапан сни- жения давления; ВИ1 — воздухопровод; ХА1 — токоприемник ТАсС-10-01

ника КН86, предохранительный клапан (КП3) подходит к резервуару РС9, на воздухоподводящем патрубке которого установлено дроссель- ное устройство ДР5, которым регулируется время подъема токоприем- ника. Далее воздух через клапан токоприемника У9, изоляционный воз- духопровод поступает в пневмопривод токоприемника.

Резервуар РС9 пневмопривода оборудован двумя сигнализаторами дав- ления, один из которых SP25 с помощью промежуточного реле KV39 обес- печивает выключение ГВ при падении давления в цепях пневмопривода

токоприемника ниже 1,9 кгс/см^2, а другой SP23 включает клапан снижения давления У7 при повышении давления в пневмоприводе более 2,5 кгс/ см^2. Для отключения клапана снижения давления У7 при его неисправно- сти установлен разобщительный кран КН69. Регулировка

времени опус-
кания токоприемника осуществляется регулировочным винтом редукционного клапана, установленного на клапане токоприемника У9.

Пневматическая схема токоприемника № 2 аналогична, за исключением обозначения аппаратов в цепи. Так, например, клапан токоприемника обозначен У10, разобщительный кран КН87, сигнализаторы давления SP26 и SP24 и т.д.

Для подъема токоприемника ХА1 или ХА2 необходимо:

- закрыть шторы и двери высоковольтной камеры (ВВК);
- включить автоматические выключатели SF11 (SF12) «Токоприемники» на блоках автоматов в кабинах;
- включить разъединитель ШП А25 в положение «Нормально» (вверх);
- разблокировать пульт управления в кабине;
- включить выключатели пульта машиниста «Блокирование ВВК» и «Токоприемник 1» или «Токоприемник 2».

При этом давление воздуха в резервуаре цепей управления должно быть не менее 4,5 кгс/см^2.

На электровозе ЭП1 при включении выключателя «Блокирование ВВК» на пульте машиниста S19 (S20) (см. приложение 2) создается цепь: +АБ (GB1 и GB2), ножи разъединителей SA1 и SA2, пр. Н09, автоматический выключатель SF11 (SF12) «Токоприемники», пр. Н011 (Н012), кнопка пульта машиниста «Блокирование ВВК», пр. Н226, диод U5(панель U21), катушка реле KV1(панель U21), Ж, –АБ (GB1 и GB2). Реле KV1(U21), включившись, размыкает зашунтированную цепь вторичной обмотки трансформатора Т10, подготавливая цепь питания катушки Д вентиля защиты У1, от цепи собственных нужд электровоза при поднятом токоприемнике и включенном ГВ.

Одновременно включается низковольтная катушка Г вентиля защи- ты У1 по цепи: +АБ, кнопка «Блокирование ВВК», пр. Н226, диод U5, пр. С407, катушка вентиля Г (У1), Ж, –АБ.

Включившийся вентиль защиты У1 на электровозе ЭП1 пропускает воздух через блокировки штор и дверей ВВК к пневматическому выключателю управления (ПВУ) SP5 и к вентилям токоприемников У9 и У10.

При давлении воздуха в цепях токоприемников не менее 4,5 кгс/см^2 включается ПВУ SP5 и своими з.к. готовит цепь включения реле KV44 (на элек- тровозах с № 268 ПВУ SP5 не устанавливается, вместо него использу- ются блокировочные контакты реле давления ГВ QF1).

При включении кнопки пульта машиниста «Токоприемник 1» на электровозе ЭП1 создается цепь включения реле безопасности KV44:

+АБ, пр. Н09, автоматический выключатель SF11 (SF12) «Токоприем-

ники», пр. Н011 (Н012), кнопка пульта машиниста «Блокирование ВВК», пр. Н226, кнопка пульта «Токоприемник 1», пр. Н228 (Н229), панель диодов U41, пр. Н230, з.к. SP5, пр. Н231, р.к. ножевого разъединителя QS21 блока А11, пр. Н232, р.к. А10 блока противопожарной системы, пр. Н233, р.к. ножевого разъединителя QS21 блока А12, пр. Н234, ка- тушка реле KV44, Ж, –АБ.

Реле KV44, включившись, своими замыкающими контактами производит следующие переключения:

- создает цепь на вентиль У9 токоприемника № 1: с провода Н228, з.к. KV44, пр. Н235, вентиль токоприемника У9, Ж, –АБ. Включившийся вентиль У9 токоприемника пропускает воздух в пневмопривод токоприемника № 1, обеспечивая его подъем; токоприемник поднимается;
- замыкает блокировочные контакты между проводами Н229-Н236, подготавливая цепь на вентиль У10 токоприемника № 2;
- замыкает блокировочные контакты между проводами Н202-Н203, подготавливая цепь удерживающего электромагнита УА2 главного вык- лючателя QF1;
- замыкает блокировочные контакты между проводами Н213-Н214, подготавливая цепь включающего электромагнита УА1 главного выключателя QF1.

При включении кнопки пульта машиниста «Токоприемник 2» от провода Н229 к панели диодов U42 по аналогичной цепи подключится реле безопасности KV44, которое своими з.к. включит вентиль токоприемника У10. Включившийся вентиль пропустит воздух в пневмопривод токоприемника № 2, обеспечивая его подъем; токоприемник поднимается.

На электровозах ЭП1М и ЭП1П при включении кнопки «Блокиро- вание ВВК» создается цепь (аналогично схеме ЭП1): +АБ, пр. Н09, ав- томатический выключатель SF11(SF12) «Токоприемники», пр. Н011 (Н012), кнопка «Блокирование ВВК» пульта машиниста, пр. Н226, по которому подается питание через панель U21 на низковольтную катуш- ку вентиля защиты У1, Ж, –АБ.

Вентиль защиты в этом случае пропускает воздух к пневмоблокировкам штор ВВК, которые блокируют шторы и двери ВВК в закрытом положении, после чего воздух проходит непосредственно к пневматическим цепям токоприемников.

При включении на пульте машиниста электровоза S19 (S20) кнопки «Токоприемник 1» (см. приложение 4) создаются следующие цепи:

1. Включение реле безопасности KV 44: пр. Н226, кнопка «Токоприемник 1», пр. Н228 (Н229), панель диодов U41, пр. Н230, блокировочный контакт SQ13 (кабина № 1), пр. Н231, блокировочный контакт ножевого разъединителя QS21 блока А11, пр. Н232, контакты блока противопожарной системы А10, пр. Н233, блокировочный контакт ножевого разъединителя QS21 блока А12, пр. Н234, блокировочный контакт SQ14 (кабина № 2), пр. Н224, катушка реле KV44, Ж, –АБ.

Включившееся реле KV44 своими замыкающими контактами производит следующие переключения:

• создает цепь на вентиль У9 токоприемника № 1: с провода Н228, з.к. KV44, пр. Н235, вентиль токоприемника У9, Ж, –АБ. Вентиль токоприемника У9 пропускает воздух в пневмопривод токоприемника № 1, обеспечивая его подъем; токоприемник поднимается;

• замыкает блокировочные контакты между проводами Н229-Н236, подготавливая цепь на вентиль У10 токоприемника № 2;

• замыкает блокировочные контакты между проводами Н202-Н203, подготавливая цепь удерживающего электромагнита УА2 главного вык- лючателя QF1;

• замыкает блокировочные контакты между проводами Н213-Н214, подготавливая цепь включающего электромагнита УА1 главного выключателя QF1.

2. Цепь реле KV39. При давлении в пневматической цепи токоприемника № 1 более 1,9±0,1 кгс/см^2 включается сигнализатор давления SP25, который своим контактом создает цепь на катушку реле KV 39: пр. Н228, з.к. SP25, пр. Н197, диод U 39, пр. Н199, катушка реле KV 39, Ж, –АБ.

Включившееся реле KV 39 своими замыкающими контактами замыкает блокировочные контакты между проводами Н207-Н206, подготав- ливая цепь питания удерживающего электромагнита УА2 главного вык- лючателя QF1, а также между проводами Н213-Н218, подготавливая цепь включающего электромагнита УА1 главного выключателя.

В случае снижения давления в пневматической цепи токоприемника № 1 менее 1,9±0,1 кгс/см^2, сигнализатор давления SP 25 выключится и своим з.к. обесточит реле KV39, которое, отключившись, своими контактами разомкнет цепь питания удерживающего электромагнита УА2 ГВ QF1, и главный выключатель отключится (если он находился во включенном положении). При этом з.к. реле KV39 в цепи включающе- го электромагнита УА1 ГВ не позволит включить ГВ в

случае недоста- точного давления воздуха в цепи токоприемника.

3. Цепь клапана У7. В случае если при поднятом токоприемнике дав- ление в его пневмоприводе превысит 2,5±0,1 кгс/см^2, включится сиг-
нализатор давления SP23, через его замкнувшийся контакт получит питание клапан снижения давления У7 по цепи: пр. Н228, з.к. SP23, пр. Н209, катушка клапана У7, Ж, –АБ.

При включении клапана У7 начнется сброс давления из пневмати- ческой цепи токоприемника № 1. При достижении давления менее 2,5±0,1 кгс/см^2 сигнализатор SP23 выключится, его контакты разомк-
нутся, катушка клапана снижения давления У7 потеряет питание и выпуск воздуха в атмосферу из пневматической цепи токоприемника № 1 прекратится. Такая схема обеспечивает снижение давления полоза токоприемника на контактный провод на участках с его низким расположением, предотвращая разрушение и деформацию токоприемника.

Назначение аппаратов, контакторов и реле

Реле KV1 — промежуточное реле. Шунтирует цепь вторичной обмотки трансформатора Т10 питания высоковольтной катушки «Д» вентиля защиты У1. Шунтирование необходимо для исключения удержания вентиля защиты во включенном положении при отключенном ГВ и выключенных кнопках на пульте машиниста из-за наличия в силовых цепях емкостного напряжения.

Трансформатор Т10 — трансформатор питания вентиля защиты У1, сетевых киловольтметров PV1 и PV2, счетчиков электрической энергии PJ1 «Тяга-рекуперация» и PJ2 «Отопление поезда».

QS21-A11 и QS21-A12 — ножевые разъединители деповских вводов 1 БСА-А11 и 2 БСА-А12 соответственно.

SP5 — пневматический выключатель управления (ПВУ) — контро- лирует давление воздуха в магистрали пневмопривода токоприемника; давление на включение 4,6±0,1, на выключение 2,8±0,1 кг/см^2. На элек-
тровозах с № 280 вместо ПВУ используются блокировочные контакты реле давления ГВ QF1.

А10 — блок противопожарной системы.

Реле KV 44 — промежуточное реле (реле безопастности). Позволяет поднять токоприемник и включить ГВ при условии, что все двери ВВК закрыты и заблокированы, не сработала система пожаротушения , а на ЭП1

— и при достаточном давлении воздуха в пневмоцепи токоприемника.

У9, У10 — электропневматические клапаны токоприемников.

SQ13 и SQ14 (электропоезда ЭП1М и ЭП1П) — блокировочные контакты, расположены в пультах машиниста под панелью вольтметров и

амперметров, обеспечивают автоматическое выключение ГВ и опускание токоприемников при снятии панели, не допуская попадание обслуживающего персонала под высокое напряжение (при варианте использования высоковольтного трансформатора Т10 в цепях собственных нужд).

Реле KV 39 (ЭП1М и ЭП1П) — промежуточное реле; не позволяет включить ГВ или отключает его в случае недостаточного давления воздуха в пневматических цепях токоприемников.

У7, У8 (ЭП1М и ЭП1П) — электропневматические клапаны сброса избыточного давления из пневматической цепи токоприемника.

SP23, SP24 (ЭП1М и ЭП1П) — датчики максимального давления пнев- матической цепи токоприемников; давление на включение 2,5±0,1 кгс/ см^2.

SP25, SP26 (ЭП1М и ЭП1П) — датчики минимального давления пневматической цепи токоприемников; давление на выключение 1,9±0,1 кгс/см^2.

1.4.3. Цепи включения сигнализации и МСУД

Для включения ***блока сигнализации пульта машиниста*** А23 (А24) электровоза необходимо выполнить следующие действия:

- установить в кабине, из которой ведется управление электровозом, рукоятку устройства блокирования тормозов № 367 SQ1 (SQ2) в рабочее положение;
- включить автоматические выключатели SF13 (SF14) «Главный вык- лючатель» и SF35 (SF36) «Сигнализация»;
- включить кнопку пульта машиниста «Сигнализация».

При постановке рукоятки № 367 устройства блокирования тормозов SQ1 (SQ2) в рабочее положение (см. приложения 2 и 4) создается цепь: +АБ, пр. Н09, автоматический выключатель SF13 (SF14) «Главный выключатель», пр. Н013 (Н014), контакты SQ1 (SQ2), пр. Н185 (Н186), катушка вентиля SA3 (SA4), Ж, –АБ. На электровозе ЭП1М (П) одновременно с катушкой SA3 (SA4) от провода пр. Н185 (Н186) получает питание катушка промежуточного реле KV53 (KV54).

Открывшийся вентиль SA3 (SA4) пропускает воздух, обеспечивая включение блокировочного переключателя SA3 (SA4), блокировочные контакты которого в цепи индикаторов блока сигнализации подготавливают цепь включения сигнализации только в той кабине, из которой ведется управление.

При включении кнопки пульта машиниста «Сигнализация» на электровозе ЭП1 (см. приложение 2) создается цепь: +АБ, пр. Н010, автоматический выключатель SF35 (SF36) «Сигнализация», пр. Н035 (Н036), кнопка пульта «Сигнализация», пр. Н400, с которого включаются индикаторы блока сигнализации, пр. Н539 (Н540), з.к. SA3 (SA4), Ж, – АБ. На электровозе ЭП1М (П) при включении кнопки пульта машиниста «Сигнализация» (см. приложение 4) создается цепь: +АБ, пр. Н010, автоматический выключатель SF35 (SF36) «Сигнализация», пр. Н035 (Н036), з.к. SA3 (SA4), кнопка пульта «Сигнализация», пр. Н400, от ко- торого включаются индикаторы сигнального табло, Ж, –АБ.

При этом загораются следующие индикаторы, сигнализирующие:

ТД1—ТД6 — отключены тяговые двигатели;

ГВ — отключен главный выключатель;

ЗБ — аккумуляторная батарея на разряде;

В1—В3 — отключены вентиляторы 1—3;

ТР-Р — отключен электродвигатель масляного насоса или перегрев масла в трансформаторе;

РН — отключено реле напряжения панели А1 системы вспомогательных машин;

ТЦ1—ТЦ3 — давление воздуха в тормозных цилиндрах (ТЦ) более 1,1—1,3 кгс/см^2;

ВИП — отключены блоки питания системы формирования импуль- сов ВИП.

Кроме того, в цепь индикатора «НЧ» включено реле KV76, которое при запуске мотор-вентиляторов на низкой частоте и включенной сигнализации срабатывает, обеспечивая включение контактора масляного насоса КМ10 в режиме низкой частоты, и размыкает контакты в цепи индикатора «РН».

Более подробно расшифровка сигналов индикаторов сигнализации рассматривается ниже в главе 6 «Контроль за работой оборудования по индикаторам блока сигнализации и блоку индикации МСУД».

Для включения ***микропроцессорной системы управления движением МСУД*** дополнительно необходимо:

- включить автоматические выключатели SF19 (SF20) «Тяга», SF85 «МСУД», SF86 «МСУД», SF87 «Блок индикации», SF88 «Цепи диагностики», SF91 «Контроллер 1 (МПК 1)», SF92 «Контроллер 2 (МПК 2)» и SF93 «Диагностика ЦМК»;
- включить кнопку пульта машиниста «МСУД»;

• главную рукоятку контроллера машиниста (штурвал) SM1 (SM2) установить в положение «0».

При таком положении главной рукоятки на электровозах ЭП1, ЭП1М (П) (см. приложения 2 и 4) создается цепь: +АБ, пр. Н010, автоматичес- кий выключатель SF19 (SF20), пр. Н019 (Н020), контакты 53-54 ЭП1 или 15-16ЭП1М(П) главной рукоятки контроллера машиниста SM1 (SM2), пр. Н81 (Н82), контакты SA3 (SA4), пр. Н83, вентиль V2, пр. Н85, катушки реле KV21 и KV22, Ж, –АБ.

Блокировочные контакты включившихся реле KV21 и KV22 срабатывают следующим образом:

• з.к. KV21 замыкает блокировки между проводами Н315-Н316, поэтому при включении кнопки пульта машиниста «МСУД» создается цепь: +АБ, пр. Н010, автоматический выключатель SF85, пр. Н085, кнопка пульта ма- шиниста «МСУД», пр. Н315, з.к. KV21, пр. Н316, катушка контактора КМ43, Ж, –АБ. Контактор КМ43, включившись, создает цепь питания МСУД, а также своим з.к. ставит себя на самоподпитку от провода Н315;

• з.к. KV21 замыкает блокировки между проводами Н211-Н212, готовя цепь включения БВ и цепь самоподпитки реле KV41;

• р.к. KV21 разрывает цепь клапана регенерации У3 между провода- ми Н57-Н66 в цепях управления рекуперацией;

• р.к. KV21 разрывает цепь клапана замещения У4 и зуммера НА1 (2) между проводами Н45-Н65 в тех же цепях.

Включившееся реле KV22 своими з.к. при включенном тумблере пуль- та машиниста S65 (66) ЭП1 или S67168ЭП1М(П) в положении «МПК1» создает цепь: +АБ, пр. Н010, автоматический выключатель SF85, пр. Н085, кнопка пульта машиниста «МСУД», пр. Н315, контакты тумблера S65 (66) ЭП1 или S67 (68) ЭП1М(П), замкнутые в положении «МПК1», пр. Н333 (Н334), контакты переключателя SA3 (SA4), пр. Н335, з.к. KV22, пр. Н336, диод V7, пр. Н350, катушка реле KV63, Ж, –АБ. Реле KV63 включается и своим замыкающим контактом ставит себя на самоподпитку от провода Н335, шунтируя блокировки реле KV22; другими з.к. и р.к. реле KV63 обеспечивает включение только одного МПК (№ 1 или № 2). Кроме того, реле KV22 своими з.к. (пр. Н40-Н42) готовит цепь включения реле KV15 и цепь для МСУД (пр. А8-А254).

После включения МСУД создается цепь на катушку реле KV23:

+АБ, пр. Н010, автоматический выключатель SF19 (SF20), пр. Н019 (Н020), контакты 53-54 ЭП1 или 15-16ЭП1М(П) главной рукоятки контролле- ра машиниста SM1 (SM2), пр. Н81 (Н82), контакты SA3 (SA4), пр. Н83,

вентиль V2, пр. Н85, шкаф А55 (МСУД), пр. Н86, тумблер S39 «Снятие запрета включения ГВ», пр. Н87, катушка реле KV23, Ж, –АБ.

Контакты включившегося реле KV23 выполняют следующие действия:

• з.к. KV23 (пр. Н214-Н217) готовит цепь на включающий электромагнит УА1 ГВ QF1;

• з.к. KV23 (пр. Н152-Н153) готовит цепи включения БВ (QFуд бло- ка А11) ТД1-3 и контактора КМ41;

• з.к. KV23 (пр. Н162-Н163) готовит цепи включения БВ (QFуд блока А12) ТД4-6 и контактора КМ42.

Назначение аппаратов, контакторов и реле

Реле KV21, KV22 — обеспечивают включение, сбор схем тяги или торможения, включения МСУД только в положении штурвала «0» и «П», т.е при отсутствии нагрузки на ТД.

Реле KV23 — обеспечивает включение ГВ, БВ и контакторов КМ41 и КМ42 без нагрузки на ТД (при положении штурвала контроллера в «0» и «П»), а также блокирует их включение, если ГВ трижды подряд выключился. После определения и устранения причин трехкратного выключения ГВ, может быть включен тумблер S39 «Снятие запрета включения ГВ» (порядок включении этого тумблера оговаривается спе- циальными требованиями).

Контактор КМ43 — подает питание на МСУД и автотрансформаторы Т36 или Т41 (питание сельсинов-задатчиков тока и скорости на пуль- те машиниста).

Реле KV63 — промежуточное реле; не допускает одновременной ра- боты МПК1 и МПК2.

1.4.4.Цепи управления главным выключателем

Для включения главного выключателя QF1 необходимо выполнить следующие действия:

• установить в рабочее положение рукоятку устройства блокирования тормозов SQ1 (SQ2);

• поднять токоприемник(и);

• включить кнопку пульта машиниста S19 (S20) «МСУД»;

• включить автоматические выключатели SF13 (SF14) «Главный вык- лючатель»;

• штурвал контроллера машиниста SM1 (SM2) установить в положение «0» или «П»;

• иметь давление воздуха в резервуаре ГВ не менее 5,6—5,8 кгс/см^2;

• включить кнопку пульта машиниста «Главный выключатель» и «Возврат защиты».

На электровозе ЭП1 при включении кнопки пульта «Главный вык- лючатель» (см. приложение 2) создается цепь на удерживающий элект- ромагнит главного выключателя УА2 (QF1): +АБ, пр. Н09, автомати- ческий выключатель SF13 (SF14), пр. Н013 (Н014), контакты 1—2 кноп- ки «Главный выключатель» пульта машиниста S19 (S20), пр. Н191 (Н192), контакты штурвала контроллера машиниста SM1 (SM2) 51-52, замкну- тые во всех положениях, кроме «БВ», пр. Н193 (Н194), контакты SA3 (SA4), пр. Н201, р.к. KV1 (защита силовой цепи при замыкании на кор- пус), пр. Н202, з.к. KV44, пр. Н203, р.к. реле перегрузки КА12 (пробой плеча ВУВ U3 в режиме рекуперации, $I_{уст}$ = 1500 А), пр. Н204, р.к. реле перегрузки КА7 (вспомогательные цепи 380 В, $I_{уст}$ = 4000 А), пр. Н205, р.к. реле перегрузки КА8 (перегрузка обмотки отопления, $I_{уст}$ = 500 А), пр. Н206, р.к. К2 (РМТ, $I_{уст}$ = 450 А), удерживающий электромагнит ГВ УА2, пр. Н215, з.к. реле давления главного выключателя SP, Ж, –АБ.

Для ограничения перенапряжений, возникающих на катушке удер- живающего электромагнита УА2 при отключении ГВ, установлено шун- тирующее устройство А22.

При включении кнопки «Возврат защиты» создается цепь на включа- ющий электромагнит УА1 главного выключателя: +АБ, пр. Н09, автома- тический выключатель SF13 (SF14), пр. Н013 (Н014), контакты 1-2 кнопки «Главный выключатель» пульта S19 (S20), пр. Н191 (Н192), контакты контроллера машиниста SM1 (SM2) 51-52, замкнутые во всех положени- ях, кроме «БВ», пр. Н193 (Н194), контакты SA3 (SA4), пр. Н201, контакты 3-4 кнопки пульта «Возврат защиты», пр. Н211, р.к. KV41, пр. Н213, з.к. KV44, пр. Н214, з.к. KV23, пр. Н217, р.к. К1 (блокировка ГВ), включаю- щий электромагнит УА1, пр. Н215, контакты реле давления SP, Ж, –АБ.

Включившийся главный выключатель QF1 силовыми контактами создает высоковольтную цепь, а блокировочными контактами выпол- няет следующие переключения:

• р.к. QF1 разрывает цепь между проводами Н400-Н410 в схеме сиг- нализации, отключая индикатор «ГВ»;

• з.к. QF1 создают цепи (пр. Н153-Н221 и пр. Н163-Н222) на удержи- вающие катушки QF11уд — QF13уд быстродействующих выключателей;

• р.к. К1 разрывает цепь на включающий электромагнит УА1 (QF1);

• з.к. К1 создает цепь на промежуточное реле KV41: +ШП, пр. Н211, з.к. KV21, пр. Н212, з.к. К1, пр. Н225, катушка реле KV41, Ж, –

ШП.

Включившееся реле KV41 своими з.к. становится на самоподпитку с провода H212, а р.к. KV41 разрывает цепь (пр. H211-H213) на включаю-

щий электромагнит УА1 (QF1), исключая повторные включения ГВ, в случае его отключения при удерживаемой кнопке пульта «Возврат защиты».

После включения ГВ, питание цепей управления обеспечивает трансформатор Т1 шкафа питания А25, при этом начинается процесс зарядки аккумуляторных батарей и на блоке сигнализации гаснет индикатор «ЗБ».

На электровозе ЭП1М (П) при включении кнопки пульта «Главный выключатель» создается цепь (см. приложение 4) на удерживающий электромагнит УА2 главного выключателя QF1: +АБ, пр. Н09, автоматический выключатель SF13 (SF14), пр. Н013 (Н014), контакты кнопки «Главный выключатель» пульта машиниста S19 (S20), пр. Н191 (Н192), контакты кнопки «Аварийное отключение ГВ» S9(S10), пр. Н193 (Н194), контакты SA3 (SA4), пр. Н201, р.к. KV1, пр. Н202, з.к. KV44, пр. Н203, р.к. КА12, пр. Н204, р.к. КА7, пр. Н205, р.к. КА8, пр. Н206, з.к. KV39
(замкнутые при достаточном давлении воздуха в цепи токоприемника), пр. Н207, р.к. К2 (РМТ), удерживающий электромагнит УА2, пр. Н215, з.к. реле давления SP главного выключателя, Ж, –АБ.

При включении кнопки «Возврат защиты» создается цепь на включающий электромагнит ГВ УА1: +АБ, пр. Н09, автоматический выклю- чатель SF13 (SF14), пр. Н013 (Н014), контакты кнопки «Главный вык- лючатель» пульта S19 (S20), пр. Н191 (Н192), контакты кнопки «Ава- рийное отключение ГВ» S9(S10), пр. Н193 (Н194), контакты SA3 (SA4), пр. Н201, контакты кнопки пульта «Возврат защиты», пр. Н211, р.к. KV41, пр. Н213, з.к. KV39, пр. Н218, з.к. KV44, пр. Н214, з.к. KV23, пр.
Н217, р.к. К1 (блокировка ГВ), включающий электромагнит ГВ УА1, пр. Н215, контакты реле давления SP главного выключателя, Ж, –АБ.

Главный выключатель QF1 включается, силовыми контактами создает высоковольтную цепь, а блокировочными контактами выполняет те же переключения, что и на электровозе ЭП1 (см. выше).

Назначение аппаратов, контакторов и реле

KV1 — реле замыкания на землю; защита от замыкания на корпус в силовой цепи (РЗ).

КА12 — реле перегрузки; защита от коротких замыканий в цепи ВУВ U3 в режиме электрического торможения; ток уставки 1500±50 А.

КА7 — реле перегрузки; токовая защита от перегрузки и коротких замыканий в цепи собственных нужд 380 В, ток уставки 4000±200 А.

КА8 — то же, в цепи отопления поезда 3000 В, ток уставки 500±30 А. К2 — реле максимального тока (РМТ), ток уставки 450±22,5 А.

SP5 — пневматический выключатель управления (ПВУ); контролирует давления воздуха в пневматических цепях токоприемника, давление на включение 4,5—4,8, на выключение 2,7—2,9 кгс/см^2 (отсутствует на электровозах с № 268).

KV41 — промежуточное реле; предотвращает звонковую работу ГВ при включенной и удерживаемой кнопке «Возврат защиты».

1.4.5. Цепи управления быстродействующими выключателями

Для включения и последующего управления ***быстродействующими вык- лючателями*** QF11—QF13 блоков силовых аппаратов А11 и А12 на элект- ровозах ЭП1, ЭП1М (П) необходимо выполнить следующие действия:

- тормозные переключатели QT1 находились в положении «Тяга»;
- ножевые разъединители QS3—QS6, QS11—QS13, QS21 блоков А11 и А12 установить в рабочее положение;
- включить главный выключатель QF1.

После включения главного выключателя QF1, его з.к. создают цепи на удерживающие катушки БВ QF11уд—QF13уд блоков А11 и А12 элек- тровозов ЭП1М (П), ЭП1 (см. приложения 2 и 4).

Цепь удерживающих катушек QF11уд—QF13уд быстродействующих выключателей и ТД1, 2, 3 на блоке А11: +ШП, пр. Н09, предохранитель F37 (15 А), пр. Н077, р.к. разъединителя QS3, пр. Н151, р.к. разъедини- теля QS5, пр. Н152, з.к. KV23, пр. Н153, з.к. QF1(ГВ), пр. Н221, с кото- рого тремя параллельными цепями через р.к. разъединителей отключе- ния тяговых двигателей QS11, QS12 и QS13 блока А11 получают пита- ние QF11$_{уд}$, OF12уд и QF13уд, Ж, – ШП.

Цепь удерживающих катушек QF11уд—QF13уд быстродействующих выключателей ТД3, 4, 5 на блоке А12: +ШП, пр. Н09, предохранитель F37 (15 А), пр. Н077, р.к. разъединителя QS4, пр. Н161, р.к. разъедини- теля QS6, пр. Н162, з.к. KV23, пр. Н163, з.к. QF1, пр. Н222, с которого тремя параллельными цепями через р.к. разъединителей отключения тяговых двигателей QS11, QS12 и QS13 блока А12 получают питание QF11уд, OF12уд и QF13уд, Ж, –ШП.

Получив питание, катушки QF11уд—QF13уд создают магнитное поле на сердечнике *2* (рис. 1.3), но притянуть якорь *5* не в состоянии, они лишь подготавливают БВ к включению.

На электровозе ЭП1 при включенной кнопке «Возврат защиты»

пульта машиниста (см. приложение 2) создаются следующие цепи на включающие катушки (электропневматические вентили) БВ QF11вкл QF13вкл, 1—6 тяговых двигателей: +ШП, пр. Н09, автоматический

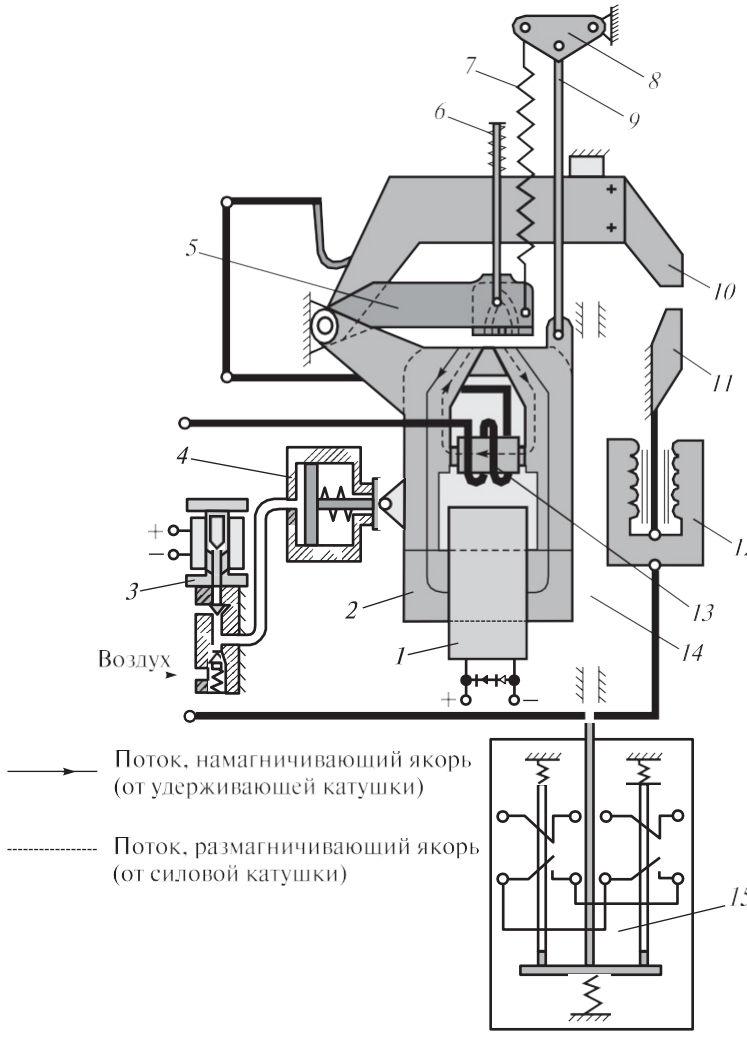


Рис. 1.3. Принцип работы быстродействующего выключателя: *1* — удерживающая катушка; *2* — сердечник (магнитопровод); *3* — электромаг- нитный вентиль; *4* — пневматический цилиндр; *5* — якорь; *6* — пружины, обеспечивающие давление и провал силового контакта; *7* — отключающие пружи- ны; *8* — рычаг; *9* — стержень; *10* — рычаг с подвижным контактом; *11* — неподвиж- ный контакт; *12* — дугогасительные катушки; *13* — размагничивающая силовая катушка; *14* — тяга; *15* — блокировочные контакты

выключатель SF13 (SF14), пр. Н013 (Н014), контакты 1-2 кнопки «Глав- ный выключатель» пульта S19 (S20), пр. Н191 (Н192), контакты кон- троллера машиниста SM1 (SM2) 51-52, замкнутые во всех положени- ях, кроме «БВ», пр. Н193 (Н194), контакты SA3 (SA4), пр. Н201, кон- такты 3-4 кнопки пульта «Возврат защиты», пр. Н211, з.к. KV21, пр. Н212, с которого шестью параллельными цепями через контакты QF11, QF12 и QF13 блоков А11 и А12 получают питание $QF11_{вкл}$, OF12вкл и QF13вкл, Ж, –ШП.

Включившиеся электропневматические вентили подают воздух в цилиндры БВ. При этом перемещение штока пневматического цилиндра *4* (см. рис. 1.3) заставляет повернуться и приподняться подвижную часть с магнитопроводом *2* и удерживающей катушкой *1* до соприкосновения с якорем *5*. Через пружины *6*, обеспечивающие нажатие и провал силовых контактов, якорь соединен с рычагом *10*, на котором находится подвижный силовой контакт. В этом положении БВ готов к вклю- чению, но его силовые контакты еще разомкнуты. Кнопку пульта машиниста «Возврат защиты» необходимо удерживать во включенном положении в течение 2—3 с после включения ГВ, чтобы все БВ таким образом перешли в состояние готовности к включению. После возвра- та кнопки в выключенное положение (кнопка с самовозвратом) отклю- чаются электропневматические вентили *3*, выпуская воздух из цилинд- ров БВ. Магнитопровод с удерживающей катушкой, поворачиваясь, опускается вниз и перемещает вместе с собой притянутый якорь и ры- чаг *10* с подвижным силовым контактом, взводя отключающую пружи- ну *7*. Быстродействующий выключатель включается, замыкая силовые контакты и перемыкая блокировочные.

На сердечнике *2* находится размагничивающая силовая катушка *13*, по которой проходит ток тяговых двигателей. Создаваемое током тяговых дви- гателей магнитное поле этой катушки размагничивает сердечник (вклю-

чение катушек полярное). При прохождении тока в ТД более 2000^{+200}_{-100} А суммарное магнитное поле уже не может удерживать якорь *5* в притянутом состоянии и под действием отключающей пружины *7* БВ за 0,03 с отклю- чает ТД. Кроме того, БВ можно отключить, прервав цепь питания удер- живающих катушек QF11уд—QF13уд.

Включившийся БВ далее создает следующие цепи:

• силовыми контактами QF11—QF13 — силовые цепи 1—6 тяговых двигателей;

• р.к. QF11—QF13 блоков А11 и А12 с провода Н212 размыкают цепи на собственные включающие электропневматические вентили QF11вкл, QF12вкл, QF13вкл;

• р.к. QF11—QF13 блоков А11 и А12 с провода Н400 размыкают цепи на индикаторы «ТД1»—«ТД6» на блоке сигнализации, и они гаснут;

• з.к. QF11—QF13 блока А11 готовят цепи управления рекуперативным тормозом в пр. Н45-Н46, а з.к. QF11—QF13 блока А12 — в пр. Н48-Н53.

На **электровозах ЭП1М (П)** при включении кнопки пульта «Возврат защиты» (см. приложение 4) создается следующая цепь включающих катушек БВ 1—6 тяговых двигателей QF11вкл—QF13вкл блоков А11 и А12: +ШП, пр. Н09, автоматический выключатель SF13 (SF14), пр. Н013 (Н014), контакты кнопки «Главный выключатель» пульта S19 (S20), пр. Н191 (Н192), контакты кнопки «Аварийное отключение ГВ» S9(S10), пр. Н193 (Н194), контакты SA3 (SA4), пр. Н201, контакты кнопки пуль- та «Возврат защиты», пр. Н211, з.к. KV21, пр. Н212, с которого шестью параллельными цепями через контакты QF11, QF12 и QF13 блоков А11 и А12 получают питание QF11вкл, OF12вкл и QF13вкл, Ж, –ШП.

Дальнейшая работа БВ на включение аналогична работе БВ на электровозе ЭП1.

При ***вводе электровозов ЭП1, ЭП1М (П) в депо*** с подачей напряжения на тяговые двигатели от деповского источника питания на электрово- зах необходимо произвести следующие переключения:

• включить разъединитель QS21 соответствующего БСА;

• отключить на БСА разъединителями QS11—QS13 тяговые двигатели, оставляя в работе ТД, в цепи которого находится амперметр, чтобы контролировать наличие тока в тяговом двигателе;

• подключить кабель деповского источника питания к розеткам Х4 или Х20 электровоза.

После этого, не поднимая токоприемник, начинают включать быстродействующий выключатель кнопками пульта машиниста «Главный выключатель» и «Возврат защиты».

На **электровозе ЭП1** при включении кнопки пульта машиниста «Глав- ный выключатель» (см. приложение 2) создается цепь: +АБ, пр. Н09, автоматический выключатель SF13 (SF14) пульта «Главный выключа- тель», пр. Н013 (Н014), контакты кнопки пульта S19 (S20)

«Главный вык- лючатель», пр. Н191 (Н192), контакты контроллера машиниста SM1 (SM2) 51-52, замкнутые во всех положениях, кроме «БВ», пр. Н193

(Н194), контакты блокировочного переключателя SA3 (SA4), пр. Н201, контакты разъединителя QS21, пр. Н221 или Н222, контакты разъединителя QS11 или QS13, катушка БВ QF11уд или QF13уд, Ж, –АБ.

При включении на 2—3 с кнопки пульта «Возврат защиты» создается цепь: пр. Н201, контакты кнопки пульта «Возврат защиты», пр. Н211, з.к. KV21, пр. Н212, контакты разъединителя QS11 или QS13, включаю- щая катушка вентиля БВ QF11вкл или QF13вкл, Ж, –АБ.

Включившийся вентиль пропускает воздух, и БВ после отпускания кнопки пульта «Возврат защиты» включается. По тяговому двигателю протекает ток, электровоз приходит в движение. Отключение БВ производится отключением выключателя пульта «Главный выключатель», при этом БВ прервет цепь тока ТД.

При этом от включения кнопок пульта машиниста «Главный выключатель» и «Возврат защиты» главный выключатель ГВ не включится, так как в цепи включающего У1 и удерживающего У2 электромагнитов ГВ будут разомкнуты блокировочные контакты реле безопасности KV44, цепь питания которого будет отключена блокировочными контактами разъединителя QS21 (деповской ввод), даже если будет случайно включена кнопка пульта машиниста «Токоприемник 1» или «Токоприемник 2».

На **электровозе ЭП1М (П)** при включении кнопки пульта машинис- та «Главный выключатель» (см. приложение 4) создается цепь: +АБ, пр. Н09, автоматический выключатель SF13 (SF14) «Главный выключатель», пр. Н013 (Н014), контакты кнопки пульта S19 (S20) «Главный выключа- тель», пр. Н191 (Н192), контакты кнопки «Аварийное отключение ГВ» S9(S10), пр. Н193 (Н194), контакты SA3 (SA4), пр. Н201, контакты разъе- динителя QS21, пр. Н221 или Н222, контакты разъединителя QS11 или QS13, катушка БВ QF11уд или QF13уд, Ж, –АБ.

Остальные цепи включения БВ на электровозе ЭП1М (П) аналогич- ны цепям электровоза ЭП1.

Назначение аппаратов, контакторов и реле

QF11—QF13 — быстродействующие выключатели; предназначены для создания силовых цепей тяговых двигателей и для защиты тяговых двигателей от перегрузок $I_{уст}$ (4000±200) А.

QS3, QS5 — трехполюсные ножевые разъединители; предназначены для отключения ВИП1, нормальное положение — включенное.

QS4, QS6 — трехполюсные ножевые разъединители; предназначены

для отключения ВИП2, нормальное положение — включенное.

QS11, QS12, QS13 (A11) — однополюсные ножевые разъединители; предназначены для отключения ТД1, 2, 3; расположены на БСА1; нормальное положение — включенное.

QS11, QS12, QS13 (A12) — то же, для отключения ТД4, 5, 6, располо- жены на БСА2, нормальное положение — включенное.

QS21-A11 и QS22-A12 — двухполюсные ножевые разъединители; предназначены для ввода электровоза в депо от деповского источника питания; нормальное положение — выключенное.

1.4.6. Цепи управления вспомогательными машинами

Для включения вспомогательных машин необходимо выполнить сле- дующие действия:

- включить автоматические выключатели: SF25 (SF26) «Вспомогательные машины», SF27 (SF28) «Компрессоры», SF29 (SF30) «Вентиляторы», SF94 «ПЧФ»;
- включить тумблеры: S11 «Вентилятор 1», S12 «Вентилятор 2», S13 «Вентилятор 3», S15 «Компрессор 1», S16 «Компрессор 2», S17 «Масля- ный насос» блока выключателей № 3. Тумблер S14 «Компрессор 1, 2» должен быть выключен и опломбирован;
- на пульте машиниста выключть и опломбировать тумблер S25 (S26) «Нагрев масла». Тумблеры пульта S89 (S90) «ПЧФ» — преобразователя частоты и числа фаз S65 (электровоз ЭП1) или S66 (на электровозе ЭП1М (П) включить в одно из положений («Нормальная» — «Низкая частота»);
- включить кнопку пульта машиниста S19 (S20) «Вспомогательные машины» и кнопку включаемой машины.

При включении кнопки пульта «Вспомогательные машины» на элек- тровозах ЭП1, ЭП1М (П) (см. приложения 2 и 4) создаются следующие цепи:

Цепь включения контакторов КМ1—КМ3: +ШП (А25); пр. Н09, ав- томатический выключатель SF25 (SF26) «Вспомогательные машины», пр. Н025 (Н026), контакты 21-22 кнопки «Вспомогательные машины» пульта машиниста S19 (S20), пр. Н240, р.к. реле контроля напряжения KV01, пр. Н244, с которого тремя параллельными цепями получают пи- тание катушки контакторов: 1) через диод U44, пр. Н241, катушка КМ1, Ж, –ШП; 2) через диод U45, пр. Н242, катушка КМ2, Ж,

–ШП; 3) через диод U46, пр. Н243, катушка КМ3, Ж, –ШП.

Включившиеся контакторы КМ1, КМ2, КМ3 силовыми контакта- ми подключают конденсаторы С102—С105 и половину конденсатора С101 в цепь двигателей вспомогательных машин, а блокировочными контактами создают цепь: с пр. Н240, з.к. КМ1, пр. Н247, з.к. КМ2, пр. Н248, з.к. КМ3, пр. Н238, диод U53, пр. Н246, катушка реле вре- мени КТ6, Ж, –ШП.

Включившееся реле времени КТ6 выполняет следующие переключения:

•з.к. КТ6 (пр. Н619-Ж) готовит цепи включения контакторов КМ11—КМ13, управляющих двигателями вентиляторов МВ1—МВ3 на высокой частоте вращения;

• з.к. КТ6 (пр. Н274-Н286) готовит цепь включения промежуточных реле KV51, KV52;

• з.к. КТ6 (пр. Н264-Н265) готовит цепь включения контактора КМ14, управляющего двигателем вентилятора МВ4.

Одновременно с провода Н240 через р.к. КМ15, р.к. КМ16 и провода Н295 и Н296 получают питание и включаются разгрузочные клапаны ком- прессоров У15 и У16, облегчающие запуск мотор-компрессоров.

Цепи включения компрессоров

На **электровозе ЭП1** при включении кнопки пульта машиниста «Ком- прессор» (см. приложение 2) создаются следующие цепи:

Цепь включения реле KV51: +ШП (А25), пр. Н09, автоматический выключатель SF27 (SF28) «Компрессоры», пр. Н027 (Н028), кнопка пульта S19 (S20) «Компрессор», пр. Н267 (Н268), контакты реле давления SP9 (SP10), замкнутые при давлении воздуха в главных резервуарах
менее 7,5±0,2 кгс/см^2, пр. Н269 (Н270), диод U47 (U48), пр. Н274, з.к. реле времени КТ6, пр. Н286, р.к. KV52, пр. Н393, р.к. КТ7, пр. Н394, катушка реле KV51, Ж, –ШП (А25).

Включившееся реле KV51 своими блокировочными контактами про- изводит следующие переключения:

• р.к. KV51 (пр. Н286-Н395) размыкает цепь на реле KV52;

• з.к. KV51 (пр. Н393-Н394) создает цепь самоподпитки KV51, шун- тируя контакты КТ7;

• з.к. KV51 (пр. Н397-Н398) создает цепь включения реле времени КТ7, по цепи: +ШП (А25), пр. Н09, автоматический выключатель SF27 (SF28) «Компрессоры», пр. Н027 (Н028), кнопка пульта S19 (S20) «Ком- прессор», пр. Н267 (Н268), диод U55 (U56), пр. Н271, р.к.

KV52, пр. Н397, з.к. KV51, пр. Н394, катушка реле времени КТ7, Ж, – ШП.

Реле времени КТ7 включается и размыкает контакты в пр. Н393-Н394, но реле KV51 остается во включенном положении через свои шун- тирующие контакты в пр. Н393-Н394. В то же время з.к. КТ7 в пр. Н395- Н396 готовят цепь включения реле KV52, а з.к. КТ7 в пр. Н397-Н398 создают цепь самоподпитки, шунтируя з.к. KV51. Таким образом под- готавливается схема поочередного включения МК.

• з.к. KV51 (пр. Н271-Н272) создает цепь включения контактора КМ15: +ШП (А25), пр. Н09, автоматический выключатель SF27 (SF28)

«Компрессоры», пр. Н027 (Н028), кнопка пульта S19 (S20) «Компрессор», пр. Н267 (Н268), диод U55 или U56, пр. Н271, з.к. KV51, пр. Н272, контакты тумблера S15 «Компрессор 1», пр. Н273, контакты токового теплового реле ТРТ КК15, пр. Н275, контакты ТРТ КК16, пр. Н276, ка- тушка КМ15, Ж, –ШП (А25).

Контактор КМ15 включается, силовыми контактами подключает двигатель МК1 к однофазной цепи 380 В. Преобразование числа фаз осуществляется при помощи симметрирующих конденсаторов. При пус- ковых режимах конденсаторы С102—С105 и часть конденсатора С101 контакторами КМ1, КМ2 и КМ3 подключаются к шинам фаз С2, С3. Этим обеспечивается увеличение пускового момента электродвигателя компрессора или любого двигателя, включаемого первым на номиналь- ную частоту вращения. В качестве датчика окончания процесса пуска и появления трехфазной системы напряжения на шинах С1, С2, С3 слу- жит реле контроля напряжения KV01 панели А1, настроенное на на- пряжение включения (300+50) В.

После включения контактора КМ15 его блокировочные контакты выполняют следующие переключения:

• р.к. КМ15 (пр. Н240-Н295) разрывает цепь разгрузочного вентиля У15, но разгрузочный вентиль останется во включенном положении до окончания процесса запуска электродвигателя компрессора, так как существует вторая цепь питания с провода Н240, через р.к. реле напря- жения KV01 (А1), пр. Н244, диод U49, пр. Н295, катушка У15, Ж, –ШП;

• р.к. КМ15 (пр. Н273-Н447) разрывает цепь на индикатор «МК1» блока сигнализации, и он гаснет.

• з.к. КМ15 (пр. Н404-Н245) подает сигнал в МСУД о включении КМ15.

После окончания процесса конденсаторного пуска двигателя МК и появления трехфазной системы напряжения реле контроля напряжения KV01 (панели A1) включается и выполняет следующие переключения:

• р.к. KV01 (пр. Н240-Н244) разрывает цепь на контакторы КМ1, КМ2 и КМ3; они выключаются и силовыми контактами отключают пус- ковые конденсаторы С102—С105 и часть конденсатора С101;

• р.к KV01 (пр. Н400-Н404) разрывает цепь на индикатор «РН» бло- ка сигнализации, и он гаснет;

• з.к. KV01 (пр. Н240-Н246) создает цепь на реле времени КТ6, и оно остается включенным.

В момент пуска компрессора давление масла в системе смазки компрессора отсутствует, и с провода Н273 через контакты реле давления SP15 на блоке индикации загорается индикатор «ДМ», при появлении давления масла более 0,8 кгс/см^2 контакты SP15 размыкаются и индикатор «ДМ» гаснет. Если после запуска компрессора индикатор «ДМ» не гаснет, то компрессор необходимо немедленно отключить.

При достижении давления в главных резервуарах 9±0,2 кгс/см^2, контакты SP9 (SP10) размыкаются, прерывая цепь реле KV51. Реле KV51 выключается, производя следующие переключения:

• з.к. KV51 (пр. Н393-Н394) разрывает цепь самоподпитки;

• р.к. KV51 (пр. Н286-Н395) готовит цепь на реле KV52;

• з.к. KV51 (пр. Н397-398) разрывает цепь на реле времени КТ7, но реле остается включенным, так как остается цепь самоподпитки;

• з.к. KV51 (пр. Н271-Н272) разрывает цепь на катушку контактора КМ15, контактор КМ15 отключается, отключая двигатель МК1. При этом исчезает трехфазная система и отключается реле напряжения KV01.

KV01 своими контактами выполняет следующие переключения:

• р.к. KV01 с провода Н400 при выключенных двигателях вентиля- торов создает цепь на индикатор «РН» на блоке сигнализации;

• р.к. KV01 с провода Н240 вновь подключает контакторы КМ1, КМ2, КМ3 и разгрузочный клапан У15, подготавливая схему к запуску вспомогательных машин;

• з.к. KV01 с провода Н240 разрывает цепь на реле времени КТ6, но реле времени не отключается, так как в этом случае цепь на его катушку вновь проходит через з.к. КМ1—КМ3.

При снижении давления воздуха в главных резервуарах до 7,5 ± ± 0,25 кгс/см^2, опять замыкаются контакты реле давления SP9 (SP10) и создается цепь включения двигателя второго компрессора: +ШП (А25), пр. Н09, автоматический выключатель SF27 (SF28)

«Компрессоры», пр. H027 (H028), кнопка пульта S19 (S20) «Компрессор», пр. H267 (H268), контакты реле давления SP9 (SP10), замкнутые при давлении воздуха в

главных резервуарах менее 7,5±0,2 кгс/см^2, пр. Н269 (Н270), диод U47 (U48), пр. Н274, з.к. реле времени КТ6, пр. Н286, р.к. KV51, пр. Н395, з.к. КТ7, пр. Н396, катушка реле KV52, Ж, –ШП.

Включившееся реле KV52 своими контактами производит следующие переключения:

- р.к. KV52 (пр. Н286-Н393) разрывает цепь реле KV51;
- з.к. KV52 (пр. Н395-Н396) создает цепь самоподпитки;
- р.к. KV52 (пр. Н271-Н397) разрывает цепь реле времени КТ7, реле КТ7 с задержкой в 1—1,5 с выключается;
- з.к. KV52 создает цепь включения контактора КМ16: +ШП (А25), пр. Н09, автоматический выключатель SF27 (SF28) «Компрессоры», пр. Н027 (Н028), кнопка пульта S19 (S20) «Компрессор», пр. Н267 (Н268), диод U55 (U56), пр. Н271, з.к. KV52, пр. Н294, тумблер S16 «Компрессор 2», пр. Н277, контакты ТРТ КК18, пр. Н279, ТРТ КК19, пр. Н280, катушка контактора КМ16, Ж, –ШП.

Включившийся контактор КМ16 своими силовыми контактами (см. приложение 1) подключает двигатель второго компрессора М16 к цепи 380 В, а блокировочными контактами делает следующие переключения:

- р.к. КМ16 (пр. Н240-Н296) отключает разгрузочный клапан У16;
- р.к. КМ16 (пр. Н277-Н448) прерывает цепь на индикатор «МК2»;
- з.к. КМ16 (пр. Н404-Н245) подает сигнал в устройство МСУД о включении КМ15.

При запуске двигателя второго компрессора на блоке индикации перемигнет индикатор «ДМ2» и погаснет (при неработающих вентиляторах) индикатор «РН».

Реле КТ7 остается в выключенном положении, обеспечивая при следующем цикле включения компрессора создание цепи на реле, т.е. вклю- чение контактора КМ15 и запуск двигателя первого компрессора.

Примечание. В случае запуска электродвигателей вентиляторов на частоте 50 Гц при работающем МК в момент запуска двигателя любого МВ предусмотрено кратковременное включение пусковых конденсато- ров и разгрузочного клапана компрессора У15(У16). При включении, например, контактора КМ11 включается реле KV50: +ШП, цепь пита- ния катушки контактора КМ11, провод Н611, диод U71, пр. Н627, р.к. KV49, пр. Н628, катушка реле KV50, Ж, –ШП.

Реле KV50 включается и размыкает цепь (см. приложение 2) на

реле напряжения KV01 (панель A1). Реле напряжения выключается и свои- ми р.к. KV01 (см. приложение 2) с пр. H240 включает разгрузочные кла-

паны компрессоров У15 и У16, а также контакторы КМ1, КМ2 и КМ3, которые силовыми контактами включают пусковые конденсаторы. Одновременно включится реле KV49 по цепи: с пр. Н240, з.к. КМ1, пр. Н247, з.к. КМ2, пр. Н248, з.к. КМ3, пр. Н238, диод U54, пр. Н633, катушка реле KV49, Ж, –ШП.

Реле KV49 включается и через свой з.к. KV49 (пр. Н627-Н633) становится на самоподпитку от пр. Н627, который будет под напряжением, пока включен хотя бы один из контакторов вентиляторов КМ11—КМ14. Одновременно р.к. KV49 (пр. Н627-Н628) разорвет цепь на катушку реле KV50, которое выключится и останется в отключенном положении, пока работает хотя бы один МВ на высокой частоте вращения. При отключении реле KV50 его блокировки вновь подключат реле напряжения KV01 на панели А1 (см. приложение 1). Оно включится и вновь отключит контакторы КМ1, КМ2, КМ3 и разгрузочный вентиль компрессора У15(У16). Такая схема управления исключает дополнитель- ную нагрузку на двигатель компрессора в момент запуска МВ.

Для работы двух компрессоров одновременно необходимо на блоке вык- лючателей № 3 включить тумблер S14 «Компрессор 1, 2»; в этом случае через блокировки KV51 или KV52 и тумблер S14 будут одновременно включаться контакторы КМ15 и КМ16, обеспечивая синхронную работу обоих МК.

Для включения МК вне зависимости от давления в главных резервуарах необходимо нажать и удерживать кнопку (с самовозвратом) S23 (S24) «Компрессор», которая своими контактами шунтирует блокировки реле давления SP9 (SP10), позволяя собрать схему на реле KV51 (KV52), минуя блокировки реле давления РД.

При неисправности одного из компрессоров необходимо на блоке выключателей № 3 отключить тумблер S15 «Компрессор 1» или S16 «Компрессор 2»; в этом случае через контакты выключенного тумблера (замкнутые в этом положении) будет создаваться цепь на контактор ис- правного компрессора, исключая поочередное включение.

На **электровозах ЭП1М (П)** в цепях управления компрессорами име- ются следующие отличия от цепей ЭП1 (см. приложение 4):

• установлено только одно реле давления SP9, которое контролирует давление воздуха в главных резервуарах;

• в цепи кнопки (с самовозвратом) S23 (S24) «Компрессор», которая своими контактами шунтирует блокировки реле давления SP9, задействованы блокировки переключателя SA3 (SA4). Такая схема предотвращает

возможность включения компрессора при нажатии кнопки S23 (S24) «Компрессор» (с самовозвратом) из нерабочей кабины электровоза.

При включении кнопки пульта машиниста электровоза ЭП1М (П) «Компрессор» образуются следующие цепи: +ШП (А25), пр. Н09, авто- матический выключатель SF27 (SF28) «Компрессоры», пр. Н027 (Н028), кнопка пульта S19 (S20) «Компрессор», пр. Н271, контакты реле давле- ния SP9, пр. Н274, з.к. реле времени КТ6, пр. Н286, р.к. KV52, пр. Н393, р.к. КТ7, пр. Н394, катушка реле KV51, Ж, –ШП (А25). Далее цепи уп- равления аналогичны цепям электровоза ЭП1.

Цепи управления мотор-вентиляторами и маслонасосом на высокой частоте вращения

Цепи управления вентиляторами и масляным насосом трансформатора на электровозах ЭП1 и ЭП1М (П) при работе на высокой частоте вращения аналогичны и приведены в приложениях 2 (ЭП1) и 4 (ЭП1М (П)).

Для включения вентиляторов на высокой частоте вращения необходимо выполнить следующие действия:

- включить автоматические выключатели: SF29 (SF30) «Вентилято- ры», SF94 «ПЧФ»;
- включить тумблеры: S11 «Вентилятор 1», S12 «Вентилятор 2», S13 «Вентилятор 3», S17 «Масляный насос» блока выключателей № 3;
- включить кнопку пульта машиниста S19 (S20) «Вспомогательные машины» и кнопку включаемой машины;
- выключить тумблер пульта S89 (S90) «ПЧФ» на электровозе ЭП1 или S65 (S66) на электровозе ЭП1М.

Управление МВ на высокой частоте вращения осуществляется следующим образом. Если до включения любого из вентиляторов МК не работал, то пуск электродвигателя вентилятора осуществляется при включенных контакторах КМ1—КМ3, аналогично описанному выше пуску электродвигателя компрессора. Отличие состоит в том, что после запуска МВ и включения реле контроля напряжения KV01 панели А1, один из контакторов КМ1—КМ3 (соответствующего МВ) остается включенным.

Для исключения звонковой работы контакторов КМ11—КМ14 (в случае выключения компрессора в момент запуска вентиляторов) реле КТ6 выполнено с задержкой на отключение 1—1,5 с.

Диоды U44—U46 исключают подачу напряжения на пр. Н244 от пр. Н241—Н243 после размыкания блокировок реле контроля напряжения KV01 и включения контакторов КМ11—КМ13 при запуске МВ.

Цепи управления МВ1 (охлаждение ВИП U1, 1 и ТД2 , сглаживающего реактора L5). При включении кнопки пульта машиниста «Вентилятор 1» создается цепь: +ШП (А25), пр. Н09, автоматический выключатель SF29 (SF30) «Вентиляторы», пр. Н029 (Н030), контакты 25-26 кнопки пульта «Вентилятор 1», пр. Н250, тумблер S11 «Вентилятор 1» на блоке выключателей № 3, пр. Н251, р.к. реле К1 преобразователя частоты фаз U5, пр. Н252, р.к. КМ7, пр. Н611, контакты ТРТ КК11, пр. Н612, ка- тушка контактора КМ11, пр. Н619, з.к. реле времени КТ6, Ж, –ШП.

С пр. Н611 получит питание катушка реле KV50 (см. примечание в цепях управления МК, с. 46).

Включившийся контактор КМ11 силовыми контактами подключает двигатель М11 первого вентилятора к цепи 380 В, а блокировочными контактами производит следующие переключения:

• р.к. КМ11 (пр. Н617-Н618) разрывает цепь контактора КМ7 (вклю- чения вентилятора № 1 на низкой частоте вращения);

• р.к. КМ11 (пр. Н437-Н441) размыкает цепь на индикатор сигнализации «В1», и он гаснет;

• з.к. КМ11 (пр. Н240-Н241) создает цепь от пр. Н240 на катушку контактора КМ1, который на все время работы МВ1 оставляет включенными в цепь 380 В конденсаторы С102 и часть конденсаторов С 101;

• з.к. КМ11 (пр. Н155-Н156) готовит цепь на катушку контактора КМ41, включение ВИП U1.

Цепи управления МВ2 (охлаждение ВИП U2, ТД6 и 5, сглаживающего реак- тора L6). При включении кнопки пульта машиниста «Вентилятор 2» образу- ется цепь: +ШП (А25), пр. Н09, автоматический выключатель SF29 (SF30)
«Вентиляторы», пр. Н029 (Н030), контакты 27-28 кнопки пульта «Вентилятор 2», пр. Н254, тумблер S12 «Вентилятор 2» на блоке выключателей № 3, пр. Н255, р.к. реле К2 преобразователя U5, пр. Н256, р.к. КМ8, пр. Н613, контак- ты ТРТ КК12, пр. Н614, катушка контактора КМ12, пр. Н619, з.к. КТ6, Ж, – ШП.

С пр. Н613 получит питание катушка реле KV50.

Включившийся контактор КМ12 силовыми контактами подключает двигатель второго вентилятора М12 к цепи 380 В, а блокировочными контактами выполняет следующие переключения:

• р.к. КМ12 (пр. Н621-Н622) размыкает цепь контактора КМ8

(вклю- чения второго вентилятора на низкой частоте вращения);

• р.к. КМ12 (пр. Н438-Н442) размыкает цепь на индикатор сигнализации «В2», и он гаснет;

• з.к. КМ12 (пр. Н240-Н242) создает цепь от пр. Н240 на контактор КМ2, который на все время работы МВ2 оставляет включенными в цепь 380 В конденсаторы С103;

• з.к. КМ12 (пр. Н165-Н166) готовит цепь на катушку контактора КМ42, включение ВИП U2.

Цепи управления МВ3 (охлаждение трансформатора, ВУВ, ТДЗ и 4). При включении кнопки пульта машиниста S19 (S20) «Вентилятор 3» образуется цепь: +ШП (А25), пр. Н09, автоматический выключатель SF29 (SF30) «Вен- тиляторы», пр. Н029 (Н030), контакты 29-30 кнопки пульта «Вентилятор 3», пр. Н259, тумблер S13 «Вентилятор 3» на блоке выключателей №3, пр. Н260, р.к. К3 преобразователя U5, пр. Н261, р.к. КМ9, пр. Н615, контакты ТРТ КК13, пр. Н616, катушка контактора КМ13, пр. Н619, з.к. КТ6, Ж, –ШП.

С пр. Н615 получит питание катушка реле KV50.

Включившийся контактор КМ13 силовыми контактами подключает двигатель третьего вентилятора М13 к цепи 380 В, а блокировочными контактами производит следующие переключения:

• р.к. КМ13 (пр. Н625-Н626) размыкает цепь контактора КМ9 (вклю- чения третьего вентилятора на низкой частоте вращения);

• р.к. КМ13 (пр. Н439-Н443) размыкает цепь на индикатор сигнализации «В3», и он гаснет;

• з.к. КМ13 (пр. Н240-Н243) создает цепь на контактор КМ3, который на все время работы МВ3 оставляет включенными в цепь 380 В кон- денсаторы С105;

• з.к. КМ13 (пр. Н240-Н249) создает цепь на реле KV43 от пр. Н240, и реле включается.

Цепи управления МВ4 (охлаждение балластных резисторов). Для запуска четвертого вентилятора МВ4 необходимо выполнить следующие усло- вия:

• включить кнопку «Вспомогательные машины» на пульте машиниста S19 (S20);

• запустить вентиляторы МВ1—МВ3 и масляный насос МН или включить тумблер S25 (S26) «Нагрев масла»;

• реверсивно-режимную рукоятку контроллера машиниста электровоза ЭП1 установить в положение «Р», а на электровозе ЭП1М (П) главную рукоятку — в сектор «Торможение» или получить команду МСУД в режиме «Автоведение» на сборку схемы рекуперативного тор-

можения.

При постановке реверсивно-режимной рукоятки в положение «Р» тормозные переключатели QT1 переходят в режим «Торможение».

Блокировочные контакты QT1 (А12 — второго БСА) создают цепь: +ШП, кнопка пульта «Вспомогательные машины», пр. Н 240, контакты QT1 (А12), замкнутые в режиме торможения, пр. Н262, диод U70, пр. Н263, з.к. КТ10, пр. Н264, з.к. КТ6, пр. Н265, контакты ТРТ КК14, пр. Н266, катушка контактора КМ14, Ж, –ШП.

Включившийся контактор КМ14 силовыми контактами подключает двигатель четвертого вентилятора М14 к цепи 380 В и постоянно соединенную с этим двигателем часть пусковых конденсаторов С101, обес- печивающих его запуск.

Блокировочными контактами КМ14 выполняет следующие переключения:

- р.к. КМ14 (пр. Н264-Н444) прерывает цепь на индикатор сигнализации «В4», и он гаснет;
- з.к. КМ14 (пр. Н52-Н54) готовит цепь по схеме торможения на реле KV15;
- з.к. КМ14 (пр. Н404-Н245) посылает сигнал МСУД о своем включении.

Цепи запуска маслонасоса трансформатора. При работе вентилято- ров на высокой частоте масляный насос трансформатора запускается одновременно с МВ3.

Для включения масляного насоса необходимо:

- включить тумблер S17 «Масляный насос» на блоке выключателей 3;
- выключить и опломбировать тумблер S25 (S26) «Нагрев масла» на пульте машиниста;
- поднять температуру масла трансформатора выше –15 °С.

При включении кнопки пульта машиниста «Вентилятор 3» замыкающие контакты контактора КМ13 создают цепь включения реле KV43: +ШП, кнопка пульта «Вспомогательные машины», пр. Н 240, з.к. КМ13, пр. Н249, катушка реле KV43, Ж, –ШП.

Реле KV43 включается, и далее происходит следующее:

- з.к. KV43 (пр. Н7-Н8) готовит цепь реле времени КТ10;
- з.к. KV43 (пр. Н282-Н283) создает цепь включения контактора масляного насоса КМ17: +ШП, пр. Н09, SF25(26), пр. Н025(Н026), контакты 21-22 кнопки «Вспомогательные машины» пульта машиниста, пр. Н240, тумблер S17 «Масляный насос» на блоке выключателей № 3, пр. Н281, р.к. KV47 (низкая температура масла), пр. Н282, з.к. KV43, пр. Н283,

р.к. КМ10, пр. Н284, контакты ТРТ КК17, пр. Н285, катушка контакто- ра КМ17, Ж, –ШП.

Включившийся контактор КМ17 силовыми контактами подключает двигатель масляного насоса М17 к цепи 380 В, а блокировочными контактами выполняет следующие переключения:

- р.к. КМ17 (пр. Н635-Н636) размыкает цепь контактора КМ10 (включения масляного насоса на низкой частоте вращения);
- р.к. КМ17 (пр. Н449-Н450) размыкает цепь на сигнальный инди- катор «ТР-Р», и он гаснет;
- з.к. КМ17 (пр. Н8-Н9) готовит цепь включения реле времени КТ10;
- з.к. КМ17 (пр. Н388-Н389) готовит цепь включения контактора отопления поезда К2.

Если температура масла трансформатора ниже –15 °С или включен

тумбл ер S25 (S26) «Нагрев масла» на пульте машиниста в рабочей кабине, создается цепь включения реле KV47: +ШП, пр. Н09, SF25 (26), пр. Н025 (Н026), контакты 21-22 кнопки «Вспомогательные машины» пульта машиниста, пр. Н240, контакты тумблера S25 (S26) «Нагрев мас- ла» или контакты термостата SK9 (замкнутые при температуре масла

–

ниже 15 °С), пр. Н287 (Н288), контакты переключателя SA3 (SA4), пр.

Н289, катушка реле KV47, Ж, –ШП.

Реле KV47 включается и производит следующие переключения:

- р.к. KV47 (пр. Н281-Н282) разрывает цепь на катушки контакторов КМ17 и КМ10 и на включение масляного насоса по высокой и низкой частоте вращения. При этом двигатель масляного насоса Ml7 не включится;
- з.к. KV47 (пр. Н8-Н9) зашунтирует з.к. КМ17 и з.к. КМ10 в цепи реле времени КТ10;

• з.к. KV47 (пр. H388-H389) зашунтирует з.к. KM17 и з.к. KM10 в цепи включения контактора отопления поезда K2.

Если температура масла трансформатора превысит 90 °С, то в этом случае произойдет автоматический запуск МВ3 и масляного насоса трансформатора при выключенной кнопке пульта «Вентилятор 3» при условии, что кнопка пульта «Вспомогательные машины» включена.

При достижении температуры масла в трансформаторе 90 °С контакты термостата SK10 переключаются, создавая цепь включения реле KV55: +ШП, пр. H09, SF25 (26), пр. H025 (H026), контакты 21-22 кноп-
ки «Вспомогательные машины» пульта машиниста, пр. H240, контакты SK10, пр. H220, катушка реле KV55, Ж, –ШП.

Включившееся реле KV55 производит следующие переключения:

• з.к. KV55 (пр. H258-H259) создает цепь включения контактора KM13: +ШП, пр. H09, SF29 (30), пр. H029 (H030), контакты переключателя SA3 (SA4), пр. H258, з.к. KV55, пр. H259, тумблер S13 «Вентиля- тор 3» блока выключателей № 3, пр. H260, р.к. реле K3 преобразователя фаз U5, пр. H261, р.к. KM9, пр. H615, контакты ТРТ KK13, пр. H616, катушка контактора KM13, пр. H619, з.к. KT6, Ж, –ШП. Включившийся контактор KM13 силовыми контактами подключает двигатель третьего вентилятора, а блокировочным контактом — реле KV43. Реле KV43 включается и создает цепь включения контактора масляного насоса KM17, аналогичную описанной выше;

• з.к. KV55 (пр. H400-H450) замыкает цепь на сигнальный индика- тор «ТР-Р», и он продолжает гореть несмотря на включение контактора масляного насоса.

Цепи управления мотор-вентиляторами и масляным насосом на низкой частоте вращения

На **электровозе ЭП1** переключение схемы для работы на низкой час- тоте осуществляется тумблером «ПЧФ» S89 (90) при выключенных мо- тор-вентиляторах.

При включении тумблера «ПЧФ» создается цепь на преобразователь частоты фаз U5: +ШП, пр. H09, автоматический выключатель SF94, пр. H094, контакты тумблера «ПЧФ» S89 (90), пр. H603 (604), контакты переключателя SA3 (SA4), пр. H605, блок управления преобразователя частоты фаз U5, Ж, –ШП.

Реле K1, K2 и K3 (преобразователя U5) переключаются и при включении кнопок «Вентилятор 1(2, 3)» обеспечивают подключение контакторов KM7, KM8 и KM9, которые:

• силовыми контактами подключат соответствующий МВ к преобразователю U5 (напряжение 40—90 В, частота 16 2/3 Гц);

• р.к. KM7, р.к. KM8 и р.к. KM9 (пр. H252-H611, пр. H256-H613, пр. H261-H615) размыкают цепи на контакторы KM11, KM12 и KM13, не допуская их включения, пока двигатели вентиляторов подключены к преобразователю U5;

• р.к. KM7, р.к. KM8 и р.к. KM9 (пр. H400-H437, пр. H400-H438,

пр. Н400-Н439) размыкают цепи на соответствующие индикаторы бло-

ка сигнализации «В1», «В2» и «В3», и они гаснут;

- з.к. КМ9 (пр. Н7-Н8) готовит цепь на реле времени КТ10;

• з.к. КМ7, з.к. КМ8 и з.к. КМ9 (пр. Н400-Н436) создают три параллель- ных цепи от пр. Н400 на индикатор «НЧ» блока сигнализации и реле KV76. Реле KV76 включается и своими з.к. в пр. Н282-Н635 создает цепь на контактор масляного насоса КМ10: +ШП, пр. Н09, SF25 (26), пр. Н025 (Н026), контакты 21-22 кнопки «Вспомогательные машины» пульта машиниста, пр. Н240, тумблер S17 «Масляный насос» блока выклю- чателей № 3, пр. Н281, р.к. KV47 (нагрев масла), пр. Н282, з.к. KV76, пр. Н635, р.к. КМ17, пр. Н636, р.к. КК7, пр. Н637, р.к. КК8, пр. Н638, катушка контактора КМ10, Ж, –ШП.

Размыкающие контакты KV76 (пр. Н404-Н245) разрывают цепь на индикатор «РН» блока сигнализации и подают сигнал в МСУД о своем включении.

Включившийся контактор КМ10 силовыми контактами подключает двигатель масляного насоса к преобразователю U5 и запускает масляный насос на низкой частоте вращения, а блокировочными контактами выполняет следующие переключения:

• з.к. КМ10 (пр. Н8-Н9) готовит цепь на реле КТ10;

• з.к. КМ10 (пр. Н388-Н389) готовит схему включения контактора К2 отопление поезда;

• р.к. КМ10 (пр. Н400-Н449) размыкает цепь индикатора «ТР-Р» на блоке сигнализации;

• р.к. КМ10 (пр. Н283-Н284) размыкает цепь на контактор КМ17, не допуская его включения до тех пор, пока двигатель масляного насоса подключен к преобразователю U5.

При повышении тока в тяговых двигателях до 450—500 А в течение 80±5 с происходит автоматический переход с низкой частоты работы вспомогательных машин на нормальную частоту. При этом отключается контактор КМ7 и включается контактор КМ11, подключая электродви- гатель МВ1 к обмотке собственных нужд тягового трансформатора на питание напряжением 380 В и частотой 50 Гц. Аналогично осуществляет- ся поочередное, с интервалом 2—3 с переключение электродвигателей МВ2 и МВ3. Переключение масляного насоса на нормальную частоту происходит одновременно с переключением электродвигателя МВ3.

При снижении тока тяговых двигателей до значений менее 450—500 А

че рез 80±5 с происходит переключение работы вентиляторов с нормальной частоты вращения на низкую. В момент переключения контакторы КМ11, КМ12, КМ13, КМ17 отключаются и включаются контакторы КМ7, КМ8, КМ9 и КМ10. При этом в течение 10±1 с электродвигатели венти-

ляторов и масляного насоса трансформатора находятся в состоянии выбега, а потом одновременно получают питание от преобразователя U5.

Для исключения разбора схем электровоза в момент отключенного состояния электродвигателей вентиляторов и масляного насоса (при переходе их с высокой частоты вращения на низкую) параллельно контактам КМ7—КМ12, КМ17 и KV43 в цепях питания катушек контакторов КМ41, КМ42, К2 и реле времени КТ10 включены замыкающиеся контакты промежуточного реле KV46. Оно включается через контакты реле К4 блока управления преобразователя частоты и числа фаз U5 в момент переключения электродвигателей вспомогательных машин с высокой частоты вращения на низкую по цепи: +ШП, пр. Н09, автоматический выключатель SF94, пр. Н094, контакты тумблера «ПЧФ» S89(90), пр. Н603(604), контакты переключателя SA3 (SA4), пр. Н605, з.к. К4. пр. Н632, катушка реле KV46, Ж, –ШП.

На **электровозе ЭП1М (П)** в схему управления преобразователем ча- стоты и числа фаз U5 внесены следующие изменения (см. приложение 4).

1. При включенном тумблере «ПЧФ» S65 (66) на пульте машиниста в случае недостаточного выходного напряжения с преобразователя U5 от его блока управления включается реле К6 и своими з.к. создает цепь на катушку промежуточного реле KV45: +ШП, пр. Н09, автоматический выключатель SF94, пр. Н094, контакты тумблера «ПЧФ» S65(66), пр. Н603(604), контакты переключателя SA3 (SA4), пр. Н605, р.к. К4, з.к. К6, пр.Н609, катушка реле KV45, Ж, –ШП. Реле KV45 включается и своими контактами производит переключения:

- з.к. KV45 (пр.Н400-Н417) создает цепь на сигнальный индикатор «НН-ПЧФ», и он загорается.
- з.к KV45 (пр.Н609-Н607) подает питание в блок управления преобразователя U5. Преобразователь автоматически производит отключение своих реле К1—К3, при этом происходит включение контакторов КМ11—КМ13 и выключение КМ7—КМ9. Двигатели вентиляторов отключаются от преобразователя частоты и числа фаз U5 и подключаются к цепям с напряжением 380 В и частотой 50 Гц. При переходе вен- тиляторов на работу по высокой частоте вращения на такой же режим

работы переходит и двигатель масляного насоса за счет отключения

KV76, контактора КМ10 и включения контактора КМ17.

2. Если при включенном тумблере «ПЧФ» S65(66) на пульте машиниста температура масла в трансформаторе достигнет 90 °С, переклю-

чатся контакты термостата SK10, создавая цепь включения реле KV55: +ШП, пр. H09, SF25 (26), пр. H025 (H026), контакты 21-22 кнопки «Вспомогательные машины» пульта машиниста, пр. H240, контакты SK10, пр. H220, катушка реле KV55, Ж, –ШП.

В случае если кнопка пульта машиниста «Вентилятор 3» будет выключена, включившееся реле KV55 своими з.к. произведет переключения, аналогичные схеме элетровоза ЭП1. Замыкающий контакт KV55 (пр. H605-H607) создаст цепь в блок управления преобразователем U5:

+ШП, пр. H09, автоматический выключатель SF94, пр. H094, контакты тумблера «ПЧФ» S65(66), пр. H603(604), контакты переключателя SA3 (SA4), пр. H605, з.к. KV55, пр. H607, преобразователь U5, Ж, –ШП. Про- изойдет выключение реле K1—K3 (U5), и через р.к. K3 получит пита- ние контактор KM13, подключая двигатель третьего вентилятора к цепи 380 В, 50 Гц. Блокировочные контакты KM13 создадут цепь вклю- чения реле KV43, которое, в свою очередь, включит контактор KM17 масляного насоса, и он запустится на высокой частоте вращения.

Если температура масла трансформатора превысит 90 °С при работающих на низкой частоте вращения вентиляторах и масляном насосе, то з.к. KV55 в пр. H605-H607 произведут переключения в блоке управ- ления преобразователем U5, аналогичные реле KV45, и вспомогатель- ные машины перейдут на работу по высокой частоте вращения. Во всех случаях включения KV55, как и на ЭП1, будет гореть сигнальный инди- катор «ТР-Р» при работающем масляном насосе.

Назначение аппаратов, контакторов и реле

KM1, KM2, KM3 — электромагнитные контакторы, подключают пус- ковые конденсаторы при запуске вспомогательных машин.

KT6 — реле времени (время выдержки 1—1,5 с), обеспечивает вклю- чение вспомогательных машин после подключения пусковых конден- саторов или появления трехфазной системы 380 В.

KV49, KV50 — промежуточные реле, обеспечивают работу реле на- пряжения KV01 (панели A1) при запуске МВ и работающем МК.

KV01(Al) — реле напряжения, контролирует наличие трехфазной си- стемы 380 В, уставка включения 300—350 В.

SP9, SP10 — реле давления главных резервуаров, давление на

вклю- ч ение 7,5±0,2 кгс/см^2, на отключение 9,0±0,2 кгс/см^2.

KT7 — реле времени (время выдержки 1—1,5 с), обеспечивает рабо-

ту схемы поочередного включения MK1 и MK2.

KV51, KV52 — промежуточные реле, предназначены для обеспече-

ния работы схемы поочередного включения МК и создания цепи управления контакторами КМ15 и КМ16.

КК15, КК16, КК18, КК19 — ТРТ (90 А, 8—20 с), защищают двигате- ли МК от перегрузки.

КМ15, КМ16 — электромагнитные контакторы, подключают двигатели компрессоров М15 и М16 к цепи 380 В.

SP15, SP16 — датчики давления масла в МК давление на включение 0,8 кгс/см^2.

Реле К1, К2, К3, К4 (U5) — установлены в преобразователе частоты и числа фаз U5. Служат для переключения схемы управления вспомогательными машинами в режим «Низкая частота» или «Высокая частота».

КМ11, КМ12, КМ13, КМ14 — электромагнитные контакторы, подключают двигатели соответствующих вентиляторов к цепи 380 В, 50 Гц.

КМ7, КМ8, КМ9 — электромагнитные контакторы, подключают двигатели вентиляторов 1, 2 и 3 к цепи питания от ПЧФ.

КК11, КК12, КК13, КК14 (750 А, 8—20 с) — тепловые реле тока ТРТ с дистанционным восстановлением, защищают двигатели соответству- ющих вентиляторов от перегрузки.

КМ17 и КМ10— электромагнитные контакторы, подключают двигатель масляного насоса к цепи 380 В, 50 Гц (КМ17) и к цепи питания от ПЧФ (КМ10).

КК17 (уставки 651 А, 6—15 с) — ТРТ с дистанционным восстановле- нием, защищает двигатель масляного насоса МН от перегрузки при ра- боте на высокой частоте.

КК7, КК8 (уставки 30 А, 1,5—2,5 с) — ТРТ, защищает двигатель мас- ляного насоса от перегрузки при работе на низкой частоте.

KV46 — промежуточное реле, исключает разбор схемы тяги торможения и отопления поезда во время переключения вентиляторов с высокой частоты вращения на низкую.

KV43 — промежуточное реле, увеличивает количество блокировочных контактов контактора КМ13.

KV45 (ЭП1М (П)) — промежуточное реле, включает сигнализацию и используется в цепях управления ПЧФ при низком выходном напряжении преобразователя фаз U5.

KV76 — промежуточное реле, обеспечивает переключение масляно-

го насоса на низкую частоту вращения.

KV47 — промежуточное реле, исключает запуск масляного насоса при низкой температуре масла и позволяет при этом собирать схему тяги/торможения и отопления поезда.

KV55 — промежуточное реле, обеспечивает автоматический запуск МВ3 и маслонасоса при высокой температуре масла трансформатора.

SK10 — датчик высокой температуры масла трансформатора, температура включения 90 °С.

SK9 — датчик низкой температуры масла трансформатора, температура включения –15 °С.

1.4.7. Цепи управления режимом тяги

Для сборки схемы в режиме «Тяга» необходимо выполнить следующие действия:

- включить автоматические выключатели SF19 (SF20) в кабине машиниста;
- включить вентиляторы № 1, 2, 3 и масляный насос трансформатора;
- зарядить тормозную магистраль давлением воздуха не менее 4,5 — 4,7 кгс/см^2;
- зарядить ЭПК воздухом и повернуть ключ ЭПК;
- включить тумблеры S147 «САУТ» и «КЛУБ» (блока А40);
- кран машиниста № 395 установить в поездное положение (не в VI);
- закрыть кран экстренного торможения;
- реверсивно-режимную рукоятку электровоза ЭП1или реверсивную на ЭП1М (П) перевести в положение «ПП вперед» или «ПП назад»;
- штурвал контроллера машиниста электровоза ЭП1 перевести в положение «П», а на электровозе ЭП1М (П) — в положение «П» сектора «Тяга».

На **электровозе ЭП1** при постановке реверсивно-режимной рукоят- ки SM1 (SM2) в ***положение «ПП вперед»*** (см. приложение 2) замыкаются контакты 9-10 контроллера машиниста и происходит следующее:

1. Включается реле KV19 по цепи: +ШП, пр. Н010, автоматический выключатель SF19 (SF20), пр. Н019 (Н020), з.к. 9-10 контроллера SM1(SM2), пр. Н12, катушка реле KV19, Ж, –ШП. Включившееся реле KV19 производит следующие переключения:

- з.к. KV19 (пр. Н12-Н26) готовит цепь на клапан скоростного регулирования У5 (на электровозах некоторых модификаций У5 не устанав- ливается);

- з.к. KV19 (пр. Н037-Н317) готовит цепь на клапан тифона У17 (У18)

по схеме экстренного торможения.

2. От пр. Н12 включается реле KV13 по цепи: пр. Н12, р.к. SQ3 (SQ4) «кран машиниста № 395», пр. Н19 (Н20), р.к. SQ7 (SQ8) «кран экстренного

торможения», пр. Н21 (Н22), з.к. SA3 (SA4), пр. Н25, катушка реле KV13, Ж, –ШП. Включившееся реле KV13 выполняет следующие переключения:

• р.к. KV13 (пр. Н27-Н28) разрывает цепь на клапан скоростного регулирования У5;

• р.к. KV13 (пр. Н317-Н318) разрывает цепь на клапан тифона У17 (У18) по схеме экстренного торможения;

• р.к. KV13 (пр. Н326-Н327) разрывает цепь на клапан песочниц У11 (У12) по схеме экстренного торможения;

• з.к. KV13 (пр. Н34-Н35) создает цепь на катушки «тяга» тормозных переключателей QT1 и готовят цепь на реле KV15.

3. Включается реле KV14 от блока МСУД пр. А272 и своими з.к. (пр. Н35-Н36) готовит цепь на катушки «Тяга» тормозных переключателей QT1 (блоков А11 и А12) и реле KV15.

4. Подготавливается цепь включения реле KV11 и KV12 от пр. Н12 , через тумблер S3 (S4) «ЭПК», пр. Н13 (Н14), контакты У25 (У26) «Пнев- матические» (разомкнуты, если ЭПК заряжен воздухом), пр. Н15 (Н16), контакты SA3 (SA4), пр. Н17, катушки реле KV11 и KV12. Реле KV11 и KV12 по этой цепи получат питание только в случае срыва ЭПК.

5. Катушки «Тяга» тормозных переключателей QT1 блоков А11, А12 получают питание по цепи: +ШП, пр. Н019 (Н020), з.к. 13-14 контролле-
ра SM1 (SM2), пр. Н29 (Н30), з.к. ключа ЭПК У25(У26), пр. Н31, з.к. SP4 (давление в тормозной магистрали ТМ > 4,7 кгс/см^2), пр. Н33, р.к. KV12, пр. Н34, з.к. KV13, пр. Н35, з.к. KV14, пр. Н36, р.к. КТ1, пр. Н37, катушки «Тяга» тормозных переключателей ОТ1 блоков А11 и А12, Ж, –ШП.

Переключатели QT1 переключаются или фиксируются в положении «Тяга», при этом силовые контакты готовят режим тяги, а блокировочные контакты выполняют следующие переключения:

• з.к. QT1 (пр. Н36-Н37) создают цепь самоподпитки, шунтируя блокировки реле времени КТ1;

• з.к. QT1 (пр. Н36-Н38 и Н38-Н39) готовят цепь включения реле KV15;

• з.к. QT1 (пр. Н154-Н155 и пр. Н164-Н165) готовят цепи включе- ния контакторов КМ41 и КМ42;

• р.к. QT1 (пр. Н45-Н50) размыкают цепь на катушки «Торможе-

ние» переключателей QT1.

При постановке штурвала контроллера в ***положение «П»*** на

электро-

возе ЭП1 замыкаются контакты 59-60 SM1 (SM2) и происходит следующее:

1. Разворачиваются или фиксируются в соответствующем положении реверсоры QP1 блоков А11 и А12 по цепи: +ШП, пр. Н010, SF19 (SF20), пр. Н019 (Н020), з.к. SA3 (SA4), пр. Н1 (Н2), з.к. 59-60 контрол- лера SM1 (SM2), з.к. 1-2 контроллера SM1 (SM2), Н3 («Вперед»), ка- тушка А11-QP1 («Вперед» БСА1), Ж, –ШП.

Реверсор QP1 блока А11 переключается или фиксируется в положении «Вперед» и своими блокировочными контактами А11-QP1 от провода Н3 создает цепь: пр. Н3, контакты А11-QP1, пр. Н5, катушка реверсора А12-QP1 (БСА2), Ж, –ШП. Реверсор на БСА2 переключается или фиксируется в положении «Назад». Создается цепь от провода Н5 через контакты А12-QP1 на провод Н7, с которого:

• получает питание удерживающая катушка реле KV1 (Р3) по цепи: пр. Н7, резистор R45, катушка реле KV1, Ж, –ШП. Но реле KV1 не вклю- чается, так как включающая катушка этого реле в силовой цепи элект- ровоза питания не имеет;

• включается реле времени КТ10: пр. Н7, з.к. KV43 (или з.к. КМ9— контактор МВ3 по низкой частоте), пр. Н8, з.к. КМ17 (или з.к. КМ10 — контактор МН по низкой частоте, или з.к. KV47 «Нагрев масла»), пр. Н9, катушка реле времени КТ10, Ж, –ШП. Включившееся реле КТ10 производит следующие переключения:

• з.к. КТ10 (пр. Н263-Н264) готовит цепь на катушку контактора КМ14 (включение МВ4);

• з.к. КТ10 (пр. Н39-Н40) создает цепь на реле KV15.

2. Включается реле KV15 по цепи: +ШП, пр. Н019 (Н020), з.к. 13-14 контроллера SM1 (SM2), пр. Н29 (Н30), з.к. ключа ЭПК У25(У26), пр. Н31, з.к. SP4, пр. Н33, р.к. KV12, пр. Н34, з.к. KV13, пр. Н35, з.к. KV14, пр. Н36, контакты А11-QT1 («Тяга»), пр. Н38, контакты А12-QT1 («Тяга»), пр. Н39, з.к. КТ10, пр. Н40, з.к. KV22, пр. Н42, катушка реле KV15, Ж, – ШП. Включившееся реле KV15 производит следующие переключения:

• з.к. KV15 (пр. Н41-Н42) готовит цепь самоподпитки через блокировки реле времени КТ1;

• з.к. KV15 (пр. 53-Н55) готовит цепь контактора возбуждения К1 и реле времени КТ5 по схеме рекуперативного торможения;

• з.к. KV15 (пр. Н153-Н154) создает цепь включения контактора КМ41;

• з.к. KV15 (пр. Н163-Н164) создает цепь включения контактора

КМ42.

3. Катушка контактора КМ 41 (включение ВИП1) получает питание по цепи: +ШП, пр. Н09, предохранитель F37, пр. Н077, р.к. QS3 (ноже-

вой разъединитель ВИП1), пр. Н151, р.к. QS5 (ножевой разъединитель ВИП1), пр. Н152, з.к. KV23, пр. Н153, з.к. KV15, пр. Н154, контакты А11- QT1 (тормозной переключатель БСА1 в положении «Тяга»), пр. Н155, з.к. КМ11 или з.к. КМ7, пр. Н156, катушка контактора КМ41, Ж, –ШП.

Включившийся контактор КМ41 силовыми контактами подает напряжение переменного тока на блоки питания ВИП1 от обмотки собственных нужд тягового трансформатора, а блокировочными контактами выполняет следующие действия:

• з.к. КМ41 (пр. Н152-Н153) становится на самоподпитку и создает параллельную цепь питания катушек QF11уд—QF13уд блока А11, шун- тируя контакты реле KV23;

• з.к. КМ41 (пр. Н077-Н157) создает цепь на катушку реле времени КТ1, и реле включается;

• р.к. КМ41 (пр. Н421-Н423) разрывает одну из двух цепей на индикатор «ВИП»;

• р.к. КМ41 (пр. Н45-Н61) размыкает одну из двух цепей на реле времени КТ4 по схеме рекуперативного торможения.

4. Включается контактор КМ42 (ВИП2) по цепи: +ШП, пр. Н09, предохранитель F37, пр. Н077, р.к. QS4 (ножевой разъединитель ВИП2), пр. Н161, р.к. QS6 (ножевой разъединитель ВИП2), пр. Н162, з.к. KV23, пр. Н163, з.к. KV15, пр. Н164, контакты А12-QT1 (замкнутые в положении «Тяга»), пр. Н165, з.к. КМ12 или КМ8, пр. Н166, катушка контактора КМ42, Ж, –ШП. Контактор КМ42 силовыми контактами подает напряжение пере- менного тока на блоки питания ВИП2 от обмотки собственных нужд тягового трансформатора, а блокировочными контактами:

• з.к. КМ42 (пр. Н162-Н163) становится на самоподпитку и создает параллельную цепь питания катушек QF11уд—QF13уд блока А12, шун- тируя контакты реле KV23;

• з.к. КМ42 (пр. Н077-Н157) создает вторую цепь включения реле времени КТ1;

• р.к. КМ42 (пр. Н421-Н423) разрывает вторую цепь на индикатор «ВИП», и он гаснет;

• р.к. КМ42 (пр. Н45-Н61) отключает реле времени КТ4 по схеме рекуперативного торможения.

Включением контакторов КМ41 и КМ42 процесс сборки схемы у п - равления ТД в режиме тяги заканчивается.

5. Для контроля правильности сборки схемы тяги включается реле времени КТ1 по цепи: пр. Н077, з.к. КМ41, з.к. КМ42, пр. НІ57, катуш-

ка реле времени КТ1, Ж, –ШП. Включившееся реле КТ1 блокировочными контактами выполняет следующие действия:

• р.к. КТ1 (пр. Н36-Н37) размыкает одну цепь на катушки «Тяга» тормозных переключателей QT1, но они остаются под напряжением по цепи самоподпитки;

• р.к. КТ1 (пр. Н45-Н50) размыкает цепь на катушки «Торможение» тормозных переключателей QT1;

• з.к. КТ1 (пр. Н40-Н41) создает цепь самоподпитки реле KV15.

При постановке штурвала в ***положение «НР»*** размыкаются контакты контроллера машиниста 53-54 SM1 (SM2), при этом отключаются реле KV21, KV22 и KV23, но из-за использования цепей самоподпитки и па- раллельных цепей все аппараты, контакторы и реле остаются в том же состоянии, что и в положении «П».

Выбор способа регулирования тока ТД осуществляется в двух режимах «Автоматическое регулирование/Ручное регулирование» тумблером S67 (S68).

При «Автоматическом регулировании» поворотом штурвала «НР-4» задается величина тока ТД, которая автоматически поддерживается на заданном уровне до достижения электровозом установленной рукояткой скорости.

В режиме «Ручное регулирование», которое фиксируется переключением тумблера S67 (S68) в одноименное положение, поворотом штур- вала осуществляется регулирование тока ТД без автоматического под- держания его на заданном уровне, при этом рукоятка скорости не ис- пользуется и может находиться в любом положении.

На **электровозах ЭП1М(П)** при постановке реверсивной рукоятки SM1 (SM2) в ***положение «Вперед»*** (см. приложение 4) происходит следующее:

1. Включается реле KV13 по цепи: +ШП, пр. Н010, автоматический выключатель SF19 (SF20), пр. Н019 (Н020), з.к. 5-6 контроллера SM1(SM2), пр. Н12, р.к. SQ3 (SQ4) «кран машиниста № 395», пр. Н19 (Н20), р.к. SQ7 (SQ8) «кран экстренного торможения», пр. Н21 (Н22), з.к. KV53 (KV54), пр. Н25, катушка реле KV13, Ж, –ШП.

Включившееся реле KV13 выполняет далее следующие переключения:

• р.к. KV13 (пр. Н26-Н27) разрывает цепь на клапан скоростного

р егулирования У5;

• р.к. KV13 (пр. Н317-Н318) разрывает цепь на клапан тифона У17

(У18) по схеме экстренного торможения;

• р.к. KV13 (пр. Н326-Н327) разрывает цепь на клапан песочниц У11 (У12) по схеме экстренного торможения;

• з.к. KV13 (пр. Н34-Н35) создает цепь на катушки «Тяга» тормозных переключателей QT1 и готовит цепь на реле KV15;

В связи с тем что цепи питания клапанов «тифона» У17(У18) и клапанов подачи песка У11(У12) по схеме экстренного торможения получают питание через контакты 7-8 контроллера машиниста, а они выполняют функцию блокировок реле KV19, указанное реле в схеме не используется.

2. На катушки реле KV11, KV12 подготавливается цепь с провода Н12, через тумблер S3 (S4) «ЭПК», пр. Н13 (Н14), контакты У25 (У26) «Пнев- матические» (разомкнутые, если ЭПК заряжен), пр. Н15 (Н16), кон- такты SA3 (SA4), пр. Н17, катушки реле KV11 и KV12 (реле KV11 и KV12 включаются только при срыве ЭПК).

3. Включается реле KV14, от блока МСУД с пр. А272 и своими з.к. KV14 (пр. Н35-Н36) готовит цепь на катушки «Тяга» тормозных переключателей QT1 (блоков А11 и А12) и реле KV15.

На **электровозе ЭП1М (П)** при постановке главной рукоятки контроллера машиниста SM1 (SM2) в ***положение «П»*** сектора «Тяга», замы- каются контакты 9-10, создавая (см. приложение 4) следующие цепи:

1. Переключаются (фиксируются) в режим «Тяга» тормозные переключатели QT1 по цепи: +ШП, пр. Н010, SF19 (SF20), пр. Н019 (Н020), з.к. 9-10 контроллера SM1 (SM2), пр. Н29 (Н30), з.к. ключа ЭПК У25
(У26), пр. Н31, з.к. SP4 (в ТМ > 4,7 кгс/см^2), пр. Н32, з.к. KV84, пр. Н33, р.к. KV12, пр. Н34, з.к. KV13, пр. Н35, з.к. KV14, пр. Н36, р.к. КТ1, пр. Н37, катушки «Тяга» тормозных переключателей ОТ1 блоков А11 и А12, Ж, –ШП.

2. Замыкаются контакты 13-14 контроллера машиниста, при этом разворачиваются и фиксируются в соответствующее положение реверсоры QP1 блоков А11 и А12 по цепи: + ШП, пр. Н010, SF19 (SF20), пр. Н019 (Н020), з.к. SA3 (SA4), пр. Н1 (Н2), з.к. 13-14 контроллера SM1 (SM2), з.к. 1-2 контроллера SM1 (SM2), пр. Н3, катушка А11-QP1 («Впе- ред» БСА1), Ж, –ШП.

Реверсор QP1 блока А11 переключается или фиксируется в положении «Вперед», и контакты А11-QP1 с провода Н3 создают цепь: пр. Н3,

контакты А11-QP1, пр. Н5, катушка реверсора А12-QP1 «Назад», Ж, – ШП.

Реверсор на БСА2 переключается или фиксируется в положении «На-

зад», и с провода Н5 через контакты А12-QP1 получает питание пр. Н7, с которого:

• создается цепь на удерживающую катушку реле KV1 (Р3): пр. Н7, резистор R45, катушка реле KV1, Ж, –ШП. Но реле KV1 не включается, так как включающая катушка этого реле в силовой цепи электровоза остается без питания;

• включается реле времени КТ10 по цепи: пр. Н7, з.к. KV43 (или з.к. КМ9—контактор МВ3 по низкой частоте), пр. Н8, з.к. КМ17 (или з.к. КМ10 — контактор МН по низкой частоте, или з.к. KV47 «Нагрев мас- ла»), пр. Н9, катушка реле времени КТ10, Ж, –ШП.

Включившееся реле КТ10 производит следующие переключения:

• з.к. КТ10 (пр. Н263-Н264) готовит цепь на катушку контактора КМ14 (МВ4);

• з.к. КТ10 (пр. Н39-Н40) создает цепь на реле KV15.

3. Включается реле KV15 по цепи: +ШП, пр. Н010, SF19 (SF20), пр. Н019 (Н020), з.к. 9-10 контроллера SM1 (SM2), пр. Н29 (Н30), з.к. У25 (У26), пр. Н31, з.к. SP4, пр. Н32, з.к. KV84, пр. Н33, р.к. KV12, пр. Н34, з.к. KV13, пр. Н35, з.к. KV14, пр. Н36, контакты А11- QT1 («Тяга»), пр. Н38, контакты А12-QT1 («Тяга»), пр. Н39, з.к. КТ10, пр. Н40, з.к. KV22, пр. Н42, катушка реле KV15, Ж, –ШП.

Далее реле KV15 своими контактами выполняет следующие действия:

• з.к. KV15 (пр. Н41-Н42) готовит цепь самоподпитки через блокировки реле времени КТ1;

• з.к. KV15 (пр. Н53-Н55) готовит цепь контактора возбуждения К1 и реле времени КТ5 по схеме рекуперативного торможения;

• з.к. KV15 (пр. Н153-Н154) создает цепь включения контактора КМ41;

• з.к. KV15 (пр. Н163-Н164) создает цепь включения контактора КМ42.

Цепь включения контакторов КМ41 и КМ42 и дальнейшая работа схемы аналогичны электровозу ЭП1.

На электровозе ЭП1М(П) предусмотрено управление МСУД в маневровом режиме. Для этого на боковой стенке кабины рядом с рабочим местом машиниста установлен переключатель S137 (S138), имеющий нейтральное положение и два рабочих положения «НН» и «СН» — набор и сброс напряжения. Для управления электровозом в манев-

р овом режиме главную рукоятку необходимо установить в положение

«П» сектора тяги, а переключатель S137 (S138) перевести в положение «НН». При этом тиристоры ВИП откроются с таким расчетом, чтобы на ТД появился ток 50 А. Для увеличения тока нагрузки ТД необходи-

мо переключатель S137 (S138) установить в нейтральное положение, а затем вновь в положение «НН», ток на ТД в этом случае увеличится еще на 50 А.

Таким способом можно довести ток нагрузки ТД до 500 А. При постановке переключателя S137 (S138) в положение «СН» тиристоры ВИП полностью закрываются, прерывая цепь тока на ТД. Цепи управления этим режимом следующие: от блока МСУД, пр. А6, автоматический вык- лючатель SF88, пр. А8, з.к. KV23, пр. А232, з.к. SA3 (SA4), пр. А233 (А234), переключатель S137 (S138). В положении «НН» по проводу А235, а в положении «СН» по проводу А236 цепь управления вновь выходит в блок МСУД.

Назначение аппаратов, контакторов и реле

KV19 — промежуточное реле; предназначено для исключения ложного срабатывания клапанов тифона У17 (У18) в момент перевода реверсивно-режимной рукоятки в рабочее положение.

KV16 — промежуточное реле; предназначено для управления клапа- ном У5. При достижении электровозом скорости 60 км/ч оно переклю-
чается и через его контакт включается клапан У5, что приводит к на- полнению ТЦ воздухом давлением 7 кгс/см^2 при экстренном торможе- нии или срыве ЭПК.

У5 — электропневматический клапан; наполняет ТЦ электровоза воздухом давлением 7 кгс/см^2 (на некоторых партиях электровозов отсутствует).

KV13 — промежуточное реле; обеспечивает разборку схемы тяги при постановке крана № 395 в VI положение или срыве стоп-крана в кабине управления.

KV11, KV12 — промежуточные реле; обеспечивают разборку схемы тяги и электрического торможения при срыве ЭПК.

KV14 — промежуточное реле тяги; предназначено для управления режимами тяги торможения системой МСУД.

КТ10 — реле времени; контролирует правильное положение реверсо- ров и работу системы циркуляции и охлаждения масла трансформатора. SP4 — ПВУ, контролирует величину давления в ТМ, давление на

включение 4,6±0,1, на выключение 2,8±0,1 кгс/см^2.

KV15 — контрольное реле в схемах тяги и торможения; своими контактами обеспечивает включение контакторов KM41 и KM42. Разбирает схему тяги в следующих случаях:

• при срыве ЭПК У25 (У26). При этом подается напряжение на катушки реле KV11, KV12, которые включаются, и реле KV12 контактами в пр. Н33-Н34 отключает реле KV15;

• при экстренном торможении краном машиниста или краном экстренного торможения, установленным на рабочем месте помощника машиниста. При этом контактами SQ3 (SQ4) в пр. Н12-Н19 (Н20) или контактами SQ7 (SQ8) в пр. Н19 (Н20)-Н21 (Н22) отключается реле KV13, которое своими контактами в пр. Н34-Н35 отключает реле KV15;

• при автоматическом переводе (по команде МСУД) электровоза из режима тяги в режим электрического торможения. При этом отключается реле KV14 и контактами в пр. Н35-Н36 отключает питание реле KV15 по схеме тяги;

• при снижении давления воздуха в тормозной магистрали ниже 2,9 — 2,7 кг/см^2 (размыкаются контакты SP4);

• при неправильном положении реверсоров, отключении контактора вентилятора или контактора масляного насоса в системе циркуляции и охлаждения масла трансформатора. При этом реле КТ10 выключается и его контакты (пр. Н39-Н40) отключают питание катушки реле KV15.

КМ41 и КМ42 — электромагнитные контакторы; обеспечивают подачу напряжения на блоки управления ВИП от обмотки собственных нужд тягового трансформатора.

КТ1 — реле времени (выдержка 1—1,5 с); предназначено для контро- ля правильности сбора схемы тяги-торможения. Задержка на 1—1,5 с при отключении обеспечивает переход тормозных переключателей QT1 из од- ного положения в другое без тока в ТД, так как контакты реле замыкают- ся (из-за задержки по времени) уже после отключения питания от ВИП, а в этом случае переходные процессы в цепях ТД успевают завершиться.

SQ3, SQ4 — кран машиниста № 395.

SQ7, SQ8 — кран экстренного торможения (рабочее место помощника машиниста).

У25 (У26) — электропневматический клапан (ЭПК).

KV1 — реле защиты силовой цепи от замыкания на корпус (Р3).

KV84 — промежуточное реле, контролирующее работу системы КЛУБ.

Цепи управления режимом рекуперативного торможения

Для сборки схемы в режиме «Рекуперативное торможение» необходимо выполнить следующие действия:

• включить автоматические выключатели SF21 (SF22) «Торможение» в кабине машиниста;

• включить вентиляторы № 1—3 и масляный насос трансформатора (или тумблер в кабине «Нагрев масла»);

• зарядить воздухом ЭПК, включить ключ ЭПК;

• ограничить давление воздуха в тормозных цилиндрах (не более 1,3—1,5 кгс/см^2);

• включить в работу все тяговые двигатели электровоза;

• перевести в положение «0» главную рукоятку контроллера машиниста SM1 (SM2);

• на электровозе ЭП1 реверсивно-режимную рукоятку установить в положении «Р», а главную рукоятку установить в положении «П»;

• на электровозе ЭП1М (П) главную рукоятку контроллера SM1 (SM2) поставить в положение «П» сектора «Торможение».

Примечание. Переключение схемы из одного режима в другой можно также производить и с помощью клавиши «Тяга/Торможение» на мониторе МСУД. Такой способ переключения режима работы электровоза возможен только при движении и нахождении рукояток контроллера в положениях, соответствующих режиму «Тяга». Проверка работы схемы рекуперативного тормоза на стоянке производится с помощью рукояток контроллера машиниста и обязательно в режиме управления МСУД «Ручное регулирование».

На **электровозе ЭП1** при постановке штурвала контроллера машиниста SM1 (SM2) в ***положение «0»*** (см. приложение 2) происходит следующее:

1. Размыкаются контакты 59-60 контроллера машиниста, прерывая цепь питания реле времени KT10, которое отключится с задержкой 1— 1,5 с, размыкая свои контакты (пр.H39-H40) в цепи катушки реле KV15;

• выключается реле KV15, которое з.к. KV15 (пр. H153-H154 и H163- H164) разрывает цепь питания катушек контакторов KM41 и KM42;

• контакторы KM41 и KM42 отключаются и силовыми контактами отключают питание от блоков управления ВИП, блокировочные контакты KM41 и KM42 (пр. H421-H423 и H422-H423) создают цепь на сиг- нальный индикатор «ВИП», и он загорается, а также контактами (пр.

H077- H157) отключают цепь питания катушки реле времени КТ1;

- реле КТ1 отключается с выдержкой 1—1,5 с и своими контактами

готовит цепь на катушки тормозных переключателей QT1 (блоков А11 и А12), обеспечивая возможность их переключения на другой режим.

2. Замыкаются контакты контроллера 53-54 и включаются реле KV 21, KV22 и KV23, обеспечивая контроль за правильностью сборки схемы. На **электровозе ЭП1** при постановке реверсивно-режимной рукоятки контроллера машиниста SM1 (SM2) в ***положение «Р»*** (см. приложе- ние 2), происходит следующее:

1. Размыкаются контакты 13-14 контроллера машиниста, прерывая питание провода Н29 (Н30), при этом теряют питание катушки «Тяга» тормозных переключателей QT1 (А11 и А12), но переключатели пока остаются в положении «Тяга».

2. Замыкаются контакты 17-18 контроллера машиниста и далее созда- ют цепь питания катушек «Торможение» тормозных переключателей QT1 (А11 и А12): +ШП, пр. Н09, автоматический выключатель SF21 (SF22) «Тор- можение», пр. Н021 (Н022), контакты 17-18 контроллера SM1 (SM2), пр. Н45, р.к. КТ1, пр. Н50, катушки «Торможение» QT1(А11 и А12), Ж, –ШП. Тормозные переключатели QT1 разворачиваются в положение «Тор- можение». Силовыми контактами они производят переключения в силовой цепи (см. п. 1.2.3), а блокировочными контактами:

- з.к. QT1 блоков А11 и А12 (пр. Н45-Н50) создают цепь самоподпитки, шунтируя размыкающие контакты реле времени КТ1;
- з.к. QT1 блоков А11 и А12 (пр. Н45-Н46 и пр. Н48-Н53) готовят цепь на реле KV15;
- з.к. А12-QT1 (пр. Н240-Н262) готовят цепь включения контактора КМ14 (МВ4);
- з.к. А11-QT1 (пр. Н400-Н425) создают цепь на сигнальный индикатор «ВУВ», и он загорается;
- р.к. А11-QT1 (пр. Н36-Н37) отключают цепь питания катушек переключателей QT1 по режиму «Тяга»;
- р.к. QT1 блоков А11 и А12 (пр.Н36-Н38-Н39) предотвращают вклю- чение реле KV15 по схеме тяги;
- р.к. А11-QT1 (пр. Н154-Н155) и А12-QT1 (пр. Н164-Н165) предотвращают включение контакторов КМ41 и КМ42 по схеме тяги.

3. От провода Н45 также включается реле времени КТ4 по цепи: пр. Н45, р.к. КМ41 и р.к. КМ42, пр. Н61, катушка реле КТ4, Ж, –ШП.

Реле времени КТ4 включается, р.к. (пр. Н55-Н57) размыкает цепь на катушку контактора возбуждения К1, обеспечивая его включение

то лько после подачи питания на блоки управления ВИП.

На **электровозе ЭП1** при постановке штурвала контроллера маши-

ниста (см. приложение 2) в ***положение «П»*** замыкаются контакты 59-60
SM1 (SM2) и происходит следующее:

1. Включается реле времени КТ10 (аналогично схеме в режиме «Тяга»): +ШП, пр. Н010, SF19 (SF20), пр. Н019 (Н020), контакты SA3 (SA4), пр. Н1 (Н2), контакты 59-60 контроллера SM1 (SM2), контакты 1-2 контроллера SM1 (SM2), пр. Н3, контакты А11-QP1, пр. Н5, контакты А12-QP1, пр. Н7, з.к. KV43 (или з.к. КМ9), пр. Н8, з.к. КМ17 (или КМ10, или з.к. KV47 «Нагрев масла»), пр. Н9, катушка реле времени КТ10, Ж, –ШП.

Реле времени КТ10 включается и производит следующие переключения:

• з.к. КТ10 (пр. Н39-Н40) готовит цепь включения реле KV15;

• з.к. КТ10 (пр. Н263-Н264) создает цепи включения контактора КМ 14 и сигнального индикатора «В4».

2. Включается контактор КМ14, обеспечивая силовыми контактами запуск четвертого вентилятора; в то же время своими блокировочными контактами производит следующие переключения:

• р.к. КМ14 (пр. Н264-Н444) прерывает цепь на индикатор «В4» бло- ка сигнализации, и он гаснет;

• з.к. КМ14 (пр. Н52-Н54) готовит цепь на катушку реле KV 15 по схеме рекуперативного торможения;

• з.к. КМ14 подает сигнал в МСУД о своем включении.

3. Включается реле KV15 по схеме рекуперативного торможения: +ШП, пр. Н09, SF21 (SF22), пр. Н021 (Н022), контакты 17-18 контроллера SM1 (SM2), пр. Н45, р.к. QF11—QF13 (А11), контакты QT1 (А11), р.к. KV01 (А16), пр. Н46, р.к. КА11, пр. Н47, р.к. KV01 и KV02 (А6), пр. Н48, р.к. QF11—QF13 (А12), контакты QT1 (А12), р.к. KV01 (А16), пр. Н53,

диод V3, пр. Н52, з.к. КМ14, пр. Н54, контакты SP3 (давление в ТЦ менее 1,3—1,5 кгс/см^2), пр. Н39, з.к. КТ10, пр. Н40, з.к. KV 22, пр. Н42, катуш- ка реле KV15, Ж, –ШП.

Включившееся реле KV15 производит следующие переключения:

• з.к. KV15 (пр. Н41-Н42) готовит цепь самоподпитки;

• з.к. KV15 (пр. Н53-Н55) готовит цепь на контактор возбуждения К1, вентиль регенерации У3 и создает цепь включения реле времени КТ5 с провода Н53: пр. Н53, з.к. KV15, пр. Н55, катушка реле времени КТ5, Ж, –ШП. Включившееся реле КТ5 своими контактами (пр. Н153- Н155 и пр. Н163-Н165) создает цепь включения контакторов КМ41 и

КМ42 (ВИП1 и ВИП2).

4. Включается контактор КМ41 по цепи: +ШП, пр. Н09, предохранитель F37, пр. Н077, р.к. QS3 (разъединитель ВИП1), пр. Н151, р.к. QS5 (разъединитель ВИП1), пр. Н152, з.к. KV23, пр. Н153, з.к. КТ5,

пр. Н155, з.к. КМ11 (или з.к. КМ7), пр. Н156, катушка контактора КМ41, Ж, –ШП.

5. Включается контактор КМ42 по цепи: +ШП, пр. Н09, предохрани- тель F37, пр. Н077, р.к. QS4 (разъединитель ВИП2), пр. Н161, р.к. QS6 (разъединитель ВИП2), пр. Н162, з.к. KV23, пр. Н163, з.к. КТ5, пр. Н165, з.к. КМ12 (или з.к. КМ8), пр. Н166, катушка контактора КМ42, Ж, –ШП. Контакторы КМ41 и КМ42 включаются, силовыми контактами по- дают напряжение на блоки питания ВИП, а своими блокировочными производят следующие переключения:

• з.к. КМ41 (пр. Н152-Н153) и з.к. КМ42 (пр. Н162-Н163) становятся на самоподпитку и создают параллельные цепи на катушки QF11уд — QF13уд (блоков А11 и А12), шунтируя блокировочные контакты KV23;

• р.к. КМ41 (пр. Н421-Н423) и р.к. КМ42 (пр. Н421-Н423) разрывают цепь на индикатор «ВИП» блока индикации, и он гаснет;

• р.к. КМ41 (пр. Н45-Н61) и р.к. КМ42 (пр. Н45-Н61) отключают цепь питания катушки реле времени КТ4, и оно через 1—1,5 с выключается;

• з.к. КМ41 (пр. Н077-Н157) и з.к. КМ42 (пр. Н077-Н157) создают цепь включения реле времени КТ1.

6. Включившееся реле КТ1 выполняет следующие переключения:

• р.к. КТ1 (пр. Н45-Н50) размыкает цепь на катушки «Тормоз» тормозных переключателей QT1, но они остаются под питанием по цепи самоподпитки;

• з.к. КТ1 (пр. Н40-Н41) создает цепь самоподпитки реле KV15.

7. Реле времени КТ4, отключившись с задержкой 1—1,5 с, своим кон- тактом в проводах Н55-Н57 создает цепь на катушку контактора воз- буждения тяговых двигателей К1.

8. Включается контактор возбуждения К1, силовыми контактами подключает обмотки возбуждения ТД к выпрямительной установке воз- буждения U3, а блокировочными контактами:

• р.к. К1 (пр. Н65-Н76) не позволяет собраться цепи на клапан замещения У4 и сигнальный зуммер НА1 (НА2) после перехода схемы в режим рекуперативного торможения;

• р.к. К1 (пр. Н425-Н4726) размыкает цепь на индикатор «ВУВ» блока сигнализации, и он гаснет.

Погасание индикатора «ВУВ» означает, что процесс переключения схемы в режим рекуперативного торможения закончен.

На **электровозе ЭП1** для начала электрического торможения штур- вал контроллера необходимо установить в ***положение «НР»,*** при этом

размыкаются контакты 53-54 SM1 (SM2) и выключаются реле KV21, KV22 и KV23, далее происходит следующее:

• контакты реле KV22 (пр. Н40-Н42) размыкают одну цепь на реле KV15, но оно остается включенным по цепи самоподпитки;

• контакты реле KV21 (пр. Н57-Н66) создают цепь на клапан регенерации У3;

• контакты реле KV21 (пр. Н45-Н65) готовят цепь на клапан замещения У4 и зуммер НА1 (НА2), в случае аварийного разбора схемы электрического торможения и выключения контактора возбуждения К1.

Значение тормозной силы в зоне высоких скоростей (более 60 км/ч) рекомендуется регулировать плавным изменением тока возбуждения (рукояткой задатчика скорости). При скоростях менее 60 км/ч тормозную силу следует регулировать с помощью главной рукоятки контроллера, изменяя угол открытия тиристоров ВУВ.

Оперативный разбор схемы электрического торможения (рекуперации) осуществляется установкой штурвала контроллера машиниста в нулевое положение.

На **электровозе ЭП1М (П)** при постановке главной рукоятки контроллера машиниста SM1 (SM2) в ***положение «0»*** (см. приложение 4) про- исходит следующее:

1. Размыкаются контакты 13-14 контроллера машиниста, прерывая цепь питания реле времени КТ10, которое отключится с задержкой 1—1,5 с, раз- мыкая при этом свои контакты (пр. Н39-Н40) в цепи катушки реле KV15;

• выключается реле KV15, которое контактами (в пр. Н153-Н154 и Н163-Н164) разрывает цепь питания катушек контакторов КМ41 и КМ42;

• контакторы КМ41 и КМ42 отключаются, силовыми контактами отключают питание от блоков управления ВИП, блокировочные контакты КМ41 и КМ42 (пр. Н421-Н423 и Н422-Н423) создают цепь на индикатор «ВИП» блока сигнализации, и он загорается, а з.к. КМ41 и з.к. КМ42 (пр. Н077-Н157) отключают цепь питания катушки реле времени КТ1;

• реле КТ1 отключается с задержкой 1—1,5 с и своими контактами готовит цепь на катушки тормозных переключателей QT1 (блоков А11 и А12), обеспечивая возможность их переключения в режим рекупера-

тивного торможения.

2. Через замкнутые контакты контроллера машиниста 15-16 SM1 (SM2) реле KV21, KV22 и KV23 будут находиться во включенном положении, обеспечивая контроль за правильностью сборки схемы.

3. Размыкаются контакты 9-10 контроллера машиниста, прерывая питание провода Н29 (Н30), при этом теряют питание катушки «Тяга» тормозных переключателей QT1 (А11 и А12), но переключатели пока остаются в режиме «Тяга».

На **электровозе ЭП1М (П)** при постановке главной рукоятки контроллера машиниста SM1 (SM2) в ***положение «П»*** сектора «Рекуперация» (см. приложение 4) происходит следующее:

1. Создается цепь питания катушек «Торможение» тормозных переключателей QT1 (А11 и А12): +ШП, пр. Н09, автоматический выключатель SF21 (SF22) «Торможение», пр. Н021 (Н022), контакты 11-12 кон- троллера SM1 (SM2), пр. Н45, р.к. КТ1, пр. Н50, катушки «Торможе- ние» QT1 (А11 и А12), Ж, –ШП.

Тормозные переключатели QT1 разворачиваются в положение «Торможение». Силовыми контактами QT1 производят переключения в силовой цепи (см. п. 1.2.3.), а блокировочными контактами:

- з.к. QT1 блоков А11 и А12 (пр. Н45-Н50) создают цепь самоподпитки, шунтируя размыкающие контакты реле времени КТ1;
- з.к. QT1 блоков А11 и А12 (пр. Н45-Н46 и пр. Н48-Н53) готовят цепь на реле KV15;
- з.к. А12- QT1 (пр. Н240-Н262) готовят цепь включения контактора КМ14 (МВ4);
- з.к. А11- QT1 (пр. Н400-Н425) создают цепь на индикатор «ВУВ» сигнального табло, и он загорается;
- р.к. А11-QT1 (пр. Н36-Н37) отключают цепь питания катушек переключателей QT1 по режиму «Тяга»;
- р.к. QT1 блоков А11 и А12 (пр. Н36-Н38-Н39) предотвращают включение реле KV15 по режиму «Тяга»;
- р.к. А11-QT1 (пр. Н154-Н155) и р.к. А12-QT1 (пр. Н164-Н165) предотвращают включение контакторов КМ41 и КМ42 по режиму «Тяга».

2. От провода Н45 также включается реле времени КТ4 по цепи: пр. Н45, р.к. КМ41 и р.к. КМ42, пр. Н61, катушка реле КТ4, Ж, –ШП.

Реле времени КТ4 включается, р.к. КТ4 (пр. Н55-Н57) размыкает цепь на катушку контактора возбуждения К1, обеспечивая его включение только после подачи питания на блоки управления ВИП.

3. Одновременно замыкаются контакты 13-14 контроллера SM1 (SM2), при этом вновь создаются цепи, аналогичные режиму «Тяга»:

- на катушки реверсоров QP1 (А11 и А12), фиксируя их в установленном положении;

• на удерживающую катушку реле KV1;

• на катушку реле времени KT10, которое включается и производит переключения: з.к. KT10 (пр. H39-H40) готовит цепь включения реле KV15; з.к. KT10 (пр. H263-H264) создает цепи включения контактора KM 14 и индикатора «B4» блока сигнализации.

4. Включается контактор KM14, силовыми контактами обеспечивая запуск четвертого вентилятора, а блокировочными контактами производит следующие переключения:

• р.к. KM14 (пр. H264-H444) прерывает цепь на индикатор «B4» бло- ка сигнализации, и он гаснет;

• з.к. KM14 (пр. H52-H54) готовит цепь на катушку реле KV15 по схеме рекуперативного торможения;

• з.к. KM14 подает сигнал в МСУД о своем включении.

5. Цепь включения реле KV15 и последующие цепи управления рекуперативным торможением на электровозе ЭП1М (П) совпадают с аналогичными цепями электровоза ЭП1.

Для начала работы электрического торможения электровоза ЭП1М (П) главную рукоятку контроллера необходимо установить в сектор «Рекуперация», при этом размыкаются контакты 15-16 контроллера SM1 (SM2) и выключаются реле KV21, KV22 и KV23, далее происходит следующее:

• контакты реле KV22 (пр. H40-H42) размыкают одну цепь на реле KV15, но оно остается включенным по цепи самоподпитки;

• контакты реле KV21 (пр. H57-H66) создают цепь на клапан регенерации У3;

• контакты реле KV21 (пр. H45-H65) готовят цепь на клапан замещения У4 и зуммер HA1 (HA2) в случае аварийной разборки схемы элек- трического торможения и выключения контактора возбуждения K1.

Значение тормозной силы электровоза задается перемещением главной рукоятки по сектору «Рекуперация» и поворотом задатчика скорости. Управление рекуперативным торможением на электровозе ЭП1М (П) аналогично управлению торможением на электровозе ЭП1.

На электровозах ЭП1 и ЭП1М (П) при переключении схемы из режима тяги в режим рекуперативного торможения с помощью клавиши «Тяга/Торможение» на мониторе МСУД рукоятки контроллера машиниста должны находиться в положениях, соответствующих режиму «Тяга». При нажатии на клавишу происходит следующее:

• от блока МСУД по пр. Н83 подается питание на катушки реле KV21— KV23, минуя разомкнутые контакты контроллера машиниста. Реле

включаются, обеспечивая контроль за правильностью переключений и сборки схемы торможения;

• одновременно блок МСУД отключает питание катушки реле KV14, и оно выключается. Своими контактами (пр. Н35-Н36) реле размыка- ет цепь питания катушек QT1 (А11 и А12) «Тяга» и катушки реле KV15. В этом случае, несмотря на замкнутые контакты контроллера в цепи пр. Н29 (Н30), схема тяги разбирается;

• разомкнувшиеся контакты реле KV15 в пр. Н153-Н154 и Н163-Н164 отключают питание катушек контакторов КМ41 и КМ42;

• контакторы КМ41 и КМ42 выключаются, силовыми контактами отключают питание от блоков управления ВИП, при этом снимается нагрузка с тяговых двигателей (так как электровоз следовал в режиме «Тяга»). Блокировочные контакты КМ41 и КМ42 (пр. Н421-Н423 и Н422-Н423) создают цепь на индикатор «ВИП» блока сигнализации, и он загорается, з.к. КМ41 и з.к. КМ42 (пр. Н077-Н157) отключают цепь питания катушки реле времени КТ1;

• реле КТ1 отключается с выдержкой 1—1,5 с и своими контактами готовит цепь на катушки тормозных переключателей QT1 (блоков А11 и А12), обеспечивая возможность их переключения в режим торможения;

• от блока МСУД питание подается на пр. Н45, минуя разомкнутые контакты контроллера машиниста. Далее цепи управления режимом рекуперативного торможения не отличаются от схемы управления с помощью контроллера машиниста;

• по окончании процесса переключения схемы электровоза в режим электрического торможения, который заканчивается включением контактора возбуждения К1, блок МСУД отключает питание от провода Н83 и реле KV21—KV23 выключаются.

Для переключения схемы из режима торможения в режим тяги следует вновь нажать клавишу «Тяга/Торможение» на мониторе. При переходе схемы в режим тяги по цепи: МСУД, пр. А268, контакты А12-QT1 («Тяга») или з.к. KV14, пр. Н264, з.к. КТ6, р.к. КК14, пр. Н266, в течение еще одной минуты катушка контактора КМ14 будет получать питание, а вентилятор №4 будет продолжать работать, снижая температуру балластных резисторов ТД.

Примечание. Следует учитывать, что при управлении режимом работы электровоза с помощью клавиши монитора, заданные значения тока и скорости, установленные рукоятками контроллера в режиме тяги, будут относиться и к режиму рекуперативного торможения.

Назначение аппаратов, контакторов и реле

KV 01 (A16) — реле напряжения; разбирает схему электрического торможения при появлении перенапряжения в якорной обмотке ТД, т.е. при возможности возникновения кругового огня в одном из ТД.

KA11 — реле перегрузки; разбирает схему электрического торможения при перегрузке в цепи возбуждения ТД.

KV 01, KV 02 (A6) — реле напряжения; разбирают схему электричес- кого торможения при перегрузке блоков балластных резисторов якор- ных обмоток ТД.

SP3 — ПВУ; разбирает схему электрического торможения при повы- шении давления в ТЦ более 1,3—1,5 кгс/см^2.

KT4 — реле времени; предназначено для задержки на 1—1,5 с подачи напряжения к ВУВ U3 после включения контакторов KM41 и KM42 с целью исключения сбоев в работе ВИП.

KT5 — реле времени; предназначено для задержки на 2—3 с отключе- ния KM41 и KM42 после выключении ВУВ. Выдержка времени на от- ключение контакторов KM41 и KM42 необходима, чтобы избежать ава- рийного режима «опрокидывания» ВИП, при котором возникает цепь короткого замыкания ТД и тягового трансформатора через плечи ВИП. У4 — вентиль замещения; наполняет тормозные цилиндры электровоза воздухом до 1,5—1,8 кгс/см^2 в случае аварийной разборки схемы электрического торможения.

HA1(2) — зуммер; подает звуковой сигнал в кабине при аварийной разборке схемы электрического торможения.

SP6 — ПВУ; отключает питание вентиля У3 при давлении в ТМ менее 2,7—2,8 кгс/см^2.

У3 — вентиль регенерации; блокирует доступ воздуха в тормозные цилиндры от воздухораспределителя электровоза и выпускает из них имеющийся, обеспечивая совместное применение электрического торможения электровоза и тормозов состава. Также используется для отпуска пневматического тормоза электровоза при пневматическом или электропневматическом торможении поезда краном № 395.

компрессором

1.4.9.Цепи управления звуковыми сигналами, системой пескоподачи, вспомогательным

и контактором отопления поезда

Для работы ***звуковых сигналов*** (свистка и тифона) должен быть включен автоматический выключатель SF37 (SF38) «Песок, сигналы, резер-

вуары». Клапаны тифона У17 (У18) включаются кнопками «Тифон» с пр. Н318, а клапаны свистка У19 (У20) кнопками «Свисток» с пр. Н319 (Н320). На электровозе ЭП1 (см. приложение 2) при экстренном торможе- нии краном машиниста SQ3 (SQ4) или стоп-краном SQ7 (SQ8) клапа- ны тифона У17 и У18 включаются автоматически, контактами отклю- чившегося в этом случае реле KV13 по цепи: +ШП, пр. Н010, защит- ный выключатель SF37 (SF38), пр. Н037 (Н038), з.к. KV19, пр. Н317, р.к. KV13, пр. Н318, У17 (У18), Ж, –ШП.

Для того чтобы тифон не включался при положении «0» реверсив- но-режимной рукоятки контроллера машиниста (через замкнутые в этом случае контакты реле KV13), на электровозах ЭП1 установлено проме- жуточное реле KV19.

На электровозах ЭП1М (П) при экстренном торможении краном машиниста SQ3 (SQ4) или стоп-краном SQ7 (SQ8) клапаны тифона У17 (У18) включаются (см. приложение 4) по цепи: +ШП, пр. Н010, защит- ный выключатель SF37 (SF38), пр. Н037 (Н038), контакты 7-8 контрол- лера машиниста SM1 (SM2), пр. Н321 (Н322), з.к. SA3 (SA4), пр. Н317, р.к. KV13, пр. Н318, У17 (У18), Ж, –ШП.

Для работы ***системы пескоподачи*** на электровозах ЭП1, ЭП1М (П) не- обходимо включить защитный выключатель SF37 (SF38) «Песок, сигна- лы, резервуары». Кнопка или педаль пульта S31 (S32) «Песок» использует- ся для управления подсыпкой песка в ручном режиме. При включении кнопки (педали) «Песок» (см. приложения 2 и 4) создается цепь на клапан песочниц У11 (У12): +ШП, пр. Н010, защитный выключатель SF37 (SF38), пр. Н037 (Н038), контакты 5-6 контроллера машиниста ЭП1 (7-8 на ЭП1М (П)), пр. Н321 (Н322), контакты кнопки S31 (S32) «Песок» на пульте ма- шиниста электровоза, пр. Н327, диод U51, пр. Н330, контакты реверсора QP1, пр. Н331 или пр. Н332, клапан песочницы У11 или У12, Ж, –ШП.

При экстренном полном служебном торможении или срыве ЭПК (при условии нахождения тумблера S35 (S36) «Песок» во включенном положении) создается схема автоматической подсыпки песка: +ШП, пр. Н010, защитный выключатель SF37 (SF38), пр. Н037 (Н038), тумб- лер S35 (S36), пр. Н323 (Н324), з.к. SA3 (SA4), пр. Н325, з.к. KV85 (ско-
рость >10 км/ч), пр. Н326, з.к. SP8 (в ТЦ >2,8—3,2 кгс/см^2), р.к. KV13
или з.к. KV12, диод U51, пр. Н330, контакты реверсора QP1, пр. Н331

(Н332), клапан У11 (У12), Ж, –ШП.

Для автоматической работы пескоподачи при боксовании колесных пар на пульте необходимо включить тумблер S33 (S34) «Песок автома-

тически», при этом создастся цепь через блок МСУД (А55): +ШП, пр. Н010, SF37 (SF38), пр. Н037 (Н038), контакты 5-6 контроллера машиниста ЭП1 (7-8 на ЭП1М (П)), пр. Н321(Н322), контакты тумблера S33 (S34) «Песок автоматически», пр. Н328, блок А55 (МСУД), пр. Н329, диод U52, пр. Н330, контакты реверсора QP1, пр. Н331 (Н332), клапан песочницы У11 (У12), Ж, –ШП.

Для включения ***вспомогательного компрессора*** на электровозах ЭП1, ЭП1М (П) при недостаточном давлении воздуха в резервуаре ГВ необ- ходимо включить разъединитель SA3 шкафа питания А25, а на пневмо- панели № 10 включить тумблер S18 «Компрессор токоприемника» и перекрыть краны КН19 и КН29.

При включении тумблера S18 (см. приложения 2 и 4) создается цепь включения контактора КМ35: +АБ, пр. Н09, предохранитель F36 (35А), пр. Н076, тумблер S18, пр. Н290, р.к. SP7, пр. Н291, катушка контакто- ра КМ35, Ж, –АБ. Включившийся контактор КМ35 замыкает силовой контакт и создает цепь на двигатель М35 вспомогательного компрессо- ра: +АБ, пр. Н09, предохранитель F36 (35А), пр. Н076, з.к. КМ35, пр. Н292, двигатель М35, –АБ.

При достижении давления в резервуаре ГВ 7,6 кгс/см^2 размыкаются контакты пневматического выключателя управления SP7, и контактор КМ35 выключается.

Для включением ***отопления поезда*** необходимо выполнить следую- щие действия:

• с соблюдением требований правил техники безопасности открыть высоковольтную камеру и переключить рубильник Q1 на блоке № 4 из среднего положения вверх — если управление поездом ведется из кабины № 1, или вниз — если управление поездом ведется из кабины № 2;

• после подключения цепей отопления поезда к штепсельным разъе- мам Х5, Х7 или Х6, Х8 и получения ключа при скорости 5—10 км/ч, вставить ключ в выключатель S61 (S62) «Отопление поезда» кабины ма- шиниста и повернуть ключ.

Перед включением отопления поезда необходимо включить защитный выключатель SF64 «Отопление поезда» и запустить масляный на-

сос или включить тумблер на пульте «Нагрев масла».

При повороте ключа отопления собирается цепь контактора отопления К2: +ШП, пр. Н09, защитный выключатель SF64 «Отопление поезда», пр. Н064, контакт выключателя отопления S61 (S62), пр. Н385

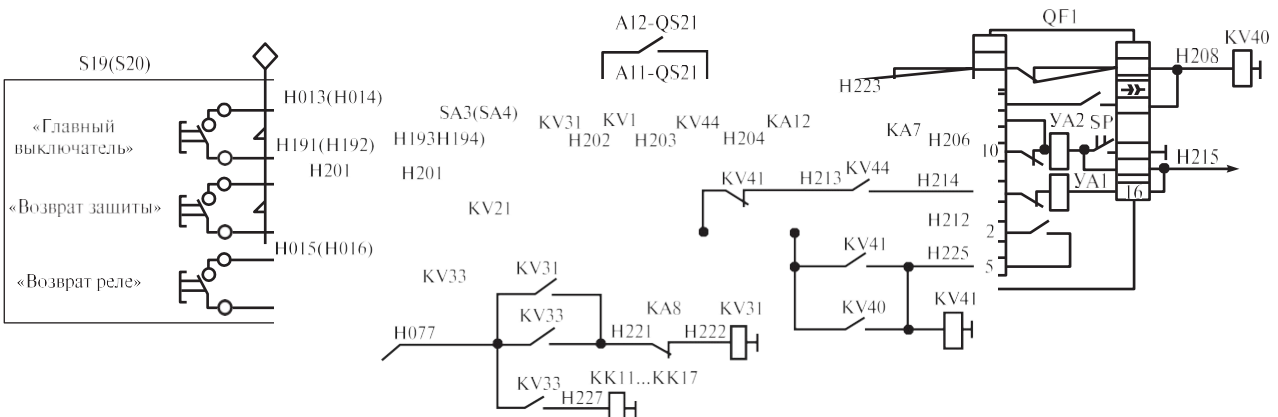


Рис. 1.4. Цепи включения реле KV31 и KV33

(Н386), контакты разъединителя Q1, пр. Н388, з.к. КМ17 или КМ10, или KV47, или KV46, пр. Н389, р.к. КК23, пр. Н391, катушка контактора К2, Ж, –ШП.

Включившийся контактор К2 силовыми контактами подключает цепи отопления поезда к обмотке отопления трансформатора (Х5-А5; U=3147 В), а блокировочными контактами зажигает индикатор «ОП» на блоке сигнализации пульта машиниста.

1.4.10. Изменения в цепях управления электровоза ЭП1

В течение всего времени выпуска электровозов ЭП1 в их конструкцию, а особенно в цепи управления электровозом, вносились изменения, направленные на улучшение надежности работы схемы.

Наиболее существенные отличия встречаются в схемах цепей управ- ления электровозов ЭП1 до № 043.

1. Для включения главного выключателя (рис. 1.4) необходимо, чтобы было включено промежуточное реле KV31. При включении кнопки с самовозвратом «Возврат реле» на пульте машиниста образуется цепь включения KV31: + АБ, пр. Н09, автоматический выключатель SF15 (SF16), пр. Н015 (Н016), кнопка пульта «Возврат реле», пр. Н224, катушка реле KV33, Ж, –АБ.

Реле KV33 включается и производит следующие переключения:

• з.к. KV33 (пр. Н077-Н227) подает питание на катушки КК11—КК17, которые восстанавливают сработавшие ТРТ вспомогательных машин;

• з.к. KV33 создает цепь питания катушки реле KV31: + АБ, пр. Н09, плавкая вставка F37, пр. Н077, з.к. KV33, пр. Н221, р.к. КА8 (реле перегрузки — РП отопления поезда), пр. Н222, катушка реле KV31, Ж, –АБ.

Реле KV31 включается и своим з.к. (пр. Н077-Н221) становится на самоподпитку. Другим з.к. KV31 (пр. Н201-Н202) готовит цепь включе- ния удерживающего электромагнита УА1 главного выключателя QF1.

Отключение реле KV33 происходит при отпускании кнопки «Возврат реле» на пульте машиниста, а реле KV31 — в случае срабатывания реле перегрузки отопления поезда КА8 (600А) или выключении АБ при неработающем шкафе питания (А25).

2. В цепях включения БВ QF11—QF13 имеются следующие

отличия .

После включения главного выключателя QF1 замыкающие блокировочные контакты ГВ К1 создают цепь (см. рис. 1.4) реле KV40: с про-

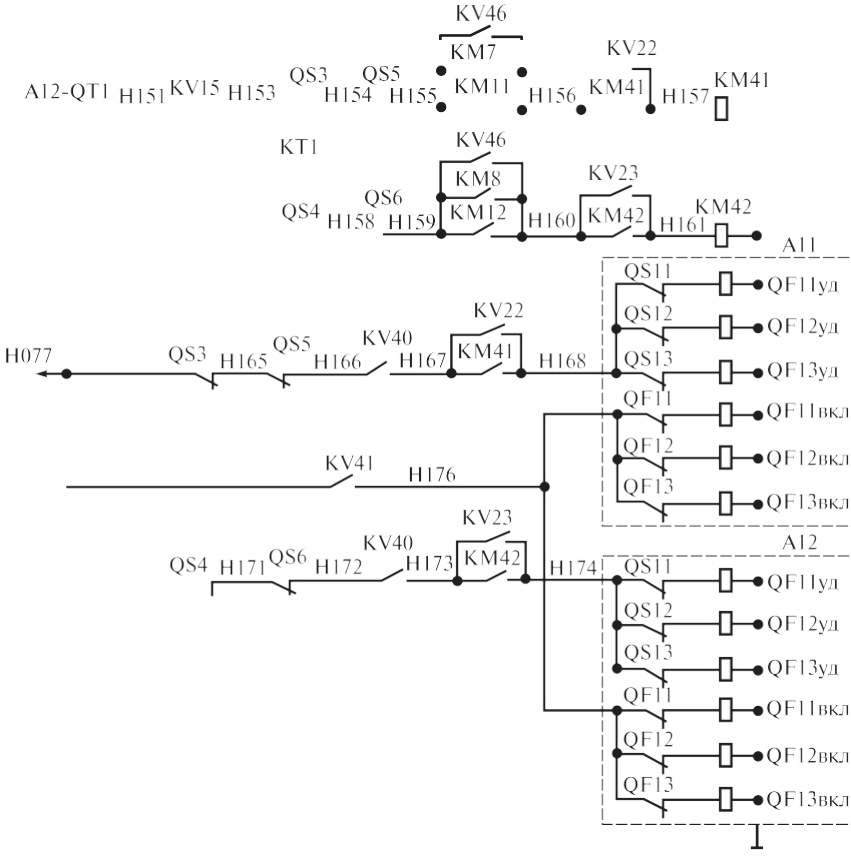


Рис. 1.5. Цепь включения быстродействующих выключателей

вода Н207, з.к. К1, пр. 208, катушка реле KV40, Ж. Реле KV40 включает- ся и своими з.к. (рис. 1.5) между пр. Н166-Н167 и Н172-Н173 создает цепь питания удерживающих катушек БВ QF11уд.—QF13уд.

Одновременно при включении ГВ (см. рис. 1.4) через з.к. К1 (пр. Н212-Н225) получает питание катушка реле KV41. Реле KV41 включается и производит следующие переключения:

- з.к. KV41 (пр. Н212-Н225) ставит на самоподпитку KV41; р.к. KV41

(п р. Н212-Н213) предотвращает звонковую работу ГВ при включенной
и удерживаемой кнопке «Возврат защиты»;

• з.к. KV41 (пр. H077-H176) создает цепь питания электропневма- тических вентилей БВ QF11вкл — QF13вкл (см. рис. 1.5). Когда кнопка

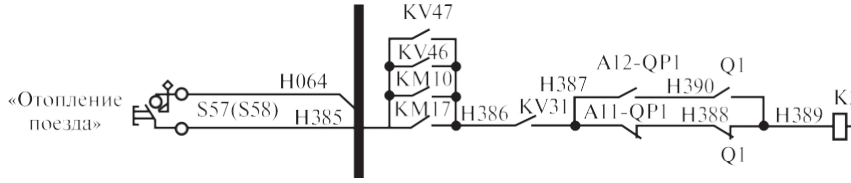


Рис. 1.6. Цепь включения контактора отопления поезда К2

«Возврат защиты» будет отпущена, реле KV41 отключается, з.к. KV41 (пр. Н077-Н176) разрывает цепь электропневматических вентилей БВ, происходит включение БВ QF11—QF13.

При вводе электровоза в депо от деповского источника питания для включения реле KV41 без включения ГВ в цепи питания катушки реле KV41 установлены: з.к. KV40 (см. рис. 1.4), которое включается в этом случае с пр. Н201, з.к. QS21 (разъединитель деповского ввода), пр. Н223, р.к. К1 QF1, пр. Н208, катушка реле KV40, Ж. Включение БВ в этом режиме происходит обычным порядком с помощью кнопок «Главный выключатель» и «Возврат защиты».

3. В цепи управления контактором отопления поезда К2 (рис. 1.6), между пр. Н386-Н387 включен з.к. KV31. При срабатывании КА8 (РП отопления поезда) выключается реле KV31 (см. рис. 1.4), которое своими з.к. разомкнет цепь удерживающего электромагнита ГВ УА2, а также отключит контактор отопления поезда К2.

Для контроля правильности включения разъединителя Q1 в цепи управления контактором отопления поезда К2 последовательно с блокировками разъединителя установлены контакты реверсоров QP1.

4. В качестве реле, разрешающих запуск вспомогательных машин при включении контакторов КМ1, КМ2 и КМ3, используются два реле вре- мени КТ6 и КТ7 (рис. 1.7). Блокировочные контакты реле КТ6 уста- новлены в цепи плюсовых проводов контакторов КМ11, КМ12 и КМ13, включающих двигатели мотор-вентиляторов № 1, 2, 3 (см. ниже на рис. 1.9). Замыкающие контакты реле КТ7 используются в цепях управле- ния контакторами двигателей компрессоров КМ15, КМ16 (см. ниже рис. 1.8), а также в цепи управления контактором КМ14 четвертого венти-

лятора (см. ниже рис.1.10).

5. Цепи управления двигателей компрессоров обеспечивают работу

МК1 при управлении из кабины № 1 и, соответственно, МК2, если управление электровозом осуществляется из кабины № 2.

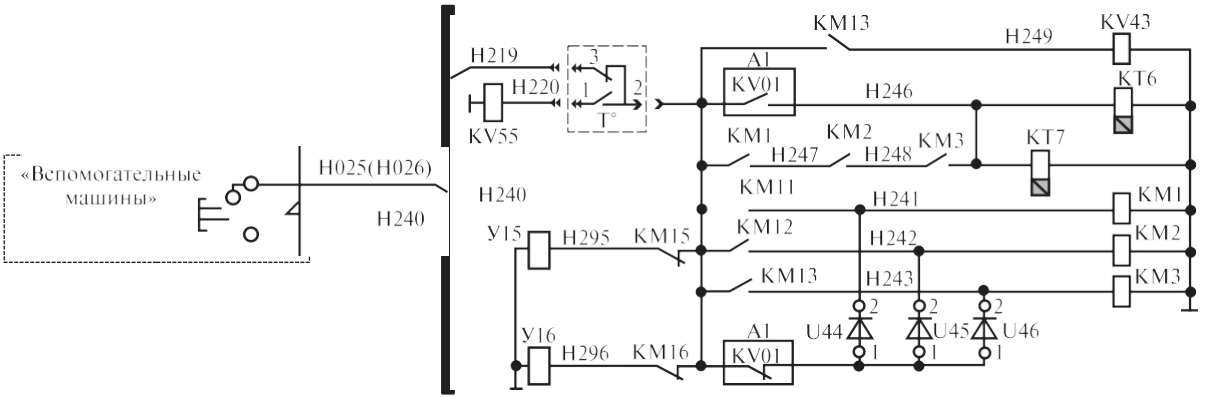


Рис. 1.7. Цепь включения реле времени КТ7

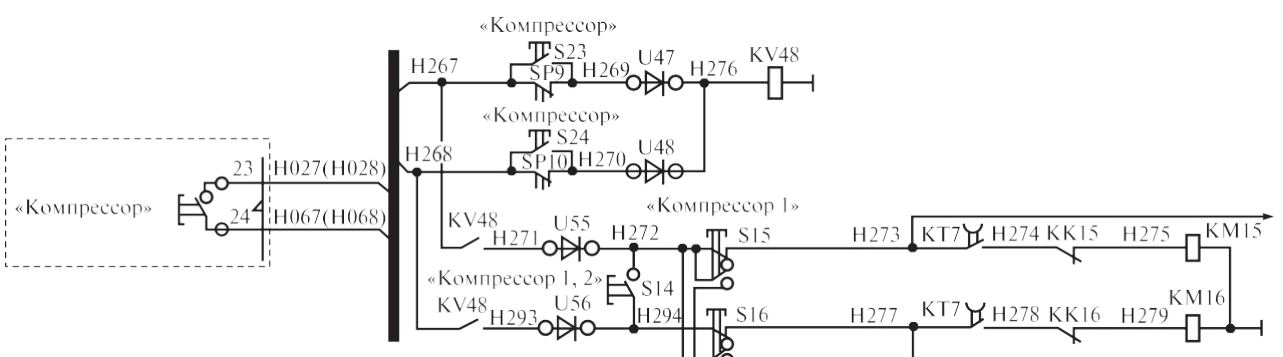


Рис. 1.8. Цепь включения контакторов КМ15, КМ16 и реле KV48

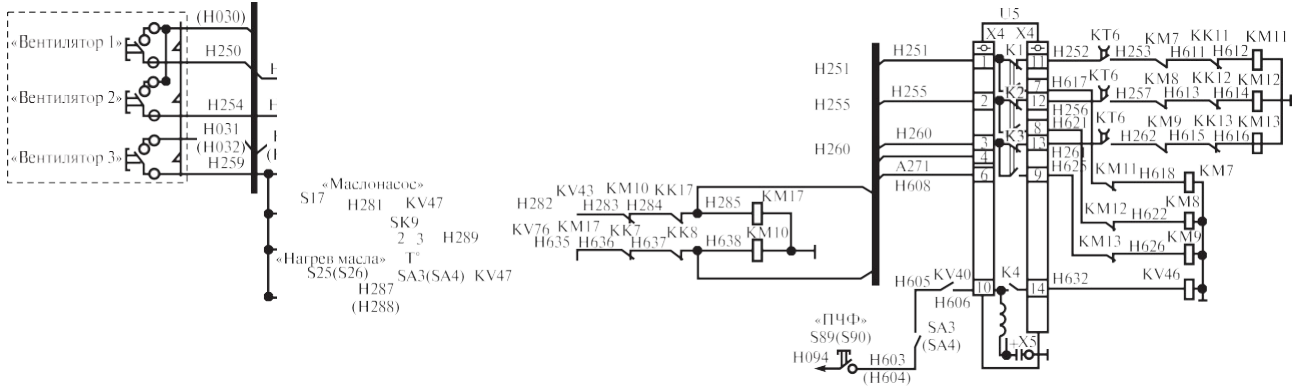


Рис. 1.9. Цепи включения контакторов KM11, KM12, KM13 и KM17

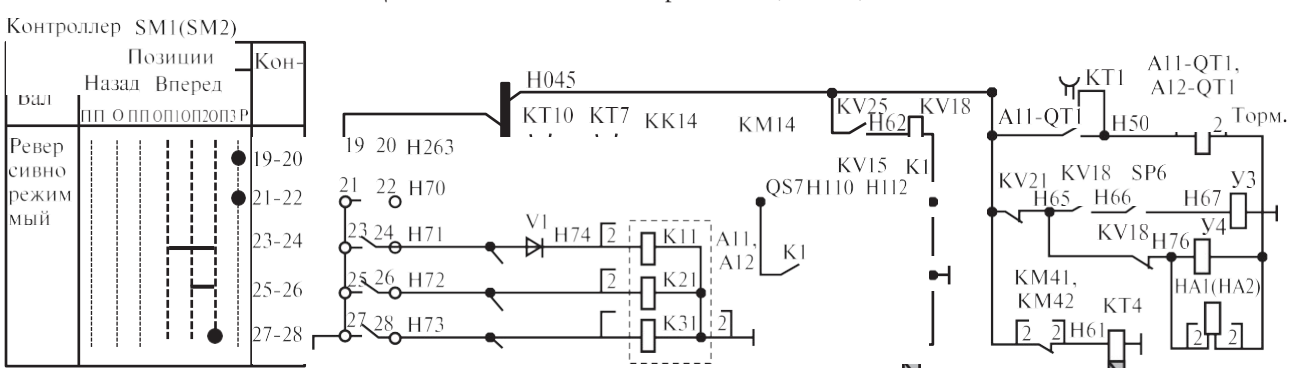


Рис. 1.10. Измененная схема цепей управления контактором K1

При включении кнопки «Компрессор» (рис. 1.8), например в кабине № 1, собирается следующая цепь: +ШП, пр. Н09, автоматический выключатель SF27, пр. Н027, контакты кнопки «Компрессор» пульта машиниста, пр. Н267, з.к. SP9 (реле давления — РД), пр. Н269, вентиль U47, пр. Н276, катушка реле KV48, Ж, –ШП.

Реле KV48 включается, з.к. KV48 создает цепь: пр. Н267, з.к. KV48, пр. Н271, вентиль U55, пр. Н272, тумблер S15 «Компрессор 1» блока выключателей №3, з.к. КТ7, пр. Н274, р.к. КК15 (ТРТ), пр. Н275, катушка контактора КМ15, Ж, –ШП. Контактор КМ15 включает двигатель компрессора № 1. Для обеспечения одновременной работы двух компрессоров блока выключателей № 3 необходимо включить тумблер S14 «Компрессор 1, 2».

6. Схема управления контакторами мотор-вентиляторов отличается наличием индивидуальных замыкающих контактов реле КТ6 в цепях питания контакторов КМ11, КМ12 и КМ13 (рис. 1.9) и замыкающих контактов реле КТ7 в цепи четвертого вентилятора.

Включение масляного насоса трансформатора в этой схеме производится от провода Н259, получающего питание при включении кнопки пульта «Вентилятор 3» или включении реле KV55 (перегрев масла трансформатора).

Отличием данной схемы является установка отдельного автоматического выключателя SF31 (SF32), защищающего цепи управления третьего вентилятора и масляного насоса (см. ниже рис. 1.13), и автоматического выключателя SF33 (SF34), защищающего цепь управления кон- тактором КМ14 четвертого вентилятора (рис. 1.10 и 1.13).

7. В цепях управления схемой рекуперации установлены промежуточные реле KV18 и KV25 (см. рис. 1.10).

После включения контакторов КМ41, КМ42 (ВИП) и контактора возбуждения К1 происходит следующее: р.к. КМ41, КМ42 (пр. Н045-Н61) отключают питание от катушки реле времени КТ4. Реле, отключившись, замыкает контакт в цепи катушки реле KV25, пр. Н113 и Н114. Контактор возбуждения К1 своим з.к. К1 (пр. Н70 и Н113) создает цепь на катушку реле KV25, и реле включается. KV25 своим з.к. подает пита- ние на катушку реле KV18 от провода Н45.

Реле KV18 включается и своими контактами делает переключения:

- з.к. KV18 (пр. Н65-Н66) готовит цепь вентиля регенерации У3;

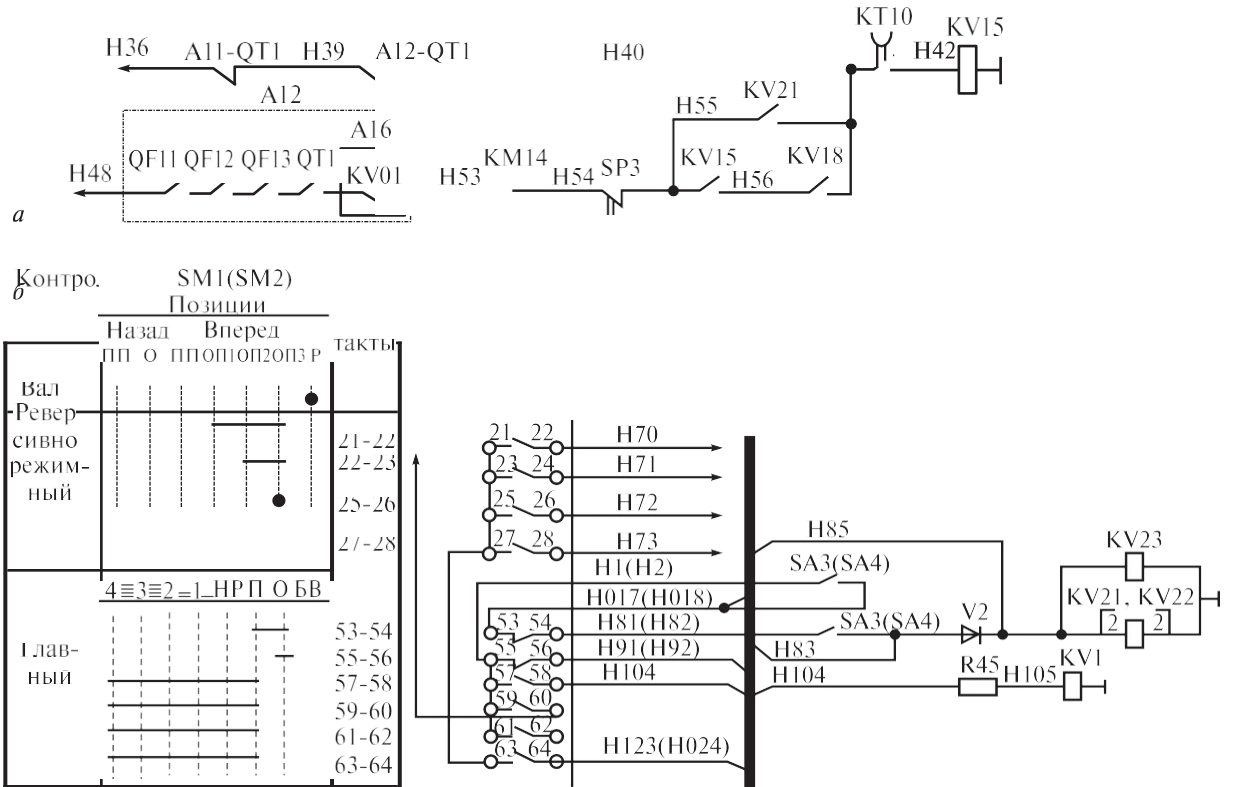


Рис. 1.11. Измененные схемы цепей управления реле KV15 (*а*), KV23 и KV1 (*б*)

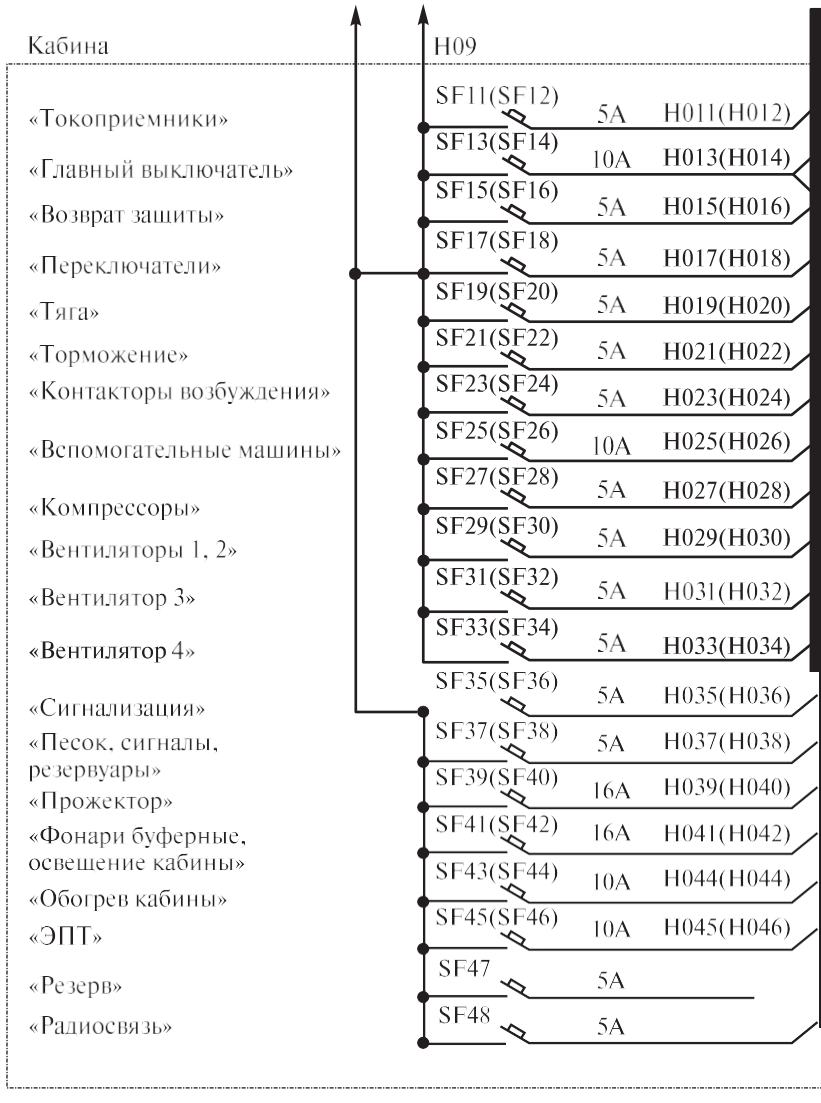

Кабина
Н09
«Токоприемники»
«Главный выключатель»
«Возврат защиты»
«Переключатели»
«Тяга»
«Торможение»
«Контакторы возбуждения»
«Вспомогательные машины»
«Компрессоры»
«Вентиляторы 1, 2»
«Вентилятор 3»
«Вентилятор 4»
«Сигнализация»
«Песок, сигналы, резервуары»
«Прожектор»
«Фонари буферные, освещение кабины»
«Обогрев кабины»
«ЭПТ»
«Резерв»
«Радиосвязь»
SF11(SF12) 5А Н011(Н012)
SF13(SF14) 10А Н013(Н014)
SF15(SF16) 5А Н015(Н016)
SF17(SF18) 5А Н017(Н018)
SF19(SF20) 5А Н019(Н020)
SF21(SF22) 5А Н021(Н022)
SF23(SF24) 5А Н023(Н024)
SF25(SF26) 10А Н025(Н026)
SF27(SF28) 5А Н027(Н028)
SF29(SF30) 5А Н029(Н030)
SF31(SF32) 5А Н031(Н032)
SF33(SF34) 5А Н033(Н034)
SF35(SF36) 5А Н035(Н036)
SF37(SF38) 5А Н037(Н038)
SF39(SF40) 16А Н039(Н040)
SF41(SF42) 16А Н041(Н042)
SF43(SF44) 10А Н044(Н044)
SF45(SF46) 10А Н045(Н046)
SF47 5А
SF48 5А

Рис. 1.12. Автоматические выключатели в кабине управления

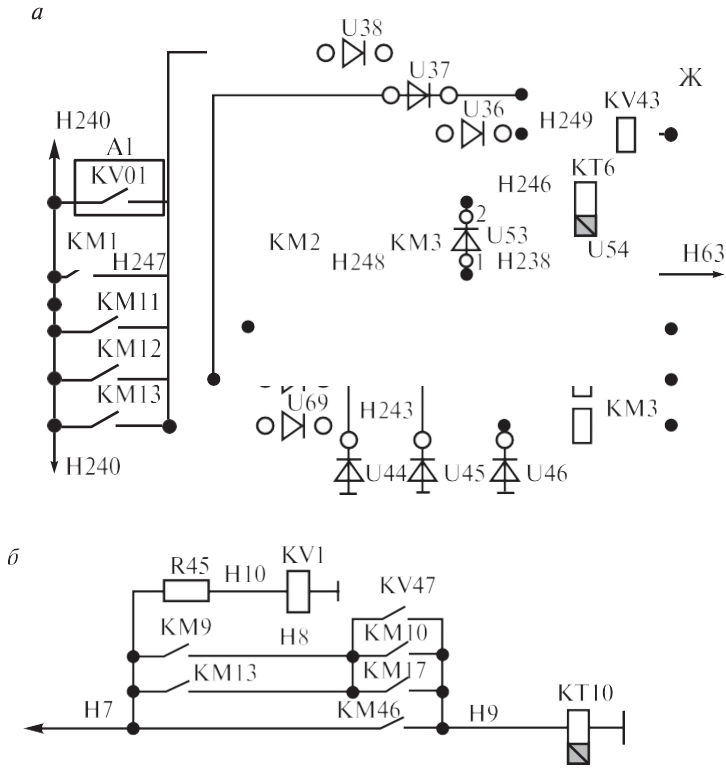


Рис. 1.13. Измененные цепи включения реле KV43 (*а*) и KT10 (*б*)

• з.к. KV18 (пр. H56-H40) создает цепь питания реле KV15 (рис. 1.11, *а*), в обход р.к. KV21;

• р.к. KV18 предотвращает включение вентиля замещения У4 и звукового сигнализатора разбора электрического тормоза HA1 (HA2).

Цепи управления контактором возбуждения K1 (см. рис. 1.10) защищены (см. ниже рис. 1.13) отдельным автоматическим выключателем SF23(SF24).

8. Отличие в цепях включения реле KV23 (до электровоза № 100) состоит в том, что все реле контроля KV21, KV22, KV23 подключены к

одному проводу H85 и включаются одновременно (рис. 1.11, *б*). В этой схеме отсутствует контроль за количеством попыток включения ГВ.

Цепь управления реверсорами QP1 и реле KV21—KV23 защищает

авто-

матический выключатель SF17 (SF18) (рис. 1.12). От этого же автоматического выключателя через контакты 57-58 главного вала контролле- ра машиниста получает питание удерживающая катушка реле защиты от замыканий на корпусе KV1.

9. На электровозах ЭП1М(П) последних выпусков изменилась схема запуска масляного насоса трансформатора на высокой частоте вращения. В модернизированной схеме реле KV43 включается после запуска любого мотор-вентилятора (MB1—MB3). Таким образом, запуск маслонасоса на высокой частоте также происходит с любым из указанных вентиляторов, а не только с MB3 (рис. 1.13, *а*).

В цепи включения реле времени KT10 вместо контактов реле KV43 в пр. H7-H8 используются замыкающие контакты контактора KM13 (рис. 1.13. *б*).

Глава 2. ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ

Уставки срабатывания аппаратов защиты и контроля электровозов ЭП1 и ЭП1М (П), их наименование и тип приведены в приложении 5.

2.1. Работа схемы при выключении главного выключателя

При ***выключении главного выключателя QF1 в режиме тяги*** происхо- дят следующие процессы:

• р.к. QF1 (пр. Н400-Н410) замыкает цепь на индикатор «ГВ» блока сигнализации, и он загорается;

• з.к. QF1 (пр. Н153-Н221 и пр. Н163-Н222) размыкают цепь на удержи- вающие катушки быстродействующих выключателей QF11уд—QF13уд бло- ков А11 и А12 всех тяговых двигателей, и они отключаются. Замкнувшиеся контакты быстродействующих выключателей QF11—QF13 создают цепи на индикаторы «ТД1—ТД6» блока сигнализации, и они загораются;

• при выключении QF1 прерывается высоковольтная цепь силового трансформатора и пропадает напряжение с вторичных обмоток. В связи с отсутствием напряжения 380 В на трансформаторе Т1 шкафа питания А25 контактор КМ отключается. При этом цепи управления будут питаться от аккумуляторной батареи GB1 и GB2, р.к. КМ (пр. Н400-Н455) зажигает индикатор «ЗБ» блока сигнализации;

• в связи с отсутствием напряжения на двигателях вспомогательных машин реле напряжения KV01 (панели А1) отключается, р.к. KV01 (пр. Н400-Н404) зажигает индикатор «РН» блока сигнализации;

• если в момент отключения ГВ работал мотор-компрессор (МК), то после остановки его двигателя реле контроля давления масла компрессора SP15 (SP16) своими контактами создаст цепь на индикатор «ДМ1» или «ДМ2» сигнального табло.

При ***выключении главного выключателя QF1 в режиме***

рекуперати в –
ного торможения происходят следующие процессы:

• р.к. QF1 (пр. Н400-Н410) замыкает цепь на индикатор «ГВ» блока сигнализации, и он загорается;

• в связи с отсутствием напряжения 380 В на трансформаторе Т1 шкафа питания А25 при выключении QF1контактор КМ отключается. При этом цепи управления будут питаться от аккумуляторной батареи GB1 и GB2, р.к. КМ (пр. Н400-Н455) зажигает индикатор «ЗБ» блока сигнализации;

• в связи с отсутствием напряжения на двигателях вспомогательных машин реле напряжения KV01 (панели А1) отключается, р.к. KV01 (пр. Н400-Н404) зажигает индикатор «РН» блока сигнализации;

• з.к. QF1 (пр. Н153-Н221 и пр. Н163-Н222) размыкают цепь на удер- живающие катушки быстродействующих выключателей QF11уд— QF13уд блоков А11 и А12 всех тяговых двигателей, и они отключаются;

• р.к. QF11—QF13 создают цепи на индикаторы «ТД1-ТД6» блока сигнализации, и они загораются;

• з.к. QF11—QF13 (пр. Н45-Н46 и Н48-Н53) разрывают цепь питания катушки реле KV15, катушки контактора возбуждения К1 и катушки реле времени КТ5;

• контактор К1 выключается и силовыми контактами отключает цепи возбуждения ТД от ВУВ U3, а блокировочными контактами создает цепи: р.к. К1 (пр. Н425-Н426) — на индикатор «ВУВ» блока сигнализации, а р.к. К1 (пр. Н65-Н76) — на клапан замещения У4 (подающий воздух в тормозные цилиндры) и зуммер НА1 (НА2);

• отключившееся реле времени КТ5 (задержка на выключение 1—1,5 с) размыкает цепи (пр. Н153-Н155 и Н163-Н165) на катушки контакторов КМ41 и КМ42;

• контакторы КМ41 и КМ42 отключаются, силовыми контактами размыкают цепь питания блоков управления ВИП, а р.к. КМ41 и р.к. КМ42 (пр. Н421-Н423 и пр. Н422-Н423) создают цепь на индикатор «ВИП» блока сигнализации;

• клапан замещения У4 включается и подает воздух в тормозные цилиндры давлением 1,5—1,8 кгс/см^2, при этом на блоке сигнализации загораются индикаторы «ТЦ1», «ТЦ2», «ТЦ3»;

• вентиль регенерации У3 теряет питание и подключает тормозные цилиндры электровоза к воздухораспределителю.

2.2. Защиты с выключением главного выключателя

Защита тяговых обмоток трансформатора от перегрузки или пробоя плеча

ВИП. При возникновении перегрузки или пробоя в одном из плеч ВИП U1 или U2 сработает соответствующее реле токовой защиты КА1—КА3 (ВИП1) или КА4—КА6 (ВИП2). Ток уставки (6000 ± 200) А.

Замыкающие контакты сработавшего реле (КА1—КА6) создают цепь питания 380 В выключающего электромагнита переменного тока UA3 QF1 от обмотки собственных нужд тягового трансформатора, и главный выключатель через 0,03 с отключится. Сработавшее реле определяется по появлению надписи на дисплее блока индикации МСУД или по вы- павшему блинкеру на реле КА1—КА6. Поврежденный ВИП отключают ножевыми разъединителями QS3, QS5 (ВИП1) или QS4, QS6 (ВИП2).

Защита цепей независимого возбуждения ТД от перегрузки или пробоя плеча ВУВ в режиме рекуперативного торможения. При возникновении перегрузки или пробое плеча ВУВ (U3) в режиме рекуперативного тор-

можения сработает реле токовой защиты КА12 [$I_{уст}$ = (1500 ± 50) А].

Размыкающие контакты КА12 (пр. Н203-Н204) разрывают цепь удерживающего электромагнита УА2 QF1, и главный выключатель отключается через 0,04—0,05 с. Сработавшую защиту определяют по появле- нию надписи на дисплее блока индикации МСУД или по выпавшему блинкеру на реле.

Защита от перегрузки или короткого замыкания в цепях собственных нужд. При возникновении перегрузки или коротком замыкании в цепи собствен-

ных нужд сработает реле токовой защиты КА7 [$I_{уст}$ = (4000 ± 200) А].

Размыкающие контакты КА7 (пр. Н204-Н205) разрывают цепь удерживающего электромагнита УА2 QF1, и главный выключатель отключается через 0,04—0,05 с. Сработавшую защиту определяют по появле- нию надписи на дисплее блока индикации МСУД или по выпавшему блинкеру на реле.

Защита цепей отопления поезда от перегрузки или короткого замыкания. При возникновении перегрузки или коротком замыкании в цепи отопления поезда сработает реле токовой защиты КА8 [$I_{уст}$ = (500 (600) ± 30) А]. Размыкающие контакты КА8 (пр. Н205-Н206) разрывают цепь удер-

живающего электромагнита УА2 QF1, и главный выключатель отключается через 0,04—0,05 с. Сработавшую защиту определяют по появле- нию надписи на дисплее блока индикации МСУД или по выпавшему блинкеру на реле.

Защита обмоток трансформатора от перегрузки или короткого замыка: ния. При протекании тока в первичной обмотке трансформатора А-Х более

(450 ± 22,5) А в трансформаторе тока Т2 наведется достаточная ЭДС дл я включения реле К2 (реле максимального тока РМТ), и реле включится.

Размыкающие контакты К2 (пр. Н206-Н216) разрывают цепь удерживающего электромагнита УА2 QF1, и главный выключатель отключа-

ется через 0,04—0,05 с. Сработавшую защиту определяют по появлению надписи на дисплее блока индикации МСУД или экспериментальным путем. При перекрытом кране подачи воздуха в пневмопривод токопри- емника (токоприемник не поднимется) можно попытаться включить ГВ.

Защита от замыкания на корпус в силовой цепи ТД в режиме «Тяга» и в якорной цепи в режиме рекуперативного торможения. При замыкании на корпус в цепи ТД в режиме «Тяга» и якорной цепи в режиме рекуперативного торможения включается реле KV1 (Р3). В состав этой защиты (см. приложения 1, 2, 3, 4) входят:

1) реле KV1, на сердечнике которого расположены две катушки:

- удерживающая катушка KV1, которая получает питание от цепей управления с провода Н7 через резистор R45 при постановке реверсивной (реверсивно-режимной) и главной рукоятки SM1 (SM2) в любое положение кроме «0» (но реле в этом случае не включается);
- включающая катушка KV1, одним выводом подключенная через панель диодов U16 к трансформатору Т9, а через панель диодов U17 к силовой цепи ТД, другим выводом катушка реле соединена с корпусом электровоза;

2) понижающий трансформатор Т9 (380/220 В);

3) рубильники отключения защиты QS15-A11 и QS15-A12.

При возникновении заземления в любой точке силовой цепи от обмотки трансформатора Т9 вывода 3-4 пройдет цепь: вывод 3-4 Т9, пр. В147 или В148, плечо U17, пр. В144, резистор R15(R16), ножевые разъе- динители A11-QS15 (A12-QS15), силовые цепи, место заземления, кор- пус электровоза, включающая катушка KV1, плечо U16, пр. В148 (В147), вывод 4-3 Т9.

При этом магнитные поля удерживающей и включающей катушек KV1 суммируются и реле включается.

Размыкающие контакты KV1 (пр. Н201-Н202) разрывают цепь удер- живающего электромагнита УА2 QF1, и главный выключатель отклю- чается через 0,04—0,05 с. Сработавшую защиту определяют по загора- нию индикатора «Р3» на блоке сигнализации или появлению надписи на дисплее блока индикации МСУД. При включении реле на нем выпа- дает указатель срабатывания.

Разъединители QS15 (блоков А11 и А12) предназначены для обеспечения возможности отключения реле KV1 от замкнутой на корпус цепи (например, сглаживающего реактора L5 или ВИП) с целью сохране-

ния работоспособности половины схемы электровоза в режиме «Тяга».

В этом случае обязательно должны быть отключены соответствующие разъединители ВИП QS3—QS5 или QS4—QS6.

Восстановление этой защиты производится постановкой главной рукоятки (штурвала) контроллера машиниста в положение «0».

2.3. Защиты без выключения главного выключателя

Защита от перегрузки и короткого замыкания в цепи ТД. При перегрузке или коротком замыкании в цепи ТД отключается соответствующий быстродействующий выключатель QF11—QF13 этого двигателя, ток уставки $\left(I_{\text{уст}} = 2000^{+200}_{-100}\ \text{А} \right)$.

Быстродействующие выключатели QF11—QF13 отключают тяговый двигатель за 0,03 с. На блоке сигнализации загорается индикатор «ТД» соответствующего двигателя. Для восстановления защиты необходимо поставить главную рукоятку (штурвал) в положение «0» и включить на 2—3 с кнопку пульта машиниста S19 (S20) «Возврат защиты», а затем отпустить. О включении БВ будет свидетельствовать погасание соот- ветствующего индикатора «ТД1—ТД6» блока сигнализации.

Защита от перегрузки цепи независимого возбуждения ТД в режиме рекуперативного торможения. При перегрузке или коротком замыка- нии в цепи возбуждения ТД в режиме рекуперативного торможения сра-
батывает реле КА11 [$I_{\text{уст}}$ = (1250 ± 50) А].

Реле КА11 включается, р.к. КА11 (пр. Н46-Н47) размыкает цепь питания контактора возбуждения К1 и реле KV15. Происходит разборка схемы рекуперативного торможения и замещение его пневматическим тормозом.

Сработавшую защиту определяют по появлению надписи на дисплее блока индикации МСУД или по выпавшему блинкеру на реле.

Защита от кругового огня в ТД в режиме рекуперативного торможе: ния. При появлении в режиме рекуперативного торможения разницы напряжения в якорных обмотках ТД одной группы, более допустимо-
го значения (предпосылка возникновения кругового огня), срабаты-

вает реле контроля напряжения KV01 (A16) блока A11 или KV01 (A16) блока A12. Величина уставки на электровозе ЭП1 (350 ±15) В, ЭП1М (П) — (450 ± 50) В.

Реле KV01 и KV02 расположены на панелях защиты от кругового огня (А16), которые находятся на блоках А11 и А12. Катушки этих реле в режи- ме рекуперативного торможения подключены к равнопотенциальным точ- кам якорных цепей ТД через выпрямители V1—V6 и резисторы R1—R2. При разности напряжений в якорных обмотках ТД (350 ± 15) В реле KV01 включается, р.к. KV01 разрывает цепи питания катушек контак- тора возбуждения К1, реле KV15 и реле времени КТ5. Схема рекупера-

тивного торможения разбирается.

Сработавшую защиту определяют по появлению надписи на дисп- лее блока индикации МСУД или по выпавшему блинкеру на реле.

Защита балластных резисторов от перегрузки в режиме рекуператив: ного торможения. В режиме рекуперативного торможения при появле- нии в цепи балластных резисторов напряжения более допустимого зна-

чения срабатывает реле KV01 (А6) или KV02 (А6) [$U_{уст}$ = (177 ± 3) В].

Реле KV01 и KV02 расположены на панели А6. Катушки реле KV01 и

KV02 через панели диодов U1 и U2, резисторы R1—R6 подключены па- раллельно к цепи балластного резистора R10 каждого тягового двигате- ля. При включении реле KV01 или KV02 размыкающие контакты KV01 или KV02 (пр. Н47-Н48) разрывают цепи питания катушек контактора возбуждения К1, реле KV15 и реле времени КТ5. Схема рекуперативно- го торможения разбирается.

Сработавшую защиту определяют по появлению надписи на дисп- лее блока индикации МСУД или по выпавшему блинкеру на реле.

Защита от замыкания на корпус в цепи независимого возбуждения ТД в режиме рекуперативного торможения. В режиме рекуперативного тор- можения при появлении в цепи возбуждения ТД замыкания на корпус («землю») срабатывает реле KV3.

Катушка реле KV3 одним выводом соединена с корпусом электро- воза, а другим выводом через резистор R3 и диодную панель U26 — с цепью возбуждения ТД.

При срабатывании этой защиты, включившееся реле KV3 своими з.к. KV3 зажигает индикатор «ВУВ» блока сигнализации.

При срабатывании KV3 применять рекуперативное торможение до устранения неисправности запрещается.

Защита от замыкания на корпус в цепи собственных нужд 380 В. При

п оявлении замыкании на корпус в цепи собственных нужд («земли») включается реле KV4 (РК3). Катушка реле KV4 одним выводом соединена с корпусом электровоза, а другим выводом через резистор R40 и диодную панель U27 — с цепями 380 В.

При включении реле KV4 своими замыкающими контактами создает цепь на индикатор «РКЗ» блока сигнализации.

Защита от перегрузки двигателей вспомогательных машин

Защита от перегрузки двигателей вспомогательных машин осуществляется при помощи токовых тепловых реле (ТРТ), причем двигатели вентиляторов и масляного насоса (по высокой частоте вращения) защищены ТРТ с дистанционным восстановлением.

Защита двигателя компрессора М15 осуществляется ТРТ КК15 и КК16, а двигателя компрессора М16 — КК18 и КК19. ТРТ обеспечивают отключение двигателя соответствующего МК при токе 651 А в обмотках двигателя в течение 8—20 с. При срабатывании контакты ТРТ разрывают цепь питания катушки контактора защищаемой машины, и компрессор останавливается. При отключении контактора КМ15 или КМ16 блокировочные контакты р.к. КМ15 (пр. Н273-Н447) или р.к. КМ16 (пр. Н277-Н448) создают цепи на индикаторы «МК1» или «МК2» соответственно на блоке сигнализации, и индикатор загорается. Также в этом случае загораются индикаторы «ДМ1» или «ДМ2». После осты- вания ТРТ, спустя 2—3 минуты, контакты ТРТ вновь замыкаются, со- здавая цепь на катушку контактора компрессора КМ15 или КМ16, и компрессор вновь запускается.

При работающем компрессоре и отсутствии давления масла в системе смазки компрессора на блоке сигнализации загораются индикаторы «ДМ1» или «ДМ2».В этом случае неисправный компрессор необходимо отключить соответствующим тумблером на блоке № 3, а при первой же остановке на станции проверить уровень масла в картере компрессора.

Защиту двигателей вентиляторов осуществляют ТРТ с дистанцион- ным восстановлением: двигатель М11 (МВ1) — КК11; М12 (МВ2) — КК12; М13 (МВ3) — КК13; М14 (МВ4) — КК14.

ТРТ вентиляторов обеспечивают отключение двигателя соответству- ющего МВ, при токе 750 А в обмотках двигателя в течение 8—20 с. Вос- становление ТРТ производится по истечении 1—1,5 мин с помощью кнопки «Возврат реле» на пульте.

Защита двигателя М17 *масляного насоса* (МН) при работе на высо-

кой частоте обеспечивается ТРТ с дистанционным восстановлением

КК17. ТРТ отключает двигатель МН при токе 651 А в обмотках двигателя в течение 6—15 с. ТРТ восстанавливается с помощью кнопки «Воз-

врат реле» на пульте. При работе на низкой частоте защита обеспечива- ется обычными ТРТ (без дистанционного восстановления) КК7 и КК8 с током уставки 30 А в течение 1,5—2,5 с.

При срабатывании ТРТ они своими контактами размыкают цепь питания катушек соответствующих электромагнитных контакторов. Выключившийся контактор отключает двигатель вспомогательной машины.

Защита оборудования электровоза от работы без охлаждения

Отключение вентилятора 1 (охлаждение ВИП U1, L5 и ТД1, 2). При следовании под нагрузкой в ТД и отключении контактора КМ11 (в ре- жиме работы первого вентилятора на высокой частоте вращения) или контактора КМ7 (в режиме низкой частоты) они силовыми контактами отключают двигатель вентилятора М11, а блокировочными контакта- ми (пр. Н400-Н437 или Н437-Н441) создают цепь на индикатор «В1» блока сигнализации, и он загорается. Блокировочные контакты КМ11 или КМ7 (пр. Н155-Н156) размыкают цепь на катушку контактора КМ41. Контактор КМ41 отключается, силовыми контактами разрыва- ет цепь питания блока управления ВИП1, а блокировочными контак- тами з.к. КМ41 (пр. Н152-Н153) размыкает цепь на удерживающие ка- тушки БВ QF11уд—QF13уд (А11), р.к. КМ41 (пр. Н421-Н423) создает цепь на индикатор «ВИП» сигнального табло. При этом:

• в режиме тяги: выключившиеся БВ QF11—QF13 (А11) отключают ТД1—3, на блоке сигнализации загораются индикаторы «ТД1», «ТД2»,
«ТД3», «В1», «ВИП». В работе остаются ТД4—6;

• в режиме рекуперативного торможения: выключившиеся БВ QF11—QF13 (А11) отключают ТД1—3, а своими блокировочными контактами (пр. Н45-Н46) разрывают цепь питания катушек контактора возбуждения К1 и реле KV15. Выключившийся контактор К1 разбирает схему рекуперативного торможения и включает замещение электрического тормоза пневматическим. На блоке сигнализации загораются индикаторы: «ТД1», «ТД2», «ТД3», «ТД4», «ТД5», «ТД6, «В1», «ВИП», «ВУВ», «ТЦ1», «ТЦ2», «ТЦ3».

Отключение вентилятора 2 (охлаждение ВИП U2, L6 и ТД5, 6). При следовании под нагрузкой в ТД и отключении контактора КМ12 (в ре-
жиме работы первого вентилятора на высокой частоте вращения) или

контактора КМ8 (в режиме низкой частоты) они силовыми контактами

отключают двигатель вентилятора М12, а блокировочными контактами (пр. Н400-Н438 или Н438-Н442) создают цепь на индикатор «В2»

блока сигнализации, и он загорается. Блокировочные контакты КМ12 или КМ8 (пр. Н165-Н166) размыкают цепь на катушку контактора КМ42. Контактор КМ42 отключается, силовыми контактами разрывает цепь питания блока управления ВИП2, а блокировочными контактами з.к. КМ42 (пр. Н162-Н163) размыкает цепь на удерживающие катушки БВ QF11уд—QF13уд (А12), р.к. КМ42 (пр. Н422-Н423)) создает цепь на индикатор «ВИП» сигнального табло. При этом:

• в режиме тяги: выключившиеся БВ QF11—QF13 (А12) отключают ТД4—6. На блоке сигнализации загораются индикаторы «ТД4», «ТД5»,
«ТД6», «В2», «ВИП». В работе остаются ТД1—3;

• в режиме рекуперативного торможения: выключившиеся БВ QF11—QF13 (А12) отключают ТД4—6, а своими блокировочными контактами (пр. Н48-Н53) разрывают цепь питания катушек контактора воз- буждения К1 и реле KV15. Выключившийся контактор К1 разбирает схему рекуперативного торможения и включает замещение электричес- кого тормоза пневматическим. На блоке сигнализации загораются ин- дикаторы «ТД1», «ТД2», «ТД3», «ТД4», «ТД5», «ТД6, «В2», «ВИП»,
«ВУВ», «ТЦ1», «ТЦ2», «ТЦ3».

Отключение вентилятора 3 (охлаждение тягового трансформатора, ВУВ и ТД3, 4). При следовании под нагрузкой в ТД и отключении контактора КМ13 (в режиме работы первого вентилятора на высокой частоте вращения) или контактора КМ9 (в режиме низкой частоты) они силовыми контактами отключают двигатель вентилятора М13. При этом:

• блокировочные контакты р.к. КМ13 (пр. Н439-Н443) создают цепь на индикатор «В3» сигнального табло; з.к. КМ13 (пр. Н240-Н249) раз- рывают цепь питания катушки реле KV43, и оно выключается. Контак- ты реле KV43 (пр. Н7-Н8) размыкают цепь питания катушки реле вре- мени КТ10;

• блокировочные контакты р.к. КМ9 (пр. Н400-Н439) создают цепь на индикатор «В3» блока сигнализации; з.к. (пр. Н7-Н8) разрывает цепь питания катушки реле времени КТ10.

Через 1—1,5 с реле времени КТ10 выключится, разомкнет своими контактами (пр. Н39-Н40) цепь питания катушки реле KV15. KV15 отключится и произойдет разбор схемы тяги или торможения.

В режиме тяги на блоке сигнализации загорятся индикаторы «ТД1 » , «ТД2», «ТДЗ», «ТД4», «ТД5», «ТД6, «ВЗ», «ВИП», «ТР-Р», в режиме рекуперативного торможения — «ТД1», «ТД2», «ТДЗ», «ТД4», «ТД5», «ТД6», «ВЗ», «ТР-Р», «ВИП», «ВУВ», «ТЦ1», «ТЦ2», «ТЦЗ».

Примечание. Если вспомогательные машины работают на низкой частоте, то индикатор «ТР-Р» блока сигнализации загораться не будет.

Отключение вентилятора 4 (охлаждение блока балластных резисто: ров «ББР» в режиме рекуперативного торможения). При следовании в режиме рекуперативного торможения и отключении контактора КМ14 он силовыми контактами отключает двигатель вентилятора М14. Бло- кировочные контакты КМ14:

• р.к. (пр. Н264-Н444) создают цепь на индикатор «В4» блока сигна- лизации;

• з.к. (пр. Н52-Н54) разрывают цепь питания катушки реле KV15. Реле KV15 выключится и произойдет разборка схемы рекуперативного тор- можения, на блоке сигнализации загорятся индикаторы «ТД1», «ТД2»,
«ТД3», «ТД4», «ТД5», «ТД6, «В4», «ВИП», «ВУВ», «ТЦ1», «ТЦ2», «ТЦ3».

Отключение масляного насоса трансформатора. При следовании под нагрузкой в ТД и отключении контактора КМ17 (в режиме работы масляного насоса на высокой частоте вращения) или контактора КМ10 (в режиме низкой частоты) они силовыми контактами отключают двигатель масляного насоса М17, а блокировочными контактами р.к. КМ17 (пр. Н449-Н450) или р.к. КМ10 (пр. Н400-Н449) создадут цепь на индикатор «ТР-Р» блока сигнализации, з.к. КМ17 или з.к. КМ10 (пр. Н8-Н9) разомкнут цепь питания катушки реле времени КТ10. Далее схема электровоза будет работать аналогично, как и при остановке «Вентилятора 3».

В режиме тяги на блоке сигнализации загораются индикаторы «ТД1», «ТД2», «ТД3», «ТД4», «ТД5», «ТД6, «ТР-Р», «ВИП», а в режиме рекупе-
ративного торможения — «ТД1», «ТД2», «ТД3», «ТД4», «ТД5», «ТД6», «ТР-Р», «ВИП», «ВУВ», «ТЦ1», «ТЦ2», «ТЦ3».

Для вывода поезда с перегона на пульте машиниста необходимо включить тумблер S25 (S26) «Нагрев масла», что позволит собрать схе- му тяги и электрического торможения. На блоке сигнализации оста- нется гореть сигнальный индикатор «ТР-Р».

Защита электрических цепей от короткого замыкания. Для защиты электрических цепей 380 В и цепей управления 50 В от коротких замы-

к аний на электровозе применяются плавкие предохранители, расположение и назначение которых приведены в приложении 6.

Аварийная разборка схемы рекуперативного торможения. В случае срабатывания одной из защит рекуперативного торможения без от-

ключения ГВ всегда выключается контактор возбуждения К1 и происходит разборка схемы рекуперативного торможения в следующей последовательности:

1. Контактор К1 выключается и силовыми контактами отключает цепи возбуждения ТД от ВУВ U3, а блокировочными контактами создает цепи:

• р.к. К1 (пр. Н425-Н426) — на индикатор «ВУВ» блока сигнализации;

• р.к. К1 (пр. Н65-Н76) — на клапан замещения У4 (подающий воздух в тормозные цилиндры) и зуммер НА1 (НА2).

2. Отключившееся реле времени КТ5 (задержка на выключение 1—1,5 с) размыкает цепи на контакторы КМ41 и КМ42.

3. Контакторы КМ41 и КМ42 отключаются, силовыми контактами размыкают цепь питания блоков управления ВИП, а блокировочными контактами создают цепи:

• р.к. КМ41 и р.к. КМ42 (пр. Н421-Н423 и пр. Н422-Н423) — на индикатор «ВИП» блока сигнализации;

• р.к. КМ41 и р.к. КМ42 (пр. Н152-Н153 и пр. Н162-Н163) — на удер- живающие катушки быстродействующих выключателей QF11уд— QF13уд блоков А11 и А12 всех тяговых двигателей, и они отключаются;

• р.к. QF11—QF13 — на индикаторы «ТД1—ТД6» блока сигнализации, и они загораются;

4. Клапан замещения У4 включается и подает воздух в тормозные цилиндры до давления 1,5—1,8 кгс/см^2, при этом на блоке сигнализации загораются индикаторы «ТЦ1», «ТЦ2», «ТЦ3».

5. Вентиль регенерации У3 теряет питание и подключает тормозные цилиндры электровоза к воздухораспределителю.

Глава 3. АВАРИЙНЫЕ РЕЖИМЫ

3.1. Неисправности в высоковольтной цепи

При неисправностях в высоковольтной цепи следует поступать согласно инструкции ЦТ-ЦЭ-860 от 09.10.2000.

Если поврежденный токоприемник находится в пределах габарита и не может в пути следования коснуться контактного провода и крыши электровоза, машинисту разрешается проследовать до станции назначения или пункта смены локомотива на исправном токоприемнике. Вышедший из строя токоприемник предварительно отключают от силовой цепи высоковольтным разъединителем и перекрывают кран подвода воздуха к электропневматическому клапану поврежденного токоприемника.

На электровозе ЭП1 неисправный «Токоприемник 1» отключают крышевым разъединителем QS1, расположенным над блоком № 4, и перекрывают кран КН47 со стороны кабины № 1. «Токоприемник 2» отключают крышевым разъединителем QS2, расположенным возле ГВ, и перекрывают кран КН 49 со стороны кабины № 2.

На электровозах ЭП1М (П), в связи с применением токоприемников ТАсС, для отключения «Токоприемника 1» перекрывают кран КН 86 в коридоре со стороны первой кабины, а «Токоприемника 2» — кран КН 87.

Если неисправный токоприемник выходит за габарит или по каким-либо причинам отсутствует полоз, то он подлежит увязке на месте с вы- зовом работников контактной сети.

При обнаружении на крыше электровоза поврежденного ограничителя перенапряжения F1, который невозможно исключить из работы с помощью крышевого разъединителя, необходимо на крыше отсоеди-

н и ть от него гибкий шунт. При этом подъем на крышу должен произво-
диться согласно правилам техники безопасности с вызовом работников контактной сети и снятием напряжения с контактного провода. От-

соединенный шунт необходимо закрепить.

3.2. Неисправности в силовой цепи

Неисправный ВИП1 (U1) в случае необходимости отключают разъединителями QS3 и QS5, расположенными на тяговом трансформаторе слева, ВИП2 (U2) — разъединителями QS4 и QS6, расположенными справа. Предварительно снимают ВИП1 и ВИП2 с фиксатора. Движение далее продолжают на трех тяговых двигателях.

Неисправный тяговый двигатель отключают соответствующим разъе- динителем (рубильником ОД) QS11—QS13, расположенным на блоках силовых аппаратов А11 и А12. В этом случае тяговый двигатель отклю- чается с двух сторон: с одной стороны, разъединителем, а с другой — быстродействующим выключателем, в цепи которого находится бло- кировка разъединителя.

Неисправная ВУВ (U3) при необходимости (в случае пробоя плеча) отключается двухполюсным разъединителем QS7, расположенным над тяговым трансформатором справа.

При *заземлении силовой цепи одной из тележек* и срабатывании реле заземления KV1 отключают силовую цепь поврежденной тележки соот- ветствующими разъединителями QS3—QS6, а реле заземления KV1 — разъединителем QS15, расположенным на блоке силовых аппаратов под быстродействующими выключателями. Далее следуют на трех тяговых двигателях.

При отключении ВИП, тягового электродвигателя, ВУВ электрический тормоз электровоза работать не будет, также нельзя использовать режим «Автоведение».

3.3. Неисправности в цепях вспомогательных машин

Неисправный компрессор отключают тумблером S15 «Компрессор 1» или S16 «Компрессор 2» на блоке № 3 в коридоре за первой кабиной. Предварительно выключают выключатель «Компрессор» на пульте ма- шиниста электровоза.

При *выходе из строя мотор:вентилятора МВ1* (охлаждение 1, 2 тяго- вых двигателей, сглаживающего реактора L5 и ВИП1) или МВ2 (охлаж-

дение 5, 6 тяговых двигателей, сглаживающего реактора L6 и ВИП 2) неисправный МВ отключается соответствующей кнопкой в кабине управления или соответствующим тумблером S11 «Вентилятор 1» или S12

«Вентилятор 2» на блоке № 3, в коридоре за первой кабиной. При этом

отключаются быстродействующие выключатели QF11—QF13 блока си- ловых аппаратов А11 или А12. В этом случае электровоз сможет дви- гаться под нагрузкой на трех тяговых двигателях.

При *выходе из строя мотор:вентилятора МВ3* (охлаждение 3, 4 тяго- вых двигателей и силового трансформатора) для вывода поезда с пере- гона необходимо собрать аварийную схему: отключить ТДЗ и 4 разъе- динителями QS13 на блоке А11 и QS11 на блоке А12; отключить тумб- лер S13 «Вентилятор 3» на блоке № 3; на клемной рейке блока № 12 от провода Н339 (Н340) запитать провод Н249 и включить масляный на- сос тумблером «Кондиционер» на пульте машиниста. Для естественной вентиляции трансформатора в летнее время открыть двери в кузове по диагонали. При следовании в таком режиме необходимо постоянно сле- дить за температурой масла в трансформаторе, не допуская нагрева масла свыше 90°С.

При *выходе из строя мотор:вентилятора МВ4* (охлаждение блока бал- ластных резисторов) рекуперативное торможение применять не разре- шается.

При *выходе из строя масляного насоса трансформатора* необходимо отключить его тумблером S17 на блоке № 3 и включить на пульте ма- шиниста тумблер S25 (S26) «Нагрев масла». В пути следования посто- янно следить за температурой масла в трансформаторе, не допуская на- грева масла свыше 90 °С.

При отключении одного из вентиляторов включение вспомогатель- ных машин на низкой частоте вращения запрещается.

При неисправности шкафа питания А25 необходимо отключить его тумблером S1 «Включение ШП», расположенным на шкафу питания. В этом случае цепи управления будут питаться от аккумуляторной ба- тареи, при этом нельзя допускать разряд батареи ниже 40 В.

Глава 4. ПРИЕМКА ЭЛЕКТРОВОЗА

Принимающая электровоз бригада по отметкам в журнале формы ТУ-152 должна убедиться в соблюдении установленной периодичности технического обслуживания ТО-2, проверке АЛСН, КЛУБ, САУТ и радиосвязи, а также зафиксировать показания счетчиков электроэнергии.

Локомотивная бригада должна осмотреть:

- крышевое оборудование без подъема на крышу;
- механическую часть электровоза, обращая особое внимание на состояние заземляющих устройств колесных пар;
- проверить положение разъединителей и рубильников:

  – крышевые разъединители QS1 и QS2, а также рубильники QS3 — QS6 отключения ВИП (трехполюсные, на трансформаторе) долж- ны быть включены. При обнаружении выключенного разъедини- теля — не включать до выяснения причины;

  – рубильники QS11—QS13 отключения ТД (однополюсные, на БСА А11 и А12) должен быть включены;

  – разъединитель QS7 отключения ВУВ (двухполюсный, над транс- форматором) должен быть включен;

  – разъединители QS21 в цепи питания ТД от деповского источника питания (двухполюсные, на БСА А11 и А12) должны быть отключены;

  – разъединитель QS6 в цепи питания вспомогательных машин (двухполюсный, 12-й блок) должен быть включен вверх, если цепи вспомогательных машин подключаются к деповскому источнику 380 В в положении вниз;

  – разъединитель Q1 отопления поезда (однополюсный, 4-й блок) в теплое время года должен находиться в среднем положении, а в отопительный период — в положении, соответствующем питанию отопления поезда, в зависимости от кабины управления (вверх — «кабина 1», вниз — «кабина 2»);

  – разъединители QS15 в цепях реле заземления (однополюсные, на БСА А11 и А12) должны быть включены и опломбированы;

  – разъединитель QS35 в цепи трансформаторов Т19 и Т25 питания обогревателей в холодное время года должен быть включен вверх (однополюсный, 12-й блок), в летнее время —

выключен;

– разъединители шкафа питания SA1 «Цепи управления» (положения «Нормально — Аварийно»), SA2 «Цепи управления» (поло- жения «Нормально — Источник депо»), SA3 «Батарея» (положе- ния «Нормально — Источник депо») должны быть включены вверх — в положение «Нормально». Тумблер S1 «Включение ШП» на шка- фе питания должен быть включен.

Расположение и назначение аппаратов основных блоков, шкафов и панелей питания в кузове электровоза, а также аппаратов внутри них и их характеристики приведены в приложениях 7—16.

Бригада должна убедиться, что в высоковольтной камере нет людей и заблокировать ВВК, после чего на электровозе ЭП1 открыть краны КН47 и КН49 к клапанам токоприемников, на электровозах ЭП1М (ЭП1П) — КН86 и КН87.

Положение разобщительных кранов должно соответствовать необходимому рабочему режиму согласно табл. 4.1.

Таблица 4.1

Рабочее положение кранов электровоза ЭП1

Режим работы электровоза	Позиционное положение крана									
	КН29	SQ1	SQ2	КН30	КНК3	КНК4	КК1	КК2	SQ3	SQ4
Движение с составом	+	+	–	–	–	+	Вкл	Выкл	П	VI
Движение резервом	+	+	–	–	–	–	Вкл	Выкл	П	VI
Движение «холодным резервом»	–	–	–	+	+	+	Вкл ДТ	Выкл ДТ	VI	VI

Примечание. «–» — кран закрыт; «+» — кран открыт; «П» — поездное; «ДТ» — двойная тяга; VI — номер позиции положения кранов SQ3, SQ4.

При движении «холодным резервом» краны КН29 и КН33 должны быть закрыты, краны КН30, КН34 и КН74 — открыты. При запуске элек- тровоза в эксплуатацию кран КН33 необходимо открыть, краны КН34 и КН74 — закрыть и опломбировать.

Примечание. Рабочее положение кранов, не указанных в таблице: КН7, КН8, КН26, КН35, КН41, КН43, КН48, КН50, КН51, КН58, КН61, КН74, КН75 —
закрытое, остальных — открытое.

При отсутствии воздуха в цепях управления необходимо накачать воздух вспомогательным компрессором токоприемника. Для этого надо перекрыть разобщительные краны (рис. 4.1, вкладка): КН29, отключаю- щий цепь управления (ЦУ) от питательной магистрали (пневмопанель 10), КН19, соединяющий ЦУ с запасным резервуаром

PC5 (150 л), и вклю-

чить тумблер S18 «Компрессор токоприемника» (пневмопанель 10). При отрицательных температурах, в зимнее время для облегчения запуска в момент запуска компрессора кратковременно необходимо открыть про- дувочный кран КП6 (пневмопанель 10). Время работы компрессора дол-
жно быть не более 20 мин. Когда давление воздуха в резервуаре ГВ достигнет 6 кгс/см^2, а в цепях управления — не ниже 3,5 кгс/см^2, можно приступить к проверке работы электрической схемы.

4.1. Приемка электрической схемы электровоза ЭП1

Приемка электрической схемы электровоза должна производиться в следующей последовательности.

1. В кабине, из которой будет вестись управление, с помощью съемной рукоятки SQ1 (SQ2) необходимо включить устройство блокирования тормозов № 367 и разблокировать с помощью ключа *2* выключатели *1*, на пульте машиниста (рис. 4.2). В кузове электровоза, за кабиной № 1, убедиться во включении тумблеров на блоке выключателей № 3, включить тумблеры S147 «САУТ» и на блоке А40 «КЛУБ».

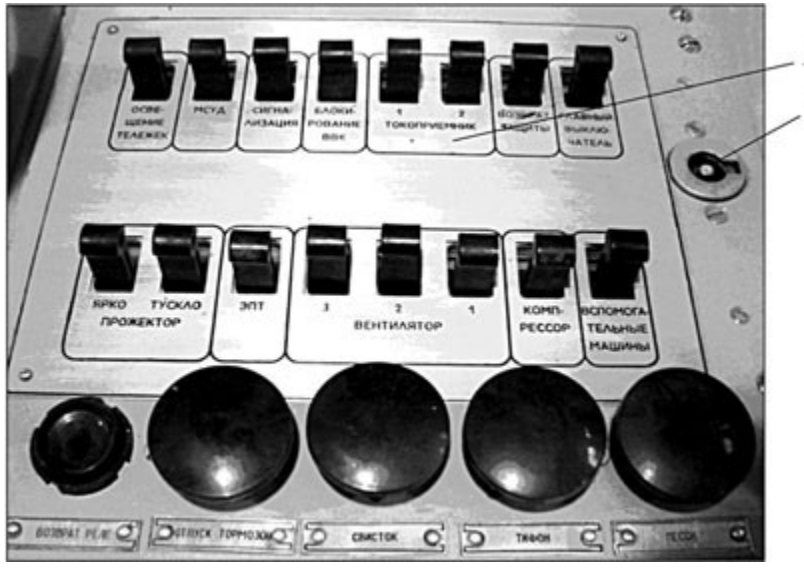


Рис. 4.2. Блок выключателей пульта машиниста ЭП1 S19 (S20):
1 — выключатели; *2* — блокировочный ключ

2. Включить выключатель пульта «МСУД» (см. рис. 4.2), при этом загорается экран дисплея *1* (рис. 4.3), а рядом с дисплеем *1* — светодио- ды: *2* —«ЦМК» и *3* — «МПК1» или «МПК2». Производится тестирова- ние системы управления, после окончания которого внизу экрана по- является надпись «Связь установлена» и время, а вверху экрана — «Авторе- гулирование» или «Ручное», гаснут светодиоды «ЦМК» и «МПК1, 2» (может звучать звуковой сигнал). На дисплее появляется основной кадр (рис. 4.4). Под дисплеем находится тумблер *5* — «Яркость» (с положениями «День — Ночь»), которым можно регулировать яркость экрана дисплея. С правой стороны дисплея находятся клавиши *4* ввода и вывода информации.

3. Включить выключатель пульта «Сигнализация», при этом на сигналь- ном табло (рис. 4.5) загораются следующие светодиоды, сигнализирующие:

ТД1—ТД6 — об отключении ВБ тяговых двигателей;

ЗБ — об отсутствии зарядки АБ;

ГВ — ГВ отключено;

В1, В2, В3 — вентиляторы не работают;

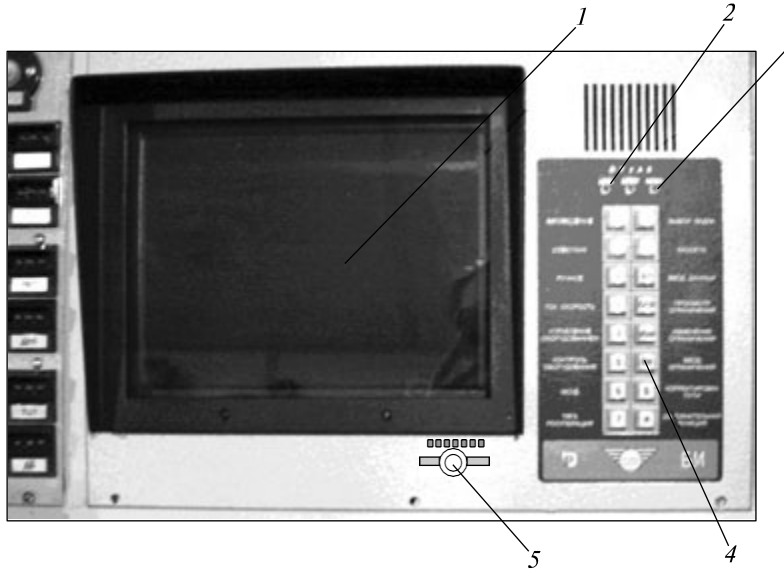


Рис. 4.3. Дисплей МСУД с кнопками ввода данных и проверок:
1 — экран дисплея (блока индикации); *2* — светодиод «ЦМК»; *3* — светодиоды «МПК 1, 2»; *4* — клавиши ввода и вывода информации; *5* — тумблер «Яркость

экрана»

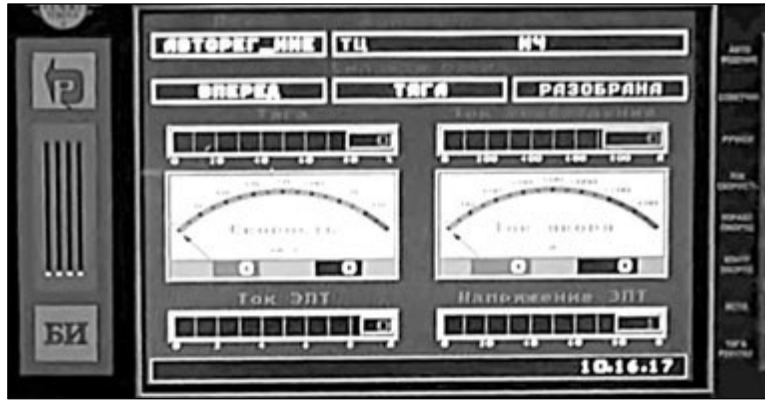


Рис. 4.4. Основной кадр дисплея (блока индикации МСУД)

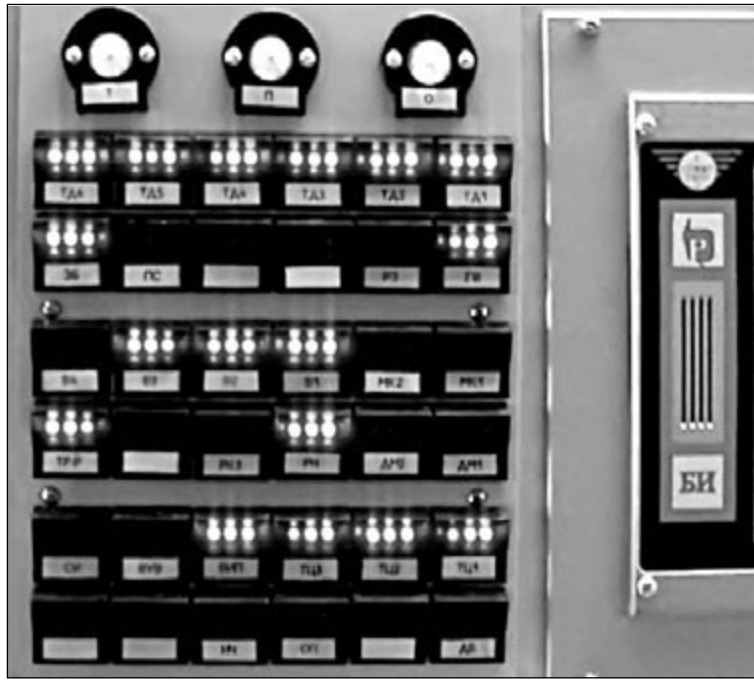


Рис. 4.5. Сигнальное табло электровоза ЭП1

Тр-р — МН не работает;

- РН — нет трехфазной цепи 380 В;
- ВИП — выпрямительно-инверторные преобразователи не включены;
- ТЦ1, ТЦ2, ТЦ3 — о наличии воздуха в тормозных цилиндрах.

4. Включить кнопку пульта «Блокирование ВВК», при этом вентиль защиты У1 пропускает воздух на пневмоблокировки, блокируя ВВК, и только в этом положении воздух подойдет к ПВУ SP5 (установлено не на всех электровозах ЭП1), которое при давлении 4,5—4,8 кгс/см^2 замкнет свои контакты в цепи реле KV44 (8-й блок), подготавливая цепи к подъему токоприемника и включению ГВ.

5. Подать предупредительный сигнал и включением кнопки пульта «Токоприемник 1» или «Токоприемник 2» поднять токоприемник; контроль подъема токоприемника — визуальный.

6. Включить кнопку пульта «Главный выключатель» и кратковременным (в течении 2—3 с) включением кнопки «Возврат защиты» включить главный выключатель и быстродействующие выключатели QF11—QF13. О включении ГВ свидетельствует погасание индикатора «ГВ» на сигнальном табло, о включении БВ QF11—QF13 — погасание индикаторов «ТД1» — «ТД6». Проверить по киловольтметру пульта на- пряжение в контактной сети, а по измерительным приборам шкафа питания — включение подзаряда аккумуляторной батареи, а также напряжение цепей управления, которое должно быть в пределах 50±2,5 В. При этом на сигнальном табло гаснет индикатор «ЗБ».

7. Включить кнопку пульта «Вспомогательные машины», на 12-м бло- ке включатся контакторы КМ1, КМ2, КМ3, которые подключают в цепь 380 В батареи конденсаторов, облегчающие запуск вспомогательных машин. При этом на дисплее гаснет надпись «ОБ» — оборудование.

8. Включить кнопку пульта «Компрессор». При этом если давление воздуха в главных резервуарах (ГР) электровоза менее 7,5 кгс/см^2, произойдет включение мотор-компрессора, погаснет индикатор сигнального табло «РН», в момент запуска компрессора загорится и погаснет сигнальный индикатор «МК1» или «МК2». Один из компрессоров вклю- чается в работу. Тумблер «Компрессор 1, 2» на блоке № 3 (за первой ка- биной) должен быть выключен, а тумблеры «Компрессор 1» и «Комп- рессор 2» — включены в положение «Вверх». Для одновременной рабо- ты двух компрессоров необходимо включить тумблер «Компрессор 1, 2». В момент запуска компрессора на табло кратковременно загорится ин- дикатор «ДМ1» или «ДМ2», если

индикатор не гаснет — следует немед-

ленно отключить поврежденный компрессор на блоке № 3, так как нет давления смазки в компрессоре и он может заклинить. Если был вклю- чен компрессор токоприемника, то при достижении давления воздуха в
главных резервуарах 5—6 кгс/см^2 его необходимо отключить и открыть краны КН19 и КН29. По манометру «Главные резервуары» в кабине про- верить давление на включение и отключение компрессоров. Произвес- ти проверку тормозного оборудования электровоза в соответствии с тре- бованиями инструкции ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277.

9. Включить тумблер пульта S89 (S90) «ПЧФ» в положение «Вниз» («Нормальная работа») и, включая кнопки пульта «Вентилятор 1, 2, 3», запустить двигатели вентиляторов и масляного насоса. При этом на таб- ло гаснут сигнальные индикаторы «В1», «В2», «В3» и «ТР-Р». Выклю- чить кнопки пульта «Вентилятор 1, 2, 3», переключить тумблер пульта S89 (S90) «ПЧФ» в положение «Вверх» — на низкую частоту вращения, после того как двигатели вспомогательных машин снизят обороты (не ранее чем через 10 с), включить кнопки пульта «Вентилятор 1, 2, 3» и запустить вентиляторы и масляный насос в работу на низкой частоте вращения. При запуске любого вентилятора в этом режиме на сигналь- ном табло загорится индикатор «НЧ». Категорически запрещается пе- реключать тумблер пульта S89 (S90) «ПЧФ» при работающих вентиля- торах, так как появление тормозных токов в двигателях может привес- ти к выходу их из строя. Проверить давление масла, создаваемое масляным насосом трансформатора, которое при нормальной частоте
вращения составляет 0,9—1,2 кгс/см^2, при пониженной 0,09—0,15 кгс/см^2. В зимнее время при температуре масла в трансформаторе ниже –15 °С должен сработать термостат SK9, а при включении кнопки «Вспо- могательные машины» на пульте машиниста включится реле KV47. Если реле не включилось, начинать запуск вспомогательных машин необхо- димо при включенном тумблере пульта «Нагрев масла» в кабине, из ко- торой ведется управление, и выключенном тумблере «Маслонасос» на блоке № 3 позади первой кабины. После прогрева масла в трансформа- торе до 0— +10 °С выключить тумблер «Нагрев масла» в кабине и вклю- чить «Маслонасос» на панели автоматов.

10. Проверить работу схемы электровоза в режиме «Тяга» на месте, для этого убедиться, что электровоз заторможен, включить ЭПК, вста-

вить реверсивно-режимную рукоятку и перевести ее в положение «ПП вперед». Тумблер пульта S65 (S66) «МПК1-МПК2», как правило, нахо-

дится в положении «МПК2», переключать его необходимо только при нулевом положении штурвала контроллера. Тумблер S67 (S68) на пульте надо установить в положение «Авторегулирование». При работающих вентиляторах штурвал контроллера (рис. 4.6) перевести в положение «П», при этом должен погаснуть сигнальный индикатор «ВИП», а на дисплее появиться надпись «Тяга собрана» вместо «Тяга разобрана».

Затем рукояткой скорости необходимо задать скорость 3—10 км/ч, ориентируясь по значению $V_{зад}$ на дисплее. Перевести штурвал в положение «НР» и, плавно поворачивая в направлении положений «1, 2, 3, 4», задать значение тока тяговых двигателей. Выставить максимальный ток в ТД, ориентируясь по значению $I_{зад}$ на дисплее. Должны открыться ВИП, и в тяговые двигатели поступить фактический ток, величина которого должна плавно возрастать до значения, которое устанавливается МСУД,

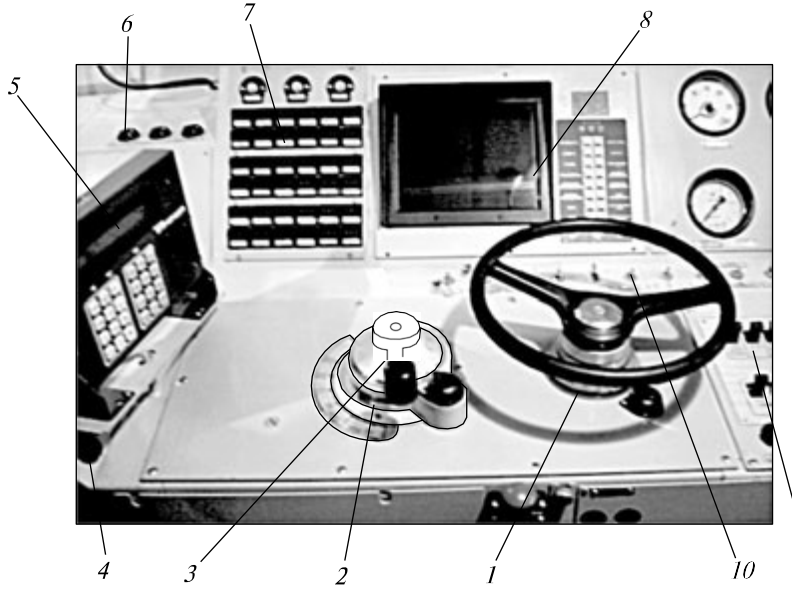


Рис. 4.6. Пульт машиниста электровоза ЭП1:
1 — штурвал (главная рукоятка); *2* — место для съемной реверсивно-режимной рукоятки; *3* — рукоятка скорости; *4* — кнопка принудительного включения ком- прессора; *5* — радиостанция; *6* — кнопки продувки главных резервуаров; *7* — сигнальное табло (вверху три лампы сигнализации ЭПТ); *8* — блок индикации (дисплей); *9* — кнопочные выключатели пульта S19 (S20);

10 — тумблеры пульта управления

исходя из заданных машинистом тока и скорости. Величину фактического тока ТД можно проконтролировать по значению $I_{факт}$ на дисплее и по килоамперметру на пульте машиниста. Время выдержки под нагрузкой должно быть не более 10—15 с, достаточное, чтобы убедиться, что защиты не срабатывают и схема тяги не разбирается. После этого необходимо возвратить рукоятку скорости в нулевое положение, при этом фактический ток ТД $I_{факт}$ должен снизиться до нуля. При постановке штурвала в положение «П» ток $I_{зад}$ также должен снизиться до нуля.

Переключить тумблер пульта S67 (S68) в положение «Ручное регулирование». В этом случае поменяется картинка основного кадра (рис. 4.7).

Затем, не используя рукоятку скорости, установить штурвал в положение «П», при этом должен погаснуть сигнальный индикатор «ВИП», а на дисплее появится надпись «Тяга собрана» вместо «Тяга разобрана». Перевести штурвал в положение «НР» и, плавно поворачивая штурвал в направлении положения «1, 2, 3, 4», задать фактическое значение тока тяговых двигателей. Возвратить штурвал в нулевое положение, при этом ток ТД должен снизиться до нуля.

11. Проверить работу схемы в режиме электрического торможения (на месте), для чего:

- затормозить электровоз прямодействующим тормозом, давление воздуха в ТЦ не должно превышать 1—1,1 кгс/см^2;

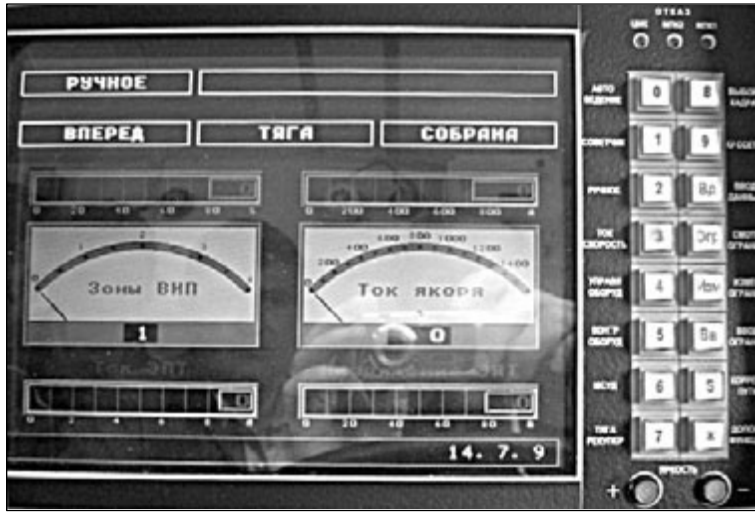


Рис. 4.7. Основной кадр МСУД в режиме «Ручное регулирование»

• тумблер пульта S67 (S68) перевести в положении «Ручное регулирование». **Проверка схемы в режиме электрического торможения на сто&янке при нахождении тумблера S67 (S68) в положении «Авторегулирова&ние» запрещается;**

• кнопками пульта запустить вентиляторы 1—3;

• при нулевых положениях штурвала и рукоятки скорости установить реверсивно-режимную рукоятку в положение «Р» — рекуперация, надпись «Тяга» на дисплее должна измениться на «Рекуперация»;

• установить штурвал в положение «П», после погасания индикаторов В4, ВИП, ВУВ на сигнальном табло на дисплее вместо надписи «Ре- куперация разобрана» появится «Рекуперация собрана». Убедиться в запуске вентилятора № 4;

• проверить, что при повороте штурвала по часовой стрелке происходит регулирование тока якоря тяговых двигателей от нулевого значения до заданной величины, при этом не допускать ток якоря выше 400 А. Ток контролируется по показанию амперметра пульта машиниста РА1 (РА2) «Якорь»;

• перевести штурвал в положение «НР» и, поворачивая рукоятку скорости из нулевого положения в конечное рабочее, проверить изменение тока возбуждения от 0 до заданного значения, но не более 875 А. Значение
тока возбуждения контролируется по показанию шкалы $I_{воз}$ на дисплее;

• возвратить штурвал в положение «П», рукоятку скорости — в нулевое положение, а реверсивно-режимную рукоятку — в положение «ПП вперед»; убедится, что схема переключилась в режим тяги до появления надписи «Тяга» на дисплее вместо «Рекуперация».

12. Включить радиостанцию. Проверить включение прожектора, буферных фонарей, освещения, обогрева кабины, отопления поезда и звуковых сигналов. Включить тумблер пульта «Песок автоматически» и проверить подачу песка под колесные пары в обоих направлениях.

Если электровоз принимается в депо (ПТОЛ) — проверку производить при управлении из каждой кабины.

4.2. Особенности приемки электрической схемы электровоза ЭП1М (ЭП1П)

На электровозах ЭП1М (П) применена модульная кабина управления, пульт машиниста которой обеспечивает управление электровозом одним машинистом, без помощника (рис. 4.8).

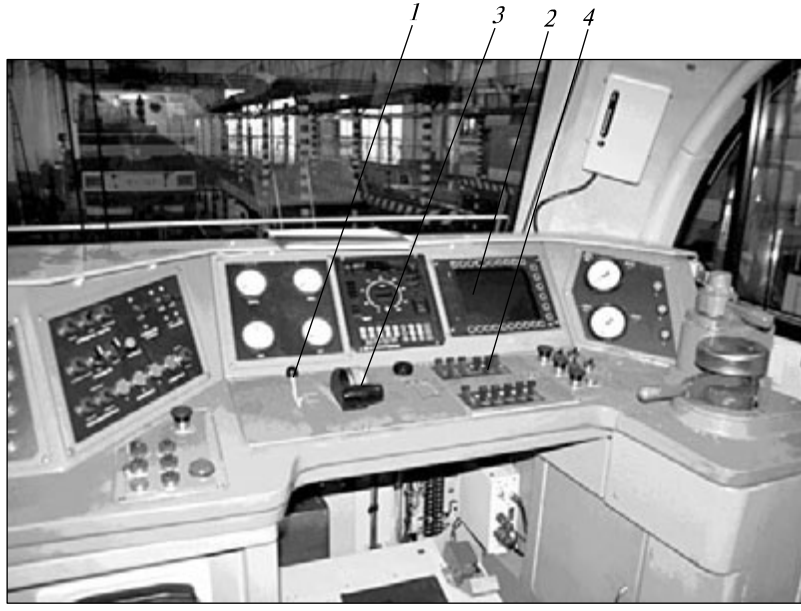


Рис. 4.8. Пульт машиниста электровоза ЭП1М (П):
1 — съемная реверсивная рукоятка; *2* — блок индикации (дисплей); *3* — главная рукоятка; *4* — кнопочные выключатели пульта S19 (S20)

1. После проведения подготовительных работ, аналогичных работам на ЭП1, необходимо включить выключатели пульта «МСУД», «Блокирование ВВК», тумблеры S81 (S82) «Сигнализация». Подать предупредительный звуковой сигнал и поднять токоприемник включением выключателя пульта «Токоприемник 1» или «Токоприемник 2».

2. Включить выключатели пульта «Главный выключатель» и кратков- ременно «Возврат защиты», при этом включится главный выключатель и быстродействующие выключатели QF11—QF13. Контроль осуще- ствить по погасанию индикаторов сигнального табло «ГВ», «ТД1»—
«ТД6», «ЗБ». По киловольтметру на пульте проверить напряжение в кон- тактной сети. Убедиться, что начался заряд аккумуляторной батареи, а напряжение в цепях управления 50 ±2,5 В.

3. Запустить один из компрессоров включением выключателей пульта «Вспомогательные машины» и «Компрессор», о чем будет сигнализировать погасание индикаторов табло «МК1» и «МК2» и перемигивание

«ДМ1» или «ДМ2». По стрелке манометра «Давление в главных резервуарах» убедиться в работе компрессора. Произвести запуск вентилято- ров и масляного насоса трансформатора, по погасанию индикаторов табло «В1», «В2», «В3» и «ТР-Р» убедиться в их работе. Отключить вен- тиляторы.

4. Проверить работу преобразователя частоты и числа фаз включением тумблера S65 (S66) «ПЧФ» пульта машиниста при выключенных вспомогательных машинах и осуществить их поочередный запуск. При этом должен загореться индикатор «НЧ» на сигнальном табло.

5. На электровозах ЭП1 и ЭП1М (П) можно произвести диагностику режима автоматического переключение вентиляторов с низкой частоты вращения на высокую. Для этого необходимо:

• включить тумблер S89 (S90) ПЧФ на электровозе ЭП1 или S65 (S66) на электровозе ЭП1М (П);

• включением кнопок на пульте произвести запуск вентиляторов и маслонасоса трансформатора на низкой частоте вращения;

• убедиться в запуске МВ и МН на низкой частоте по погасанию индикаторов «В1—В3» и «ТР-Р», загоранию зеленого «НЧ» на блоке сиг- нализации и появлению надписи «НЧ» на дисплее;

• нажать 2 или 3 раза клавишу «МСУД» на мониторе (в зависимости от версии программного обеспечения), при этом на экране появится изображение клавиши (см. ниже рис. 6.7, *в*), ее номер и назначение —
«Отключение НЧ ПЧФ» или «Смена режима ПЧФ»;

• нажать клавишу с указанным номером, при этом надпись «Отклю- чение НЧ ПЧФ» изменится на «Включение НЧ ПЧФ» или (в зависимо- сти от версии МСУД) поменяются надписи «ВЧ» и «НЧ» в разделах «За- данное» и «Установленное»;

• через 80 с произойдет автоматическое переключение МВ и МН с низкой частоты на высокую частоту вращения.

Обратное переключение в режим «НЧ» можно произвести:

• нажатием на ту же клавишу;

• нажатием на клавишу «0»;

• постановкой главной рукоятки в положение «П».

Примечание. Если при данной проверке, при переходе МВ и МН с одной частоты вращения на другую, на экране дисплея появится надпись «Отказ ПЧФ», «Отказ канала управления ПЧФ» или не произойдет переключение МВ и МН на высокую частоту вращения, использовать режим низкой частоты в работе электровоза запрещается.

6. Проверить работу схемы в режиме «Тяга» в положении «Авторегу- лирование», для чего:

• установить реверсивную рукоятку в положение «Вперед», рукоятkой датчика скорости задать скорость 3—10 км/ч с контролем скорости по дисплею;

• установить главную рукоятку в положение «П» сектора «Тяга» и после погасания индикатора «ВИП» на табло перевести ее в зону «Тяга»;

• плавно перемещая главную рукоятку, задать значение тока тяговых двигателей (180—200 А). Ток контролируется по значению тока $I_{факт}$ на мониторе. Если электровоз находится в движении, убедиться, что по мере

разгона ток поддерживается на заданном уровне до заданной скорости;

• убедиться, что при возврате рукоятки скорости в положение «0» ток в двигателях снижается до нуля;

• возвратить главную рукоятку в положение «0» и переключить тум- блер S69 (S70) в положение «Ручное регулирование»;

• перемещая главную рукоятку в положение «П» и в зону «Тяга», установить значение тока ТД. Если электровоз находится в движении, убедиться, что по мере разгона ток снижается.

7. Проверить схему в режиме «Электрическое торможение», для чего:

• затормозить электровоз 254-м краном машиниста с давлением в ТЦ не более 1,0—1,1 кгс/см^2;

• переключить тумблер S69 (S70) в положение «Ручное регулирование»;

• установить главную рукоятку контроллера в положение «П» сектора «Рекуперация» при положении «0» рукоятки скорости. После погасания индикаторов табло «В4», «ВИП», «ВУВ» проверить, что при пе- ремещении главной рукоятки в зону «Рекуперация» происходит регу- лирование тока якоря ТД. Не допускать увеличение тока свыше 400 А;

• возвратить главную рукоятку в начало зоны «Рекуперация». Пово- рачивая рукоятку датчика скорости из положение «0» в крайнее рабо- чее, проверить, что ток возбуждения увеличивается от 0 до значения не более 875 А. Величина тока контролируется по шкале на мониторе.

Глава 5. РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗАМИ ЭП1, ЭП1М (П)

На электровозах ЭП1, ЭП1М (П) предусмотрены следующие режимы ведения поезда:

• «Автоведение», при котором поезд ведет МСУД, а машинист контролирует работу электровоза по показаниям на дисплее и сигнальным индикаторам пульта машиниста.

• «Советчик» в режиме «Авторегулирование», при котором рукояткой скорости задается значение скорости, ориентируясь по показаниям оптимальной скорости на дисплее, а штурвалом (главной рукояткой) контроллера задается значение тока, ориентируясь по показаниям оптимального тока на дисплее. Дальнейшее управление электровозом осуществляется по советам, появляющимся на экране дисплея.

Для реализации режимов «Автоведение» и «Советчик» в настоящее время электровозы ЭП1 и ЭП1М дополнительно оборудуются универсальной системой автоведения пассажирского движения (УСАВП-ЭП1). Система обеспечивает автоматизированное управление тягой и реку- перативным торможением через МСУД и всеми видами тормозов поез- да с целью точного соблюдения времени хода, установленного графи- ком движения, на основе выбора наиболее рационального режима дви- жения. Система автоведения выдает локомотивной бригаде предупреждающую речевую и визуальную информацию, управляет элек- тровозом, оставляя приоритет управления за машинистом.

УСАВП-ЭП1 требует подготовки и ввода данных в систему для каждого участка железной дороги, где предполагается использование этих режимов. В программу должен закладываться профиль пути, привязанный к пи- кетам, постоянные ограничения скорости на различных перегонах, коор- динаты светофоров, станций и мест остановок поезда, данные из графика движения поездов, временнûе ограничения скорости движения.

• «Авторегулирование», при котором машинист самостоятельно рукояткой скорости задает значение скорости, а главной рукояткой контроллера — максимальное значение тока. При достижении заданной

скорости движения ток автоматически уменьшается, поддерживая значение заданной скорости (при отсутствии ускорения на спусках).

• «Ручное регулирование» — применяется как аварийный режим, при отказе системы автоматического регулирования. В этом режиме ма- шинист задает штурвалом (главной рукояткой) контроллера только фак- тическое значение тока в тяговых двигателях.

5.1. Пуск и движение в режиме «Автоведение»

Для приведения системы УСАВП в рабочее состояние необходимо:

• Привести электровоз в рабочее состояние согласно «Руководству по эксплуатации электровозом ЭП1 (ЭП1М, ЭП1П)».

• Включить автоматический выключатель SF98 в первой кабине.

• Установить картридж (предназначенный для регистрации парамет- ров движения) в гнездо блока регистрации той кабины, из которой бу- дет выполняться управление электровозом.

Не допускается эксплуатация УСАВП-ЭП1 на электровозах, имеющих неисправности электрооборудования, а также не соответствующих требованиям к техническому состоянию подвижного состава.

В связи с тем что функции системы УСАВП-ЭП1 по управлению электровозами с МСУД-1 и МСУД-Н одинаковы, но осуществляются через разные клавиши, при описании действия клавиш сначала дается обозначение клавиши блока индикации (монитора) МСУД-1, а в скобках — клавиши МСУД-Н.

Для перехода к экранам системы автоведения из основного экрана МСУД необходимо нажать клавишу «0» («F»).

Внимание! После перехода из основного экрана МСУД в основной экран автоведения — все клавиши блока индикации МСУД выполняют функции системы автоведения.

На индикаторе должен появиться кадр ввода табельного номера машиниста (рис. 5.1). Ввод табельного номера обязателен, введенное значение регистрируется на картридже.

Ввод числовой информации осуществляется строго в соответствии с трафаретом, в котором символом X обозначается обязательная цифра, а символом x — необязательная. В данном случае нужно ввести чис- ло, которое может состоять из трех или четырех цифр, т.е. последнюю цифру можно не вводить. Удаление неправильно введенной цифры осу- ществляется с помощью клавиши «Огр» («E»). Завершение ввода осу- ществляется нажатием клавиши «Вд» («7»).



Рис. 5.1. Экран ввода табельного номера

Ввод и проверка информации осуществляется в последовательности, приведенной в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Действие	Отклик
1. Ввести табельный номер машиниста, нажать клавишу «Вд» («7»)	Блок индикации перейдет в режим вывода основной информации
2. Нажать клавишу «Огр» («i»)	На экране появится дополнительный кадр с оперативным меню
3. Нажать клавишу «1»	На экране появится дополнительный кадр для ввода № поезда
4. Ввести № поезда, нажать клавишу «Вд» («7»)	На экране появится дополнительный кадр для выбора режима исполнения расписания
5. Выбрать режим исполнения расписания, нажать «Вд» («7»)	На экране появится дополнительный кадр для указания № перегона
6. Указать перегон, с которого начинаем движение, нажать «Вд» («7»)	На экране появится дополнительный кадр для ввода количества вагонов
7. Ввести количество вагонов, нажать клавишу «Вд» («7»)	На экране появится дополнительный кадр для уточнения массы вагонов
8. Ввести вес по справке формы ВУ-45, нажать 2 раза «Вд» («7»)	На экране появится кадр основной информации
9. Нажать клавишу «Изм» («А»)	На экране появится дополнительный кадр с основным меню
10. Нажать клавишу «2»	На экране появится дополнительный кадр с подменю «Тормоз»
11. Установить тип используемого системой УСАВП тормоза, параметры ПТ и ЭПТ, установить необходимое замедление, переключить режим лето/зима, нажать «Вд» («7»)	На экране появится кадр основной информации
12. Нажать клавишу «Вв» («К»)	На экране появится дополнительный кадр с меню предупреждений
13. Ввести необходимые ограничения скорости, удалить ненужные, нажать «Вд» («7»)	На экране появится кадр основной информации

Клавиши с цифрами «1—9» в режиме основного экрана служат для ввода оперативного ограничения скорости. Соответствие скоростей кла- вишам «1—9» приведены в табл. 5.2. Для ограничения максимальной скорости необходимо сначала нажать клавишу «Вд» («7»), а затем со- ответствующую цифровую клавишу.

Таблица 5.2

Кнопка	Оперативное ограничение в км/ч
1	25
2	40
3	50
4	60
5	80
6	90
7	100
8	110
9	Отмена ограничения скорости

Клавиша «0» предназначена для коррекции текущей координаты по положению светофора. Для осуществления коррекции необходимо ее нажать в момент проследования светофора рабочей кабиной электровоза в случае расхождения координаты на ±300 м.

После ввода данных для включения автоведения необходимо:

- установить предварительно тумблер S67 (S68) «Авторегулирование / Ручное» в положение «Авторегулирование»;
- включить тумблер S161 (S162) «Тормоз УСАВП» в рабочей кабине электровоза;
- поставить рукоятку крана машиниста в поездное положение;
- включить электропневматический клапан автостопа;
- установить реверсивную (реверсивно-режимную) рукоятку в положение «ПП вперед»;
- установить задатчик скорости в положение «0»;
- поставить главную рукоятка в положение «П» («П тяга»);
- нажать клавишу «Вд» («St») на блоке индикации МСУД и главную рукоятку поставить в положение «НР4» (на ЭП1М (П) в 3/4 сектора «Тяга»). При нахождении главной рукоятки (штурвала) во второй зоне регулирования (на ЭП1М — на средине), ток, реализуемый системой автоведения, равен 600 А;
- произвести отпуск вспомогательного тормоза электровоза.

После этого система включается в работу, одновременно отображает информацию о состоянии поезда на экране дисплея.

Основной экран системы УСАВП-ЭП1 приведен на рис. 5.2, где циф- рами и цветом обозначен окошки (1—38) с подробной информацией о параметрах движения поезда на заданном участке железной дороги:

1 — текущее время в формате ЧЧ:ММ:СС, где ЧЧ — ч, ММ — мин, СС — с;

2 — фактическая скорость поезда в км/ч;

3 — время прибытия на станцию исполнения расписания в ЧЧ:ММ; 4 — название станции исполнения расписания;

5 — оставшееся время хода до этой станции в ЧЧ:ММ:СС;

6 — отклонение от графика движения в мин:

- без отклонения от графика — зеленым цветом «следует графиком»;
- при опережении графика — светло-зеленым цветом «опережение» и белым — значение опережения в мин;
- при опоздании — красным цветом «опоздание» и белым — значение опоздания в мин;

7 — время прибытия на ближайшую зонную станцию ЧЧ:ММ;

8 — название ближайшей зонной станции;

9 — оставшееся время хода до этой станции ЧЧ:ММ:СС;

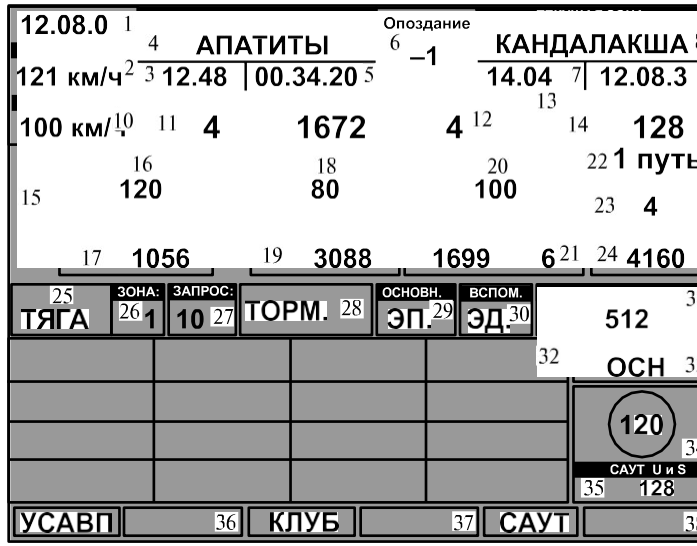


Рис. 5.2. Основной экран системы УСАВП-ЭП1

10 — расчетная (рекомендуемая) скорость для поезда в км/ч;

11 — ускорение в м/с^2, значение разгона — без знака, торможение — со знаком минус, при нулевом ускорении светло-серым цветом;

12 — текущая координата в километрах и пикетах;

13 — сигнал светофора — соответствующим цветом, при отсутствии сигнала — черным;

14 — расстояние до ближайшего светофора в метрах;

15 — тип ограничения скорости: «пост» — постоянное; «пред» — пре- дупреждение; «опер» — оперативное ограничение, заданное машинис- том; «саут» — ограничение, принятое от САУТ-ЦМ; «клуб» — принятое от КЛУБ-У;

16 — текущее ограничение скорости в км/ч (в кругу):

- при текущей скорости ниже значения ограничения более чем на 2 км/ч — белым цветом;
- то же, менее чем на 2 км/ч, желтым цветом;
- при текущей скорости, превышающей значение ограничения, — красным цветом;

17 — расстояние до конца текущего ограничения в метрах;

18 — значение ограничения скорости следующего препятствия в км/ч (в кругу);

19 — расстояние до этого препятствия в м;

20 — значение ограничения скорости ближайшего временного ограничения скорости в км/ч (в кругу);

21 — координата начала ближайшего предупреждения в км и пикетах; 22 — номер пути (только для многопутных участков);

23 — текущее значение профиля в ‰, положительное — подъем, отрицательное — спуск;

24 — расстояние до конца текущего перегона в м;

25 — режим движения поезда: «выбег» — черным цветом; «тяга» — зеле- ным цветом; «торм» — рекуперативное торможение — зеленым цветом;

26 — текущая зона;

27 — запрашиваемое значение скорости и МСУД;

28 — состояние основного тормоза: буквами светло-красного цвета: «Т» — торможение; «О» — отпуск; «П» — перекрыша; пустое поле соответствует поездному положению;

29 — тип основного тормоза, заданный для системы автоведения: ЭПТ; ПТ, ПТке, при отсутствии заданного типа — пустое поле;

30 — тип вспомогательного тормоза, заданный для системы автоведения, при использовании рекуперативного тормоза — «ЭДТ»;

31 — уставка тока в амперах, изменение уставки тока производится в диапазоне от 200 до 1400 А с шагом в 100 А с помощью клавиш «Изм» («€») и «Огр» («Е») соответственно;

32 — подсказка машинисту о назначении клавиш;

33 — режим работы клавиатуры УСАВП%П1, основной режим обо % значается «осн» зелеными буквами на черном поле, дополнительный —

«доп» желтыми буквами;

34 — значение допустимой скорости САУТ в км/ч (в кругу);

35 — расстояние до цели САУТ в м (в прямоугольнике под кругом);

36 — состояние (режим работы) УСАВП%П1:

- «Маневровый 1» — белого цвета. Система не производит управ % ления и находится после включения до ввода табельного номера;
- «Маневровый 2» — белого цвета; то же, после ввода данных до включения автоведения клавишей «Вд» («St»);
- «Автоведение» — светло%зеленого цвета. Система управляет тя% гой и торможением;
- «Советчик» — желтого цвета. Система не управляет, выводимая информация может использоваться машинистом в качестве под% сказки. Режим устанавливается при отрицательном ответе на зап% рос «Автоведение поезда?» после нажатия клавиши «Вд» («St»), пос% ле любого вмешательства машиниста в управление электровозом и в случае сбоев в работе системы. Переход в режим «советчик» из режима «автоведение» сопровождается речевым сообщением:

  «Взбодритесь! Автоведение в режиме подсказки»;
- «Запрет тяги» — зеленого цвета. Переход в этот режим возможен только из автоведения при красно%желтом сигнале локомотивно% го светофора;
- «Безопасность» — светло%красного цвета. Система при необхо % димости разбирает тягу и осуществляет торможение. Переход в этот режим возможен из режима «Советчик» при нарушениях машини% стом скоростного режима, при начале движения на запрещающий сигнал светофора;

37 — состояние (режим работы) КЛУБ%У:

- «Нет связи» — красного цвета;
- «Поездной» — светло%зеленого цвета;
- «Маневровый» — белого цвета;

- «Двойная тяга» — светло%зеленого цвета;
- «Не определен» — желтого цвета;

38 — состояние (режим работы) САУТ%ЦМ:

- «Нет связи» — красного цвета;
- «Цепи включены» — светло%красного цвета;
- «Не определен» — желтого цвета.

После прибытия на конечную станцию система автоведения авто% матически переходит в режим «Маневровый 1». После ее перехода не% обходимо:

- вынуть сменный картридж;
- перейти в основной экран МСУД, нажав клавишу «S» («ESC»);
- выключить тумблер S161 «Тормоз УСАВП».

Если в процессе движения были замечены сбои или неисправности в системе УСАВП, машинист должен сделать об этом запись в журнале формы ТУ152.

5.2. Пуск и движение при авторегулировании с использованием программы «Советчик»

Для начала движения необходимо подготовить систему УСАВП к работе и ввести данные (см. п. 5.1).

При отрицательном ответе на запрос «Автоведение поезда?» после нажатия клавиши «Вд» («St») система переходит в режим «Советчик». Переход из режима «Автоведение» в режим «Советчик» происходит пос% ле любого вмешательства машиниста в управление электровозом и в слу% чае сбоев в работе системы. Переход в режим сопровождается речевым сообщением: «Взбодритесь! Автоведение в режиме подсказки».

Машинист рукояткой скорости задает значение скорости, ориенти% руясь по показаниям оптимальной скорости на дисплее, а штурвалом контроллера — значение тока, также ориентируясь по показаниям оп% тимального тока на дисплее. Дальнейшее управление электровозом осу % ществляется по советам, появляющимся на экране дисплея.

5.3. Пуск и движение в режиме «Авторегулирование»

До начала пуска электровоза необходимо убедиться, что тумблер пульта машиниста ЭП1 S67 (S68) или ЭП1М — S69 (S70) находится в положении «Авторегулирование», а тумблер пульта S89 (S90) «ПЧФ»

— преобразователь частоты фаз в положении «Вверх» — на низкую часто% ту вращения, при этом на табло должен загореться индикатор «НЧ».

Затем надо включить тумблер пульта «Песок автоматически», рукоят% кой скорости контроллера задать скорость, до которой должен разго% няться электровоз (поезд), а штурвалом контроллера (главной рукоят% кой) — значение тока тяговых двигателей (рис. 5.3, *а*).

После трогания электровоз (поезд) будет разгоняться с заданным пус% ковым током до заданной скорости. При достижении заданной скорос% ти движения ток автоматически уменьшается, поддерживая заданную скорость (при отсутствии ускорения на спусках). Ток трогания и время разгона зависят от состояния и профиля пути, веса состава и др.

При трогании поезда допускается кратковременно задавать ток в тя % говых двигателях до 1100—1200 А. Продолжительность работы ТД при холодном состоянии с током 1200 А не более 10 мин, с током 980 А — не более 30 мин. По мере возрастания скорости движения необходимо уменьшать ток ТД, чтобы не допустить возникновения боксования. Ток ТД в продолжительном режиме работы должен быть не более 795 А, в часовом режиме — не более 845 А. Напряжение на тяговых двигателях не должно превышать 1000 В. Оно контролируется по киловольтметру, установленному на 12%м блоке в ВВК. Для предотвращения боксования электровоза при разгоне рекомендуется периодически небольшими пор% циями подавать песок под колеса с помощью кнопки «Песок» блока выключателей пульта S19 (S20) или педали S31 (S32) «Песок». Если бок% сование не прекращается, о чем свидетельствует загорание индикато% ров «ДБ» на табло, необходимо уменьшить ток в ТД. Для исключения подсыпки песка при проезде стрелок тумблер пульта «Песок автомати% чески» на это время рекомендуется выключать.

При величине тока в ТД менее 500 А вентиляторы и масляный насос трансформатора работают на низкой частоте вращения, при токе 500 А и более вентиляторы и масляный насос автоматически переключаются в течение 80±5 с на высокую частоту вращения, при уменьшении тока в ТД до величины менее 500 А произойдет обратное переключение на низ% кую частоту вращения.

С возрастанием скорости движения величина тока в ТД остается по % стоянной (заданной) за счет автоматического увеличения угла откры % тия тиристоров ВИП (контроль угла открытия тиристоров ВИП осуще% ствляется на дисплее). При достижении заданной скорости движения ток автоматически уменьшается, поддерживая заданную скорость (при отсутствии ускорения на спусках). При снижении

скорости движения ток автоматически увеличивается до заданного значения.

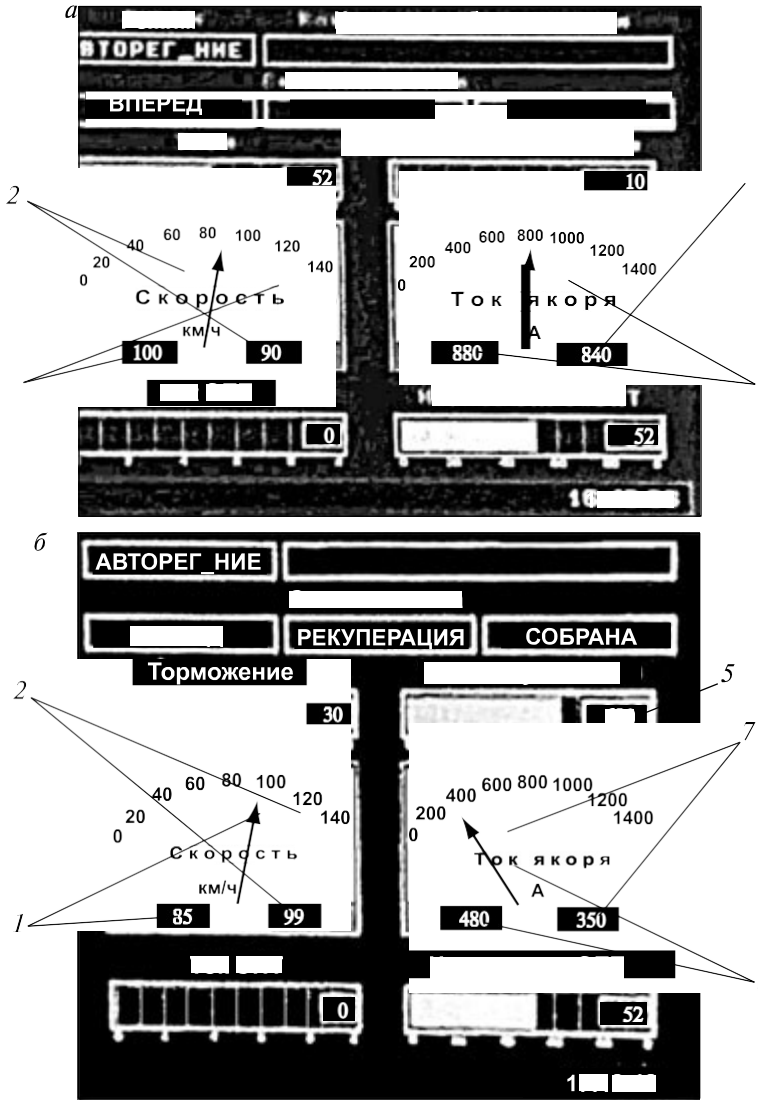


Рис. 5.3. Фрагмент основного кадра контроля блока индикации МСУД%Н элек % тровоза ЭП1 в режиме «Авторегулирование» при тяге (*а*) и рекуперации (*б*): *1* — заданная величина скорости; *2* — фактическая скорость; *3* — заданная вели% чина тока двигателя; *4* — фактическая величина тока; *5* — ток возбуждения; *6* — заданная величина тока якоря; *7* — фактическая величина тока якоря

Если скорость движения поезда не достигла заданного значения пос% ле полного открытия тиристоров в четвертой зоне регулирования штур% вала на электровозе ЭП1, то для поддержания тока якоря ТД на задан% ном уровне необходимо установить реверсивно%режимную рукоятку в положение «ОП1». При этом включаются контакторы ослабления поля первой ступени К11—К13. Если скорость не достигла заданного значе% ния и после полного открытия тиристоров ВИП, реверсивно%режим% ную рукоятку необходимо перевести из положения «ОП1» в положение «ОП2», при этом включатся контакторы ослабления поля второй сту% пени. После полного открытия тиристоров ВИП, если скорость не дос% тигла заданной, реверсивно%режимную рукоятку необходимо перевес% ти дальше из положения «ОП2» в положение «ОП3», при этом включат% ся контакторы ослабления поля третьей ступени.

После включения контакторов ослабления возбуждения ТД из%за стабилизации заданного значения тока якоря тяговое усилие уменьша% ется, поэтому для сохранения тягового усилия, после включения кон% такторов ослабления возбуждения, следует увеличить заданное значе% ние тока якоря.

На электровозах ЭП1М (П) ступени ослабления поля включаются автоматически в режиме автоведения или при нажатии клавиши дисп% лея «↑» при других режимах управления электровозом.

При маневровых перемещениях в момент трогания задают скорость 10 км/ч и ток в ТД 200 А, а при перемещении по свободным путям — скорость, разрешенную инструкциями. При подъезде к составу элект% ровоз должен двигаться со скоростью не более 3 км/ч. Чтобы в момент сцепления автосцепок не допустить удара, регулировку скорости осу% ществлять с помощью вспомогательного тормоза локомотива.

На электровозах ЭП1М (П) при маневровых перемещениях регули% ровать ток в тяговых двигателях можно при помощи тумблера S137 (S138), расположенного под боковым окном машиниста. Для этого тум % блер S69 (S70) должен быть включен в положение «Авторегулирование», главная рукоятка контроллера — в положение «П» сектора «Тяга», руко% ятка скорости сдвинута с положения «0». Регулировка тока осуществля% ется переводом тумблера S137 (S138) из положения «0» в положение
«НН», при этом ток в ТД увеличивается на 50 А.

Увеличение тока производится многократным последовательным переводом рукоятки тумблера S137 (S138) из положения «0» в положе % ние «НН». Сброс тока до нуля производится установкой рукоятки

тум%

блера S137 (S138) в положение «СН» или главной рукоятки контролле % ра машиниста в положение «0».

Для исключения резких динамических воздействий в составе при движении по перевалистому профилю, необходимо рукоятку скорости установить в положение, максимально разрешенное на данном перего % не, и осуществлять управление штурвалом по необходимости, а для пре% дотвращения боксования электровоза необходимо периодически пода% вать песок под колеса.

5.4. Пуск и движение в режиме «Ручное регулирование»

На электровозе ЭП1 для ручного регулирования необходимо переклю % чить тумблер S67 (S68) в положение «Ручное регулирование». Постанов% кой штурвала в положении «П» собрать схему, переводом штурвала в по% ложение «НР» (секторы 1, 2, 3, 4) установить значение тока тяговых дви% гателей, достаточное для трогания электровоза (поезда). При этом рукоятка скорости может находиться в любом положении, регулируется только ток ТД поворотом штурвала. Контроль тока осуществляется по килоамперметру пульта машиниста РА1 (РА2) «Якорь» и по монитору.

При положениях штурвала 1, 2, 3, 4 для увеличения скорости движе % ния применяют ослабление возбуждения ТД путем последовательной установки реверсивно%режимной рукоятки в положения «ОП1—ОП3». При положениях штурвала между «НР» и 1; 1 и 2; 2 и 3; 3 и 4 применять ослабление поля не рекомендуется.

На электровозах ЭП1М (П) после переключения тумблера S69 (S70) в положение «Ручное регулирование» необходимо главной рукояткой собрать схему режима «Тяга» и установить заданное значение тока; при этом руко % ятка датчика скорости может находиться в любом положении. Переме% щая главную рукоятку от положения «П» к концу зоны «Тяга», надо убе% диться, что при разгоне поезда до 70 км/ч ток якоря плавно возрастает.

После полного открытия тиристоров ВИП в четвертой зоне регули% рования, для поддержания тока якоря на заданном уровне, в том слу% чае, если скорость не достигла заданной, необходимо включить клави% шу монитора «↑» для подключения первой ступени ослабления поля. При этом должен загореться индикатор «ОВ1» на мониторе. Для под% ключения следующей ступени надо еще раз нажать клавишу «↑». После включения контакторов ослабления поля из%за стабилизации значения тока якоря тяговое усилие уменьшается, для сохранения тягового уси%

лия после включения ОП следует увеличить заданное значение тока яко- ря. Для отключения контакторов ослабления поля надо нажать на кла- вишу «↓» необходимое число раз.

5.5. Торможение

Торможение электровоза и состава поезда может осуществляться:

- с помощью локомотивной аппаратуры системы САУТ-ЦМ;
- пневматическим тормозом с помощью крана машиниста. При этом приводятся в действие пневматические тормоза электровоза и состава;
- пневматическим тормозом с помощью крана вспомогательного тормоза. При этом приводится в действие пневматический тормоз электровоза;
- электропневматическим тормозом с помощью крана машиниста или по команде МСУД (МСУД-Н) при автоведении;
- электрическим тормозом электровоза с помощью контроллера машиниста или по команде МСУД (МСУД-Н) при автоведении;
- совместным применением электрического тормоза электровоза и пневматического тормоза состава. При этом с помощью контроллера машиниста приводится в действие электрический тормоз электровоза, а с помощью крана машиниста — пневматический тормоз состава. При экстренном торможении допускается одновременное действие электрического тормоза электровоза и пневматического тормоза электровоза и состава до достижения давления в тормозных цилиндрах электровоза 1,5 кгс/см^2, после чего электрический тормоз отключается;
- совместным применением электрического и пневматического тормозов электровоза. Пневматический тормоз электровоза при этом приводится в действие с помощью крана вспомогательного тормоза. При достижении давления воздуха в тормозных цилиндрах электровоза 1,5 кгс/см^2 электрический тормоз отключается.

На спусках электрический тормоз необходимо применять в обязательном порядке.

5.5.1. Электрическое торможение в режиме «Автоведение» и при автоматическом регулировании

При автоведении переход электровоза из режима тяги в режим элек-

трического торможения происходит автоматически по команде МСУД (МСУД-Н).

При автоматическом регулировании тумблер пульта машиниста S67 (S68) электровоза ЭП1 или S69 (S70) ЭП1М (П) должен находиться в положении «Авторегулирование». Если тумблер находился в положении «Ручное регулирование», переключать его можно только в положении «0» штурвала (главной рукоятки) контроллера.

На ***электровозе ЭП1*** при положении «0» штурвала контроллера и ну- левом положении рукоятки скорости необходимо перевести реверсив- но-режимную рукоятку в положение «Р». Перемещением штурвала в положение «П» надо собрать схему электрического торможения, при этом на табло должны погаснуть индикаторы «ВУВ» и «В4». Затем пе- ревести штурвал в положение «НР», при этом на дисплее должна по- гаснуть надпись «Тяга» и появиться надпись «Рекуперация». Для сжа- тия состава штурвалом надо задать ток предварительного торможения
~200—300 А, для этого переместить его в первую треть сектора между положениями «НР» и «1», а рукояткой скорости задать требуемую скорость торможения (см. рис. 5.3, *б*). При остановочном торможении рукоятка скорости должна находиться в нулевом положении.

После сжатия состава задать штурвалом тормозное усилие, достаточ- ное для снижения скорости до заданной величины и последующей ее стабилизации при движении на спуске. Ток якоря не должен превышать 1000 А, а ток возбуждения и ток якоря ТД в продолжительном режиме работы не должны превышать 770 А. Если тормозного усилия, развива- емого электрическим тормозом, недостаточно для обеспечения стаби- лизации заданной скорости движения, нужно применить пневматичес- кое торможение состава с помощью крана машиниста.

При возникновении юза колесных пар (загораются индикаторы «ДБ» на табло) восстановить сцепление колесных пар с рельсами можно пу- тем подсыпки песка или уменьшения на некоторое время с помощью штурвала (до прекращения боксования) тока в ТД.

Разборка схемы электрического торможения осуществляется путем установки штурвала в нулевое положение.

На ***электровозе ЭП1М (П)*** главную рукоятку контроллера при элект- рическом торможении надо поставить в положение «П» сектора «Реку- перация», при этом на табло должны погаснуть индикаторы «ВУВ» и
«В4», а на дисплее гаснет надпись «Тяга» и появляется надпись «Рекуперация». Затем необходимо перевести главную рукоятку в начало

зоны
«Рекуперация», при этом осуществляется предварительное торможение для сжатия состава. Рукояткой датчика скорости нужно задать требуе-

мое значение скорости движения (при остановочном положении рукоятка скорости должна находиться в положении «0»).

После сжатия состава главной рукояткой надо задать тормозное уси- лие (ток якоря), достаточное для снижения скорости до заданного зна- чения с последующей стабилизацией.

Разборка схемы режима «Электрическое торможение» осуществляется путем установки главной рукоятки в положение «0».

Электрическое торможение при авторегулировании с применением программы «Советчик» осуществляется по советам, появляющимся на дисплее.

5.5.2. Электрическое торможение при ручном торможении

На ***электровозе ЭП1*** в этом случае необходимо переключить тумблер S67 (S68) в положение «Ручное регулирование» при нулевом положении штурвала контроллера и перевести реверсивно-режимную рукоятку в положение «Р». Рукоятку скорости надо установить в нулевое положение, переводом штурвала в положение «П» собрать схему рекуперативного тор- можения (на табло должны погаснуть индикаторы «ВУВ» и «В4»). Пере- вести штурвал в положение «1» и плавным поворотом рукоятки скорости установить ток возбуждения, достаточный для обеспечения торможения. Нельзя допускать увеличение тока якоря свыше 1000 А во избежание вы- хода из строя блоков балластных резисторов. Нельзя также допускать пре- вышения тока якоря тока по отношению к току возбуждения более чем в два раза при скорости движения свыше 60 км/ч.

В дальнейшем регулирование тормозного усилия может осуществляться как путем регулирования тока возбуждения с помощью рукоятки скорости, так и путем регулирования выходного напряжения ВИП с помощью штурвала. В зоне высоких скоростей движения тормозное усилие надо регулировать путем изменения тока возбуждения, в зоне малых скоростей

— изменением выходного напряжения ВИП с помощью штурвала.

При возникновении юза нужно подавать песок под колесные пары или уменьшить на некоторое время (до прекращения юза) тормозное усилие путем уменьшения тока возбуждения или увеличения выходного напряжения ВИП.

Разборку схемы электрического торможения осуществляют установ- кой рукоятки скорости, а затем и штурвала в нулевое

положение.

На ***электровозе ЭП1М (П)*** при положении тумблера S69 (S70) «Руч- ное регулирование» и рукоятки датчика скорости в положении «0» пе-

ревести главную рукоятку контроллера в положение «П» сектора «П-Рекуперация», при этом на табло должны погаснуть индикаторы «ВУВ» и «В4», а на дисплее гаснет надпись «Тяга» и появляется надпись «Ре- куперация».

Затем надо перевести главную рукоятку в начало зоны «Рекуперация», плавным поворотом рукоятки датчика скорости установить ток возбуждения, достаточный для обеспечения торможения. Дальнейшее регулирование можно осуществлять как путем регулирования тока возбуждения с помощью рукоятки скорости (не более 770 А), так и путем регулирования выходного напряжения ВИП (ток якоря — не более 1000 А) с помощью главной рукоятки контроллера. В зоне больших скорос- тей регулирование производится рукояткой датчика скорости — током возбуждения, а в зоне малых скоростей — главной рукояткой.

Применение ручного регулирования в режиме электрического торможения допускается как исключение, только при отказе системы автоматического управления.

5.5.3. Остановка электровоза (поезда)

Остановка электровоза (поезда) в режиме «Автоведение» происходит автоматически при достижении станции прибытия; если же остановка неизбежна в любом другом месте до станции прибытия, необходимо перейти в режим «Советчик». Для остановки электровоза (поезда) при авторегулировании и ручном регулировании, а также при автоведении с отключенным ЭПТ в случае его неисправности, необходимо при подъезде к месту остановки установить главную рукоятку контроллера машиниста в нулевое положение и привести в действие пневматический тормоз.

В случае применения электрического тормоза надо после остановки перевести главную рукоятку на электровозе ЭП1в нулевое положение (при нулевом положении рукоятки скорости), а реверсивно-режимную рукоятку — в положение ПП и привести в действие вспомогательный тормоз электровоза.

5.6. Проезд нейтральной вставки

Машинист должен знать расположение нейтральных вставок на своем участке пути и заблаговременно готовиться к их проследова-

нию.

Проезд нейтральной вставки должен осуществляется со скоростью, достаточной для того, чтобы избежать остановки электровоза в пределах нейтральной вставки (не менее 20 км/ч). Необходимо иметь запас воздуха в главных резервуарах, при необходимости включить компрессор кнопкой пульта «Компрессор» S23 (S24).

При подъезде к нейтральной вставке надо поставить главную рукоятку контроллера машиниста в положение «0», в отопительный период отключить выключатель S61 (S62) «Отопление поезда». Отключить вспо- могательные машины и главный выключатель. После проследования нейтральной вставки включить ГВ и вспомогательные машины, убедить- ся по сигнализации в нормальной работе оборудования и продолжить движение.

При движении в режиме «Автоведение» за 300 м до сигнального зна- ка «Отключить ток на электровозе» система УСАВП-ЭП1 выдает рече- вое сообщение: «Нейтральная вставка!» За 200 м до этого же сигнально- го знака система переходит в режим выбега. Далее машинисту необхо- димо выполнить обычные действия при проезде нейтральных вставок, а после ее проследования привести электровоз в рабочее состояние и перевести систему УСАВП-ЭП1 в режим автоведения — нажать кнопку
«Вд» («St») на блоке индикации (мониторе) МСУД.

Глава 6. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗА ПО ИНДИКАТОРАМ БЛОКА СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКУ ИНДИКАЦИИ МСУД

На ***электровозе ЭП1*** сигнализация о состоянии оборудования осуществляется индикаторами блока сигнализации на пульте машиниста (см. рис. 4.5) при включенной кнопке «Сигнализация».

Загоревшиеся индикаторы блока сигнализируют о следующем:

ТД1 — отключен быстродействующий выключатель первого ТД;

ТД2—ТД6 (3, 4, 5, 6) — то же, второго (3, 4, 5, 6) тягового двигателя;

ГВ — отключен главный выключатель;

РЗ — замыкание на корпус силовых цепей ТД;

ПС — пожарная сигнализация;

ЗБ — аккумуляторная батарея включена на разряд;

МК1 (МК2) — отключен двигатель компрессора М15 (М16);

В1 (В2, В3, В4) — отключен электродвигатель вентилятора М11 (М12, М13, М14);

ДМ1 (ДМ2) — давление масла в системе смазки первого (второго) компрессора менее 0,8 кгс/см^2;

РН — отключено реле напряжения системы вспомогательных машин;

РКЗ — замыкание на корпус цепей обмотки собственных нужд трансформатора;

Тр-р— отключен электродвигатель масляного насоса трансформатора или перегрев масла в трансформаторе;

ТЦ1 (2, 3) — давление воздуха в первом (втором, третьем) цилиндрах более 1,1—1,3 кгс/см^2;

ВИП — отключены блоки питания системы формирования импульсов выпрямительно-инверторных преобразователей;

ВУВ — отключен контактор К1, контролирующий сборку схемы электрического торможения, или замыкание на корпус цепей питания обмоток возбуждения тяговых двигателей;

СИ — срабатывание защиты в шкафу МСУД, получающей импульсы управления с тиристоров ВИП;

ДБ — боксование или юз колесных пар электровоза;

ОП — включено отопление поезда;

НЧ — работа вентиляторов и масляного насоса на низкой частоте.

На ***электровозах ЭП1М (П)*** блок сигнализации расположен над лобовым стеклом кабины машиниста (рис. 6.1) и имеет аналогичную сигнализацию, за исключением индикатора НН-ПЧФ, загорание которого сигнализирует о понижении выходного напряжения ПЧФ ниже допустимого.

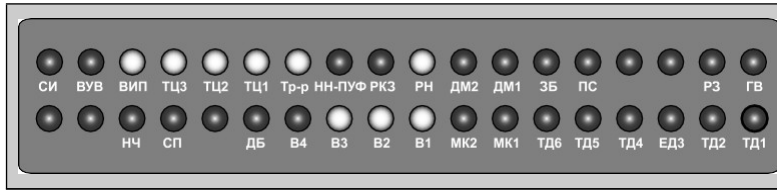


Рис. 6.1. Блок сигнализации электровоза ЭП1М (П)

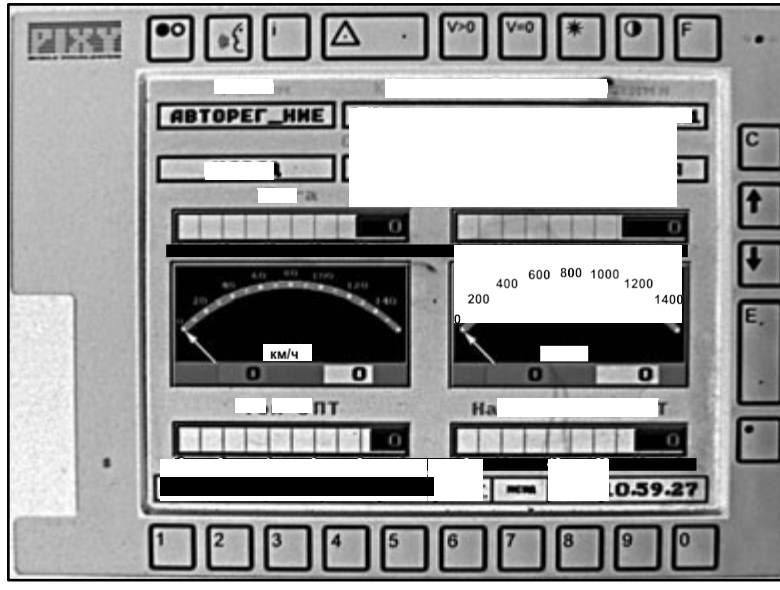


Рис. 6.2. Полный основной кадр контроля блока индикации МСУД-Н электровоза ЭП1

После включения питания аппаратуры МСУД (МСУД-Н) на мониторе блока индикации появляется основной кадр контроля в режиме «Авторегулирование» (рис. 6.2).

В основном кадре контроля отображается информация о состоянии:

- режима управления электровозом («Автоведение», «Авторегулирование», «Ручное»);
- схемы электровоза («Тяга» или «Рекуперация», «Вперед» или «На- зад», «Разобрана» или «Собрана»);
- процентного значения силы тяги (или торможения);
- значения тока возбуждения тяговых двигателей в режиме рекуперативного торможения;
- значений заданной и фактической скорости движения, заданного и фактического тока якоря ТД;
- значений тока и напряжения ЭПТ;
- в верхней правой стороне кадра отображается оперативная информация о состоянии оборудования и систем электровоза:

«ТЦ» — давление воздуха в тормозных цилиндрах более 1,1—1,3 кгс/см^2;

«ДБ» — боксование или юз колесных пар;

«НЧ» — низкая частота вращения вентиляторов;

«ОБ» — отказ оборудования;

«КЗ» — срабатывание защиты;

«ДМ» — нет давления масла в компрессоре;

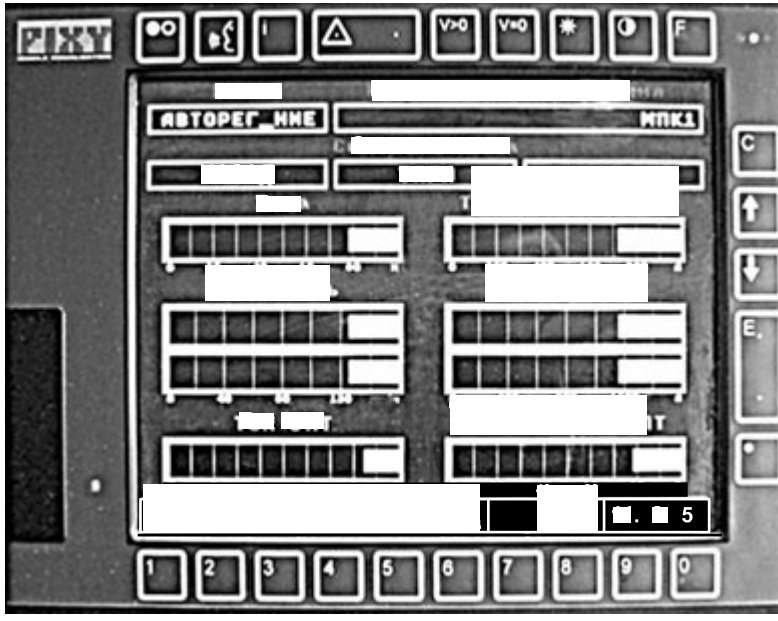
«МПК1» или «МПК2» — указывает, какой микропроцессорный контроллер обеспечивает управление электроприводом электровоза.

Основной кадр контроля на блоке индикации МСУД-Н электровозов ЭП1, ЭП1М (П) можно изменять путем последовательного нажатия кнопок блока «F» и «0», при этом общий вид кадра изменяется, а отображение полноты информации сохраняется (рис. 6.3, *а*, *б*).

Нажав на кнопку «Контроль оборудования», можно вызвать на экран отображение информации о состоянии оборудования, причем на электровозе ЭП1 будет отображаться сорок параметров, а на электровозах ЭП1М (П) — более пятидесяти. Красным цветом на экране выделяется информация об аварийных и нештатных режимах работы оборудования, черным — о положении одного из аппаратов, установленных на электровозе. Часть сообщений дублируют индикаторы световой сигнализации.

Отображение информации «Контроль оборудования» на электровозах ЭП1М (П) показано на рис. 6.4, *а*, *б*, *в*, где в таблице данных (п. 1—51) приведено состояние оборудования электровоза, в том числе:

а



б

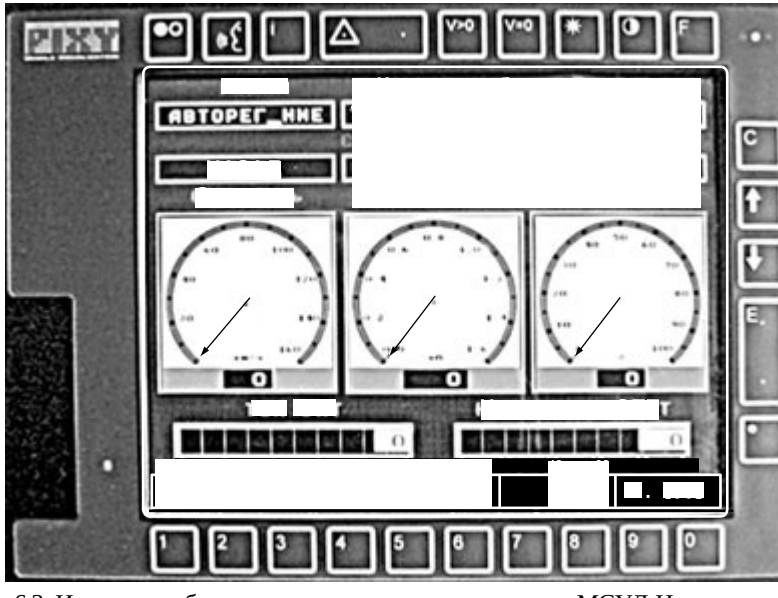


Рис. 6.3. Изменение общего вида основного кадра контроля МСУД-Н при нажатии на кнопки «F» и «0»

1—6. «Отключен ТД1 (2—6)» — отключен быстродействующий выключатель соответствующего тягового двигателя.

7. «САУТ-снятие тяги» — подана команда от САУТ на снятие тяги.

8. «Песок авт» — включен тумблер S33 (S34) «Песок автоматически».

9. «Вкл. KV21—KV22» — главная рукоятка контроллера машиниста находится в положении «0» или «П».

10. «Вкл. КК» — сработала защита ПЧФ.

11. «КМ в «0» — главная рукоятка контроллера машиниста находится в положении «0».

12. «КМ в «П» — главная рукоятка контроллера машиниста находится в положении «П».

13. «Упр. из кабины 1» — включен блокировочный переключатель SA3.

14. «Вкл. KV 45» — при понижении выходного напряжения ПЧФ ниже допустимого.

15. «Выкл. Маслонасос» — отключен электродвигатель масляного насоса тягового трансформатора.

16. «НЧ Маслонасоса» — электродвигатель масляного насоса тягового трансформатора вращается с низкой частотой.

17. «Пожар» — подан сигнал о пожаре от приемно-контрольного по- жарного прибора А9.

18. «Отключен ГВ» — отключен главный выключатель QF1.

19. «РК3» — сработало реле KV4 контроля замыкания на корпус цепей обмотки собственных нужд тягового трансформатора.

20. «Разряд АБ» — отключен шкаф питания А25.

21. «Давление в ТЦ» — давление воздуха в тормозных цилиндрах бо- лее 1,1 кгс/см^2.

22. «Отключено РН» — отключено реле контроля напряжения KV01 панели А1 цепи вспомогательных машин.

23. «ВУВ» — отключен электропневматический контактор К1, конт- ролирующий сборку схемы рекуперации или сработало реле контроля замыкания на корпус цепей питания обмоток возбуждения ТД.

24—27. «Отключен вент-р В1 (В2—В4)» — отключен электродвигатель соответствующего вентилятора.

28. «Тр-р» — отключен электродвигатель масляного насоса.

29. «Перегрузка Тр-р» — срабатывание защиты от перегрузки первичной обмотки тягового трансформатора.

30. «ДМ1» — нет давления масла в компрессоре 1.

а


ESC
S
I
St
A
TAB
F
C
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
КОНТРОЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ

б


ESC
S
I
St
A
TAB
F
C
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
КОНТРОЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ

в



Рис. 6.4. Последовательное изображение (*а*, *б*, *в*) таблицы данных (п. 1—51) на кадре контроля оборудования системы МСУД-Н электровоза ЭП1М

31. «РЗ» — сработало реле контроля замыкания на корпус цепей тягового двигателя.

32. «Нет давл. в ГВ» — недостаточно давление воздуха в ГВ.

33. «НЧ вентиляторов» — электродвигатели вентиляторов вращаются с низкой частотой.

34. «Откл. МК1» — отключен электродвигатель компрессора 1.

35. «ДМ2» — нет давления масла в компрессоре 2.

36. «Откл. МК2» — отключен электродвигатель компрессора 2.

37. «Перегрев тр-р» — перегрев тягового трансформатора или отклю- чен выключатель «Вспомогательные машины» пульта машиниста.

38. «Вкл. отопления» — включен электропневматический контактор отопления поезда К2.

39. «Круговой огонь 1» — срабатывание защиты от кругового огня ТД1-3.



Рис. 6.5. Кадр «Управление оборудованием» системы МСУД-Н

40. «Круговой огонь 2» — то же, ТД4—6.

41. «А6/1» — сработало реле KV01 панели напряжения А6 защиты блока резисторов от токовых перегрузок в режиме электрического торможения ТД1—3.

42. «А6/2» — сработало реле KV01 панели напряжения А6 защиты блока резисторов от токовых перегрузок в режиме электрического торможения ТД4—6.

43. «КА11» — перегрузка цепей возбуждения тяговых двигателей.

44. «КА12» — короткое замыкание в цепях обмотки возбуждения тя- гового трансформатора.

45. «КА7» — то же, в цепях обмотки собственных нужд тягового транс- форматора.

46. «КА8» — то же, в цепях обмотки отопления поезда тягового транс- форматора.

47. «КА1—КА6/1» — то же, в цепях силовой обмотки тягового транс- форматора ТД1-3.



Рис. 6.6. Кадр «Ток-Скорость» системы МСУД-Н

48. «КА1 —КА6/2» — то же, в цепях силовой обмотки тягового транс- форматора ТД4-6.

49. «Цепи диагностики» — сбой в цепях диагностики МСУД-Н.

50. «НН» — набор нагрузки (при управлении маневровым контроллером S137 (S138)).

51. «СН» — снятие нагрузки (при управлении S137 (S138)).

При выборе кадра «Управление оборудованием» на мониторе отображается следующая информация о выданных аппаратурой МСУД сиг- налах управления оборудованием электровоза (рис. 6.5):

1. «КЛУБ-тяга» — информация КЛУБ о наличии токов в ТД в режиме «Тяга».

2. «САУТ-рекуперация» — информация в САУТ о наличии токов якоря ТД $I_я \geq 120$ А в рекуперации.

3. «Управление ПЧФ» — о подаче сигнала в преобразователь U5 на изменение частоты вращения электродвигателей вентиляторов и МН.

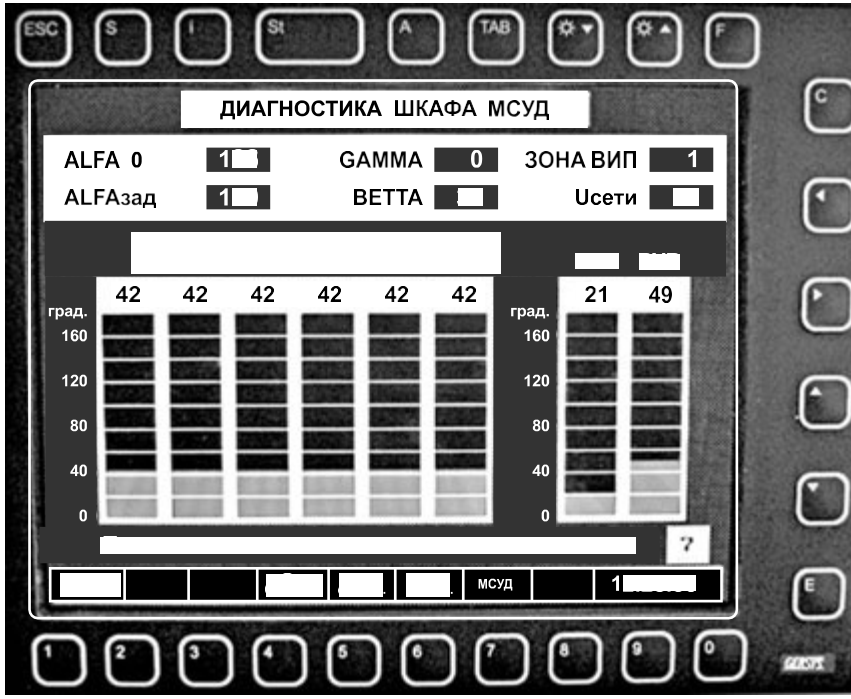


Рис. 6.7 (начало). Последовательность изображения (*а*, *б*, *в*) с табличными данными результатов диагностики элементов системы МСУД кадров

4. «Песочницы» — о включении электропневматического клапана U11 или U12 песочниц.

5. «Снятие импульсов» — о снятии импульсов управления ВИП.

6. «Лампа ДБ» — возникновение на электровозе боксования или юза.

7. «Снятие тяги» — отключение промежуточного реле KV14 тяги.

8. «Рекуперация» — электрическая схема в режиме «Рекуперация».

9. «Вентилятор 4» — о включении MB4.

10. «Напряжение в КС» — о наличии напряжения в КС.

11. «KV21—KV22» — о включении реле KV21, KV22.

12. «Заряд АБ» — о наличии тока зарядки АБ.

13—15. «Ослабление поля 1 (2, 3)» — о включении соответствующей ступени ослабления поля.

16. «Запрос данных» — запрос о передаче диагностической информации для регистрации на кассету (ЭН).



Рис. 6.7 (продолжение). Последовательность изображения (*а*, *б*, *в*) с табличными данными результатов диагностики элементов системы МСУД кадров

17. «Включение ЭПТ» — включено промежуточное реле KV90.
18. «Перекрыша ЭПТ» — включено промежуточное реле KV91.
19. «KV23» — включено промежуточное реле KV23.

При выборе кадра МСУД-Н «Ток-Скорость» на мониторе загорается надпись «Диагностика электрооборудования» и отображается заданный и фактический ток, заданная и фактическая скорость, а также фактический ток и скорость по каждой колесной паре (рис. 6.6).

При выборе кадра диагностики работы МСУД на мониторе загорается (рис. 6.7) надпись «Диагностика шкафа МСУД» и отображается зона преобразователей U1, U2 и значения фазы управляющих импульсов α_0, α_{03}, угла опережения β, угла коммутации γ, углов регулирования $\alpha_р$ панелями A11-A20, A12-A20, а также и преобразователями угла регулирования ВУВ U3 $\alpha_В$. Показана зона ВИП и на-

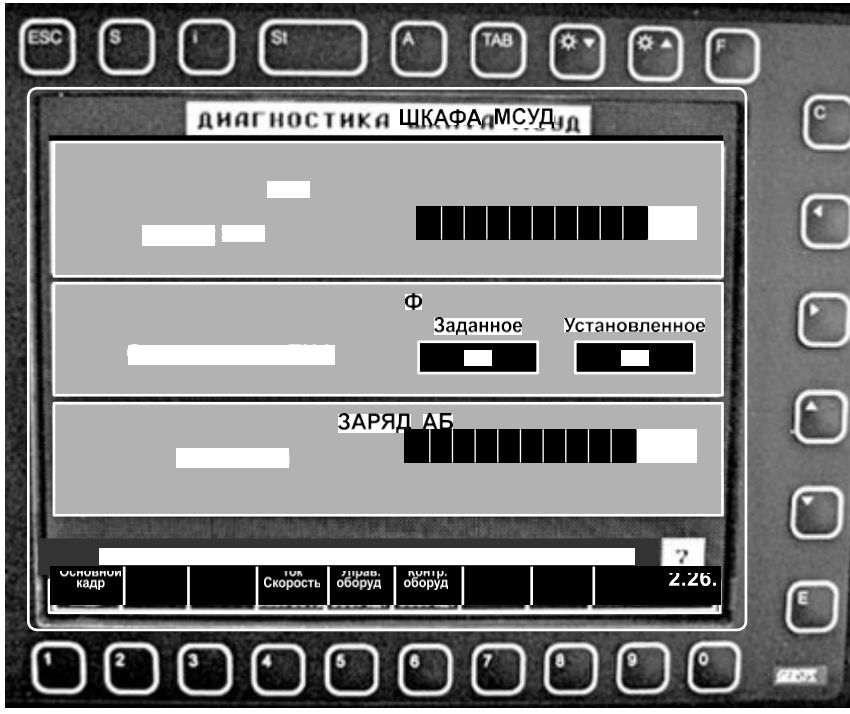


Рис. 6.7 (окончание). Последовательность изображения (*а*, *б*, *в*) с табличными данными результатов диагностики элементов системы МСУД кадров

пряжение в контактной сети (см. рис. 6.7, *а*). При повторном нажатии клавиши (см. рис. 6.7, *б*) можно убедиться, что связь между блоком индикации «БИ», центральным микропроцессорным контроллером «ЦМК» и технологическим микропроцессорным контроллером «МПК» осуществляется по основному каналу. При последующем нажатии кнопки «МСУД» (см. рис. 6.7, *в*) на мониторе появится информация о работе ЭПТ, режиме работы ПЧФ и зарядке аккумуляторной батареи.

Глава 7. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ЭП1, ЭП1М (П)

Приведенные в главе варианты временных аварийных схем не являются обязательными к исполнению, а лишь показывают примеры их возможного построения. Только машинист, исходя из конкретной ситуации, определяет целесообразность сборки временной аварийной схе- мы с использованием перемычек и выбирает необходимый вариант. При работе с данной главой использовались рекомендации, разработанные в локомотивных депо Юго-Восточной, Приволжской, Октябрьской, Се- веро-Кавказской и других железных дорог России.

7.1. Действие локомотивной бригады при неисправности локомотива

1. При отказе на локомотиве тягового оборудования и невозможности устранения причины отказа машинисту запрещается отправляться на перегон в соответствии с п. 16.40 ПТЭ.

2. При возникновении неисправности локомотива в пути следования в зависимости от сложившейся ситуации и поездной обстановки машинист обязан:

- остановить поезд по возможности на станции, площадке и на прямом участке пути, если не требуется экстренной остановки;
- привести в действие автотормоза поезда, используя для перекрыши III положение ручки крана машиниста № 395 и вспомогательный тормоз локомотива с фиксацией его ручки в 6-м положении;
- при необходимости набрать воздух в запасный резервуар токоприемника;
- немедленно объявить по радиосвязи о причинах остановки следующим по перегону машинистам и дежурным по станциям, ограничивающим перегон, а также начальнику пассажирского поезда по форме с указанием времени остановки;

• уточнить у поездного диспетчера профиль пути, на котором стоит поезд.

После получения подтверждающего ответа от одного из дежурных по станции, что информация принята, начинается отсчет времени, отведенный на определение и устранение возникшей неисправности. Разрешается приступить к работам по поиску и устранению возникшей неисправности.

3. При невозможности устранения возникшей неисправности по истечении 10 мин после остановки поезда машинист через дежурного бли- жайшей станции обязан затребовать вспомогательный локомотив, при этом указать, на каком километре и пикете находится голова поезда и в связи с чем требуется помощь и время ее затребования.

4. Машинист, после получения от поездного диспетчера информации, с какой из ограничивающих перегон станций будет оказана помощь и на какую станцию при необходимости будет выводиться поезд, приступает к более детальному осмотру тягового подвижного состава для выявления и устранения неисправности.

5. Если затребован вспомогательный локомотив, то машинист после устранения неисправности может начать движение только после док- лада поездному диспетчеру о возможности дальнейшего следования. По- рядок дальнейшего следования определяется поездным диспетчером и доводится до машиниста остановившегося поезда.

6. Если движение поезда не может быть возобновлено в течение 20 мин, необходимо подать сигнал для приведения в действие имеющихся в со- ставе ручных тормозов (проводниками пассажирских вагонов). В поез- дах, где таких работников нет, помощник машиниста должен уложить под колеса вагонов имеющиеся на локомотиве тормозные башмаки, а при их недостатке привести в действие ручные тормоза вагонов.

7. Основными причинами, вызывающими отказы в работе оборудования электровоза, являются:

• нарушение целостности цепи вследствие обрыва проводов, излома шин, отсутствие контакта между блокировочными или силовыми контактами аппаратов;

• короткое замыкание или замыкание на «землю» вследствие пробоя изоляции;

• нечеткая работа аппаратов из-за пониженного давления воздуха в пневматической цепи управления и т.д.

8. Во всех случаях при возникновении неисправностей машинист

должен:

• внимательно проверить показание сигнальных индикаторов и монитора МСУД (МСУД-Н), приборов, положение кнопок пульта машиниста и рукояток контроллера;

• в случае остановки и опускания токоприемника для устранения неисправности необходимо закрепить состав, а на электровозе — со- хранить запас сжатого воздуха;

• проверить возможные места повреждений, применяя при необходимости контрольную лампу. Запрещается прозвонка с помощью контрольной лампы панелей питания, преобразователей, блоков выпрямительной установки возбуждения, блоков МСУД, КЛУБ-У, САУТ-ЦМ и других аппаратов и цепей с полупроводниковыми приборами;

• все работы должны производиться при соблюдении правил техники безопасности;

• при устранении неисправностей избегать принудительного заклинивания аппаратов во включенном положении и минимально использовать шунтирующие перемычки;

• при проверке надежности контактов обращать внимание не только на чистоту контактных поверхностей, но также и на плотность прилегания контактов (наличие провала).

В случае отсутствия у машиниста ясного плана отыскания неисправности или ее устранения следует немедленно затребовать вспомогательный локомотив.

7.2. Возможные неисправности и методы устранения

7.2.1. Неисправности в цепях питания цепей управления

1. При поднятом токоприемнике и включенном ГВ горит индикатор блока сигнализации «ЗБ» — питание цепей управления осуществляется от аккумуляторной батареи. Необходимо проверить:

•целостность предохранителя F16 (35 А) в цепи питания шкафа питания А25 (12-й блок);

• включение тумблера S1 «Включение ШП» на шкафе питания А25;

• целостность предохранителя F3 в цепи питания контактора КМ5 шкафа А25.

2. При поднятом токоприемнике и включенном ГВ отсутствует ток подзаряда аккумуляторной батареи, индикатор блока сигнализации «ЗБ» не горит. Необходимо проверить:

• целостность предохранителей F1 и F2 в шкафу питания А25;

• если предохранители целые — значит, нарушена внутренняя цепь аккумуляторной батареи. На стоянке осмотреть АБ, при обнаружении поврежденных банок — отключить и обойти их перемычкой. Допуска" ется отключать до трех банок АБ.

Примечание. При возникновении и неисправности предохранителя F1 (F2) или обрыве внутренней цепи АБ в пути следования, при въезде на нейтраль" ную вставку цепи управления электровозом обесточиваются. При этом вык" лючается ГВ, опускается токоприемник, гаснут индикаторы сигнального таб" ло и лампы освещения.

7.2.2. Неисправности в цепях подъема токоприемника

1. Если при включении кнопок пульта «Блокирование ВВК» и «То" коприемник задний (передний)» токоприемник на электровозе ЭП1 не поднимается, необходимо:

• нажать на клапан токоприемника У10 (У9) и убедиться, что воздух подходит к клапану;

• если воздух не проходит — проверить правильность закрытия штор и дверей ВВК и выход штоков пневматических блокировок. В случае невыхода штоков проверить включение вентиля защиты У1;

• если не включился вентиль защиты У1 — проверить включение ав" томатических выключателей SF11 (SF12) «Токоприемники», контакты кнопки пульта машиниста «Блокирование ВВК». При необходимости включить вентиль защиты У1 принудительно, поворачивая его «грибок» по часовой стрелке;

• если воздух подходит к клапану У10 (У9), необходимо проверить включение реле KV44. Если реле не включилось, надо проверить конт" рольной лампой цепь KV44, при необходимости заклинить KV44 во включенном состоянии;

• если вышеописанный вариант не приведет к подъему токоприем" ника, можно подать питание от тумблера «Освещение ВВК» проводом Н597 (Н599) на плюс вентиля токоприемника пр. Н235 (Н236) и подни" мать токоприемник включением тумблера «Освещение ВВК».

2. Если при включении кнопки пульта «Блокирование ВВК» отключается выключатель SF11 (SF12) — значит, имеется короткое замыкание в проводе Н226. Кнопку пульта «Блокирование ВВК» и «Токоприемник 1 или 2» в этом случае не включать, заклинить KV44 во включенном состоянии и далее:

• вариант 1. На блокировочных контактах KV44 соединить перемыч" кой провода Н202 и Н235 (токоприемник № 1) или Н202 и Н236 (токопри" емник № 2). Включить вентиль защиты У1 принудительно. Для

подъема

токоприемника включить кнопку «Главный выключатель» на пульте машиниста, для опускания токоприемника выключить указанную кнопку;

• вариант 2. Включить вентиль защиты У1 принудительно. Отсоединить питающий провод от клапана токоприемника Н235 или Н236, поставить перемычку от тумблера «Освещение ВВК» пр. Н597 (Н599) на плюс вентиля токоприемника пр. Н235 (Н236) и поднимать токоприемник включением тумблера «Освещение ВВК».

3. Если при включении кнопок пульта «Блокирование ВВК» и «Токоприемник задний (передний)» токоприемник на электровозе ЭП1М (П) не поднимается, необходимо по манометру МН9 (МН10) убедиться, что давление воздуха в резервуаре РС9 (РС10) находится в пределах 2,0—2,4 кгс/см^2 и разобщительные краны КН86 (КН87) открыты. При давлении воздуха менее 1,9 кгс/см^2 токоприемник может не подняться из-за недостаточного давления воздуха, в этом случае надо поднять другой токоприемник. При давлении воздуха более 2,5 кгс/см^2 в кузове электровоза будет дуть воздух через клапан У7 (У8), необходимо перекрыть кран КН69 (КН70) и поднять другой токоприемник:

• если воздух не подходит, надо проверить правильность закрытия штор и дверей ВВК, включение вентиля защиты У1;

• если не включился вентиль защиты У1, надо проверить включение автоматических выключателей SF11 (SF12) «Токоприемники», контакты кнопки пульта машиниста «Блокирование ВВК». При необходимости включить вентиль защиты У1 вручную;

• при наличии воздуха по манометрам МН9 (МН10) проверить вклю- чение реле KV44, при необходимости заклинить KV 44 во включенном состоянии;

• если действия не приведут к подъему токоприемника, можно ис- пользовать варианты, применяемые на электровозе ЭП1.

7.2.3. Неисправности в цепях главного выключателя

1. Если ГВ включается и сразу выключается — значит, нет цепи на удер- живающий электромагнит УА2 главного выключателя QF1 или срабатыва- ет реле перегрузки. В этом случае по блоку индикации МСУД-Н (монитору) нажатием клавиши 6 вызвать кадр «Контроль оборудования», повторным и последовательным нажатием клавиши «Контроль оборудования» вызвать кадры, на которых отображается информация о срабатывании защит:

• при отображении КА1—КА3 или КА4—КА6 убедиться по выпав-

шему блинкеру, что реле действительно сработало; по возможности вы-

яснить причину срабатывания и устранить. Если причину срабатывания определить не удается, надо отключить соответствующими разъединителями неисправную ВИП. Повторное включение главного выключателя до отключения ВИП запрещается;

• при отображении КА7, КА8 или КА12 убедиться по выпавшему блинкеру, что реле действительно сработало, по возможности выяснить причину срабатывания и устранить. Если при осмотре выпавших блинкеров не обнаружено — значит, имеется потеря электрического контакта в блокировках реле;

• при срабатывании реле КА7 надо включить главный выключатель повторно. Если реле вновь отключило ГВ, нужно осмотреть 12-й блок с обеих сторон, а также электродвигатели привода вспомогательных машин. В случае обнаружения повреждения попытаться устранить, при невозможности — отключить поврежденное оборудование. Если при осмотре повреждение не обнаружено — отключить все потребители 380 В, включить ГВ и, поочередно включая их, определить цепь, при включении которой сработает реле «КА7», и выключить ГВ. Отключить поврежденную цепь;

• при срабатывании реле КА8 надо отключить контактор отопления поезда К2 и вновь включить ГВ. Если после отключения контактора ГВ не отключается, включить контактор К2. При повторном отключении ГВ из-за срабатывания КА8 отопление поезда не включать, сообщить по радиосвязи начальнику поезда. Если при отключенном контакторе К2 ГВ вновь отключается из-за срабатывания КА8 — значит, неисправность в цепи обмотки отопления поезда тягового трансформатора, надо отсоединить выводы трансформатора обмотки отопления;

• при срабатывании реле «КА12» надо отключить ВУВ разъедините- лем QS7, повторно включать ГВ в этом случае запрещается;

• при выключении ГВ без срабатывания вышеуказанных реле можно предположить, что ГВ выключил реле максимального тока К2, срабатывание которого на экране монитора отображается выделенной крас- ным цветом надписью «Перегрузка тр-р» при нажатии кнопки монито- ра «Контроль оборудования». Для проверки срабатывания РМТ необходимо перекрыть кран на вентиль переднего токоприемника, опу- стить задний токоприемник, включить кнопки пульта, необходимые для подъема переднего токоприемника, и включить ГВ. Если ГВ включается и сразу выключается — значит, неисправность в цепи питания удержива- ющего электромагнита УА2 главного

выключателя QF1. Если ГВ остался во включенном положении, надо поднять задний токоприемник и если в

момент касания лыжи токоприемники контактного провода ГВ вновь отключится — значит, сработало РМТ. Необходимо в этом случае осмотреть цепи обмоток тягового трансформатора, обращая особое внимание на электрооборудование, включенное между выводами обмоток трансформатора. При обнаружении неисправности, устранить ее по возможности или отключить неисправную цепь. Если неисправность устранить нет возможности — затребовать вспомогательный локомотив;

• при трехкратном срабатывании одного из реле перегрузки КА1—КА8, КА12 или РМТ на мониторе появится сообщение «Внимание: Установлен запрет на включение ГВ! Устраните причину перегрузки транс- форматора» (на электровозах с № 100). Необходимо устранить причину вышеперечисленными способами, а после устранения неисправности включить тумблер S39 «Снятие запрета включения ГВ» и включить ГВ. После включения ГВ тумблер S39 вернуть в прежнее положение;

• при потере питания удерживающего электромагнита УА2 главного выключателя QF1 проверить его цепь контрольной лампой и устранить неисправность; при невозможности устранения на электровозе ЭП1 запитать пр. Н203 на клеммных рейках над МСУД с пр. Н597 и включить тумблер «Освещение ВВК». На электровозах ЭП1М (П) запитать пр. Н206 на блокировках реле KV39 14-го блока с провода Н400 и включить кнопку пульта «Сигнализация»;

• при выключении ГВ с загоранием индикатора «РЗ» — в цепи тяго- вых двигателей имеется замыкание на корпусе («земля»). Если при этом ярко вспыхивали лампы освещения, возможно, был бросок напряже- ния в цепях управления более 60 В и защита сработала ложно. В этом случае надо установить главный вал контроллера в положение «0», ин- дикатор «РЗ» должен погаснуть. Включить ГВ и проверить напряжение цепей управления. Если напряжение нормальное, а ГВ вновь отклю- чился с загоранием индикатора «РЗ», то необходимо, поочередно от- ключая разъединители QS15 на блоках силовых аппаратов А11 и А12 и включая ГВ, определить, в цепи какой группы двигателей «земля». После определения поврежденной цепи включить разъединители QS15, отклю- чить на БСА три тяговых двигателя разъединителями QS11—QS13 и вновь включить ГВ. Если при этом РЗ (KV1) срабатывать не будет, следовать на трех ТД до ближайшей станции, где определить неисправный ТД поочеред- ным включением разъединителей QS11—QS13. Если при выключенных разъединителях

QS11—QS13 РЗ вновь выключит ГВ, необходимо отклю- чить ВИП соответствующими разъединителями QS3, QS5 или QS4, QS6.

2. Если при включении кнопок пульта «Главный выключатель» и «Возврат защиты» ГВ не включается — значит, не получил питание вклю- чающий электромагнит УА1 главного выключателя QF1. Надо прове- рить включение автоматических выключателей SF13 (SF14), давление воздуха в резервуаре ГВ, включение реле KV21, KV23, а на электрово- зах — ЭП1М (П) и реле KV39. Если при осмотре обнаружено, что:

• давление воздуха в резервуаре ГВ более 4,0 кгс/см^2 — можно на электровозах ЭП1 и ЭП1М (П) поставить перемычку на клеммных рей- ках над МСУД с пр. Н215 на корпус электровоза;

• не подключены реле KV21 на блоке 14 и KV23 на блоке 4 — надо убедиться во включении кнопки «МСУД» пульта машиниста и автома- тического выключателя SF85. Если не подключено реле KV23, вклю- чить тумблер S39 «Снятие запрета включения ГВ». Если перечислен- ные реле включены, для включения ГВ на электровозе ЭП1 необходи- мо поставить перемычку с пр. Н227 (клеммные рейки 12-го блока) на пр. Н212 (блокировки реле KV21 или KV41 блока 14) и нажатием кноп- ки пульта «Возврат реле» включить ГВ. На электровозе ЭП1М (П) при включенной кнопке «Главный выключатель» на пульте машиниста крат- ковременно подать питание на пр. Н218 с пр. Н207 на блокировках KV39 14-го блока;

• если на электровозе ЭП1М (П) не подключилось реле KV39 — зна- чит, недостаточно давления воздуха перед клапаном токоприемника, в этом случае надо поднять другой токоприемник.

7.2.4. Неисправности в цепях БВ «QF11—QF13»

1. Если при включении кнопок пульта «Главный выключатель» и «Возврат защиты» БВ не включаются, необходимо проверить целост- ность плавкой вставки F37 (12-й блок), включение реле KV23. Для оп- ределения неисправности необходимо:

• включить и удерживать кнопку «Возврат защиты» пульта машини- ста, при этом убедиться, что магнитопроводы БВ поднимаются. Если магнитопроводы БВ не поднимаются — значит, поврежден трубопро- вод сжатого воздуха или недостаточно давления воздуха в ЦУ, если под- нимаются — то нарушена цепь удерживающих катушек QF11—QF13. Проверить контрольной лампой цепь удерживающих катушек QF11— QF13, определить и устранить неисправность, или запитать на блоки- ровках реле KV15 (14-й блок)

пр. Н153 и Н163 с пр. Н400 и включить кнопку пульта «Сигнализация»;

• при перегорании плавкой вставки F37 проверить контрольной лам- пой цепь, определить место заземления, отключить поврежденный уча- сток цепи и обойти его перемычкой. При отсутствии времени отсоеди- нить плюсовые провода от удерживающих катушек БВ, на их место по- ставить перемычки с пр. Н400 на клеммных рейках возле БВ, включить кнопку «Сигнализация» пульта машиниста. В случае отключения ГВ немедленно отключать быстродействующие выключатели кнопкой
«Сигнализация» на пульте машиниста.

2. Если при постановке главной рукоятки в сектор «Тяга» на электровозе ЭП1М (П) или штурвала в положение «НР» на ЭП1 отключаются БВ, необходимо проверить включение контакторов КМ41, КМ42 (12-й блок) и реле KV15 (14-й блок).

7.2.5. Неисправности в цепях управления вспомогательными машинами

1. Если после пуска мотор-компрессора не гаснет сигнальный индикатор «РН», то до устранения причины работа компрессора допускается только при работающем вентиляторе.

2. Запрещается включать тумблер пульта «ПЧФ» при работающих машинах на частоте 50 Гц во избежание повреждения двигателей вспомогательных машин из-за их перехода в генераторный режим с большими тормозными токами.

3. Если машины не запускаются при включении кнопок управления пульта машиниста вспомогательными машинами, необходимо убедиться, что контакторы КМ1, КМ2, КМ3 и реле КТ6 включены и только после этого применять аварийные схемы.

4. Если при включении «Вспомогательные машины» отключается автоматический выключатель SF25 (SF26) — кнопку пульта не включать, заклинить во включенном положении контакторы КМ1 (КМ3), на блоке выключателей № 3 выключить тумблер S17 «Масляный насос». Поставить перемычку на клеммных рейках 12-го блока с пр. Н361 (Н362) на пр. Н285 и включать МН кнопкой «Калорифер 1» после запуска вен- тиляторов на электровозе ЭП1. На электровозе ЭП1М (П) поставить перемычку на клеммных рейках 12-го блока с пр. Н367 (Н368) на пр. Н285 и включать МН кнопкой «Калориферы».

5. Если при включении кнопок пульта машиниста «Вспомогательные машины» и «Компрессор» двигатель компрессора не запускается при давлении в главных резервуарах менее 7,5 кгс/ $см^2$, необходимо:

• проверить включение автоматических выключателей SF25 (SF26), SF27 (SF28), реле KV51 (KV52), контакторов KM15 (KM16). Если не подключился контактор KM15 (KM16), надо поставить перемычку на клеммных рейках 12-го блока между пр. H273 (H277) и H227 и для рабо- ты компрессора держать во включенном положении кнопку пульта «Воз- врат реле». При наличии времени проверить цепи контрольной лампой;

• при выходе из строя двигателя компрессора отключить его на бло- ке выключателей № 3 тумблером «Компрессор 1» S15 или «Компрессор 2» S16. В этом случае всегда будет включаться компрессор, тумблер кото- рого включен.

6. Если при включении кнопки пульта машиниста не запускается один из вентиляторов — возможно, сработало ТРТ, необходимо восстановить ТРТ кнопкой пульта «Возврат реле». Если и после этого вентилятор не запускается, то для его включения можно поставить перемычку на клеммных рейках 12-го блока с пр. H339 (H340) на пр. H252 (1-й вентилятор), H256 (2-й вентилятор), H261 (3-й вентилятор) и вклю- чить кнопку «Кондиционер».

7.2.6. Неисправности системы регулирования электровоза в режиме «Тяга»

1. Если при сборке схемы в режиме «Тяга» (при переводе рукоятки в положение «П») на табло не гаснет индикатор «ВИП», необходимо про- верить включение контакторов KM41, KM42 на 12-м блоке и реле KV15 на 14-м блоке.

2. Если при задании тока в тяговых двигателях ток не появляется, то, возможно, неисправен микропроцессор МПК1 (МПК2) блока управ- ления МСУД. Надо проверить включение SF85, или тумблером S65 (S66) пульта машиниста на электровозе ЭП1, или S67 (S68) на электровозе ЭП1М (П), переключить аппаратуру МСУД (МСУД-Н) на работу от микроконтроллера МПК2 (МПК1).

3. Если при включении кнопки «МСУД» не загорается экран монитора (блок индикации), следует переключить тумблер пульта «Ручное регулирование — Авторегулирование» в положение «Ручное регулирование» и в случае сборки схемы тяги управлять электровозом по приборам пульта.

4. В летнее время наблюдались случаи отказа системы МСУД (МСУД-Н) из-за перегрева ее аппаратуры при выключении вентиляторов в случае следования на выбеге. По этой причине не рекомендуется

выключать вентиляторы в процессе движения.

Глава 8. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ЭП1, ЭП1М (П)

8.1. Общие требования

Члены локомотивных бригад и работники, связанные с ремонтом электровозов, должны пройти обучение по технике безопасности и иметь соответствующее удостоверение на право работы в электроустановках напряжением выше 1 кВ. При подаче напряжения на электровоз с контактного провода или от деповского источника электрооборудование электровоза находится под напряжением, прикосновение к которому опасно для жизни (независимо от напряжения). Для защиты обслуживающего персонала на электровозе выполнено блокирование:

- входа в высоковольтную камеру (ВВК);
- панели измерительных приборов пульта машиниста и выключателей управления электровозом;
- цепей подъема токоприемника и включения главного выключателя.

Заземлены на кузов электровоза корпуса следующих узлов и агрегатов: вспомогательных машин, выпрямительно-инверторных преобразователей, тягового трансформатора, главного выключателя QF1, всех крышевых люков, а также металлических кожухов для крепления электрооборудования, размещенного вне ВВК, которые могут оказаться в случае неисправности под напряжением выше 42 В.

Электровоз укомплектован следующими средствами защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током:

- диэлектрические перчатки и коврики;
- штанга для заземления контактного провода;
- штанга для заземления первичной обмотки трансформатора;
- штанга изолирующая для отключения разъединителей тяговых дви- гателей.

Применение защитных средств, не имеющих клейм проверок или с просроченным сроком испытания, запрещается.

8.2. Меры безопасности при входе в высоковольтную камеру

Для входа в ВВК необходимо:

- затормозить электровоз;
- отключить главный выключатель и опустить токоприемник. Визуально убедиться, что токоприемник опустился;
- заблокировать выключатели пульта ключом КУ и снять реверсивную рукоятку (ключ КУ и реверсивная рукоятка должны находиться у лица, входящего в ВВК);
- закрыть разобщительные краны: на электровозе ЭП1 — КН47 и КН49 в цепи подвода сжатого воздуха к вентилям У9 и У10 токоприемника, на электровозе ЭП1М (П) — КН86 и КН87;
- открыть штору ВВК у тягового трансформатора, встав на диэлект- рический коврик, снять заземляющую штангу и проверить ее исправ- ность. Коснувшись штангой выводов тягового трансформатора, снять емкостной заряд, после чего заземлить высоковольтный ввод тягового трансформатора, повесив штангу на шину главного ввода.

Запрещается вход в ВВК во время движения.

После окончания работ снять заземляющую штангу с главного ввода, закрыть шторы и двери ВВК, открыть разобщительные краны в цепи подвода сжатого воздуха к вентилю токоприемника У9 и У10.

8.3. Работы при поднятом токоприемнике

При поднятом токоприемнике *запрещается*:

- пытаться открывать двери ВВК;
- подниматься на крышу;
- осматривать тяговые электродвигатели и вспомогательные машины со снятием крышек коллекторных люков;
- открывать крышки панелей измерительных приборов на пульте машиниста, контроллера и другого оборудования;
- разбирать выводные коробки и разъединять выводы проводов вспо- могательных электродвигателей и нагревательных приборов;
- выполнять любые работы по прозвонке, ремонту или наладке низковольтных цепей;
- открывать крышки и разъединять штепсели и розетки системы ото- пления поезда;
- ремонтировать механическое и пневматическое оборудование.

При поднятом токоприемнике *разрешается*:

- производить замену ламп прожектора из кабины, ламп освещения при обесточенных цепях;
- заменять предохранители в цепи аккумуляторной батареи при условии установки рубильника SA3 «Батарея» в среднее положение в шка- фу питания A25;
- протирать боковые стекла кабины;
- протирать лобовые стекла снаружи кабины;
- осматривать тормозное оборудование;
- регулировать датчик-реле давления.

Приложения

Приложение 1 — **Силовые и вспомогательные цепи электровоза ЭП1** (см. вкладку).

Приложение 2 — **Цепи управления электровоза ЭП1** (см. вкладку).

Приложение 3 — **Силовые и вспомогательные цепи электровоза ЭП1М(П)** (см. вкладку).

Приложение 4 — **Цепи управления электровоза ЭП1М(П)** (см. вкладку).

Приложение 5

Уставки срабатывания аппаратов защиты и контроля электровозов ЭП1 и ЭП1М (П)

Уставки срабатывания аппаратов защиты и контроля электровозов ЭП1 и ЭП1М (П), их наименование и тип приведены в табл. П5.

Таблица П5

Позиция	Наименование и тип	Величина уставки	Время срабатыва - ния, с	Примечание
КА1—КА6	Реле перегрузки РТ-13	6000±200 А		
КА7	Реле перегрузки РТ-257	4000±200 А		
КА8	Реле перегрузки РТ-259	500±30 А		
КА11	Реле перегрузки РТ-252	1250±50 А		Постоянный ток
КА12	Реле перегрузки РТ-253	1500±50 А		То же
КК7, КК8	Реле электротепловое токовое ТРТП-114РУ2-5А	30 А	1,5—2,5	С холодного состояния 40 °С
КК11—КК14	Реле электротепловое токовое РТТ85-33-132	750 А	8—20	С холодного состояния 25±10 °С
КК15, КК16	Реле электротепловое токовое ТРТП-139РУ3-90А	540 А	4—15	С холодного состояния 40 °С
КК17	Реле электротепловое токовое РТТ85-29-121-01	51 А	6—15	С холодного состояния 25±10°С

Окончание табл. П5

Позиция	Наименование и тип	Величина уставки	Время срабатывания, с	Примечание
KK23	Реле электротепловое токовое ТРТП-113РУЗ-3,5А	21 А	2,5—15	С холодного состояния 40 °С
KT1, KT4	Реле времени РЭВ-300		1—1,5	Задержка на выключение
KT5	Реле времени РЭВ-294		2—3	То же
KT6, KT10	Реле времени РЭВ-49		1—1,5	» »
KT7	Реле времени РЭВ-597		0,5—1	» »
KV1	Реле заземления РЗ-303	Срабатывает при замыкании на «землю» в силовых цепях и наличии напряжения 230—260 В на трансформаторе Т9		Напряжение на удерживающей катушке с добавочным сопротивлением R45 должно быть 40 В
KV3, KV4	Реле контроля «земли» РКЗ-306	(72,6±2,5) мА		
KV01(A1)	Панель реле напряжения ПРН-318-01, выводы 1—2	300 + 50 В		
KV01(A6)	Панель реле напряжения ПРН-76, выводы 1—4, 5—8	177^{+3}_{-2} В		
QF11—QF13	Быстродействующий выключатель ББ-8	2000^{+200}_{-100} А		
KV01(A16)	Панель защиты от кругового огня ПЗКО-583, выводы 1—2 и 2—3	300±15 В на ЭП1; 450±50 В на ЭП1М (П)		
QF1	Воздушный выключатель ВОВ-25А-10/400 УХЛ1: Автомат min давления SP	4,8—5,8 кгс/см^2 0,2 кгс/см^2		
K2	Реле максимального тока	450±22,5 А		

Примечание. На электровозах ЭП1 первых выпусков ток уставки реле КА8 — 600 А, а реле КА11—1500 А.

Приложение 6

Назначение и расположение предохранителей

Назначение и расположение основных предохранителей на элект# ровозах ЭП1, ЭП1М (П) приведены в табл. П6.

Таблица П6

Обозначение по схеме	Величина уставки, А	Назначение и место расположения
Шкаф питания А25		
F1	100	Минусовая цепь АБ
F2	100	Плюсовая цепь АБ
F3	3	Цепь катушки контактора КМ5
Панель питания U21		
F1	0,5	Электросчетчик тяги/рекуперации PJ1
F2	0,5	Электросчетчик отопления поезда PJ2
F3	0,16	Цепь PV1 (PV2) «Сеть» (кабины 1, 2)
F4	0,5	Цепь шунтирования вторичной обмотки трансформатора Т10
Блок № 12		
F2	0,16	Датчики температуры кабины
F8	5	Розетки 220 В (кабины 1, 2)
F9	1	Первичная обмотка трансформатора Т9 (Р3)
F10	5	Обогрев выключателя
F11	15	Калорифер-1, кабина 1
F12	15	Калорифер-1, кабина 2
F13	15	Калорифер-2, кабина 1
F14	15	Калорифер-2, кабина 2
F15	5	Обогрев санузла
F16	35	Первичная обмотка трансформатора Т1 (шкаф питания)
F17	15	Блоки питания ВИП А61, А62 и трансформаторы Т40, Т42 (питание сельсинов)
F19	15	Первичная обмотка трансформатора Т19 (обогрев аппаратов), первичная обмотка трансформатора Т26 (питание электропечей кабин 1, 2) *
F21	35	Первичная обмотка трансформатора Т25 (питание электропечей кабин 1, 2), питание панелей обогрева кабин*

Окончание табл. П6

Обозначение по схеме	Величина уставки, А	Назначение и место расположения
Блок 12		
F22	15	Блок питания кондиционеров
F23	60А (10)*	Электропечи, ступень 1, кабина 1
F24	60А (10)*	Электропечи, ступень 1, кабина 2
F25	60А (10)*	Электропечи, ступень 2, кабина 1
F26	60А (10)*	Электропечи, ступень 2, кабина 2
F34	15	Освещение тележек
F36	25	Компрессор токоприемника
F37	15	Выключатели быстродействующие, установки возбуждения
F39	5	Цепь блока управления ВИП1 и блока питания А61
F40	5	Цепь блока управления ВИП2 и блока питания А62
F41	15	Электроплитка, ступень 1
F42	15А	Электроплитка, ступень 2
*F43	15А	Электроплитки, общий
Дополнительно на электровозах ЭП1 с контроллером типа КМ-84		
Блок 8		
F45	3,15	Цепь трансформатора Т40, питание сельсинов КМЭ
F46	3,15	Цепь трансформатора Т42, питание сельсинов КМЭ по аварийной схеме

* На электровозе ЭП1М (П).

Назначение и расположение оборудования в кузове электровоза ЭП1

Типы оборудования, их назначение и расположение в кузове элект# ровоза ЭП1 приведены в табл. П7 и на рис. П7.1.

Таблица П7

Обозначение по схеме	Назначение
А100	Модули питания КЛУБ-У
А101	Модули питания САУТ-ЦМ
А40	Блок коммутации КЛУБ-У
Блок 1	Панель аппаратов
Блок 3	Панель автоматических выключателей и тумблеров параллельной работы
А70	Панель гальванической развязки цепей и реле токовой защиты
R101	Панель резисторов ограничения токов в цепях диагностики в случае срабатывания реле токовой защиты КА7—КА12 или ГВ
А51, А52	Блоки питания измерительных токовых трансформаторов
U5	Преобразователь частоты и числа фаз (ПЧФ)
А53	Блок питания МСУД
А55	МСУД
А25	Шкаф питания цепей управления и заряда АБ
А2	Блок питания кондиционеров
А11 (А12)	Блок силовых аппаратов ТД 1—3 (ТД 4—6)
А7, А8	Блоки диагностики наличия пробитых тиристоров в плечах ВИП
Блок 4	Блок аппаратов № 4
А61, А62	Блоки питания системы формирования импульса управления тиристорами ВИП
Х45 (Х46)	Розетки напряжения 50 В для подключения аппаратуры при наладочных работах с ВИП1 (ВИП2)
Т20	Токовый трансформатор для измерения тока возбуждения ТЭД в режиме рекуперации
ВИП1, ВИП2	Выпрямительно-инверторные преобразователи
U3	Выпрямительная установка возбуждения (ВУВ)
Т1	Силовой трансформатор
Блок 10	Пневматическая панель

Окончание табл. П7

Обозначение по схеме	Назначение
Т36, Т41	Автотрансформаторы для нормального и аварийного питания напряжением 220В трансформаторов Т40 и Т42 в цепи питания сельсинов КМЭ (на локомотивах до № 268)
КА8	Реле перегрузки цепей отопления поезда
КА7	Реле перегрузки цепей собственных нужд
КА12	Реле защиты цепей возбуждения от тока КЗ
КА1—КА3	Реле перегрузки ВИП1
КА4—КА6	Реле перегрузки ВИП2
Т15—Т18	Токовые трансформаторы для измерения угла открытия тиристоров ВИП и передачи сигнала в МСУД
U9—U14	Блоки диодов, предотвращающие появление контурных токов в цепях ТЭД в режиме рекуперации в зоне высоких скоростей (более 60 км/ч)
А6	Панель реле напряжения для защиты блока балластных резисторов от перегрузок в режиме рекуперации
Блоки 8, 12, 14	Панели аппаратов
R6	Добавочный резистор в цепи PV4 якоря ТЭД5
F20	Предохранитель в цепи PV4 якоря ТЭД5
PV4	Киловольтметр якоря ТЭД5
PA6	Амперметр тока возбуждения ТЭД в режиме рекуперации
Т19	Трансформатор цепей обогрева
Т25	Трансформатор цепей отопления кабин и обогрева кранов.
Панели 1, 2	Обогрев лобовых стекол кабин 1, 2
SA4	Блокировочный переключатель для подключения цепей управления к кабине 2
U34	Панель диодов для развязки цепи к вентилю УЗ от кнопки «Отпуск тормозов»
U35	То же, от схемы рекуперации

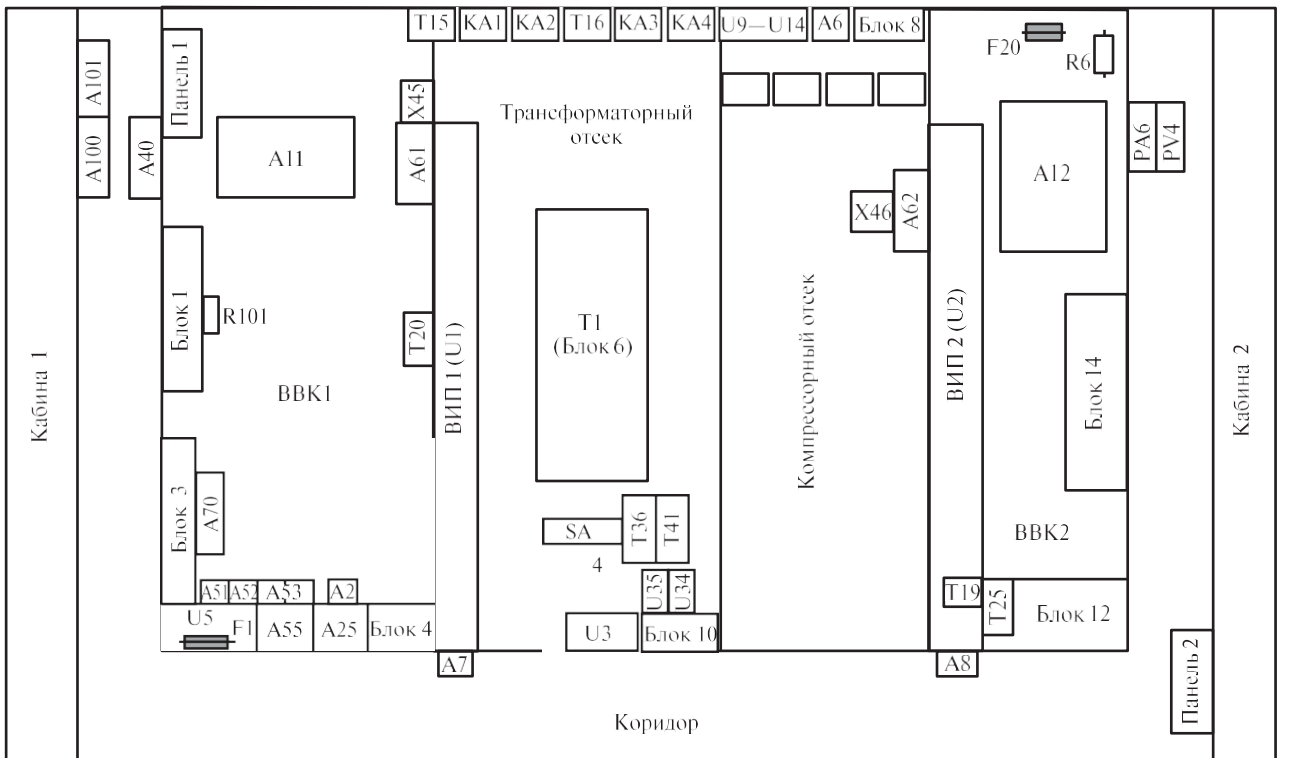


Рис. П7. Расположение основного оборудования в кузове электровоза ЭП1

Приложение 8

Назначение и расположение аппаратуры в блоке 1 электровозов ЭП1 (с локомотива № 150) и ЭП1М(П)

Назначение и расположение аппаратов в блоке 1 приведено в табл. П8 и на рис. П8.1 и П8.2.

Таблица П8

Обозначение по схеме	Назначение аппаратов блока 1
Электровоз ЭП1 (с № 150)	
SA3	Блокировочный переключатель для подключения цепей управления к кабине 1
KT1	Реле времени для контроля правильности сбора схемы тяги/торможения обеспечения перехода тормозных переключателей QT1 из одного положения в другое без тока в ТД
KV11	Реле промежуточное в схеме управления ЭПТ при срыве ЭПК
KV12	Реле срыва ЭПК
KV13	Реле экстренного торможения
KV14	Реле МСУД в цепи схемы тяги
KV19	Реле для исключения ложного срабатывания тифона
KV47	Реле «Низкой температуры масла трансформатора»
KV63	Реле для предотвращения одновременной работы микропроцессоров контроллеров МПК1 и МПК2
KV90	Реле «автоведения» МСУД для торможения ЭПТ
KV16	Реле для обеспечения работы схемы усиления экстренного торможения при скорости более 60 км/ч
KV85	Реле для исключения автоматической подачи песка при скорости менее 10 км/ч
KM35	Контактор включения вспомогательного компрессора токоприемника
U32, U31	Панели диодов для развязки цепи к пульту управления гребнесмазывателями А21
U51, U52	Панель диодов для развязки цепи к катушке клапана подачи песка У11 и У12
V7	То же, для развязки цепи к катушке реле KV63
V6	То же, для развязки питания цепей диагностики
Дополнительно установлены на электровозе ЭП1М (П)	
KV53, KV54	Реле, дополняющие SA3(SA4), при подключении цепей управления к кабине 1 и 2
KV84	Реле контроля включения КЛУБ

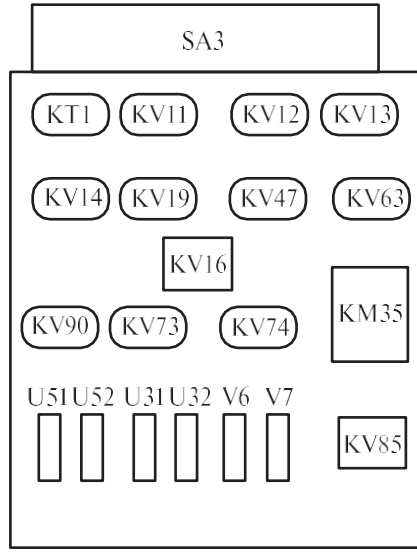


Рис. П8.1. Расположение аппаратуры в блоке 1 электровоза ЭП1 (№ 150)

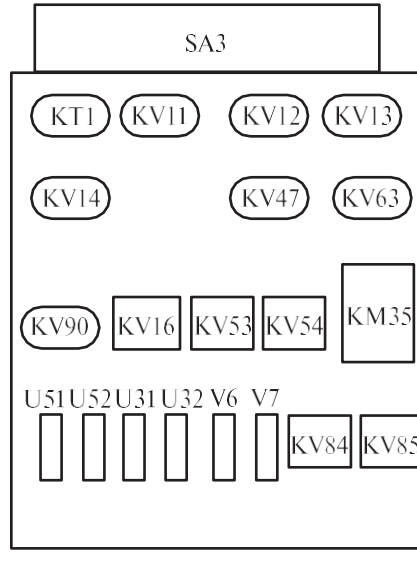


Рис. П8.2. Расположение аппаратуры в блоке 1 электровоза ЭП1М (П)

Назначение и расположение аппаратуры в блоке 4 электрвозов ЭП1 и ЭП1М (П)

Назначение и расположение аппаратов в блоке 4 приведены в табл. П9 и на рис. П9.

Таблица П9

Обозначение по схеме	Назначение аппаратов блока 4
Вид со стороны коридора	
Q1	Переключатель питания розеток отопления поезда
K2	Контактор высоковольтных цепей отопления поезда
K1	Контактор цепей возбуждения ТД в рекуперации
KA11	Реле перегрузки цепей возбуждения ТД в рекуперации
KK23	Тепловое реле для защиты от перегрузок цепей электросчетчика отопления поезда
KV77	Реле включения нагревателя воды санузла
U21	Панель питания вентиля защиты, счетчиков электроэнергии и киловольтметра контактной сети
Вид со стороны ВВК	
T10	Трансформатор питания счетчиков электроэнергии, катушки Д вентиля защиты У1
KV23	Реле контроля положений «0» и «П» главной рукоятки КМЭ и запрета на включение ГВ (закрыто кожухом)

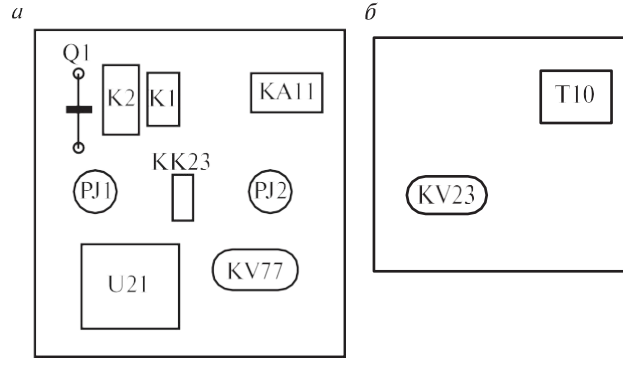


Рис. П9. Расположение аппаратуры в блоке 4 электровозов ЭП1, ЭП1М (П): *а* — вид со стороны корпуса; *б* — вид со стороны ВВК

Приложение 10

Назначение и расположение аппаратов в блоке 8 электровозов ЭП1М (П) и ЭП1

Назначение и расположение аппаратов в блоке 8 приведены в табл. П10 и рис. П10.1 и П10.2.

Таблица П10

Обозначение по схеме	Назначение аппаратов блока 8
KV 44	Реле безопасности
КМ 40	Контактор для аварийного переключения питания сельсинов КМЭ трансформаторов Т36, Т40 на трансформатор Т41, Т42
Т40	Трансформатор питания сельсинов КМЭ переменным напряжением 110 В, а также питания розеток напряжением 220 В для подключения осциллографа при наладочных работах
Т42	Трансформатор аварийного питания сельсинов КМЭ переменным напряжением 110 В в случае неисправности трансформаторов Т36, Т40
Т35	Датчик тока ЭПТ, а также для измерения постоянного пульсирующего тока ТД и формирования сигнала в МСУД
Т37, Т38	Датчики напряжения для измерения входного и выходного напряжения преобразователя ЭПТ и передачи сигнала в МСУД
R 100	Панель резисторов в цепи датчика тока Т35 и датчиков напряжения Т37 и Т38, а также трансформатора тока Т20—Т23 для формирования сигнала в МСУД
U 75	Панель выпрямителя для обеспечения протекания тока в одном направлении через датчик тока цепей ЭПТ
U 41	Панель диодов для развязки цепи к реле KV 44 от кнопки «Токоприемник 1»
U 42	Панель диодов для развязки цепи к реле KV 44 от кнопки «Токоприемник 2»
U 70	Панель диодов для развязки цепи к контактору КМ 14 — включение вентилятора № 4
F 45	Предохранитель на 3,15 А в цепи трансформатора Т40. Питание сельсинов КМЭ
X 41	Розетка 225 В подключена к обмотке собственных нужд для питания осциллографа при наладочных работах
X 42	Розетка на 225 В подключена к свободной обмотке трансформатора Т40 для питания осциллографа при наладочных работах

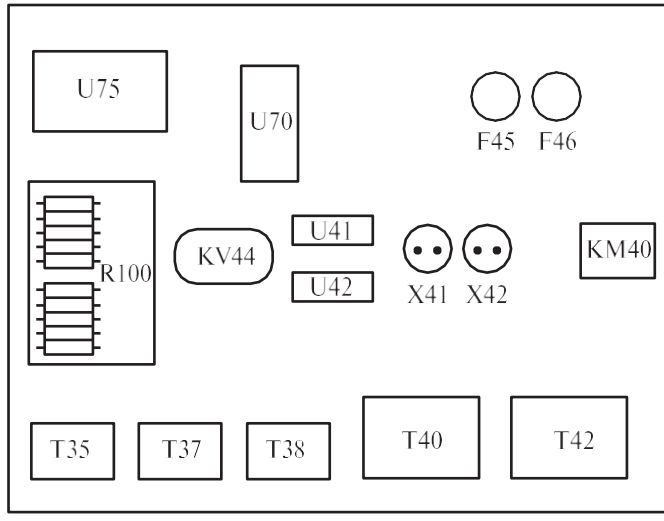


Рис. П10.1. Расположение аппаратуры в блоке 8 электровоза ЭП1

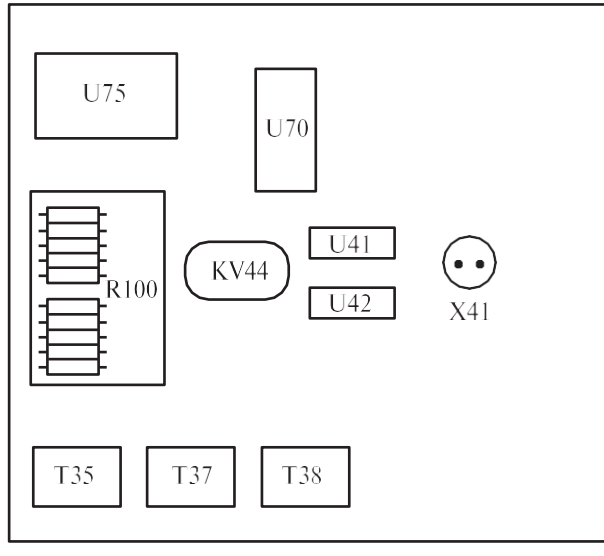


Рис. П10.2. Расположение аппаратуры в блоке 8 электровозов ЭП1М (П) и ЭП1 с (№ 268)

Назначение и расположение аппаратуры в блоке 12 электровозов ЭП1 и ЭП1М (П)

Назначение и расположение аппаратов в блоке 12 приведены в табл. П11.1, П11.2 и на рис. П11.1, П11.2, П11.3 и П11.4.

Таблица П11.1

Обозначение по схеме	Назначение аппаратов блока 12
Блок 12 электровоза (лицевая сторона)	
KK11—KK14, KK17	Тепловые реле с дистанционным возвратом (защита двигателей МВ и МН на высокой частоте)
KK15, KK16, KK18, KK19	Тепловые реле с ручным возвратом (защита двигателей МК1 и МК2)
KM11, KM12, KM13	Контакторы запуска МВ1, МВ2 и МВ3 на высокой частоте
KM14	Контактор запуска МВ4
KM15, KM16	Контакторы запуска МК1, МК2
KM1, KM2, KM3	Контакторы подключения пусковых конденсаторов вспомогательных машин
KM17	Контактор запуска МН на высокой частоте
KM23—KM26	Контакторы включения нагревателей калориферов
KM41, KM42	Контакторы включения ВИП1 и ВИП2
KM5	Контактор включения шкафа питания А25
KM19—KM22	Контактор включения электропечей отопления кабин
KV57—KV60	Реле в цепи подключения 1-й ступени нагревателей калориферов
KV75	Реле включения нагревателей санузла
KV76	Реле в цепи включения МН на низкой частоте
KV55	Реле высокой температуры масла трансформатора
KV1	Реле «земли» в силовых цепях
KV3	Реле контроля «земли» в цепях возбуждения ТД по схеме рекуперации
KV4	Реле контроля «земли» во вспомогательных цепях 380 В
KT10	Реле времени для контроля включения МН и МВ3 и правильности положения реверсоров
KV46	Реле для предотвращения разборки схемы тяги и рекуперации при переключении вспомогательных машин с высокой частоты на низкую
KT6	Реле времени в цепях управления вспомогательными машинами
KV61, KV62	Реле в цепи датчиков температуры кабины SK1(SK2) при автоматическом управления калориферами
A1	Панель реле напряжения для контроля наличия трехфазной системы 380 В

Продолжение табл. П11.1

Обозначение по схеме	Назначение аппаратов блока 12
Блок 12 электровоза (лицевая сторона)	
U16, U17	Выпрямительный мост в цепи катушки реле «земли» KV1
Q6	Переключатель вспомогательных цепей
QS35	Разъединитель для отключения трансформаторов Т19, Т25 цепей обогрева и отопления кабин
T9	Трансформатор питания реле «земли» KV1
S2	Тумблер включения автоматического управления калориферами и кондиционерами кабин
U43	Панель диодов в цепи электромагнитов возврата тепловых реле КК11—КК14, КК17
U44, U45, U46	Панели диодов в цепях катушек контакторов КМ1, КМ2, КМ3
V1	Панель диодов в цепи катушек контакторов ослабления поля (К11—К13) для развязки цепи с МСУД
V7	Панель диодов в цепи катушки реле KV15
С105 и С103	Батареи пусковых конденсаторов вспомогательных машин
С116	Пусковой конденсатор МК2
С114	Пусковой конденсатор МВ4
R45	Резистор в цепи удерживающей катушки реле «земли» KV1
Блок 12 электровоза ЭП1 (обратная сторона)	
A15	Блок питания холодильников
КМ27, КМ28	Контакторы включения кондиционеров
КМ43	Контактор для включения МСУД и подачи питания к трансформаторам сельсинов КМЭ
КК7, КК8	Тепловые реле с ручным возвратом (защита двигателя МН на низкой частоте)
R31—R33	Резисторы для снятия статического разряда после отключения батарей пусковых конденсаторов С101—С105 силовой цепи вспомогательных машин
R3	Резистор в цепи реле KV3 контроля «земли» цепей возбуждения ТД в режиме рекуперации
R40	Резистор в цепи реле KV4 контроля «земли» во вспомогательных цепях 380 В
КМ10	Контактор запуска МН на низкой частоте
КМ7, КМ8, КМ9	Контакторы запуска МВ1, МВ2 и МВ3 на низкой частоте
R61, R62	Регулируемые сопротивления в цепи калориферов обогрева кабин
R7	Резистор в цепи отключающей катушки ГВ переменного тока 380 В
U26, U27	Блоки диодов в цепях реле контроля «земли» KV3, KV4

Окончание табл. П11.1

Обозначение по схеме	Назначение аппаратов блока 12
Блок 12 электровоза (лицевая сторона)	
U49	Блок диодов в цепи катушки разгрузочного клапана У15 мотор-компрессора № 1
U50	То же, клапана У16 мотор-компрессора № 2
U53	Панель диодов в цепи катушки реле времени КТ6
U54	Панель диодов в цепи катушки реле KV49
U71—U74	Панель диодов в цепи катушек реле KV49, KV50
KV49, KV50	Реле, обеспечивающие снижение нагрузки на работающий двигатель МК в момент запуска МВ на высокой частоте
C101, C102, C104	Батареи пусковых конденсаторов вспомогательных машин
C115	Пусковой конденсатор МК1

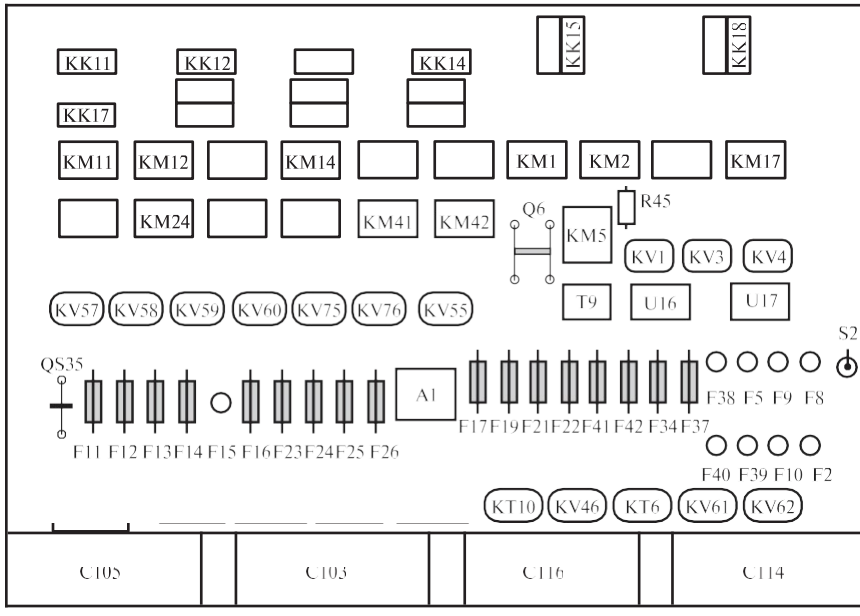


Рис. П11.1. Расположение аппаратуры в блоке 12 электровоза ЭП1 (лицевая сторона)

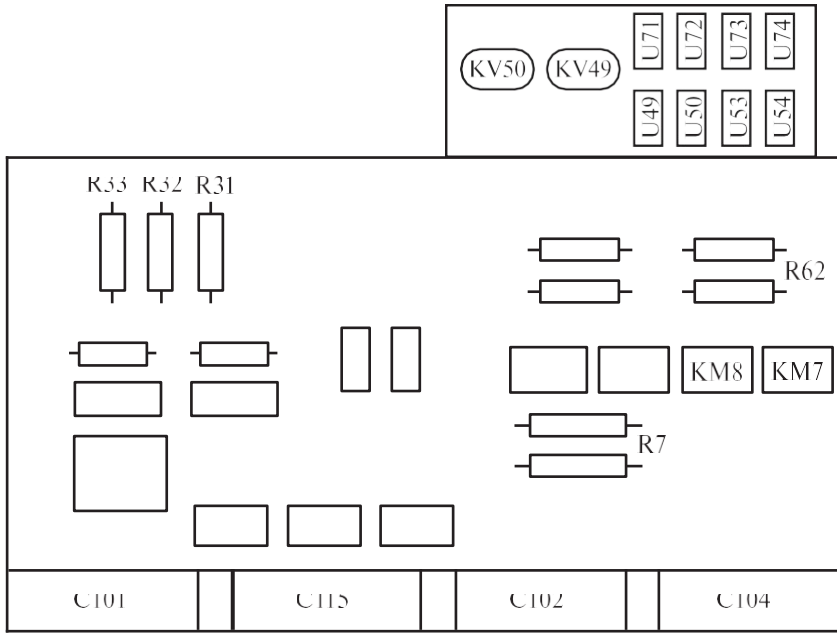


Рис. П11.2. Расположение аппаратуры в блоке 12 электровоза ЭП1 (обратная сторона)

Таблица П11.2

Обозначение по схеме	Назначение аппаратов блока 12
Блок 12 электровоза ЭП1М (П) (лицевая сторона)	
КК11—КК14, КК17	Тепловые реле с дистанционным возвратом (защита двигателей МВ и МН на высокой частоте)
КК15, КК16, КК18, КК19	Тепловые реле с ручным возвратом (защита двигателей МК1 и МК2)
КМ11, КМ12, КМ13	Контакторы запуска МВ1, МВ2, МВ3 на высокой частоте
КМ14	Контактор запуска МВ4
КМ15, КМ16	Контакторы запуска МК1, МК2
КМ1, КМ2, КМ3	Контакторы подключения пусковых конденсаторов вспомогательных машин

Продолжение табл. П11.2

Обозначение по схеме	Назначение аппаратов блока 12
Блок 12 электровоза ЭП1М (П) (лицевая сторона)	
КМ17	Контактор запуска МН на высокой частоте
КМ7, КМ8, КМ9	Контакторы запуска МВ1, МВ2 и МВ3 на низкой частоте
КМ10	Контактор запуска МН на низкой частоте
КМ41, КМ42	Контакторы включения ВИП1 и ВИП2
КМ5	Контактор включения шкафа питания А25
КМ21, КМ22	Контакторы включения нагревательных панелей кабин 1-й группы
КМ31, КМ32	Контакторы включения обогрева стекол кабин
KV65, KV66	Реле управления 1-й ступенью нагревателей калориферов кабин
KV69, KV70	То же, 2-й ступенью
KV75	Реле включения нагревателей санузла
KV76	Реле в цепи включения МН на низкой частоте
KV55	Реле высокой температуры масла трансформатора
KV1	Реле «земли» в силовых цепях
KV3	Реле контроля «земли» в цепях возбуждения ТД по схеме рекуперации
KV4	Реле контроля «земли» во вспомогательных цепях 380 В
КТ10	Реле времени для контроля включения МН и МВ3 и правильности положения реверсоров
KV46	Реле для предотвращения разборки схемы тяги и рекуперации при переключении вспомогательных машин с высокой частоты на низкую
КТ6	Реле времени в цепях управления вспомогательными машинами
KV61, KV62	Реле в цепи датчиков SK1(SK2) температуры кабины при автоматическом управления калориферами
А1	Панель реле напряжения для контроля наличия трехфазной системы 380 В
U16, U17	Выпрямительный мост в цепи катушки реле «земли» KV1
Q6	Переключатель вспомогательных цепей
QS35	Разъединитель для отключения трансформаторов Т19, Т25 цепей обогрева и отопления кабин
Т9	Трансформатор питания реле «земли» KV1
S2	Тумблер включения автоматического управления калориферами и кондиционерами кабин

Окончание табл. П11.2

Обозначение по схеме	Назначение аппаратов блока 12
Блок 12 электровоза ЭП1М (П) (лицевая сторона)	
U43	Панель диодов в цепи электромагнитов возврата тепловых реле КК11—КК14, КК17
U44, U45, U46	Панели диодов в цепях катушек контакторов КМ1, КМ2, КМ3
V3	Панель диодов в цепи катушки реле KV15
C105, C103	Батареи пусковых конденсаторов вспомогательных машин
C116	Пусковой конденсатор МК2
C114	Пусковой конденсатор МВ4
R45	Резистор в цепи удерживающей катушки реле «земли» KV1
Блок 12 электровоза ЭП1М (П) (обратная сторона)	
A15	Блок питания холодильников
KM27, KM28	Контакторы включения кондиционеров кабин
KM23, KM24	Контакторы включения нагревательных панелей кабин 2-й группы
KM43	Контактор для включения МСУД и подачи питания к трансформаторам сельсинов КМЭ
KK7, KK8	Тепловые реле с ручным возвратом (защита двигателя МН на низкой частоте)
R31—R33	Резисторы для снятия статического разряда после отключения батарей пусковых конденсаторов C101—C105 силовой цепи вспомогательных машин
R3	Резистор в цепи реле KV3 контроля «земли» цепей возбуждения ТД в режиме рекуперации
R40	Резистор в цепи реле KV4 контроля «земли» во вспомогательных цепях 380 В
U26	Блок диодов в цепи реле контроля «земли» KV3
U27	Блок диодов в цепи реле контроля «земли» KV4
U49	Блок диодов в цепи катушки разгрузочного клапана У15 мотор-компрессора № 1
U50	То же, клапана У16 мотор-компрессора № 2
U53	Панель диодов в цепи катушки реле времени КТ6
U54	Панель диодов в цепи катушки реле KV49
U71—U74	Панель диодов в цепи катушек реле KV49, KV50
KV49, KV50	Реле, обеспечивающие снижение нагрузки на работающий двигатель МК в момент запуска МВ на высокой частоте
KV31—KV32	Реле включения электропечей обогрева кабин
C101, C102, C104	Батареи пусковых конденсаторов вспомогательных машин
C115	Пусковой конденсатор МК1

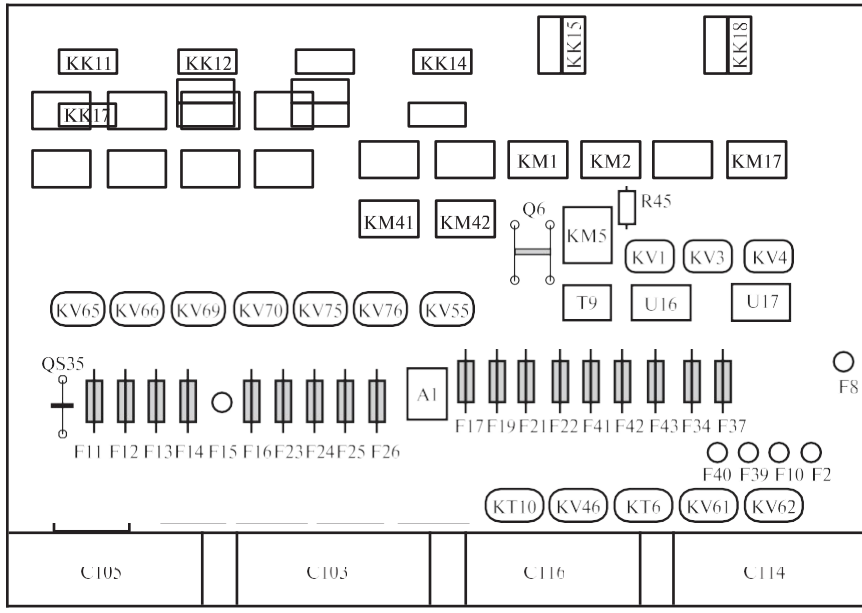


Рис. П11.3. Расположение аппаратуры в блоке 12 электровоза ЭП1М (П) (лицевая сторона)

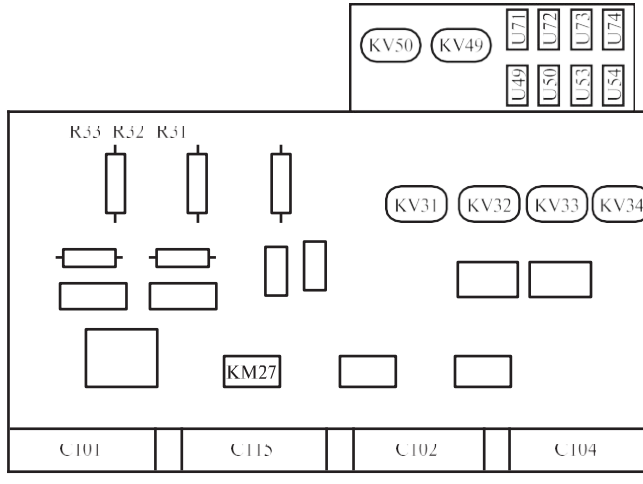


Рис. П11.4. Расположение аппаратуры в блоке 12 электровоза ЭП1М (П) (обратная сторона)

Приложение 12

Назначение и расположение аппаратуры в блоке 14 электровозов ЭП1 (с локомотива № 150) и ЭП1М (П)

Назначение и расположение аппаратуры в блоке 14 приведены в табл. П12 и на рис. П12.1 и П12.2.

Таблица П12

Обозначение по схеме	Назначение аппаратов блока 14
Блок 14 электровоза ЭП1 (с локомотива № 150)	
КТ4	Реле времени для задержки на 1—1,5 с включения контактора возбуждения К1 при сборе схемы рекуперации
КТ5	Реле времени для задержки на 2—3 с отключения контакторов ВИП при разборе схемы рекуперации
KV21, KV22	Реле контроля положений «0» и «П» главной рукоятки КМЭ
KV91	Реле автоведения МСУД для отпуска ЭПТ
KV15	Реле контроля правильности сбора схемы тяги или рекуперации
KV51, KV52	Реле управления контакторами компрессоров
КТ7	Реле времени для обеспечения поочередной работы компрессоров
KV41	Реле для исключения звонковой работы ГВ
KV43	Реле контроля включения контактора КМ13 и запуска МН на высокой частоте вращения
KV18	Реле МСУД для контроля сбора и работы схемы рекуперации
V2	Панель диодов для развязки цепей между катушками реле KV21, KV22 с МСУД
U47 и U48, U55 и U56	Панели диодов для развязки цепей питания катушек реле KV51 и KV52 с катушкой реле времени КТ7
U59	Панель диодов для шунтирования катушки реле KV61 с целью снижения подгара контактов датчика температуры SK1
U60	Панель диодов для шунтирования катушки реле KV62 с целью снижения подгара контактов датчика температуры SK2
Дополнительно на электровозе ЭП1М (П) установлено:	
KV39	Реле для выключения ГВ при недостаточном давлении воздуха в пневмоприводе токоприемника ТАсС -10-01

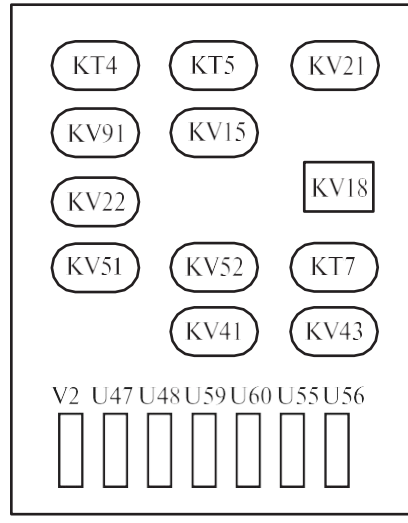


Рис. П12.1. Расположение аппаратуры в блоке 14 электровоза ЭП1 (с локомотива № 150)

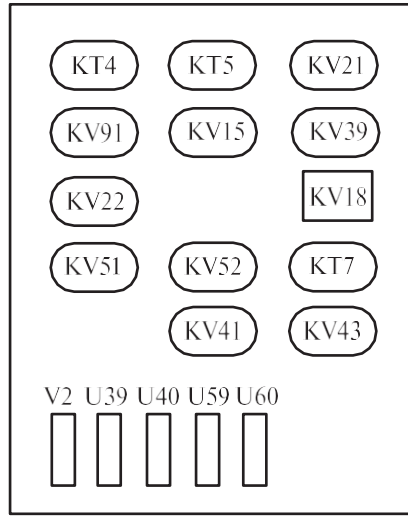


Рис. П12.2. Расположение аппаратуры в блоке 14 электровоза ЭП1М (П)

Назначение и расположение аппаратуры в блоках силовых аппаратов А11 и А12 на электровозах ЭП1 и ЭП1М (П)

Назначение и расположение аппаратов в силовых блоках А11 и А12 приведены в табл. П13 и на рис. П13.

Таблица П13

Обозначение по схеме	Назначение аппаратов блоков А11 и А12
QF11—QF13	Быстродействующие выключатели для защиты ТД от токов короткого замыкания и перегрузок
К11—К13	Электропневматические контакторы с дугогашением 1-й ступени ослабления поля ТД
К21—К23	Электропневматические контакторы без дугогашения 2-й ступени
К31—К33	То же, 3-й ступени
А16	Панель защиты ТД от кругового огня в режиме рекуперации
А20	Панель тиристоров для выравнивания токов якорей ТД в режиме рекуперации за счет изменения степени ослабления поля обмоток возбуждения
QS15	Разъединитель для отключения (РЗ) от силовой цепи ТД
QS11—QS13	Разъединители отключения ТД
QS21	Разъединитель питания ТД от сети депо
QT1	Тормозной переключатель ТД
QP1	Реверсор ТД
R11—R13	Резисторы ослабления поля и постоянной шунтировки обмоток возбуждения ТД
R15, R16	Резисторы ограничения тока при включении РЗ

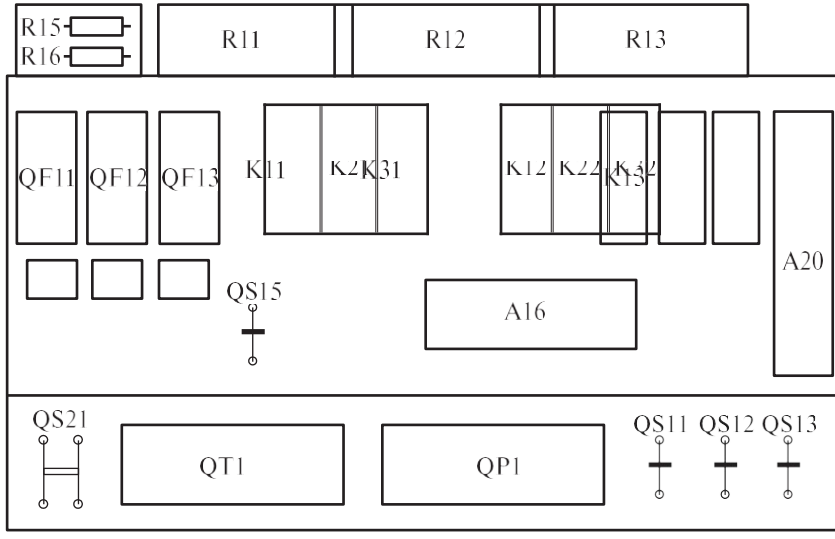


Рис. П13. Расположение аппаратуры в блоке силовых аппаратов А11 и А12 электровозов ЭП1 и ЭП1М (П)

Назначение и расположение аппаратуры в шкафу питания А25 электровозов ЭП1 и ЭП1М (П)

Назначение и расположение оборудования в шкафу питания А25 приведены в табл. П14 и на рис. П14.

Таблица П14

Обозначение по схеме	Назначение аппаратов шкафа питания
PV	Вольтметр напряжения АБ и выпрямителя
PA	Амперметр контроля тока заряда и разряда АБ
F3	Предохранитель в цепи катушки контактора КМ5
S4	Тумблер для подключения вольтметра PV к цепям батареи или выпрямителя
S3	То же, для подключения вольтметра PV к выпрямителю своей или другой секции (не используется)
S2	То же, включения освещения приборов шкафа питания
S1	Тумблер «Включение ШП» для подачи питания на катушку контактора КМ5
F2	Предохранитель минусовой цепи АБ
F1	Предохранитель плюсовой цепи АБ
SA3	Разъединитель отключения АБ и переключения на зарядку от внешнего источника
SA2	Разъединитель для переключения питания ЦУ от внешнего источника
SA1	Разъединитель для подключения ЦУ к шкафу питания другой секции (не используется)

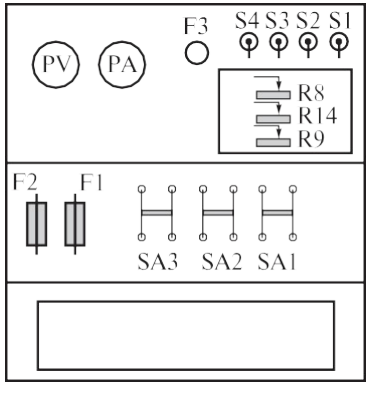


Рис. П14. Расположение аппаратуры в шкафу питания А25 электровозов ЭП1 и ЭП1М (П)

Приложение 15

Назначение и расположение аппаратуры на панелях 1, 2 электровоза ЭП1

Назначение и расположение аппаратов на панелях 1, 2 приведены в табл. П15 и на рис. П15.

Таблица П15

Обозначение по схеме	Назначение аппаратов панели №1
Панель 1	
КМ31, КМ33	Контакторы включения обогрева лобовых стекол кабины 1
Панель 2	
КМ34, КМ32	То же, кабины 2

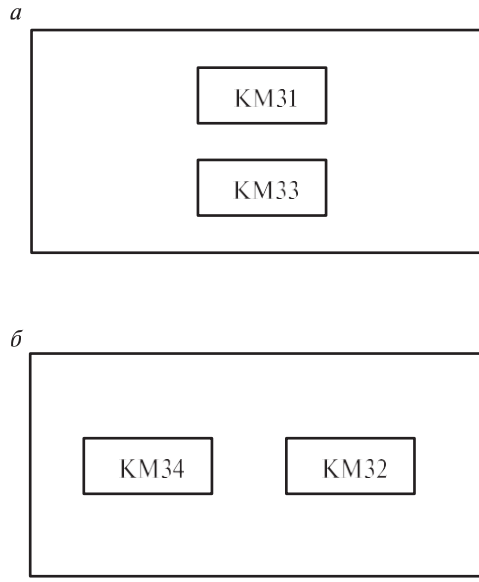


Рис. П15. Расположение аппаратов на панели 1 (*а*) и панели 2 (*б*) электровоза ЭП1

Назначение и расположение аппаратуры на панели 6 электровозов ЭП1 и ЭП1М (П)

Назначение и расположении аппаратов на панели 6 приведены в табл. П16 и на рис. П16.

Таблица П16

Обозначение по схеме	Назначение аппаратов панели А6
KV01, KV02	Реле контроля напряжения блока балластных резисторов ТД 1—3 и ТД 4—6 в рекуперации
R1—R3, R4—R6	Резисторы в цепи катушки реле KV01 и KV02
C1, C2	Панель конденсаторов фильтра в цепи реле KV01 и KV02
U1, U2	Панель диодов для развязки цепей реле KV01 и KV02

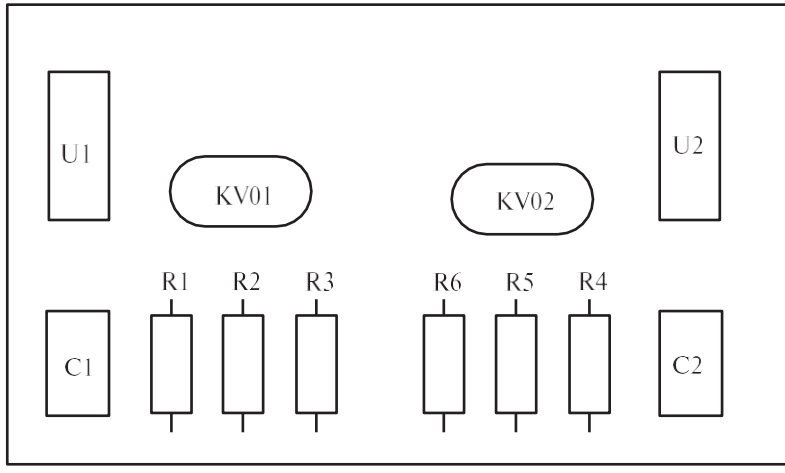


Рис. П16. Расположение аппаратуры на панели 6 электровозов ЭП1 и ЭП1М (П)

Рекомендуемая литература

1. Электровоз ЭП1. Руководство по эксплуатации / ООО Произ# водственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод». 2006.

2. Электровоз ЭП1М (ЭП1П). Руководство по эксплуатации / ОАО ВЭлНИИ#С2. 2007.

3. Инструкция о порядке действия локомотивных бригад и работни# ков дистанций электроснабжения при повреждениях токоприемников, контактной сети и комиссионном их рассмотрении № ЦТ#ЦЭ#860 / МПС. — М., 2001.

4. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М#016#2001. — М., 2001.

5. Инструкция по охране труда для локомотивных бригад № 855р/ ОАО «РЖД». 2006.

6. Правила по охране труда при эксплуатации локомотивов и моторва# гонного подвижного состава в ОАО «РЖД» № 788р. 2006.

7. Положение о локомотивной бригаде ОАО «РЖД». № ЦТ#40 / ОАО
«РЖД». 2005.

8. Инструкция по техническому обслуживанию электровозов и теп# ловозов в эксплуатации № ЦТ#685 / МПС. — М., 2000.

9. Регламент действия работников, связанных с движением поездов, в аварийных и нестандартных ситуациях (Указание Г#6435у).

10. Установка системы УСАВП на электровозе ЭП1. Руководство по эксплуатации Э2906.00.00 РЭ / ПКБ ЦТ ОАО «РЖД». 2006.

Содержание

Введение.....3

Глава 1. Электрические схемы электровозов переменного тока ЭП1, ЭП1М (П).....8
1.1. Высоковольтная цепь.....8
1.2. Силовые цепи.....8
1.2.1. Силовая цепь тяговых двигателей в режиме тяги.....8
1.2.2. Режим ослабления поля.....11
1.2.3. Силовая цепь тяговых двигателей в режиме электрического торможения.....12
1.2.4. Высоковольтная цепь отопления поезда.....14
1.2.5. Силовая цепь ввода электровоза в депо от деповского источника питания.....15
1.3. Схемы вспомогательных цепей электровозов ЭП1 и ЭП1М (П).....15
1.3.1. Цепи системы питания вспомогательных машин.....16
1.3.2. Цепи питания обогревателей, холодильника и кондиционеров.....17
1.3.3. Цепи трансформаторов системы контроля замыканий на корпус и питания приборов, отключающего электромагнита ГВ, шкафа питания цепей управления, аппаратуры управления ВИП.....21
1.4. Схемы электрических цепей управления.....22
1.4.1. Схема питания цепей управления.....22
1.4.2. Цепи управления токоприемниками.....24
1.4.3. Цепи включения сигнализации и МСУД.....31
1.4.4. Цепи управления главным выключателем.....34
1.4.5. Цепи управления быстродействующими выключателями.....37
1.4.6. Цепи управления вспомогательными машинами.....42
1.4.7. Цепи управления режимом тяги.....58
1.4.8. Цепи управления режимом рекуперативного торможения.....66
1.4.9. Цепи управления звуковыми сигналами, системой пескоподачи, вспомогательным компрессором и контактором отопления поезда.....75
1.4.10. Изменения в цепях управления электровоза ЭП1.....79

Глава 2. Защиты оборудования электровозов.....89
2.1. Работа схемы при выключении главного выключателя.....89
2.2. Защиты с выключением главного выключателя.....90
2.3. Защиты без выключения главного выключателя.....93

Глава 3. Аварийные режимы.....100
3.1. Неисправности в высоковольтной цепи.....100
3.2. Неисправности в силовой цепи.....101
3.3. Неисправности в цепях вспомогательных машин.....101

Глава 4. Приемка электровоза.....103

4.1. Приемка электрической схемы электровоза ЭП1.....105
4.2. Особенности приемки электрической схемы электровоза ЭП1М (ЭП1П).....112

Глава 5. Режимы управления электровозами ЭП1, ЭП1М (П).....116
5.1. Пуск и движение в режиме «Автоведение».....117
5.2. Пуск и движение при авторегулировании с использованием программы «Советчик».....123
5.3. Пуск и движение в режиме «Авторегулирование».....123
5.4. Пуск и движение в режиме «Ручное регулирование».....127
5.5. Торможение.....128
5.5.1. Электрическое торможение в режиме «Автоведение» и при автоматическом регулировании.....128
5.5.2. Электрическое торможение при ручном торможении.....130
5.5.3. Остановка электровоза (поезда).....131
5.6. Проезд нейтральной вставки.....131

Глава 6. Контроль за работой оборудования электровоза по индикаторам блока сигнализации и блоку индикации МСУД.....133

Глава 7. Методы определения и устранения неисправностей в электрических цепях электровозов ЭП1, ЭП1М (П).....145
7.1. Действие локомотивной бригады при неисправности локомотива.....145
7.2. Возможные неисправности и методы устранения.....147
7.2.1. Неисправности в цепях питания цепей управления.....147
7.2.2. Неисправности в цепях подъема токоприемника.....148
7.2.3. Неисправности в цепях главного выключателя.....149
7.2.4. Неисправности в цепях БВ «QF11—QF13».....152
7.2.5. Неисправности в цепях управления вспомогательными машинами.....153
7.2.6. Неисправности системы регулирования электровоза в режиме «Тяга».....154
Глава 8. Правила техники безопасности при эксплуатации электрической схемы электровозов ЭП1, ЭП1М (П).....155
8.1. Общие требования.....155
8.2. Меры безопасности при входе в высоковольтную камеру.....156
8.3. Работы при поднятом токоприемнике.....156

Приложения.....158

Рекомендуемая литература.....184

Ó÷åáíîå èçäàíèå

Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ Ïîòàíèí
Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ Ìûñêîâ

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÎÂÎÇÎÂ ÏÅÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÒÎÊÀ ÝÏ1, ÝÏ1Ì (Ï), ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ó÷åáíîå ïîñîáèå

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 14.06.2012 ã.
Ôîðìàò 60×84 $^{1}/_{16}$. Ïå÷. ë. 11,75 (вкладыши 1, 25). Òèðàæ 1500 ýêç. Çàêàç
ÔÃÁÎÓ «Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð ïî îáðàçîâàíèþ
íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå»
105082, Ìîñêâà, ул. Бакунинская, д. 71
Òåë.: +7 (495) 739-00-30, e-mail: info@umczdt.ru;
http://www.umczdt.ru

ÎÎÎ «Ïèàð-Ïðåññ»
117525, Ìîñêâà, óë. Äíåïðîïåòðîâñêàÿ, ä. 7, êîðï. 1

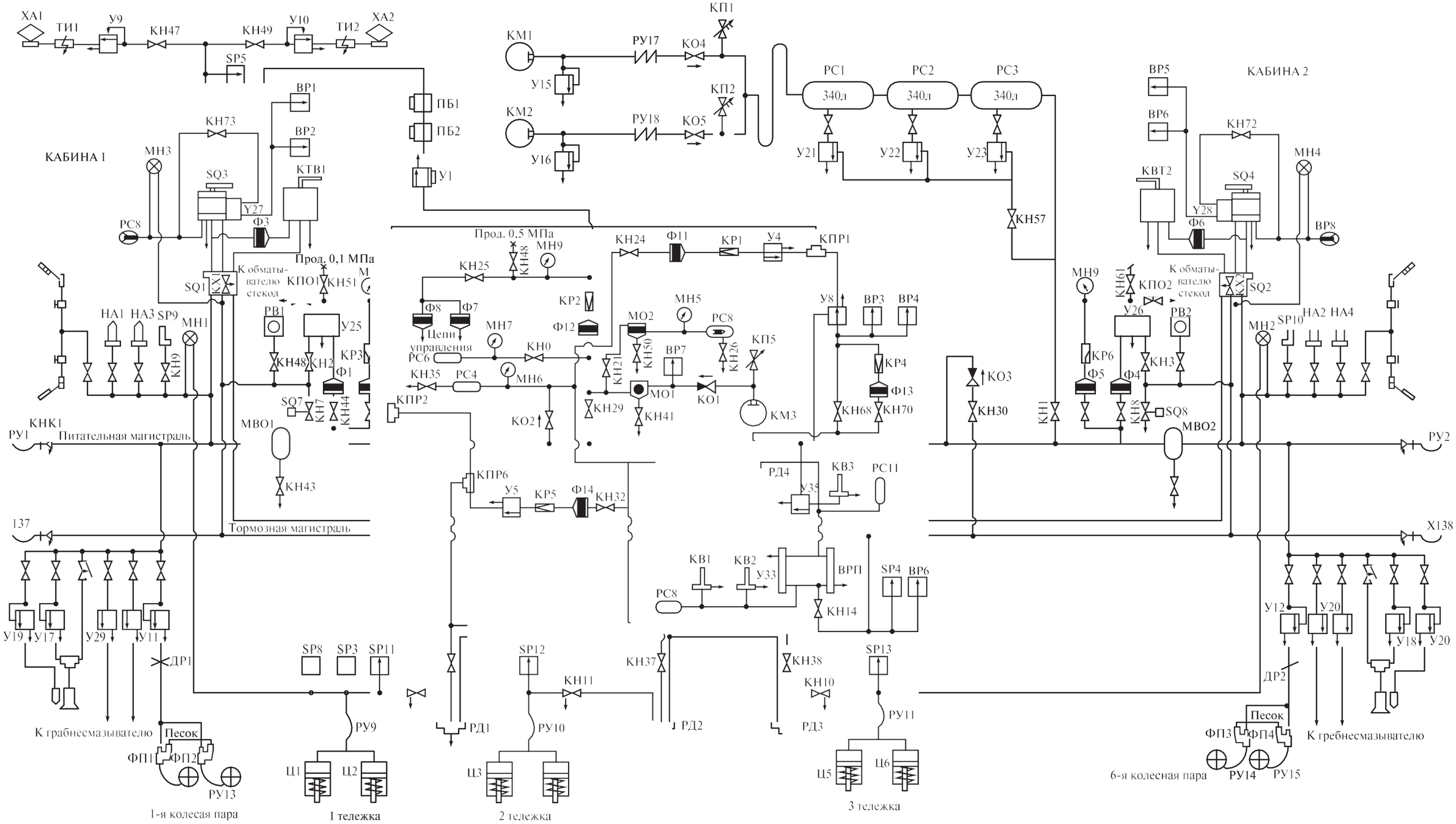
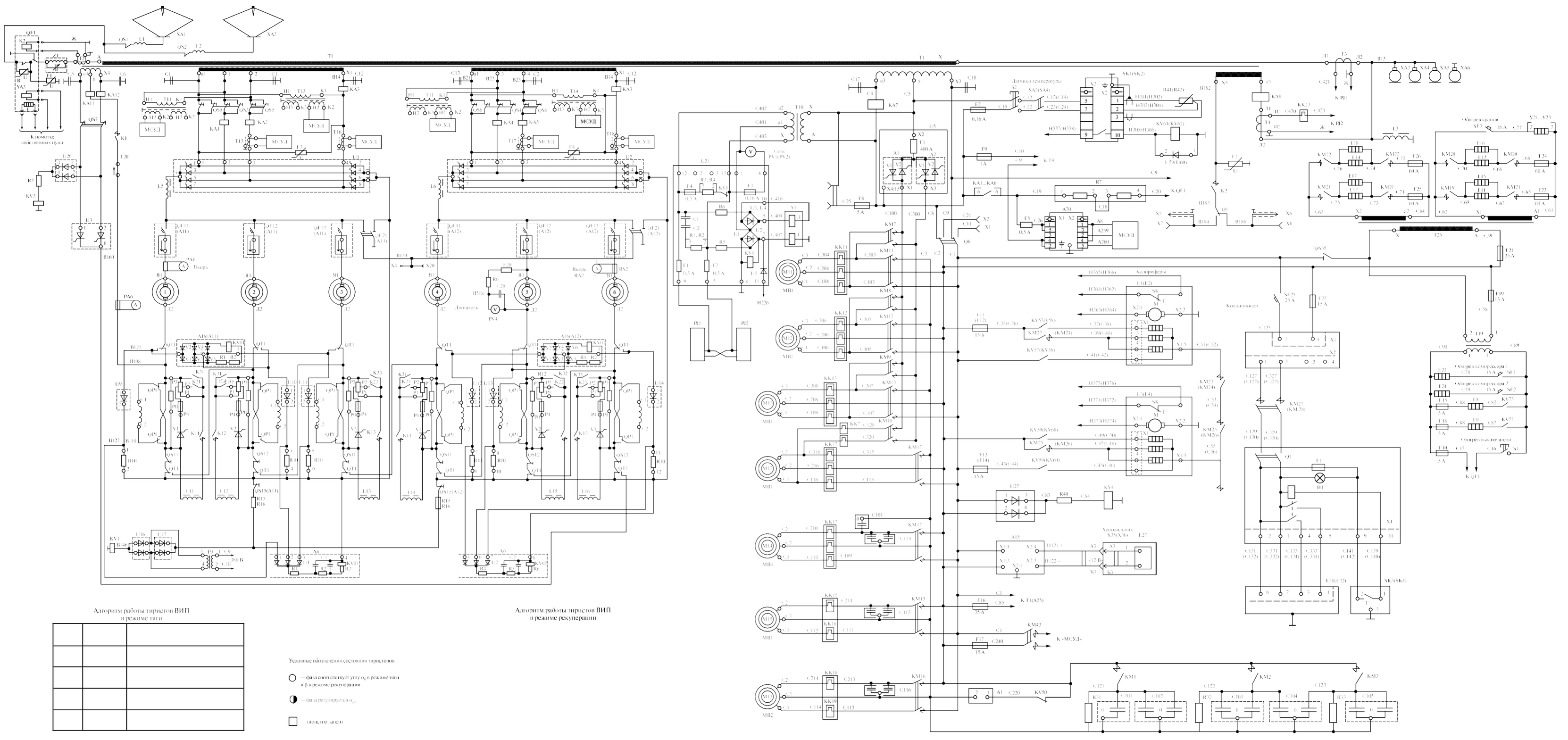


Рис. 4.1. Пневматическая схема электровоза ЭП1

Силовые и вспомогательные цепи электровоза ЭП1

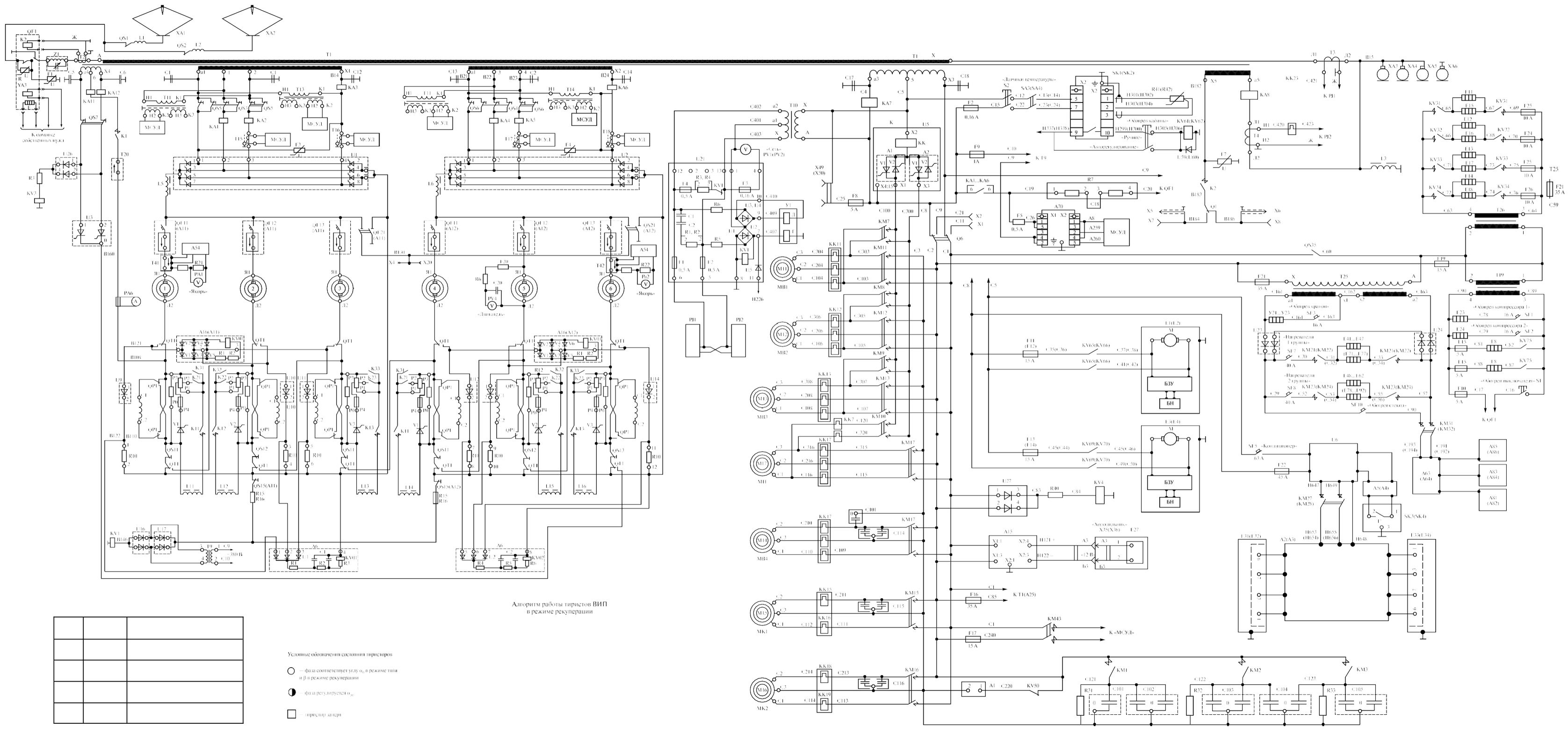


Цепи управления электровоза ЭП1

Приложение 2

Приложение 3

Силовые и вспомогательные цепи электровоза ЭП1М (П)



Алгоритм работы тиристоров ВИП в режиме рекуперации

Условные обозначения состояния тиристора:

○ – фаза соответствует углу α_0 в режиме тяги и β в режиме рекуперации

◑ – фаза регулируется от α_0

□ – тиристор заперт

Цепи управления электровоза ЭП1М (П)

